大学入試シリーズ　数学 網羅問題集

第1巻

数学I・A

基礎から最難関まで
入試数学 網羅問題集

数と式・2次関数・図形と計量・データの分析・場合の数・確率・図形の性質・整数

例題 337 題・練習 337 題

この本の使い方

- 各節は **基本事項 → 例題** の順。例題は **問題 → 指針（方針の立て方） → 解答 → 検討（別解・発展・注意）** で、最後に同じ考え方で解ける **練習** がつく。練習の答えは巻末にある。
- 難易度は ★ の数で5段階：★基礎、★★基本、★★★標準、★★★★発展、★★★★★最難関。
- 目安：★1〜2 は教科書・共通テストの基礎、★3 は一般的な入試の典型、★4 は難関大の標準、★5 は東大・京大など最難関大で差がつくレベル。
- まず指針を隠して自分で方針を立て、解答と見比べる。解けなかった例題は練習で確かめ、日をおいてもう一度解こう。

この巻の例題の難易度の内訳：★：64題　★★：86題　★★★：89題　★★★★：57題　★★★★★：41題

目次

1　数と式
1.1　式の展開　例題 1〜4
1.2　因数分解　例題 5〜11
1.3　実数と平方根　例題 12〜18
1.4　式の値と対称式　例題 19〜23
1.5　1次不等式　例題 24〜29
1.6　絶対値を含む方程式・不等式　例題 30〜33
1.7　集合　例題 34〜36
1.8　命題と論証　例題 37〜42

2　2次関数
2.1　2次関数のグラフと移動　例題 43〜47
2.2　2次関数の決定　例題 48〜53
2.3　2次関数の最大・最小　例題 54〜65
2.4　2次方程式と判別式　例題 66〜72
2.5　2次不等式　例題 73〜80
2.6　絶対値を含む関数とグラフ　例題 81〜85
2.7　2次方程式の解の配置　例題 86〜90
2.8　文字定数の分離と方程式の解の個数　例題 91〜94

3　図形と計量
3.1　鋭角の三角比　例題 95〜99
3.2　三角比の拡張（0°〜180°）と方程式・不等式　例題 100〜106
3.3　正弦定理と余弦定理　例題 107〜110
3.4　三角形の解法と形状　例題 111〜115
3.5　三角形の面積・内接円・外接円　例題 116〜119
3.6　円に内接する四角形・四角形の面積　例題 120〜123
3.7　空間図形への応用　例題 124〜130
3.8　図形の最大・最小　例題 131〜136

4　データの分析
4.1　代表値と度数分布　例題 137〜139
4.2　四分位数と箱ひげ図・外れ値　例題 140〜144
4.3　分散と標準偏差　例題 145〜149
4.4　変量の変換　例題 150〜152
4.5　共分散と相関係数・散布図　例題 153〜159
4.6　データの合併と修正　例題 160〜162
4.7　仮説検定の考え方　例題 163〜164

5　場合の数
5.1　集合の要素の個数と和・積の法則　例題 165〜170
5.2　順列・円順列・重複順列　例題 171〜179
5.3　組合せと組分け　例題 180〜184
5.4　同じものを含む順列と最短経路　例題 185〜190
5.5　重複組合せと整数解の個数　例題 191〜194
5.6　図形の個数　例題 195〜199
5.7　完全順列と漸化的な数え上げ　例題 200〜204
5.8　分配の問題　例題 205〜207

6　確率
6.1　確率の基本　例題 208〜213
6.2　和事象と余事象　例題 214〜219
6.3　独立な試行と反復試行　例題 220〜226
6.4　条件付き確率と乗法定理　例題 227〜233
6.5　期待値　例題 234〜239
6.6　確率の最大といろいろなゲーム　例題 240〜245
6.7　状態の推移と最難関の確率　例題 246〜252

7　図形の性質
7.1　三角形の辺と角・角の二等分線　例題 253〜257
7.2　三角形の五心　例題 258〜262
7.3　チェバの定理・メネラウスの定理　例題 263〜268
7.4　円周角・円に内接する四角形・接弦定理　例題 269〜273
7.5　方べきの定理・2円の位置関係・共通接線　例題 274〜279
7.6　作図　例題 280〜283
7.7　空間図形と多面体　例題 284〜289

8　整数の性質
8.1　約数と倍数・素因数分解　例題 290〜294
8.2　最大公約数と最小公倍数　例題 295〜299
8.3　ユークリッドの互除法と1次不定方程式　例題 300〜306
8.4　余りによる分類と合同式　例題 307〜313
8.5　n進法　例題 314〜318
8.6　いろいろな不定方程式　例題 319〜325
8.7　素数・互いに素の証明と有理数・無理数　例題 326〜332
8.8　ガウス記号と整数の発展問題　例題 333〜337

巻末　練習の答え

1 数と式 数学I

1.1 式の展開

基本事項

・乗法公式：$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$, $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

・3次の乗法公式：$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$, $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$

・$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

・式の一部を1つの文字におき換える、掛ける順序や組合せを工夫する、の2つが計算を軽くする基本。

例題 1 ★☆☆☆☆ 基礎 乗法公式による展開

次の式を展開せよ。

(1) $(3x-2y)^2$　(2) $(2a+3b)(2a-3b)$　(3) $(x+4)(x-7)$

(4) $(3x+2)(4x-5)$　(5) $(x+2)^3$　(6) $(x-3)(x^2+3x+9)$

指針　どの公式の形かを見きわめてあてはめる。(4) は $(ax+b)(cx+d)$ の公式で、x の係数は $ad+bc$（外側どうしの積+内側どうしの積）。(5)(6) は3次の乗法公式。

解答　(1) $(3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2y + (2y)^2 = \boldsymbol{9x^2 - 12xy + 4y^2}$

(2) $(2a)^2 - (3b)^2 = \boldsymbol{4a^2 - 9b^2}$

(3) $x^2 + (4-7)x + 4 \cdot (-7) = \boldsymbol{x^2 - 3x - 28}$

(4) $3 \cdot 4x^2 + \{3 \cdot (-5) + 2 \cdot 4\}x + 2 \cdot (-5) = \boldsymbol{12x^2 - 7x - 10}$

(5) $x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = \boldsymbol{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}$

(6) $(x-3)(x^2 + x \cdot 3 + 3^2) = x^3 - 3^3 = \boldsymbol{x^3 - 27}$

検討　(4) で x の係数を $3 \cdot 4$ や $2 \cdot (-5)$ と掛け違える誤りが多い。展開したら、$x = 1$ などを代入して両辺の値が一致するか確かめるとよい（(4) は左辺 $5 \cdot (-1) = -5$, 右辺 $12 - 7 - 10 = -5$）。

練習 1　次の式を展開せよ。

(1) $(4a+3b)^2$　(2) $(5x-1)(2x+3)$　(3) $(3x-2)^3$　(4) $(2a+1)(4a^2-2a+1)$

例題 2 ★★☆☆☆ 基本 おき換えによる展開

次の式を展開せよ。

(1) $(a+b-c)(a-b+c)$　(2) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$　(3) $(2x-y+3)^2$

指針　共通な部分と、符号だけが違う部分を見つける。(1) は $a+(b-c)$ と $a-(b-c)$, (2) は $(x^2+1)+x$ と $(x^2+1)-x$ の積とみれば和と差の積の公式が使える。(3) は $(a+b+c)^2$ の公式。

解答　(1) $b-c = A$ とおくと

$(a+A)(a-A) = a^2 - A^2 = a^2 - (b-c)^2 = \boldsymbol{a^2 - b^2 + 2bc - c^2}$

(2) $x^2 + 1 = B$ とおくと

$(B+x)(B-x) = B^2 - x^2 = (x^2+1)^2 - x^2 = \boldsymbol{x^4 + x^2 + 1}$

(3) $(a+b+c)^2$ の公式で $a = 2x$, $b = -y$, $c = 3$ として

$(2x)^2 + (-y)^2 + 3^2 + 2 \cdot 2x \cdot (-y) + 2 \cdot (-y) \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 2x = \boldsymbol{4x^2 + y^2 - 4xy + 12x - 6y + 9}$

検討　(2) の結果を逆に読むと $x^4 + x^2 + 1 = (x^2+x+1)(x^2-x+1)$ という因数分解になる（次の節の複2次式）。(1) で $a+b$ と $-c$ のように組むと共通部分ができない。**符号がそろっている項と符号が逆の項に分けて組むのがこつ。**

練習 2　次の式を展開せよ。

(1) $(x+y+z)(x-y-z)$　(2) $(x^2-2x+3)(x^2+2x+3)$　(3) $(a-2b+c)^2$

例題 3　★★☆☆☆ 基本　展開式の特定の項の係数

$(x^3-2x^2+3x-1)(2x^2+x-5)$ を展開したときの、x^3 の係数と x^2 の係数を求めよ。

指針　全部を展開する必要はない。左の式の項を1つ固定し、次数の和が 3（または 2）になる右の式の項を選んで、その積だけを拾い出す。

解答　x^3 の項が現れるのは $x^3\cdot(-5),\ (-2x^2)\cdot x,\ 3x\cdot 2x^2$ の3組で
$-5x^3-2x^3+6x^3=-x^3$　よって x^3 の係数は $\boldsymbol{-1}$
x^2 の項が現れるのは $(-2x^2)\cdot(-5),\ 3x\cdot x,\ (-1)\cdot 2x^2$ の3組で
$10x^2+3x^2-2x^2=11x^2$　よって x^2 の係数は $\boldsymbol{11}$

検討　左の式の項を次数の高い順に固定して、相手の項を1つずつ決めていくと、組の漏れや重複がない。3つ以上の式の積でも同じ考え方で係数を求められる。

練習 3　$(2x^2-x+3)(x^3+4x^2-2x+1)$ を展開したときの、x^3 の係数と x^2 の係数を求めよ。

例題 4　★★★☆☆ 標準　組合せと順序を工夫する展開

次の式を展開せよ。
(1) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$　(2) $(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$

指針　(1) 定数項の和が等しくなるように $(x+1)(x+4)$ と $(x+2)(x+3)$ を組にすると、どちらにも x^2+5x が現れ、おき換えができる。(2) 左から順に「和と差の積」をくり返す。

解答　(1) $(x+1)(x+4)=x^2+5x+4,\ (x+2)(x+3)=x^2+5x+6$。$x^2+5x=X$ とおくと
与式 $=(X+4)(X+6)=X^2+10X+24=(x^2+5x)^2+10(x^2+5x)+24$
$=x^4+10x^3+25x^2+10x^2+50x+24=\boldsymbol{x^4+10x^3+35x^2+50x+24}$
(2) $(1-x)(1+x)=1-x^2,\ (1-x^2)(1+x^2)=1-x^4,\ (1-x^4)(1+x^4)=1-x^8$ より
与式 $=(1-x^8)(1+x^8)=\boldsymbol{1-x^{16}}$

検討　(1) で $(x+1)(x+2)$ と $(x+3)(x+4)$ を組むと共通な式が現れず、計算が重くなる。「定数項の和をそろえる」が組み方の目安。この組み方は、$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24$ のような式の因数分解にもそのまま使える。

練習 4　次の式を展開せよ。
(1) $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)$　(2) $(x+y)(x-y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)$

1.2　因数分解

基本事項
・手順：① 共通因数をくくり出す　② 公式の形を探す　③ たすきがけ　④ 共通な式をおき換える　⑤ 最も次数の低い文字について整理する
・$a^2-b^2=(a+b)(a-b),\ acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d),\ a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$
・$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
・複2次式は平方の差 A^2-B^2 の形をつくる。対称式・交代式は1つの文字について整理する。

例題 5　★☆☆☆☆ 基礎　共通因数・公式・たすきがけ

次の式を因数分解せよ。
(1) $9a^2-12ab+4b^2$　(2) $2x^3-18x$　(3) $6x^2-7x-20$　(4) $3x^2+10xy-8y^2$

指針　まず共通因数をくくり出し、次に公式 $A^2-2AB+B^2,\ A^2-B^2$ の形を探す。それでも残る2次式はたすきがけ。

解答　(1) $(3a)^2-2\cdot 3a\cdot 2b+(2b)^2=\boldsymbol{(3a-2b)^2}$
(2) $2x(x^2-9)=\boldsymbol{2x(x+3)(x-3)}$
(3) $6=2\cdot 3,\ -20=(-5)\cdot 4$ と分けると $2\cdot 4+(-5)\cdot 3=-7$ となるから　$\boldsymbol{(2x-5)(3x+4)}$
(4) $3=3\cdot 1,\ -8y^2=(-2y)\cdot 4y$ と分けると $3\cdot 4y+(-2y)\cdot 1=10y$ となるから　$\boldsymbol{(3x-2y)(x+4y)}$

検討　(2) で $2x(x^2-9)$ のまま終えるのは不完全。因数分解は、それ以上分解できないところまで行う。たすきがけでは、x^2 の係数を正にそろえ、定数項の分け方を符号も含めて順に試す。

練習 5　次の式を因数分解せよ。
(1) $8x^2-2x-15$　(2) $12a^2-5ab-2b^2$　(3) $3x^3-12xy^2$

例題 6　★★☆☆☆ 基本　おき換え・3次の公式による因数分解

次の式を因数分解せよ。
(1) $(x^2+2x)^2-2(x^2+2x)-3$　(2) $8x^3-27y^3$
(3) x^6-64　(4) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24$

指針　(1) $x^2+2x=X$ とおく。(3) は $(x^3)^2-8^2$ とみて和と差の積にしてから3次の公式。(4) は定数項の和がそろうように $(x+1)(x+4)$ と $(x+2)(x+3)$ を組にする。

解答　(1) $x^2+2x=X$ とおくと $X^2-2X-3=(X-3)(X+1)$
$=(x^2+2x-3)(x^2+2x+1)=\boldsymbol{(x+3)(x-1)(x+1)^2}$
(2) $(2x)^3-(3y)^3=\boldsymbol{(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)}$
(3) $(x^3+8)(x^3-8)=\boldsymbol{(x+2)(x^2-2x+4)(x-2)(x^2+2x+4)}$
(4) $(x+1)(x+4)=x^2+5x+4$, $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$。$x^2+5x=X$ とおくと
$(X+4)(X+6)-24=X^2+10X=X(X+10)=\boldsymbol{x(x+5)(x^2+5x+10)}$

検討　(3) を $(x^2)^3-4^3=(x^2-4)(x^4+4x^2+16)$ とすると、さらに $x^4+4x^2+16=(x^2+4)^2-(2x)^2$ と複2次式の変形が必要になる。2乗の差が使えるときは先に使うほうが速い。(4) の $x^2+5x+10$ は整数の範囲ではこれ以上分解できない。

練習 6　次の式を因数分解せよ。
(1) $(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8$　(2) x^6-1　(3) $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15$

例題 7　★★☆☆☆ 基本　1つの文字について整理する

次の式を因数分解せよ。
(1) $x^3-2x^2y-x+2y$　(2) $2x^2+5xy+2y^2+4x-y-6$

指針　(1) は y について1次式なので、y について整理する（最も次数の低い文字で整理）。(2) は x, y のどちらも2次なので x について整理し、定数項（y の式）を先に因数分解してからたすきがけ。

解答　(1) y について整理すると
与式 $=-2y(x^2-1)+x(x^2-1)=(x^2-1)(x-2y)=\boldsymbol{(x+1)(x-1)(x-2y)}$
(2) x について整理すると
与式 $=2x^2+(5y+4)x+(2y^2-y-6)=2x^2+(5y+4)x+(y-2)(2y+3)$
2 を $2\cdot1$, 定数項を $(y-2)(2y+3)$ と分けると $2(2y+3)+(y-2)\cdot1=5y+4$ となるから
与式 $=\{2x+(y-2)\}\{x+(2y+3)\}=\boldsymbol{(2x+y-2)(x+2y+3)}$

検討　次数が同じなら、どの文字で整理してもよいが、係数が簡単になる文字を選ぶ。(2) では、整理した後の「定数項」$2y^2-y-6$ の因数分解が鍵になる。

練習 7　次の式を因数分解せよ。
(1) a^2b+a^2-b-1　(2) $x^2+3xy+2y^2-x-3y-2$

例題 8　★★★☆☆ 標準　複2次式の因数分解（平方の差をつくる）

次の式を、係数が整数の範囲で因数分解せよ。
(1) x^4-13x^2+36　(2) x^4-7x^2+9　(3) $4x^4+1$

指針　まず $x^2=X$ とおいて X の2次式として因数分解できるか試す（(1)）。できなければ、x^4 の項と定数項から平方 $(x^2\pm q)^2$ をつくり、残りが $(\ \ )x^2$ の平方になるようにして A^2-B^2 の形にする（(2)(3)）。

解答　(1) $(x^2-4)(x^2-9)=\boldsymbol{(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)}$
(2) $x^4-6x^2+9-x^2=(x^2-3)^2-x^2=\boldsymbol{(x^2+x-3)(x^2-x-3)}$
(3) $4x^4+4x^2+1-4x^2=(2x^2+1)^2-(2x)^2=\boldsymbol{(2x^2+2x+1)(2x^2-2x+1)}$

検討　(2) で $(x^2+3)^2-13x^2$ と変形すると、13 が平方数でないので整数係数にならない。$x^4+px^2+q^2$ は、$(x^2+q)^2$ と $(x^2-q)^2$ のうち、残りの x^2 の係数が「負の平方数」になるほうを使う。

練習 8　次の式を、係数が整数の範囲で因数分解せよ。
(1) x^4+3x^2+4　(2) x^4-11x^2+1

例題 9　★★★☆☆ 標準　対称式・交代式の因数分解

次の式を因数分解せよ。
(1) $(a+b)(b+c)(c+a)+abc$　(2) $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$

指針　どちらも a, b, c について同じ次数（2次以上）なので、1つの文字 a について整理する。(2) は文字を入れかえると符号が変わる「交代式」で、$(a-b)(b-c)(c-a)$ を因数にもつ。

解答　(1) a について整理すると
与式 $=(b+c)\{a^2+(b+c)a+bc\}+abc=(b+c)a^2+\{(b+c)^2+bc\}a+bc(b+c)$
a^2 の係数を $(b+c)\cdot1$, 定数項を $bc\cdot(b+c)$ と分けると $(b+c)(b+c)+bc\cdot1$ が a の係数に一致するから
与式 $=\{(b+c)a+bc\}\{a+(b+c)\}=\boldsymbol{(a+b+c)(ab+bc+ca)}$
(2) a について整理すると
与式 $=(b-c)a^2-(b^2-c^2)a+bc(b-c)=(b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\}$
$=(b-c)(a-b)(a-c)=\boldsymbol{-(a-b)(b-c)(c-a)}$

検討　答えは輪環の順 $(a-b)(b-c)(c-a)$ にそろえて書くのが普通。$a-c=-(c-a)$ なので符号に注意する。交代式は $a=b$ とおくと 0 になるので、$a-b$ を因数にもつ、という見通しも立てられる。

練習 9　次の式を因数分解せよ。
(1) $ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+2abc$　(2) $a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2)$

例題 10　★★★★☆ 発展　$a^3+b^3+c^3-3abc$ の因数分解とその利用

(1) $a^3+b^3+c^3-3abc$ を因数分解せよ。
(2) $x^3+y^3+3xy-1$ を因数分解せよ。

指針　(1) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ を使って $a+b$ のかたまりをつくると、$(a+b)^3+c^3$ に3次の公式が使える。(2) は $-1=(-1)^3$, $3xy=-3\cdot x\cdot y\cdot(-1)$ とみると (1) の形。

解答　(1) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b)^3-3ab(a+b)+c^3-3abc$
$=\{(a+b)^3+c^3\}-3ab(a+b+c)$
$=(a+b+c)\{(a+b)^2-(a+b)c+c^2\}-3ab(a+b+c)$
$=(a+b+c)(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab)$
$=\boldsymbol{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)}$
(2) $x^3+y^3+(-1)^3-3\cdot x\cdot y\cdot(-1)$ なので、(1) で $a=x$, $b=y$, $c=-1$ として
与式 $=\boldsymbol{(x+y-1)(x^2+y^2-xy+x+y+1)}$

検討　$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\dfrac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$ と変形できる。よって実数 a, b, c について $a^3+b^3+c^3=3abc$ となるのは「$a+b+c=0$ または $a=b=c$」のときに限る。また a, b, $c\geqq0$ のとき $a^3+b^3+c^3\geqq3abc$（相加平均と相乗平均の関係の3変数版）も分かる。

練習 10　$x^3-8y^3+18xy+27$ を因数分解せよ。

例題 11　★★★★☆　発展　1次式の積に因数分解できる条件

$x^2+3xy+2y^2-3x-5y+k$ が x, y の1次式の積に因数分解できるように、定数 k の値を定めよ。また、そのときの因数分解の結果を求めよ。

指針　2次の部分 $x^2+3xy+2y^2=(x+y)(x+2y)$ に着目する。1次式の積に分解できるなら、$(x+y+p)(x+2y+q)$（p, q は定数）の形になるはず。展開して係数を比べる。

解答　与式が1次式の積に分解できるとき、2次の項だけを取り出すと $x^2+3xy+2y^2=(x+y)(x+2y)$ であるから、与式は
$(x+y+p)(x+2y+q)$　（p, q は定数）
と表せる。これを展開すると
$x^2+3xy+2y^2+(p+q)x+(2p+q)y+pq$
与式と係数を比べて　$p+q=-3,\ 2p+q=-5,\ pq=k$
はじめの2式から $p=-2,\ q=-1$。よって $k=pq=\mathbf{2}$
このとき　$x^2+3xy+2y^2-3x-5y+2=\mathbf{(x+y-2)(x+2y-1)}$

検討　**別解**（判別式）：x について整理した $x^2+(3y-3)x+(2y^2-5y+k)$ を x の2次式とみる。これが x, y の1次式の積になるには、判別式 $D=(3y-3)^2-4(2y^2-5y+k)=y^2+2y+9-4k$ が y の1次式の平方（完全平方式）になればよい。$D=(y+1)^2+8-4k$ より $8-4k=0,\ k=2$。2次の部分が因数分解できない式ではこちらを使う。

練習 11　$2x^2-xy-y^2+x+5y+k$ が x, y の1次式の積に因数分解できるように定数 k の値を定め、そのときの因数分解の結果を求めよ。

1.3　実数と平方根

基本事項

・有限小数・循環小数は分数で表せる（有理数）。循環小数 x は、循環節の長さが n なら 10^nx-x をつくって循環部分を消す。
・$\sqrt{a^2}=|a|$。$|a|=a\ (a\geqq 0),\ |a|=-a\ (a<0)$
・二重根号：$a>0,\ b>0$ のとき $\sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b},\ a>b>0$ のとき $\sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$
・分母の有理化：$\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\ (a\neq b)$
・実数 x の整数部分は $n\leqq x<n+1$ を満たす整数 n, 小数部分は $x-n\ (0\leqq x-n<1)$

例題 12　★☆☆☆☆　基礎　循環小数を分数で表す

次の循環小数を分数で表せ。
(1) $0.\dot{3}\dot{6}$　(2) $1.2\dot{3}\dot{4}$

指針　循環節の長さが 2 なので、$100x$ と x の差をとると、小数点以下の循環部分が消える。

解答　(1) $x=0.3636\cdots$ とおくと $100x=36.3636\cdots$。辺々引いて $99x=36$
よって $x=\dfrac{36}{99}=\mathbf{\dfrac{4}{11}}$
(2) $x=1.23434\cdots$ とおくと $100x=123.43434\cdots$。辺々引いて $99x=122.2$
よって $x=\dfrac{1222}{990}=\mathbf{\dfrac{611}{495}}$

検討　逆に、分数を小数で表すと、有限小数か循環小数になる（割り算の余りは分母より小さい有限種類しかないから）。$0.\dot{9}=1$ も同じ方法で分かる：$x=0.999\cdots$ とすると $10x-x=9$。

練習 12　次の循環小数を分数で表せ。
(1) $0.\dot{1}2\dot{3}$　(2) $0.4\dot{5}$

例題 13　★☆☆☆☆　基礎　根号を含む式の計算と分母の有理化

次の式を計算せよ。
(1) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$　(2) $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+2\sqrt{2})$　(3) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

指針　(1) $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ で根号の中をできるだけ小さな自然数にする。(3) 通分すると、分母は $(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})=3-2=1$ になる。

解答　(1) $5\sqrt{2}-3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=\mathbf{4\sqrt{2}}$

(2) $2\cdot 3+4\sqrt{6}-\sqrt{6}-2\cdot 2=\mathbf{2+3\sqrt{6}}$

(3) $\dfrac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{2})-\sqrt{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}=\dfrac{3+\sqrt{6}-\sqrt{6}+2}{1}=\mathbf{5}$

検討　分母の有理化は、分母と分子に「分母の符号違いの式」を掛け、$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$ によって根号を消す。

練習 13　次の式を計算せよ。

(1) $\sqrt{48}-\sqrt{27}+\sqrt{12}$　(2) $\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$　(3) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{5}-\sqrt{2})^2$

例題 14　★★☆☆☆ 基本　$\sqrt{a^2}=|a|$ と場合分け

$P=\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2+4x+4}$ を、次の各場合について、根号と絶対値記号を用いずに表せ。

(1) $x\geqq 1$　(2) $-2\leqq x<1$　(3) $x<-2$

指針　$\sqrt{(x-1)^2}=x-1$ としてよいのは $x-1\geqq 0$ のときだけ。一般には $\sqrt{A^2}=|A|$ なので、絶対値の中身の符号で場合を分ける。

解答　$P=\sqrt{(x-1)^2}+\sqrt{(x+2)^2}=|x-1|+|x+2|$

(1) $x\geqq 1$ のとき、$x-1\geqq 0, x+2>0$ より　$P=(x-1)+(x+2)=\mathbf{2x+1}$

(2) $-2\leqq x<1$ のとき、$x-1<0, x+2\geqq 0$ より　$P=-(x-1)+(x+2)=\mathbf{3}$

(3) $x<-2$ のとき、$x-1<0, x+2<0$ より　$P=-(x-1)-(x+2)=\mathbf{-2x-1}$

検討　「$\sqrt{(x-1)^2}=x-1$」とする誤りが非常に多い。$x=0$ を代入すると左辺は 1, 右辺は -1 で、誤りとすぐ分かる。

練習 14　$Q=\sqrt{a^2+6a+9}-\sqrt{a^2-4a+4}$ を、(1) $a\geqq 2$　(2) $-3\leqq a<2$　(3) $a<-3$ の各場合について、根号と絶対値記号を用いずに表せ。

例題 15　★★☆☆☆ 基本　二重根号をはずす

次の式の二重根号をはずして簡単にせよ。

(1) $\sqrt{7+2\sqrt{10}}$　(2) $\sqrt{8-\sqrt{48}}$　(3) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

指針　$\sqrt{p\pm 2\sqrt{q}}$ の形にして、和が p, 積が q となる2つの正の数を探す。(2) は $\sqrt{48}=2\sqrt{12}$。(3) は中の根号の前に 2 がないので、$\dfrac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}$ と変形する。

解答　(1) 和 7, 積 10 の2数は 5, 2 なので　$\sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2}=\mathbf{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

(2) $\sqrt{8-2\sqrt{12}}$。和 8, 積 12 の2数は 6, 2 なので　$\sqrt{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}=\mathbf{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

(3) $\sqrt{2+\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{4+2\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\mathbf{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{\mathbf{2}}$

検討　(2) で $\sqrt{2}-\sqrt{6}$ と書くと負の数になり誤り。$\sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}}$ は、大きいほうから小さいほうを引いた $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ $(a>b)$ である（$\sqrt{A^2}=|A|$ だから）。

練習 15　次の式の二重根号をはずして簡単にせよ。

(1) $\sqrt{9-2\sqrt{14}}$　(2) $\sqrt{4-\sqrt{15}}$

例題 16　★★★☆☆ 標準　3つの項を含む分母の有理化

次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$　(2) $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

指針　2つの項を組にして $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ を使い、まず根号の種類を減らす。どの2項を組にするかは、1回目の結果が簡単になるほうを選ぶ。(2) は $2+3=5$ に着目して $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ を組にする。

解答　(1) 分母・分子に $(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}$ を掛けると

$$\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(1+\sqrt{2})^2-3}=\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\frac{(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2}}{4}=\frac{\mathbf{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}}{\mathbf{4}}$$

(2) 分母・分子に $(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{5}$ を掛けると

$$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}}=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{12}=\frac{\mathbf{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-\sqrt{30}}}{\mathbf{12}}$$

検討　(2) で $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ を組にすると、1回目の分母が $2-(8+2\sqrt{15})=-6-2\sqrt{15}$ となり、2回目の有理化が重くなる。1回目で定数項が消える組を選ぶと速い。

練習 16　$\dfrac{2}{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ の分母を有理化せよ。

例題 17　★★★☆☆ 標準　整数部分・小数部分と式の値

$\dfrac{2}{3-\sqrt{7}}$ の整数部分を a, 小数部分を b とする。

(1) a, b の値を求めよ。　(2) b^2+4b の値を求めよ。　(3) $\dfrac{a}{b}$ の整数部分を求めよ。

指針　まず分母を有理化し、$\sqrt{7}$ を整数ではさむ。小数部分は「もとの数 − 整数部分」で、正確な値で表す。(2) は $b+2=\sqrt{7}$ を2乗すると根号が消える。(3) は $\sqrt{7}$ を小数第1位まで評価する。

解答　(1) $\dfrac{2}{3-\sqrt{7}}=\dfrac{2(3+\sqrt{7})}{9-7}=3+\sqrt{7}$。$2<\sqrt{7}<3$ より $5<3+\sqrt{7}<6$

よって　$\boldsymbol{a=5,\ b=(3+\sqrt{7})-5=\sqrt{7}-2}$

(2) $b+2=\sqrt{7}$ の両辺を2乗して $b^2+4b+4=7$。よって $b^2+4b=\mathbf{3}$

(3) $\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{\sqrt{7}-2}=\dfrac{5(\sqrt{7}+2)}{7-4}=\dfrac{5(\sqrt{7}+2)}{3}$

$2.6^2=6.76$, $2.7^2=7.29$ より $2.6<\sqrt{7}<2.7$。よって $\dfrac{5\cdot 4.6}{3}<\dfrac{a}{b}<\dfrac{5\cdot 4.7}{3}$, すなわち $7.66\cdots<\dfrac{a}{b}<7.83\cdots$

したがって $\dfrac{a}{b}$ の整数部分は $\mathbf{7}$

検討　小数部分を $0.6457\cdots$ のような近似値で答えるのは誤り。(3) のように整数部分だけを求めるときは、評価の精度が足りているか（両端の整数部分が一致するか）を確かめる。精度が足りなければ $2.64<\sqrt{7}<2.65$ のように細かくする。

練習 17　$\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ の整数部分を a, 小数部分を b とする。a, b の値と b^2+4b の値を求めよ。また、$\dfrac{a}{b}$ の整数部分を求めよ。

例題 18　★★★★★ 最難関　根号の和の整数部分（平方数の余りによる評価）

実数 x に対し、x を超えない最大の整数を $[x]$ で表す。n を自然数とする。

(1) $\sqrt{4n+1}<\sqrt{n}+\sqrt{n+1}<\sqrt{4n+2}$ を示せ。

(2) $[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]=[\sqrt{4n+3}]$ を示せ。

(3) $[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]=20$ となる自然数 n をすべて求めよ。

指針　(1) 各辺を2乗して比べ、$2\sqrt{n^2+n}$ を $2n$ と $2n+1$ ではさむ。(2) $\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$ と $\sqrt{4n+3}$ の間に整数が入り込まないことを示す。入り込むとその整数の平方が $4n+2$ か $4n+3$ になるが、**平方数を 4 で割った余りは 0 か 1** である。

解答　(1) $(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})^2=2n+1+2\sqrt{n^2+n}$

$n^2<n^2+n<n^2+n+\dfrac{1}{4}=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)^2$ より　$n<\sqrt{n^2+n}<n+\dfrac{1}{2}$

よって $4n+1<(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})^2<4n+2$。各辺は正であるから、$\sqrt{4n+1}<\sqrt{n}+\sqrt{n+1}<\sqrt{4n+2}$　■

(2) $m=[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]$ とおくと　$m\leqq\sqrt{n}+\sqrt{n+1}<m+1$ ……①

①と (1) より $m<\sqrt{4n+2}<\sqrt{4n+3}$ であるから、$[\sqrt{4n+3}]\geqq m$。

もし $[\sqrt{4n+3}]\geqq m+1$ とすると、$m+1\leqq\sqrt{4n+3}$ より $(m+1)^2\leqq 4n+3$。

一方、①と (1) より $m+1>\sqrt{n}+\sqrt{n+1}>\sqrt{4n+1}$ なので $(m+1)^2>4n+1$。

よって $(m+1)^2$ は $4n+2$ か $4n+3$ で、4 で割った余りは 2 か 3 になる。

ところが整数 k について、$k=2l$ なら $k^2=4l^2$, $k=2l+1$ なら $k^2=4(l^2+l)+1$ であるから、平方数を 4 で割った余りは 0 か 1 である。これは矛盾。

したがって $[\sqrt{4n+3}]=m$, すなわち $[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]=[\sqrt{4n+3}]$　■

(3) (2) より、条件は $[\sqrt{4n+3}]=20$, すなわち $20 \leqq \sqrt{4n+3}<21$ と同値である。
$400 \leqq 4n+3<441$ より $\dfrac{397}{4} \leqq n<\dfrac{438}{4}$, すなわち $99.25 \leqq n<109.5$
よって　$\boldsymbol{n=100,\ 101,\ 102,\ \cdots,\ 109}$（10 個）

検討　(1) だけで分かるのは $[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]=[\sqrt{4n+1}]$ まで（$4n+1$ と $4n+2$ の間に平方数がないため）。$\sqrt{4n+3}$ まで広げられるのは、平方数の 4 で割った余りという整数の性質による。結局 $[\sqrt{n}+\sqrt{n+1}]=[\sqrt{4n+1}]=[\sqrt{4n+2}]=[\sqrt{4n+3}]$ が成り立つ。ただし $\sqrt{4n+4}$ まで広げると、$n+1$ が平方数のとき成り立たない（$n=3$ のとき $[\sqrt{3}+2]=3,\ [\sqrt{16}]=4$）。

練習 18　n を自然数とし、$[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。
(1) $\sqrt{4n+3}<\sqrt{n}+\sqrt{n+2}<\sqrt{4n+4}$ を示せ。
(2) $[\sqrt{n}+\sqrt{n+2}]=[\sqrt{4n+2}]$ を示せ。
(3) $[\sqrt{n}+\sqrt{n+2}]=30$ となる自然数 n の個数を求めよ。

1.4　式の値と対称式

基本事項
・2変数の対称式は基本対称式 $x+y,\ xy$ で表せる：$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy,\ x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$
・$x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2,\ x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$
・3変数：$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$
・実数 $x,\ y$ が存在する条件：$x,\ y$ は $t^2-(x+y)t+xy=0$ の2つの実数解なので $(x+y)^2-4xy \geqq 0$
・次数下げ：x が満たす2次の関係式（例 $x^2=x+1$）を使って高次の式の次数を下げる。

例題 19　★☆☆☆☆ 基礎　$x+\dfrac{1}{x}$ の値から式の値を求める

$x+\dfrac{1}{x}=3$ のとき、次の式の値を求めよ。
(1) $x^2+\dfrac{1}{x^2}$　(2) $x^3+\dfrac{1}{x^3}$　(3) $x^4+\dfrac{1}{x^4}$

指針　$x\cdot\dfrac{1}{x}=1$ なので、x と $\dfrac{1}{x}$ の対称式は和 $x+\dfrac{1}{x}$ だけで表せる。

解答　(1) $x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2\cdot x\cdot\dfrac{1}{x}=9-2=\boldsymbol{7}$
(2) $x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\cdot x\cdot\dfrac{1}{x}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=27-9=\boldsymbol{18}$
(3) $x^4+\dfrac{1}{x^4}=\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)^2-2=49-2=\boldsymbol{47}$

検討　(2) は $\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^3+\dfrac{1}{x^3}+x+\dfrac{1}{x}$ を使って $7\cdot3-3=18$ としてもよい。

練習 19　$x-\dfrac{1}{x}=2$ のとき、$x^2+\dfrac{1}{x^2}$ と $x^3-\dfrac{1}{x^3}$ の値を求めよ。

例題 20　★★☆☆☆ 基本　根号を含む数の対称式の値

$x=\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}},\ y=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ のとき、次の式の値を求めよ。
(1) $x+y,\ xy$　(2) x^2+y^2　(3) x^3+y^3　(4) x^5+y^5

指針　$x,\ y$ を別々に代入するのではなく、まず $x+y$ と xy を求め、求める式をそれらで表す。(4) は低い次数の対称式の積から余分な項を引く。

解答　$x=\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3}=\dfrac{8+2\sqrt{15}}{2}=4+\sqrt{15}$, 同様に $y=4-\sqrt{15}$
(1) $x+y=\boldsymbol{8},\ xy=\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\cdot\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\boldsymbol{1}$
(2) $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=64-2=\boldsymbol{62}$
(3) $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=512-24=\boldsymbol{488}$

(4) $(x^2+y^2)(x^3+y^3)=x^5+y^5+x^2y^2(x+y)$ より
$x^5+y^5=62\cdot 488-1^2\cdot 8=30256-8=\mathbf{30248}$

検討　x^n+y^n は、$(x+y)(x^{n-1}+y^{n-1})=x^n+y^n+xy(x^{n-2}+y^{n-2})$ を使って次々に求めることもできる。この例題では $x^4+y^4=8\cdot 488-62=3842$, $x^5+y^5=8\cdot 3842-488=30248$。

練習 20　$x=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}, y=\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$ のとき、$x^2+y^2, x^3+y^3, x^4+y^4$ の値を求めよ。

例題 21　★★★☆☆ 標準　次数を下げて式の値を求める

$x=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ とする。
(1) $x^2=x+1$ が成り立つことを示せ。
(2) $P=x^5-2x^4+2x^3-3x^2+x+4$ の値を求めよ。
(3) x^5 の整数部分を求めよ。

指針　x をそのまま5乗するのは大変。$2x-1=\sqrt{5}$ を2乗すると根号の消えた関係式 $x^2=x+1$ が得られる。これで x^2 を $x+1$ に置き換えていけば、どんな高次の式も $px+q$ の形まで次数が下がる。

解答　(1) $2x-1=\sqrt{5}$ の両辺を2乗して $4x^2-4x+1=5$。よって $x^2=x+1$　■
(2) (1) を繰り返し用いると
$x^3=x\cdot x^2=x^2+x=2x+1$, $x^4=x\cdot x^3=2x^2+x=3x+2$, $x^5=x\cdot x^4=3x^2+2x=5x+3$
$P=(5x+3)-2(3x+2)+2(2x+1)-3(x+1)+x+4=x+2=\dfrac{\mathbf{5+\sqrt{5}}}{\mathbf{2}}$
(3) $x^5=5x+3=\dfrac{5+5\sqrt{5}}{2}+3=\dfrac{11+5\sqrt{5}}{2}$
$2.2^2=4.84$, $2.3^2=5.29$ より $2.2<\sqrt{5}<2.3$ なので $11<5\sqrt{5}<11.5$
よって $11<x^5<11.25$ で、x^5 の整数部分は $\mathbf{11}$

検討　整式の割り算（数学II）を使えば、P を x^2-x-1 で割った余り $x+2$ が P の値になる。次数下げはその代わりになる方法である。$x^n=F_nx+F_{n-1}$ と表したときの係数 1, 1, 2, 3, 5, ⋯ はフィボナッチ数になっている。

練習 21　$x=1+\sqrt{2}$ のとき、$x^2=2x+1$ を用いて $x^4-2x^3-x^2+3x+1$ の値を求めよ。また、x^4 の整数部分を求めよ。

例題 22　★★★★☆ 発展　対称式の値域（実数条件）

実数 x, y が $x^2+xy+y^2=3$ を満たすとき、次の式のとり得る値の範囲を求めよ。
(1) $x+y$　(2) $x^2-3xy+y^2$

指針　$x+y=s, xy=p$ とおくと、条件も目標の式も s, p で表せる。ただし s, p は自由には動けない。**x, y が実数である条件 $s^2-4p\geqq 0$** を必ず加える。

解答　$x+y=s$, $xy=p$ とおくと、条件は $s^2-p=3$, すなわち $p=s^2-3$ ……①
x, y は t の2次方程式 $t^2-st+p=0$ の2つの実数解であるから、判別式について $s^2-4p\geqq 0$。①を代入して $s^2-4(s^2-3)\geqq 0$, すなわち $s^2\leqq 4$。
逆に $-2\leqq s\leqq 2$ のとき、$t^2-st+s^2-3=0$ は実数解をもち、その2解を x, y とすると $x+y=s$, $xy=s^2-3$ で、$x^2+xy+y^2=s^2-p=3$ を満たす。
(1) よって　$\mathbf{-2\leqq x+y\leqq 2}$
(2) $x^2-3xy+y^2=s^2-5p=s^2-5(s^2-3)=15-4s^2$
$0\leqq s^2\leqq 4$ より $-1\leqq 15-4s^2\leqq 15$。最小値 -1 は $s=\pm 2$（例えば $x=y=1$）, 最大値 15 は $s=0$（例えば $x=\sqrt{3}$, $y=-\sqrt{3}$）のときにとるから
$\mathbf{-1\leqq x^2-3xy+y^2\leqq 15}$

検討　実数条件を忘れると s がいくらでも大きくなれるように見え、(2) の最小値が求まらない。求める式が s の2次式になる場合（練習）は、平方完成して s の範囲での最大・最小を調べる。

練習 22　実数 x, y が $x^2+y^2=4$ を満たすとき、$x+y+xy$ のとり得る値の範囲を求めよ。

例題 23　★★★★★ 最難関　3変数の対称式と実数条件・微分を使わない最大最小

実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=0, a^2+b^2+c^2=6$ を満たしている。
(1) $ab+bc+ca$ の値と、c のとり得る値の範囲を求めよ。
(2) abc の最大値と最小値を求めよ。
(3) $a^5+b^5+c^5$ の最大値を求めよ。

指針　(1) $a+b$ も ab も c で表せる。$a,\ b$ が実数である条件から c の範囲が出る。(2) abc は c の3次式。最大値の候補 k に見当をつけ（$a=b$ となる場合など）、$k-abc$ を因数分解して符号を調べる。(3) $a,\ b,\ c$ はどれも $t^3-3t-abc=0$ を満たすことを使って次数を下げる。

解答　(1) $2(ab+bc+ca)=(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)=0-6$ より　$ab+bc+ca=\mathbf{-3}$
$a+b=-c, ab=-3-c(a+b)=c^2-3$。よって $a,\ b$ は t の2次方程式 $t^2+ct+c^2-3=0$ の2つの実数解であるから
$c^2-4(c^2-3)\geqq 0, c^2\leqq 4$
逆に $-2\leqq c\leqq 2$ のとき、この2次方程式の実数解を $a,\ b$ とすると $a+b+c=0, ab+bc+ca=(c^2-3)+c(a+b)=-3$ で、$a^2+b^2+c^2=0^2-2\cdot(-3)=6$ を満たす。
よって　$\mathbf{-2\leqq c\leqq 2}$
(2) $abc=(c^2-3)c=c^3-3c$。$-2\leqq c\leqq 2$ のとき
$2-abc=-(c^3-3c-2)=-(c-2)(c+1)^2\geqq 0$,　$abc+2=c^3-3c+2=(c-1)^2(c+2)\geqq 0$
よって $-2\leqq abc\leqq 2$。$abc=2$ となるのは $c=2$ または $c=-1$ のときで、例えば $(a,\ b,\ c)=(-1,\ -1,\ 2)$。$abc=-2$ となるのは例えば $(a,\ b,\ c)=(1,\ 1,\ -2)$。
したがって　最大値 $\mathbf{2}$, 最小値 $\mathbf{-2}$
(3) $abc=r$ とおくと
$(t-a)(t-b)(t-c)=t^3-(a+b+c)t^2+(ab+bc+ca)t-abc=t^3-3t-r$
この式で $t=a$ とおくと左辺は 0 なので $a^3=3a+r$。同様に $b^3=3b+r, c^3=3c+r$。
よって $a^5=a^2\cdot a^3=3a^3+ra^2=3(3a+r)+ra^2=9a+3r+ra^2$。$b,\ c$ も同様で、辺々加えると
$a^5+b^5+c^5=9(a+b+c)+9r+r(a^2+b^2+c^2)=0+9r+6r=15abc$
(2) より $abc\leqq 2$ なので $a^5+b^5+c^5\leqq 30$。等号は $(a,\ b,\ c)=(-1,\ -1,\ 2)$ などで成り立つ。
よって最大値は　$\mathbf{30}$

検討　(2) の「候補の値 k との差を因数分解する」方法は、3次式の最大・最小を微分なしで示す強力な手段である。c^3-3c-2 が $(c+1)^2$ を因数にもつのは、$c=-1$ でも最大になる（$a,\ b,\ c$ の役割を入れかえた $(2,\ -1,\ -1)$）からである。(3) と同様にして $a^3+b^3+c^3=3abc, a^4+b^4+c^4=18$ も得られる。

練習 23　実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=0, a^2+b^2+c^2=2$ を満たすとき、c のとり得る値の範囲と、$a^3+b^3+c^3$ の最大値を求めよ。

1.5　1次不等式

基本事項
・不等式の両辺に同じ数を足しても引いても、不等号の向きは変わらない。正の数を掛ける・割るときも変わらない。**負の数を掛ける・割るときは向きが逆になる。**
・連立不等式は、それぞれの不等式の解の共通範囲（数直線で確認）。$A<B<C$ は「$A<B$ かつ $B<C$」。
・文字係数の不等式 $ax>b$：$a>0$ なら $x>\dfrac{b}{a}$, $a<0$ なら $x<\dfrac{b}{a}$, $a=0$ なら $b<0$ のときすべての実数、$b\geqq 0$ のとき解なし。
・$[x]$（x を超えない最大の整数）は、$[x]=n \iff n\leqq x<n+1$（n は整数）と不等式に直して扱う。

例題 24　★☆☆☆☆ 基礎　1次不等式を解く

次の不等式を解け。
(1) $3x-7>5x+1$　(2) $\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x-2}{4}\leqq 1$　(3) $0.3x-1.2<0.5x+0.4$

指針　x の項を左辺に、定数項を右辺に集めて $ax>b$ の形にする。分数・小数は、両辺に正の数を掛けて係数を整数にしてから解く。x の係数が負のとき、割ると不等号の向きが変わる。

解答　(1) $3x-5x>1+7$ より $-2x>8$。両辺を -2 で割って　$\boldsymbol{x<-4}$
(2) 両辺に 12 を掛けて $4(2x-1)-3(x-2)\leqq 12,\ 5x+2\leqq 12,\ 5x\leqq 10$。よって　$\boldsymbol{x\leqq 2}$
(3) 両辺に 10 を掛けて $3x-12<5x+4,\ -2x<16$。よって　$\boldsymbol{x>-8}$

検討　(1) で $-2x>8$ から $x>-4$ とする誤りが多い。負の数で割るときは不等号の向きを逆にする。$x=-5$ などを代入して、もとの不等式を満たすか確かめるとよい。

練習 24　次の不等式を解け。
(1) $2(x-3)\geqq 5x+6$　(2) $\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{2x-1}{3}>\dfrac{1}{6}$

例題 25　★★☆☆☆ 基本　連立不等式と $A<B<C$ 型の不等式

(1) 連立不等式 $\begin{cases}4x-3>2x+1\\3(x-1)\leqq x+9\end{cases}$ を解け。また、それを満たす整数 x をすべて求めよ。
(2) 不等式 $3x-4\leqq x+6<4x$ を解け。

指針　それぞれの不等式を解き、数直線上で共通範囲を求める。端の値を含むか（$\leqq$ か $<$ か）に注意。(2) は「$3x-4\leqq x+6$ かつ $x+6<4x$」として解く。

解答　(1) $4x-3>2x+1$ より $x>2$ ……①　$3x-3\leqq x+9$ より $x\leqq 6$ ……②
①, ②の共通範囲は　$\boldsymbol{2<x\leqq 6}$。これを満たす整数は　$\boldsymbol{x=3,\ 4,\ 5,\ 6}$
(2) $3x-4\leqq x+6$ より $x\leqq 5$。$x+6<4x$ より $x>2$。よって　$\boldsymbol{2<x\leqq 5}$

検討　(2) を「$3x-4<4x$ かつ $x+6<4x$」のように組んではいけない。$A<B<C$ から $A<C$ は導かれるが、$A<C$ と $B<C$ だけでは $A<B$ は保証されない。

練習 25　(1) 連立不等式 $\begin{cases}2x+5\geqq 5x-4\\3x+2>x-4\end{cases}$ を満たす整数 x の個数を求めよ。
(2) 不等式 $x-1<2x+3\leqq 6-x$ を解け。

例題 26　★★☆☆☆ 基本　文字係数の1次不等式

a を定数とする。次の不等式を解け。
(1) $ax+2>x+a+1$　(2) $ax\leqq a^2$

指針　(x の係数) $\times x>$ (定数) の形に整理し、x の係数の符号で場合分けする。係数が 0 になる場合を忘れない。

解答　(1) 整理すると $(a-1)x>a-1$
[1] $a-1>0$, すなわち $a>1$ のとき　$x>1$
[2] $a-1=0$, すなわち $a=1$ のとき　$0\cdot x>0$ となり、これを満たす x はない
[3] $a-1<0$, すなわち $a<1$ のとき　$x<1$
よって　$\boldsymbol{a>1}$ のとき $\boldsymbol{x>1}$, $\boldsymbol{a=1}$ のとき解なし, $\boldsymbol{a<1}$ のとき $\boldsymbol{x<1}$
(2) [1] $a>0$ のとき、両辺を a で割って　$x\leqq a$
[2] $a=0$ のとき　$0\cdot x\leqq 0$ となり、すべての実数 x で成り立つ
[3] $a<0$ のとき、両辺を a で割って　$x\geqq a$
よって　$\boldsymbol{a>0}$ のとき $\boldsymbol{x\leqq a}$, $\boldsymbol{a=0}$ のとき解はすべての実数, $\boldsymbol{a<0}$ のとき $\boldsymbol{x\geqq a}$

検討　$(a-1)x>a-1$ の両辺を $a-1$ で割って、いきなり「$x>1$」とするのは $a>1$ のときしか正しくない。文字で割るときは、その文字の式の符号と 0 になる場合を必ず調べる。

練習 26　a を定数とする。不等式 $ax+1>x+a^2$ を解け。

例題 27　★★★☆☆ 標準　1次不等式の応用（過不足の問題）

何人かの生徒に鉛筆を配る。1人に5本ずつ配ると12本余る。また、1人に7本ずつ配ると、最後の1人だけは7本より少なくなるが、1本以上は配ることができる。生徒の人数と鉛筆の本数として考えられるものをすべて求めよ。

指針　生徒の人数を n として鉛筆の本数を n で表す。「最後の1人に配る本数」を n の式で表し、条件を連立不等式にする。n は自然数であることを使う。

解答　生徒を n 人とすると、鉛筆の本数は $5n+12$ 本。
1人に7本ずつ $(n-1)$ 人に配ったとき、最後の1人に配る本数は $(5n+12)-7(n-1)=19-2n$（本）
条件より $1 \leqq 19-2n < 7$。
$1 \leqq 19-2n$ より $n \leqq 9$, $19-2n<7$ より $n>6$。よって $6<n \leqq 9$ で、n は自然数だから $n=7,\ 8,\ 9$
したがって　**生徒7人・鉛筆47本, 生徒8人・鉛筆52本, 生徒9人・鉛筆57本**

検討　「1本以上」を落として $19-2n<7$ だけにすると、$n \geqq 10$ も含まれてしまう（$n=10$ では鉛筆が 62 本で、9人に7本ずつ配ると 63 本必要になり足りない）。文章題では、得られた答えが問題文の条件をすべて満たすか確かめる。

練習 27　何人かの生徒が長いすに座る。1脚に4人ずつ座ると8人が座れない。1脚に6人ずつ座ると、最後の1脚だけは1人以上6人未満になり、空いている長いすはない。長いすの数と生徒の人数として考えられるものをすべて求めよ。

例題 28　★★★★☆ 発展　文字係数の連立不等式と整数解

a を定数とする。x の連立不等式 $\begin{cases}(a-1)x \geqq a^2-1 \\ 2x-3<x+2\end{cases}$ について、次の問いに答えよ。
(1) 連立不等式を解け。
(2) 連立不等式を満たす整数 x がちょうど2個となるような a の値の範囲を求めよ。
(3) 連立不等式を満たす整数 x の最大値が -3 となるような a の値の範囲を求めよ。

指針　$a^2-1=(a-1)(a+1)$ に着目し、x の係数 $a-1$ の符号（正・0・負）で場合分けする。(2)(3) は各場合の解を数直線にかき、整数がどこまで入るかを、境界の a の値を代入して確かめる。

解答　第2式より $x<5$ ……①。第1式は $(a-1)x \geqq (a-1)(a+1)$ ……②
[1] $a>1$ のとき、②は $x \geqq a+1$。①と合わせて、$a+1<5$ なら $a+1 \leqq x<5$, $a+1 \geqq 5$ なら解なし。
[2] $a=1$ のとき、②は $0 \cdot x \geqq 0$ ですべての x で成り立つから、解は $x<5$。
[3] $a<1$ のとき、②は $x \leqq a+1$。$a+1<2<5$ なので、解は $x \leqq a+1$。
(1) $\boldsymbol{a<1}$ **のとき** $\boldsymbol{x \leqq a+1}$, $\boldsymbol{a=1}$ **のとき** $\boldsymbol{x<5}$, $\boldsymbol{1<a<4}$ **のとき** $\boldsymbol{a+1 \leqq x<5}$, $\boldsymbol{a \geqq 4}$ **のとき解なし**
(2) $a \leqq 1$ のときは整数解が無数にあり、$a \geqq 4$ のときは解がない。よって $1<a<4$ で、$a+1 \leqq x<5$ を満たす整数がちょうど2個、すなわち $3,\ 4$ となればよい。
その条件は $2<a+1 \leqq 3$。よって　$\boldsymbol{1<a \leqq 2}$
（$a=2$ のとき $3 \leqq x<5$ で整数は $3,\ 4$ の2個。$a=1$ は不適。）
(3) $a \geqq 1$ のときは、整数解があればその最大値は 4 なので不適。$a<1$ のとき、$x \leqq a+1$ を満たす整数の最大値が -3 となる条件は $-3 \leqq a+1<-2$, すなわち $-4 \leqq a<-3$。これは $a<1$ を満たす。
よって　$\boldsymbol{-4 \leqq a<-3}$

検討　場合分けをしたら、各場合が問いの条件を満たしうるかを先に判断すると見通しがよい。(2) では $a \leqq 1$ の場合（整数解が無数）がすぐ除かれ、(3) では逆に $a<1$ の場合だけが候補になる。境界の値は必ず代入して確かめる。

練習 28　a を定数とする。x の連立不等式 $\begin{cases}(a+2)x<a^2-4 \\ x>-3\end{cases}$ について、(1) 連立不等式を解け。(2) 連立不等式を満たす整数 x がちょうど3個となるような a の値の範囲を求めよ。

例題 29　★★★★★ 最難関　ガウス記号を含む方程式（小数部分で場合分け）

実数 x に対し、x を超えない最大の整数を $[x]$ で表す。
(1) 方程式 $[x]+[2x]+[3x]=2024$ を解け。
(2) 方程式 $[x]+[2x]+[3x]=2026$ は実数解をもたないことを示せ。
(3) 1 以上 1000 以下の整数のうち、$[x]+[2x]+[3x]$ の値として現れるもの（ある実数 x に対してその値になるもの）の個数を求めよ。

指針　x を整数部分 n と小数部分 t に分けると、$[2x]=2n+[2t]$ などより $[x]+[2x]+[3x]=6n+([2t]+[3t])$。$[2t]+[3t]$ は t の区間によって $0,\ 1,\ 2,\ 3$ のどれかに決まる。

解答　$n=[x],\ t=x-n$ とおくと、n は整数で $0 \leqq t < 1$。整数 m と実数 u について $[m+u]=m+[u]$ であるから

$[x]+[2x]+[3x]=n+(2n+[2t])+(3n+[3t])=6n+f(t)$,　ただし $f(t)=[2t]+[3t]$

$0 \leqq t < \dfrac{1}{3}$ のとき $f(t)=0+0=0$,　$\dfrac{1}{3} \leqq t < \dfrac{1}{2}$ のとき $f(t)=0+1=1$

$\dfrac{1}{2} \leqq t < \dfrac{2}{3}$ のとき $f(t)=1+1=2$,　$\dfrac{2}{3} \leqq t < 1$ のとき $f(t)=1+2=3$

よって $[x]+[2x]+[3x]$ は $6n+r\,(r=0,\ 1,\ 2,\ 3)$ の形の整数であり、6 で割った余りは $r=f(t)$ である。……(*)

(1) $2024=6\cdot 337+2$ なので、(*) より $n=337,\ f(t)=2$, すなわち $\dfrac{1}{2} \leqq t < \dfrac{2}{3}$。

$x=337+t$ であるから　$\boldsymbol{\dfrac{675}{2} \leqq x < \dfrac{1013}{3}}$

(2) $2026=6\cdot 337+4$ で、6 で割った余りが 4 である。(*) より $[x]+[2x]+[3x]$ を 6 で割った余りは $0,\ 1,\ 2,\ 3$ のいずれかなので、2026 に等しくなることはない。よって実数解をもたない。　■

(3) (*) と、$t=0,\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{2}{3}$ で $f(t)=0,\ 1,\ 2,\ 3$ のすべてが実現することから、現れる値は「6 で割った余りが $0,\ 1,\ 2,\ 3$ の整数」全体である。

1 から $996=6\cdot 166$ までは、連続する 6 個の整数の組が 166 組あり、各組に適するものが 4 個ずつあるので 664 個。

$997,\ 998,\ 999,\ 1000$ を 6 で割った余りは $1,\ 2,\ 3,\ 4$ なので、適するのは 3 個。

よって　$664+3=\boldsymbol{667}$ **個**

検討　$[x]+[2x]+[3x]$ は x とともに階段状に増えるが、x が整数を通過する瞬間に $[x],\ [2x],\ [3x]$ が同時に増えるため、値が $6n+3$ から $6n+6$ へ跳び、$6n+4,\ 6n+5$ が抜ける。ガウス記号の問題では「整数部分と小数部分に分ける」「小数部分の区間で場合分けする」が定石である。

練習 29　$[x]$ を x を超えない最大の整数とする。

(1) 方程式 $[x]+[3x]=50$ を解け。

(2) 方程式 $[x]+[3x]=2027$ は実数解をもたないことを示せ。

(3) 1 以上 1000 以下の整数のうち、$[x]+[3x]$ の値として現れるものの個数を求めよ。

1.6　絶対値を含む方程式・不等式

基本事項

・$|A|=A\ (A \geqq 0),\ |A|=-A\ (A<0)$。$|x-a|$ は数直線上の2点 $x,\ a$ の距離。

・$c>0$ のとき　$|x|=c \iff x=\pm c$,　$|x|<c \iff -c<x<c$,　$|x|>c \iff x<-c$ または $c<x$

・絶対値が2つ以上あるときは、中身が 0 になる x の値で区間を分けて場合分けする。各区間で得た解のうち、その区間に入るものだけを採用し、最後にすべてを合わせる。

・$y=|x-p|+|x-q|$ などのグラフは折れ線。方程式の解の個数はグラフと直線の共有点の個数として調べられる。

例題 30　★★☆☆☆　基本　絶対値を含む方程式・不等式の基本

次の方程式・不等式を解け。

(1) $|2x-3|=5$　(2) $|x+1| \geqq 4$　(3) $|x-4|=3x$

指針　(1)(2) は右辺が正の定数なので、基本事項の公式が使える。(3) は右辺に x を含むので、中身 $x-4$ の符号で場合分けし、各場合の範囲に入る解だけを残す。

解答　(1) $2x-3=\pm 5$ より　$\boldsymbol{x=4,\ -1}$

(2) $x+1 \leqq -4$ または $4 \leqq x+1$ より　$\boldsymbol{x \leqq -5,\ 3 \leqq x}$

(3) [1] $x \geqq 4$ のとき　$x-4=3x$ より $x=-2$。これは $x \geqq 4$ を満たさない。

[2] $x<4$ のとき　$-(x-4)=3x$ より $x=1$。これは $x<4$ を満たす。

よって　$\boldsymbol{x=1}$

検討　(3) を $x-4=\pm 3x$ と解くと $x=-2,\ 1$ が出るが、$x=-2$ では右辺 $3x$ が負になるので不適。右辺に文字があるときは公式をそのまま使わず、場合分けするか、右辺 $\geqq 0$ の確認をする。

練習 30　次の方程式・不等式を解け。

(1) $|3x+1|<5$　(2) $|2x-1|=x+4$

例題 31　★★★☆☆ 標準　絶対値を2つ含む方程式・不等式

次の方程式・不等式を解け。
(1) $|x+1|+|x-2|=x+5$　(2) $|x-1|+2|x+2|<9$

指針　中身が 0 になる x の値（(1) は $-1,\ 2$, (2) は $-2,\ 1$）で数直線を3つの区間に分け、それぞれの区間で絶対値をはずす。

解答　(1) [1] $x<-1$ のとき　$-(x+1)-(x-2)=x+5,\ -2x+1=x+5$ より $x=-\dfrac{4}{3}$。これは $x<-1$ を満たす。
[2] $-1\leqq x<2$ のとき　$(x+1)-(x-2)=x+5,\ 3=x+5$ より $x=-2$。これは $-1\leqq x<2$ を満たさない。
[3] $x\geqq 2$ のとき　$(x+1)+(x-2)=x+5,\ 2x-1=x+5$ より $x=6$。これは $x\geqq 2$ を満たす。
よって　$\boldsymbol{x=-\dfrac{4}{3},\ 6}$
(2) [1] $x<-2$ のとき　$-(x-1)-2(x+2)<9,\ -3x-3<9$ より $x>-4$。$x<-2$ と合わせて $-4<x<-2$
[2] $-2\leqq x<1$ のとき　$-(x-1)+2(x+2)<9,\ x+5<9$ より $x<4$。合わせて $-2\leqq x<1$
[3] $x\geqq 1$ のとき　$(x-1)+2(x+2)<9,\ 3x+3<9$ より $x<2$。合わせて $1\leqq x<2$
[1]〜[3] を合わせて　$\boldsymbol{-4<x<2}$

検討　方程式では各区間の解を並べ、不等式では各区間で得た範囲の**和集合**をとる。(2) は、折れ線 $y=|x-1|+2|x+2|$ が直線 $y=9$ より下にある x の範囲と考えてもよい。

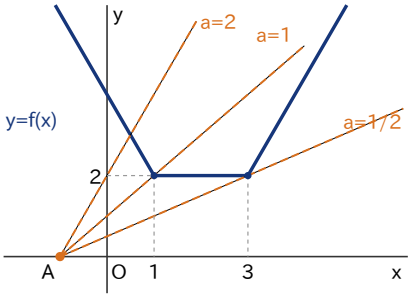
練習 31　次の方程式・不等式を解け。
(1) $|x-1|+|x+3|=6$　(2) $2|x|+|x-3|\leqq 6$

例題 32　★★★★☆ 発展　絶対値を含む方程式の解の個数（定点を通る直線）

a を定数とする。x の方程式 $|x-1|+|x-3|=a(x+1)$ の異なる実数解の個数を調べよ。

指針　左辺を $f(x)$ とおくと、$y=f(x)$ のグラフは折れ線。右辺 $y=a(x+1)$ は a によらず点 $(-1,\ 0)$ を通る傾き a の直線。直線を回転させて、折れ線の「角」を通るときや、折れ線の辺と平行になるときを境目として調べる。

解答　$f(x)=|x-1|+|x-3|$ とおくと
$x<1$ のとき $f(x)=-2x+4$, $1\leqq x\leqq 3$ のとき $f(x)=2$, $x>3$ のとき $f(x)=2x-4$
実数解の個数は、$y=f(x)$ のグラフと、点 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$ を通る傾き a の直線 $y=a(x+1)$ の共有点の個数に等しい（図）。各区間ごとに解を調べる。



(i) $x<1$ のとき　$-2x+4=a(x+1)$ より $(a+2)x=4-a$。$a=-2$ なら解はない。$a\neq -2$ なら $x=\dfrac{4-a}{a+2}$ で、これが $x<1$ を満たす条件は、$a+2>0$ のとき $4-a<a+2$ より $a>1$, $a+2<0$ のとき $4-a>a+2$ より $a<1$（つねに成立）。よって $a<-2$ または $a>1$ のとき1個。
(ii) $1\leqq x\leqq 3$ のとき　$a(x+1)=2$。$a\leqq 0$ なら解はない。$a>0$ なら $x=\dfrac{2}{a}-1$ で、$1\leqq \dfrac{2}{a}-1\leqq 3$ より $\dfrac{1}{2}\leqq a\leqq 1$ のとき1個。
(iii) $x>3$ のとき　$2x-4=a(x+1)$ より $(2-a)x=a+4$。$a=2$ なら解はない。$a<2$ なら $x=\dfrac{a+4}{2-a}>3$ より $a+4>6-3a$, $a>\dfrac{1}{2}$。$a>2$ なら $a+4<6-3a$ より $a<\dfrac{1}{2}$ となり不適。よって $\dfrac{1}{2}<a<2$ のとき1個。
(i)〜(iii) の解は属する区間が異なるので、個数を合計して
$\boldsymbol{a<-2}$ のとき1個, $\boldsymbol{-2\leqq a<\dfrac{1}{2}}$ のとき0個, $\boldsymbol{a=\dfrac{1}{2}}$ のとき1個, $\boldsymbol{\dfrac{1}{2}<a<2}$ のとき2個, $\boldsymbol{a\geqq 2}$ のとき1個

検討　図で見ると、境目の傾きは、角 $(3,\ 2)$ を通る $a=\dfrac{1}{2}$, 角 $(1,\ 2)$ を通る $a=1$, 右の辺と平行な $a=2$, 左の辺と平行な $a=-2$ である。$a=1$ では直線が角 $(1,\ 2)$ を通るが、(i) と (ii) で同じ点を重複して数えないように区間の端の扱いをそろえることが大切（この解答では $x=1$ を (ii) に入れている）。

練習 32　a を定数とする。x の方程式 $|x-1|+|x-3|=a(x-5)$ の異なる実数解の個数を調べよ。

例題 33　★★★★★ 最難関　絶対値を含む不等式の証明（対称性で場合を絞る）

実数 $a,\ b,\ c$ に対して、次の不等式が成り立つことを証明せよ。
$|a|+|b|+|c|+|a+b+c| \geqq |a+b|+|b+c|+|c+a|$

指針　7つの絶対値の中身の符号をすべて組み合わせて調べるのは無理。①$a,\ b,\ c$ を一斉に $-a,\ -b,\ -c$ にかえても、②$a,\ b,\ c$ を入れかえても、不等式は変わらない、という2つの対称性で場合を絞る。3つの数のうち2つは同符号であることに着目する。

解答　$(a,\ b,\ c)$ を $(-a,\ -b,\ -c)$ にかえても両辺は変わらない。また、$a,\ b,\ c$ をどのように入れかえても両辺は変わらない。
3つの数 $a,\ b,\ c$ のうち、少なくとも2つは「ともに 0 以上」または「ともに負」である。後者の場合は全体の符号を反転すれば前者になるから、$a \geqq 0,\ b \geqq 0$ の場合に示せば十分である。さらに $a,\ b$ を入れかえて $0 \leqq a \leqq b$ としてよい。
[1] $c \geqq 0$ のとき：すべての絶対値がそのままはずれ、両辺とも $2(a+b+c)$ となって等号が成り立つ。
[2] $c < 0$ のとき：$c = -d\ (d > 0)$ とおく。$|a+b| = a+b$ であるから
(左辺)−(右辺)$= a+b+d+|a+b-d|-(a+b)-|b-d|-|a-d| = d+|a+b-d|-|a-d|-|b-d|$
これを D とおき、$0 \leqq a \leqq b \leqq a+b$ と d の大小で分ける。
(i) $0 < d \leqq a$ のとき　$D = d+(a+b-d)-(a-d)-(b-d) = 2d > 0$
(ii) $a < d \leqq b$ のとき　$a+b-d \geqq a \geqq 0$ より　$D = d+(a+b-d)-(d-a)-(b-d) = 2a \geqq 0$
(iii) $b < d \leqq a+b$ のとき　$D = d+(a+b-d)-(d-a)-(d-b) = 2(a+b-d) \geqq 0$
(iv) $a+b < d$ のとき　$D = d-(a+b-d)-(d-a)-(d-b) = 0$
いずれの場合も $D \geqq 0$ である。以上により、不等式は成り立つ。　■

検討　等号は、$a,\ b,\ c$ がすべて 0 以上（またはすべて 0 以下）のときや、(iv) のように1つの数が他の2数と逆符号で絶対値がそれらの和以上のとき（例：$a=1,\ b=2,\ c=-5$）などに成り立つ。この不等式は Hlawka（フラウカ）の不等式の1次元版で、平面ベクトルでも成り立つ。「一般性を失わずに $a \geqq 0,\ b \geqq 0$ としてよい」のように**対称性で場合を減らす論法**は、場合分けの多い証明で威力を発揮する。

練習 33　実数 $a,\ b,\ c$ に対して、不等式 $|a|+|b|+|c| \leqq |a+b-c|+|b+c-a|+|c+a-b|$ を証明せよ。

1.7　集合

基本事項
・$A \cap B$（共通部分），$A \cup B$（和集合），$\overline{A}$（補集合），$A \subset B$（A は B の部分集合），$\varnothing$（空集合）
・ド・モルガンの法則：$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B},\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
・有限集合は要素を書き並べるかベン図で、不等式で表された集合は数直線で考える。端の値を含むか（黒丸・白丸）に注意。
・空集合 $\varnothing$ はすべての集合の部分集合である。

例題 34　★☆☆☆☆ 基礎　共通部分・和集合・補集合とド・モルガンの法則

$U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$ を全体集合とし、10 の正の約数全体の集合を A，U に属する奇数全体の集合を B とする。次の集合を求めよ。
(1) $A \cap B$　(2) $A \cup B$　(3) $\overline{A} \cap \overline{B}$　(4) $\overline{A} \cup B$

指針　まず $A,\ B$ の要素を書き並べる。(3) はド・モルガンの法則により $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$ なので、(2) の結果の補集合をとればよい。

解答　$A = \{1,\ 2,\ 5,\ 10\},\ B = \{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$
(1) $A \cap B = \mathbf{\{1,\ 5\}}$
(2) $A \cup B = \mathbf{\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 10\}}$
(3) $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B} = \mathbf{\{4,\ 6,\ 8\}}$
(4) $\overline{A} = \{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ であるから　$\overline{A} \cup B = \mathbf{\{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}}$

検討　(4) は $\overline{A} \cup B = \overline{A \cap \overline{B}}$ とも書けるので、$A \cap \overline{B} = \{2,\ 10\}$ の補集合として求めてもよい。ベン図をかくと、どの部分が求める集合かが一目で分かる。

練習 34　実数全体を全体集合とし、$A = \{x \mid -1 \leqq x < 4\},\ B = \{x \mid x > 2\}$ とする。次の集合を求めよ。
(1) $A \cap B$　(2) $\overline{A} \cap B$　(3) $\overline{A \cup B}$

例題 35 ★★☆☆☆ 基本　条件を満たすように集合の要素を決める

a を実数とし、$A=\{1,\ 5,\ a^2-1\}$, $B=\{5,\ a+5,\ a^2-2a+4\}$ とする。$A\cap B=\{5,\ 8\}$ となるような a の値を求めよ。また、そのときの $A\cup B$ を求めよ。

指針　$8\in A$ であることから a の候補をしぼる（必要条件）。候補ごとに B を具体的に書き、本当に $A\cap B=\{5,\ 8\}$ となるかを確かめる（十分性の確認）。

解答　$8\in A\cap B$ より $8\in A$。$1\neq 8$, $5\neq 8$ なので $a^2-1=8$, すなわち $a=\pm 3$
[1] $a=3$ のとき　$A=\{1,\ 5,\ 8\}$, $B=\{5,\ 8,\ 7\}$ で、$A\cap B=\{5,\ 8\}$ となり適する。
[2] $a=-3$ のとき　$A=\{1,\ 5,\ 8\}$, $B=\{5,\ 2,\ 19\}$ で、$A\cap B=\{5\}$ となり不適。
よって　$\boldsymbol{a=3}$, $\boldsymbol{A\cup B=\{1,\ 5,\ 7,\ 8\}}$

検討　候補を出した後で元の条件に戻して確かめないと、不適な $a=-3$ を答えに含めてしまう。「必要条件で候補を絞り、十分性を確かめる」は、この先の多くの問題で使う考え方である。

練習 35　a を実数とし、$A=\{2,\ 3,\ a^2+a\}$, $B=\{3,\ a+4,\ a^2+1\}$ とする。$A\cap B=\{3,\ 6\}$ となるような a の値と、そのときの $A\cup B$ を求めよ。

例題 36 ★★★☆☆ 標準　不等式で表された集合の包含関係（空集合に注意）

実数全体を全体集合とし、$A=\{x\mid |x-1|<3\}$, $B=\{x\mid a-1\leqq x\leqq 2a+1\}$ とする（a は定数）。
(1) $B\subset A$ となるような a の値の範囲を求めよ。
(2) $A\cap B=\varnothing$ となるような a の値の範囲を求めよ。

指針　$A=\{x\mid -2<x<4\}$。B は $a-1>2a+1$, すなわち $a<-2$ のとき空集合になる。空集合はどんな集合の部分集合でもあり、どんな集合とも共通部分をもたない。$B\neq\varnothing$ のときは数直線で端点の位置を比べる。

解答　$|x-1|<3$ より $-2<x<4$ なので、$A=\{x\mid -2<x<4\}$
$a-1>2a+1$, すなわち $a<-2$ のとき $B=\varnothing$, $a\geqq -2$ のとき $B\neq\varnothing$ である。
(1) $a<-2$ のとき、$B=\varnothing$ なので $B\subset A$ が成り立つ。
$a\geqq -2$ のとき、$B\subset A$ となる条件は $-2<a-1$ かつ $2a+1<4$, すなわち $-1<a<\dfrac{3}{2}$。これは $a\geqq -2$ を満たす。
よって　$\boldsymbol{a<-2,\ -1<a<\dfrac{3}{2}}$
(2) $a<-2$ のとき、$B=\varnothing$ なので $A\cap B=\varnothing$。
$a\geqq -2$ のとき、$A\cap B=\varnothing$ となる条件は $2a+1\leqq -2$ または $4\leqq a-1$, すなわち $a\leqq -\dfrac{3}{2}$ または $a\geqq 5$。$a\geqq -2$ と合わせて $-2\leqq a\leqq -\dfrac{3}{2}$, $5\leqq a$。
よって　$\boldsymbol{a\leqq -\dfrac{3}{2},\ 5\leqq a}$

検討　$B=\varnothing$ の場合を見落とすと、(1) の答えが $-1<a<\dfrac{3}{2}$ だけになってしまう。端点の等号は、A の端が「含まない」（白丸）、B の端が「含む」（黒丸）ことから判断する。例えば $a=-\dfrac{3}{2}$ のとき $B=\left\{x\,\middle|\,-\dfrac{5}{2}\leqq x\leqq -2\right\}$ で、$x=-2$ は A に属さないので $A\cap B=\varnothing$ となる。

練習 36　実数全体を全体集合とし、$A=\{x\mid |x+1|\leqq 2\}$, $B=\{x\mid 2a<x<a+2\}$ とする（a は定数）。(1) $B\subset A$ となるような a の値の範囲を求めよ。(2) $A\cap B=\varnothing$ となるような a の値の範囲を求めよ。

1.8　命題と論証

基本事項

・命題「$p \Longrightarrow q$」が真のとき、q は p であるための**必要条件**、p は q であるための**十分条件**。$p \Longleftrightarrow q$ のとき**必要十分条件**（同値）。

・条件 p, q を満たすものの集合を P, Q とすると　「$p \Longrightarrow q$ が真」$\Longleftrightarrow$ $P \subset Q$。偽を示すには反例を1つあげる。

・否定：「p かつ q」の否定は「$\overline{p}$ または $\overline{q}$」、「すべての x について p」の否定は「ある x について $\overline{p}$」（「または」「ある」も同様に入れかわる）。

・対偶「$\overline{q} \Longrightarrow \overline{p}$」の真偽はもとの命題と一致する。背理法：結論を否定して矛盾を導く。

例題 37　★☆☆☆☆ 基礎　必要条件・十分条件の判定

x, y は実数とする。次の（　）に、「必要条件であるが十分条件ではない」「十分条件であるが必要条件ではない」「必要十分条件である」「必要条件でも十分条件でもない」のうち、最も適するものを入れよ。

(1) $x = 2$ は $x^2 = 4$ であるための（　）。

(2) $xy > 0$ は「$x > 0$ かつ $y > 0$」であるための（　）。

(3) $x^2 + y^2 = 0$ は「$x = 0$ かつ $y = 0$」であるための（　）。

(4) $|x| < 1$ は $x < 1$ であるための（　）。

指針　「$p \Longrightarrow q$」と「$q \Longrightarrow p$」の真偽をそれぞれ調べる。偽であることは反例を1つあげて示す。

解答　(1) 「$x = 2 \Longrightarrow x^2 = 4$」は真。「$x^2 = 4 \Longrightarrow x = 2$」は偽（反例 $x = -2$）。
よって　**十分条件であるが必要条件ではない**

(2) 「$xy > 0$ ならば $x > 0$ かつ $y > 0$」は偽（反例 $x = y = -1$）。「$x > 0$ かつ $y > 0$ ならば $xy > 0$」は真。
よって　**必要条件であるが十分条件ではない**

(3) $x^2 \geqq 0$, $y^2 \geqq 0$ であるから、$x^2 + y^2 = 0$ となるのは $x^2 = y^2 = 0$ のとき、すなわち $x = y = 0$ のときに限る。逆も成り立つ。
よって　**必要十分条件である**

(4) 「$|x| < 1 \Longrightarrow x < 1$」は真（$|x| < 1$ は $-1 < x < 1$）。「$x < 1 \Longrightarrow |x| < 1$」は偽（反例 $x = -2$）。
よって　**十分条件であるが必要条件ではない**

検討　集合で考えると見通しがよい。(4) は $P = \{x \mid -1 < x < 1\}$, $Q = \{x \mid x < 1\}$ として $P \subset Q$ かつ $P \neq Q$ なので、p は q の十分条件であるが必要条件ではない。「小さい集合（狭い条件）は十分条件、大きい集合（広い条件）は必要条件」と覚えるとよい。

練習 37　x は実数、n は自然数とする。（　）に例題と同じ4つのうち最も適するものを入れよ。

(1) $x^2 = x$ は $x = 1$ であるための（　）。

(2) n が 6 の倍数であることは、n が 3 の倍数であるための（　）。

(3) $x > 2$ は $x^2 > 4$ であるための（　）。

例題 38　★★☆☆☆ 基本　「すべて」「ある」を含む命題の否定

(1)〜(3) の命題の否定を述べ、もとの命題とその否定の真偽をそれぞれ答えよ。また、(4) の条件の否定を述べよ。

(1) すべての実数 x について $x^2 + 1 > 2x$

(2) ある自然数 n について $n^2 = 2n + 8$

(3) すべての実数 x に対して、ある実数 y が存在して $x + y = 0$

(4) $x \geqq 1$ かつ $y < 2$　（x, y は実数）

指針　「すべての x について p」の否定は「ある x について $\overline{p}$」、「ある x について p」の否定は「すべての x について $\overline{p}$」。(3) のように重なっているときは、外側から順に「すべて」と「ある」を入れかえる。「かつ」と「または」は否定で入れかわる。

解答　(1) 否定：「ある実数 x について $x^2 + 1 \leqq 2x$」
$x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2$ は $x = 1$ のとき 0 になるので、$x = 1$ では $x^2 + 1 > 2x$ が成り立たない。よって もとの命題は**偽**、否定は**真**。

(2) 否定：「すべての自然数 n について $n^2 \neq 2n + 8$」
$n = 4$ のとき $n^2 = 16 = 2n + 8$ であるから、もとの命題は**真**、否定は**偽**。

(3) 否定：「ある実数 x が存在して、すべての実数 y について $x + y \neq 0$」

どんな実数 x に対しても $y=-x$ とすれば $x+y=0$ となるから、もとの命題は**真**、否定は**偽**。
(4) 否定:「$x<1$ **または** $y \geqq 2$」

検討 否定の真偽は、もとの命題の真偽のちょうど逆になる。「すべて」の命題が偽であることは反例を1つ、「ある」の命題が真であることは例を1つあげれば示せる。(3) の x と y の順序を入れかえた「ある実数 y が存在して、すべての実数 x について $x+y=0$」は偽であり、意味がまったく違う。

練習 38 次の命題の否定を述べ、もとの命題の真偽を答えよ。
(1) すべての実数 x について $|x| \geqq x$
(2) ある整数 n について n^2+n は奇数
(3) ある実数 x が存在して、すべての実数 y について $xy=0$

例題 39 ★★★☆☆ 標準 対偶を利用した証明

次の命題を証明せよ。
(1) 整数 n について、n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である。
(2) 実数 x, y について、$x+y>2$ ならば、$x>1$ または $y>1$ である。

指針 結論が「3 の倍数である」「$x>1$ または $y>1$」のように直接示しにくいときは、対偶を考える。対偶の仮定は「$n=3k+1$ または $3k+2$」「$x \leqq 1$ かつ $y \leqq 1$」となり、扱いやすい。

解答 (1) 対偶「n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない」を示す。
n が 3 の倍数でないとき、整数 k を用いて $n=3k+1$ または $n=3k+2$ と表せる。
$n=3k+1$ のとき $\quad n^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1$
$n=3k+2$ のとき $\quad n^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+4k+1)+1$
いずれの場合も n^2 を 3 で割った余りは 1 で、n^2 は 3 の倍数でない。対偶が真であるから、もとの命題も真である。 ■
(2) 対偶「$x \leqq 1$ かつ $y \leqq 1$ ならば $x+y \leqq 2$」を示す。$x \leqq 1, y \leqq 1$ の辺々を加えると $x+y \leqq 2$ となるから、対偶は真。よって、もとの命題も真である。 ■

検討 (1) の結果は、次の例題で $\sqrt{3}$ が無理数であることを示すときに使う。対偶法は「結論が否定の形」「結論が『または』を含む」ときに特に有効である。

練習 39 次の命題を証明せよ。
(1) 整数 n について、n^2 が 5 の倍数ならば、n は 5 の倍数である。
(2) 実数 x, y について、$x^2+y^2<2$ ならば、$x<1$ または $y<1$ である。

例題 40 ★★★☆☆ 標準 背理法による無理数の証明

(1) $\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。
(2) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。ただし、$\sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。

指針 「無理数である」とは「有理数でない」という否定の形の主張なので、直接は示しにくい。有理数であると仮定して矛盾を導く(背理法)。(1) では前の例題 (1) の結果を使う。

解答 (1) $\sqrt{3}$ が有理数であると仮定すると、互いに素な自然数 m, n を用いて $\sqrt{3}=\dfrac{m}{n}$ と表せる。
このとき $m^2=3n^2$ より m^2 は 3 の倍数であるから、前の例題 (1) より m は 3 の倍数である。$m=3k$(k は自然数)とおくと
$9k^2=3n^2$, すなわち $n^2=3k^2$ となり、同様に n も 3 の倍数である。
これは m, n が互いに素であることに矛盾する。よって $\sqrt{3}$ は無理数である。 ■
(2) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が有理数であると仮定し、$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$(r は有理数)とおく。
両辺を2乗して $5+2\sqrt{6}=r^2$, すなわち $\sqrt{6}=\dfrac{r^2-5}{2}$
右辺は有理数であるから、$\sqrt{6}$ が無理数であることに矛盾する。よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。 ■

検討 (2) は $\sqrt{3}=r-\sqrt{2}$ と変形して2乗すると $3=r^2-2\sqrt{2}r+2$ より $\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$($r>0$ なので割ってよい)となり、$\sqrt{2}$ が無理数であることだけを使って示すこともできる。有理数どうしの和・差・積・商(0 で割る場合を除く)は有理数である、という事実が背理法の矛盾を生む。

練習 40　(1) $\sqrt{5}$ が無理数であることを証明せよ。ただし、整数 n について n^2 が 5 の倍数ならば n は 5 の倍数であることは用いてよい。
(2) $\sqrt{5}-\sqrt{2}$ が無理数であることを証明せよ。ただし、$\sqrt{10}$ が無理数であることは用いてよい。

例題 41　★★★★☆ 発展　背理法：3数がすべて正であることの証明

実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c>0,\ ab+bc+ca>0,\ abc>0$ を満たすならば、$a,\ b,\ c$ はすべて正であることを証明せよ。

指針　「すべて正」の否定は「少なくとも1つは 0 以下」。$abc>0$ から 0 になるものはなく、負の数は偶数個、すなわちちょうど2個に限られる。文字の対称性から $b<0,\ c<0$ として矛盾を導く。

解答　$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つが 0 以下であると仮定する。
$abc>0$ より、$a,\ b,\ c$ はどれも 0 ではないので、少なくとも1つは負である。積 abc が正であるから負の数は偶数個で、ちょうど2個である。条件はどれも $a,\ b,\ c$ について対称であるから、$a>0,\ b<0,\ c<0$ としてよい。
$a+b+c>0$ より $a>-(b+c)$。ここで $b+c<0$ であるから、両辺に $b+c$ を掛けると不等号の向きが変わり　$a(b+c)<-(b+c)^2$
よって　$ab+bc+ca=a(b+c)+bc<-(b+c)^2+bc=-(b^2+bc+c^2)$
$b^2+bc+c^2=\left(b+\dfrac{c}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}c^2>0\ (c\neq 0)$ であるから、$ab+bc+ca<0$ となり、$ab+bc+ca>0$ に矛盾する。
したがって、$a,\ b,\ c$ はすべて正である。　■

検討　逆（$a,\ b,\ c>0$ ならば3つの式はすべて正）は明らかなので、「$a,\ b,\ c$ がすべて正 $\iff$ $a+b+c>0,\ ab+bc+ca>0,\ abc>0$」が成り立つ。$a,\ b,\ c$ を解とする3次方程式の係数の符号から、解がすべて正であることを判定するときに使われる。

練習 41　正の実数 $a,\ b,\ c$ に対し、$a(1-b),\ b(1-c),\ c(1-a)$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{1}{4}$ 以下であることを証明せよ。

例題 42　★★★★★ 最難関　$1,\ \sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{6}$ の1次独立性

$\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。
(1) 有理数 $p,\ q,\ r$ が $p+q\sqrt{2}=r\sqrt{3}$ を満たすならば、$p=q=r=0$ であることを示せ。
(2) 有理数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}=0$ を満たすならば、$a=b=c=d=0$ であることを示せ。
(3) $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ を満たす有理数 $a,\ b,\ c,\ d$ をすべて求めよ。

指針　(1) 両辺を2乗すると $\sqrt{2}$ の係数 $2pq$ が現れる。$pq\neq 0$ なら $\sqrt{2}$ が有理数になってしまうので $pq=0$。あとは $p=0, q=0$ で場合分け。(2) $(a+b\sqrt{2})+(c+d\sqrt{2})\sqrt{3}=0$ とみて、$c+d\sqrt{2}\neq 0$ なら $\sqrt{3}=P+Q\sqrt{2}$（$P,\ Q$ は有理数）の形になり (1) に矛盾。(3) は (2) から「表し方がただ1通り」であることが分かる。

解答　(1) 両辺を2乗して　$p^2+2q^2+2pq\sqrt{2}=3r^2$
$pq\neq 0$ とすると $\sqrt{2}=\dfrac{3r^2-p^2-2q^2}{2pq}$ は有理数となり矛盾。よって $pq=0$。
[1] $q=0$ のとき　$p=r\sqrt{3}$。$r\neq 0$ なら $\sqrt{3}=\dfrac{p}{r}$ が有理数となり矛盾するので $r=0$, したがって $p=0$。
[2] $p=0$ のとき　$q\sqrt{2}=r\sqrt{3}$。$r\neq 0$ なら両辺に $\sqrt{2}$ を掛けて $2q=r\sqrt{6}, \sqrt{6}=\dfrac{2q}{r}$ が有理数となり矛盾するので $r=0$。すると $q\sqrt{2}=0$ より $q=0$。
いずれの場合も $p=q=r=0$ である。　■
(2) 条件は $(a+b\sqrt{2})+(c+d\sqrt{2})\sqrt{3}=0$ ……①　と書ける。
$c+d\sqrt{2}\neq 0$ と仮定する。このとき $c-d\sqrt{2}\neq 0$ でもある（$d\neq 0$ なら $c=d\sqrt{2}$ は $\sqrt{2}$ が無理数であることに反し、$d=0$ なら $c\neq 0$）。よって $c^2-2d^2=(c+d\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})\neq 0$ であり、①から
$\sqrt{3}=-\dfrac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}}=-\dfrac{(a+b\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})}{c^2-2d^2}=P+Q\sqrt{2},\quad P=-\dfrac{ac-2bd}{c^2-2d^2}, Q=-\dfrac{bc-ad}{c^2-2d^2}$
$P,\ Q$ は有理数であるから、$P+Q\sqrt{2}=1\cdot\sqrt{3}$ に (1) を用いると $1=0$ となり矛盾。
したがって $c+d\sqrt{2}=0$, すなわち $c+d\sqrt{2}=0\cdot\sqrt{3}$ で、(1) より $c=d=0$。すると①は $a+b\sqrt{2}=0\cdot\sqrt{3}$ となり、再び (1) より $a=b=0$。　■
(3) 分母・分子に $(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}$ を掛けると
$\dfrac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(1+\sqrt{2})^2-3}=\dfrac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\dfrac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}\sqrt{2}+0\cdot\sqrt{3}-\dfrac{1}{4}\sqrt{6}$
また、有理数 $a,\ b,\ c,\ d$ と $a',\ b',\ c',\ d'$ がともに条件を満たせば、辺々引いて $(a-a')+(b-b')\sqrt{2}+(c-c')\sqrt{3}+(d-$

$d')\sqrt{6}=0$ となり、(2) より $a=a',\ b=b',\ c=c',\ d=d'$。よって表し方はただ1通りで

$$\boldsymbol{a=\frac{1}{2},\ b=\frac{1}{4},\ c=0,\ d=-\frac{1}{4}}$$

検討　(2) は「$1,\ \sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{6}$ は有理数の範囲で1次独立である」という主張で、これによって $a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ の形の数について「係数比較」が許される。(1) だけでは $\sqrt{3}$ の係数が有理数の場合しか扱えないので、(2) では $c+d\sqrt{2}$ を1つの数とみて有理化し、(1) が使える形に持ち込むのが鍵である。$\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}$ が無理数であることなども (2) から直ちに分かる。

練習 42　$\sqrt{3},\ \sqrt{5},\ \sqrt{15}$ が無理数であることは用いてよい。有理数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b\sqrt{3}+c\sqrt{5}+d\sqrt{15}=0$ を満たすならば、$a=b=c=d=0$ であることを証明せよ。

2 2次関数 数学I

2.1 2次関数のグラフと移動

基本事項

・$y=ax^2+bx+c=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$ と平方完成すると，軸は直線 $x=-\dfrac{b}{2a}$，頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$。$a>0$ なら下に凸，$a<0$ なら上に凸。

・x 軸方向に p，y 軸方向に q だけ平行移動：x を $x-p$，y を $y-q$ に置き換える（頂点の移動で考えてもよい）。

・対称移動：x 軸に関して $y\to -y$，y 軸に関して $x\to -x$，原点に関して $x\to -x$，$y\to -y$，点 $(p,\ q)$ に関して $x\to 2p-x$，$y\to 2q-y$ と置き換える。

例題 43 ★☆☆☆☆ 基礎 平方完成による軸と頂点

次の2次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。

(1) $y=2x^2-8x+5$　　(2) $y=-\dfrac{1}{2}x^2-3x+1$

指針　x^2 の係数で x^2 と x の項をくくり，$(x-p)^2$ の形をつくる（平方完成）。$y=a(x-p)^2+q$ の軸は直線 $x=p$，頂点は点 $(p,\ q)$。

解答　(1) $y=2(x^2-4x)+5=2\{(x-2)^2-4\}+5=2(x-2)^2-3$

よって　軸は直線 $\boldsymbol{x=2}$，頂点は点 $\boldsymbol{(2,\ -3)}$

(2) $y=-\dfrac{1}{2}(x^2+6x)+1=-\dfrac{1}{2}\{(x+3)^2-9\}+1=-\dfrac{1}{2}(x+3)^2+\dfrac{11}{2}$

よって　軸は直線 $\boldsymbol{x=-3}$，頂点は点 $\left(\boldsymbol{-3,\ \dfrac{11}{2}}\right)$

検討　頂点の x 座標は $-\dfrac{b}{2a}$ でも求まる。(1) なら $-\dfrac{-8}{2\cdot 2}=2$ で，y 座標はこれを代入して $2\cdot 4-16+5=-3$。平方完成の検算に使うとよい。

練習 43　次の2次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。

(1) $y=3x^2+12x+7$　　(2) $y=-2x^2+6x-1$

例題 44 ★☆☆☆☆ 基礎 平行移動した放物線の方程式

放物線 $y=x^2-4x+1$ を，x 軸方向に 3，y 軸方向に -2 だけ平行移動して得られる放物線の方程式を求めよ。

指針　① 頂点がどこへ移るかを考える。② x を $x-3$，y を $y-(-2)=y+2$ に置き換える。のどちらでもよい。平行移動では x^2 の係数は変わらない。

解答　$y=x^2-4x+1=(x-2)^2-3$ の頂点は $(2,\ -3)$。平行移動で頂点は $(2+3,\ -3-2)=(5,\ -5)$ に移り，x^2 の係数は 1 のままだから

$y=(x-5)^2-5$　すなわち　$\boldsymbol{y=x^2-10x+20}$

検討　置き換えによる方法：$y+2=(x-3)^2-4(x-3)+1=x^2-10x+22$ より $y=x^2-10x+20$。「点 $(x,\ y)$ が移動後の放物線上にある ⇔ 点 $(x-3,\ y+2)$ がもとの放物線上にある」から，$x\to x-3$，$y\to y+2$ と置き換える（符号に注意）。

練習 44　放物線 $y=-2x^2+4x+3$ を，x 軸方向に -1，y 軸方向に 4 だけ平行移動して得られる放物線の方程式を求めよ。

例題 45 ★★☆☆☆ 基本 対称移動（x 軸・y 軸・原点）

放物線 $y=2x^2-4x+3$ を，次のものに関して対称移動して得られる放物線の方程式を求めよ。

(1) x 軸　　(2) y 軸　　(3) 原点

指針　移動後の放物線上の点 $(x,\ y)$ に対し，それと対称な点がもとの放物線上にある。x 軸なら $(x,\ -y)$，y 軸なら $(-x,\ y)$，原点なら $(-x,\ -y)$ を代入する。

解答　(1) y を $-y$ に置き換えて　$-y=2x^2-4x+3$　よって　$\boldsymbol{y=-2x^2+4x-3}$

(2) x を $-x$ に置き換えて　$y=2(-x)^2-4(-x)+3$　よって　$\boldsymbol{y=2x^2+4x+3}$

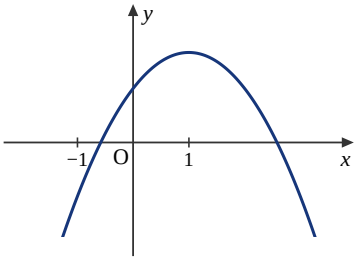
(3) x を $-x$, y を $-y$ に置き換えて　$-y = 2x^2 + 4x + 3$　よって　$\boldsymbol{y = -2x^2 - 4x - 3}$

検討　頂点で確かめる:もとの頂点は $(1,\ 1)$ $(y = 2(x-1)^2 + 1)$。(1) 頂点 $(1,\ -1)$・上に凸, (2) 頂点 $(-1,\ 1)$・下に凸, (3) 頂点 $(-1,\ -1)$・上に凸。x 軸・原点に関する対称移動では凸の向きが逆になり, x^2 の係数の符号が変わる。

練習 45　放物線 $y = -x^2 + 6x - 5$ を, (1) x 軸　(2) y 軸　(3) 原点 に関して対称移動して得られる放物線の方程式を求めよ。

例題 46　★★☆☆☆ 基本　グラフから係数の符号を読む

2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが右の図のようになるとき, 次の値の符号を答えよ。
(1) a　(2) b　(3) c
(4) $b^2 - 4ac$　(5) $a + b + c$　(6) $a - b + c$



指針　a は凸の向き, b は軸 $x = -\dfrac{b}{2a}$ の位置と a の符号, c は y 軸との交点, $b^2 - 4ac$ は x 軸との共有点の個数, $a + b + c$ と $a - b + c$ は $x = 1,\ -1$ のときの y の値を見る。

解答　(1) 上に凸だから　$\boldsymbol{a < 0}$
(2) 軸 $x = -\dfrac{b}{2a}$ が $x > 0$ の部分にあるから $-\dfrac{b}{2a} > 0$。$a < 0$ より　$\boldsymbol{b > 0}$
(3) y 軸との交点の y 座標 c が正だから　$\boldsymbol{c > 0}$
(4) x 軸と異なる2点で交わるから　$\boldsymbol{b^2 - 4ac > 0}$
(5) $a + b + c$ は $x = 1$ のときの y の値で, 図より正。$\boldsymbol{a + b + c > 0}$
(6) $a - b + c$ は $x = -1$ のときの y の値で, 図より負。$\boldsymbol{a - b + c < 0}$

検討　(4) は「頂点の y 座標 $-\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}$ が正で $a < 0$」からも分かる。$4a + 2b + c$ なら $x = 2$ のときの値, $4a - 2b + c$ なら $x = -2$ のときの値を読めばよい。

練習 46　2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが下に凸で, 頂点が第3象限にあり, y 軸と $y > 0$ の部分で交わる。$a,\ b,\ c,\ b^2 - 4ac$ の符号をそれぞれ答えよ。

例題 47　★★★☆☆ 標準　点に関する対称移動・移動を逆にたどる

(1) 放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ を, 点 $(2,\ 1)$ に関して対称移動して得られる放物線の方程式を求めよ。
(2) ある放物線を x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動し, さらに原点に関して対称移動したところ, 放物線 $y = -x^2 + 4x - 1$ になった。もとの放物線の方程式を求めよ。

指針　(1) 点 $(x,\ y)$ と点 $(2,\ 1)$ に関して対称な点は, 中点が $(2,\ 1)$ となる点 $(4 - x,\ 2 - y)$。(2) 移動を**逆の順に, 逆向きに**たどる:原点に関する対称移動 → x 軸方向に -2, y 軸方向に 3 の平行移動。

解答　(1) 移動後の放物線上の点を $(x,\ y)$ とすると, 点 $(4 - x,\ 2 - y)$ がもとの放物線上にあるから
$2 - y = (4 - x)^2 - 2(4 - x) + 3 = x^2 - 6x + 11$　よって　$\boldsymbol{y = -x^2 + 6x - 9}$
(2) $y = -x^2 + 4x - 1$ を原点に関して対称移動すると　$-y = -x^2 - 4x - 1$, すなわち $y = x^2 + 4x + 1$
これを x 軸方向に -2, y 軸方向に 3 だけ平行移動すると
$y - 3 = (x + 2)^2 + 4(x + 2) + 1 = x^2 + 8x + 13$　よって　$\boldsymbol{y = x^2 + 8x + 16}$

検討　(1) は頂点で確かめられる:$y = (x-1)^2 + 2$ の頂点 $(1,\ 2)$ は点 $(2,\ 1)$ に関して $(3,\ 0)$ に移り, 凸の向きが逆になるから $y = -(x-3)^2$。(2) も, 答えの $y = (x+4)^2$ を問題文の順に移動すると $y = (x+2)^2 - 3$ → $y = -x^2 + 4x - 1$ と戻ることを確かめておく。

練習 47　(1) 放物線 $y = 2x^2 + 4x$ を, 点 $(-1,\ 3)$ に関して対称移動して得られる放物線の方程式を求めよ。
(2) ある放物線を y 軸に関して対称移動し, さらに x 軸方向に -1, y 軸方向に 2 だけ平行移動したところ, 放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ になった。もとの放物線の方程式を求めよ。

2.2　2次関数の決定

基本事項

・頂点 $(p,\ q)$ や軸 $x=p$ が分かる　→　$y=a(x-p)^2+q$ とおく
・x 軸との交点 $(\alpha,\ 0),\ (\beta,\ 0)$ が分かる　→　$y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ とおく
・3点を通る　→　$y=ax^2+bx+c$ とおいて連立3元1次方程式を解く
・x 軸に接する　→　$y=a(x-p)^2$。直線に接する　→　連立して得られる2次方程式が重解をもつ（判別式 $=0$）

例題 48　★☆☆☆☆ 基礎　頂点・軸が分かっているときの決定

次の条件を満たす放物線をグラフとする2次関数を求めよ。
(1) 頂点が点 $(1,\ -2)$ で，点 $(3,\ 6)$ を通る。
(2) 軸が直線 $x=-1$ で，2点 $(0,\ 1),\ (1,\ -5)$ を通る。

指針　頂点や軸が与えられたら $y=a(x-p)^2+q$ の形でおく。(1) は未知数が a だけ，(2) は $a,\ q$ の2つ。

解答　(1) 頂点が $(1,\ -2)$ だから $y=a(x-1)^2-2$ とおける。点 $(3,\ 6)$ を通るから $6=4a-2,\ a=2$。
よって　$\boldsymbol{y=2(x-1)^2-2}\ (y=2x^2-4x)$
(2) 軸が $x=-1$ だから $y=a(x+1)^2+q$ とおける。2点を通るから $a+q=1,\ 4a+q=-5$。これを解いて $a=-2,\ q=3$。
よって　$\boldsymbol{y=-2(x+1)^2+3}\ (y=-2x^2-4x+1)$

練習 48　次の条件を満たす2次関数を求めよ。
(1) グラフの頂点が点 $(-2,\ 5)$ で，点 $(0,\ 1)$ を通る。
(2) グラフの軸が直線 $x=2$ で，2点 $(1,\ 0),\ (4,\ 9)$ を通る。

例題 49　★☆☆☆☆ 基礎　x 軸との交点が分かっているときの決定

グラフが x 軸と2点 $(-1,\ 0),\ (3,\ 0)$ で交わり，点 $(1,\ -8)$ を通る2次関数を求めよ。

指針　x 軸との交点の x 座標が $-1,\ 3$ だから $y=a(x+1)(x-3)$ とおける（因数分解形）。

解答　$y=a(x+1)(x-3)$ とおく。点 $(1,\ -8)$ を通るから $-8=a\cdot 2\cdot(-2),\ a=2$。
よって　$\boldsymbol{y=2(x+1)(x-3)}\ (y=2x^2-4x-6)$

検討　一般形 $y=ax^2+bx+c$ とおいて3点の連立方程式を解いても同じ結果になるが，因数分解形のほうが計算が速い。

練習 49　グラフが x 軸と2点 $(-2,\ 0),\ (4,\ 0)$ で交わり，点 $(2,\ 16)$ を通る2次関数を求めよ。

例題 50　★★☆☆☆ 基本　3点を通る放物線

3点 $(-1,\ 6),\ (1,\ 0),\ (2,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする2次関数を求めよ。

指針　$y=ax^2+bx+c$ とおき，3点の座標を代入して連立3元1次方程式をつくる。$x=\pm1$ の2式は辺々引くと b だけが残る。

解答　$y=ax^2+bx+c$ とおくと
$a-b+c=6$ ……①　$a+b+c=0$ ……②　$4a+2b+c=3$ ……③
②−① より $2b=-6,\ b=-3$。② に代入して $a+c=3$，③ に代入して $4a+c=9$。
これらから $a=2,\ c=1$。よって　$\boldsymbol{y=2x^2-3x+1}$

検討　文字を1つずつ消去していくのが基本。どの2式を組み合わせると文字が消えやすいかを先に見る。

練習 50　3点 $(0,\ -3),\ (1,\ 0),\ (-2,\ -3)$ を通る放物線をグラフとする2次関数を求めよ。

例題 51　★★★☆☆ 標準　x 軸に接し2点を通る放物線

グラフが x 軸に接し，2点 $(0,\ 4),\ (3,\ 1)$ を通る2次関数を求めよ。

指針　x 軸に接する ⇔ 頂点が x 軸上にある，だから $y=a(x-p)^2$ とおける。未知数 $a,\ p$ の連立方程式で，a を消去すると p の2次方程式になる。

解答　$y=a(x-p)^2$ $(a\neq 0)$ とおく。2点を通るから

$ap^2=4$ ……①　$a(3-p)^2=1$ ……②

① より $p\neq 0$ で $a=\dfrac{4}{p^2}$。② に代入して $4(3-p)^2=p^2$

$3p^2-24p+36=0$, $p^2-8p+12=0$, $(p-2)(p-6)=0$　よって $p=2,\ 6$

$p=2$ のとき $a=1$, $p=6$ のとき $a=\dfrac{1}{9}$。

よって　$\boldsymbol{y=(x-2)^2}$,　$\boldsymbol{y=\dfrac{1}{9}(x-6)^2}$

検討　答えが2つあることに注意。$4(3-p)^2=p^2$ を $2(3-p)=\pm p$ と開いてもよい。「直線 $y=k$ に接する」なら $y=a(x-p)^2+k$ とおけばよい。

練習 51　グラフが x 軸に接し，2点 $(1,\ 2)$, $(-1,\ 8)$ を通る2次関数を求めよ。

例題 52　★★★☆☆ 標準　直線に接し，x 軸から切り取る線分の長さが与えられた放物線

放物線 $y=x^2+bx+c$ が直線 $y=2x-1$ に接し，かつ x 軸から切り取る線分の長さが 4 であるとき，定数 b, c の値を求めよ。

指針　x 軸との交点の x 座標は $x^2+bx+c=0$ の2解 $\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4c}}{2}$ だから，切り取る長さは $\sqrt{b^2-4c}$。接する条件は，連立した2次方程式の判別式 $=0$。

解答　$x^2+bx+c=0$ の2解は $\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4c}}{2}$ で，その差が線分の長さだから

$\sqrt{b^2-4c}=4$，すなわち $b^2-4c=16$ ……①

また，$x^2+bx+c=2x-1$ すなわち $x^2+(b-2)x+c+1=0$ が重解をもつから

$(b-2)^2-4(c+1)=0$，すなわち $b^2-4b-4c=0$ ……②

①−② より $4b=16$, $b=4$。① より $c=0$。

よって　$\boldsymbol{b=4,\ c=0}$

検討　確かめ：$y=x^2+4x$ は x 軸と $x=0,\ -4$ で交わり（長さ 4），$x^2+4x-(2x-1)=(x+1)^2$ だから直線と点 $(-1,\ -3)$ で接する。

練習 52　放物線 $y=x^2+bx+c$ が直線 $y=4x-3$ に接し，かつ x 軸から切り取る線分の長さが 2 であるとき，定数 b, c の値を求めよ。

例題 53　★★★★★ 最難関　3点での値による2次関数の評価（補間公式）

2次関数 $f(x)=ax^2+bx+c$ が $|f(-1)|\leqq 1$, $|f(0)|\leqq 1$, $|f(1)|\leqq 1$ を満たしている。

(1) $-1\leqq x\leqq 1$ のとき $|f(x)|\leqq\dfrac{5}{4}$ であることを証明せよ。

(2) $|a|+|b|+|c|$ の最大値を求めよ。

指針　条件は関数の値 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ で与えられている。そこで $p=f(-1)$, $q=f(0)$, $r=f(1)$ を新しい変数にとり，a, b, c と $f(x)$ を p, q, r で表す。$f(x)$ を p, q, r の1次式と見ると，その係数の符号は x の範囲で決まる。

解答　$p=f(-1)$, $q=f(0)$, $r=f(1)$ とおくと $p=a-b+c$, $q=c$, $r=a+b+c$ だから

$a=\dfrac{p+r}{2}-q$,　$b=\dfrac{r-p}{2}$,　$c=q$ ……①

これを $f(x)=ax^2+bx+c$ に代入し，p, q, r について整理すると

$f(x)=\dfrac{x(x-1)}{2}p+(1-x^2)q+\dfrac{x(x+1)}{2}r$ ……②

(1) $0\leqq x\leqq 1$ のとき $\dfrac{x(x-1)}{2}\leqq 0$, $1-x^2\geqq 0$, $\dfrac{x(x+1)}{2}\geqq 0$。$|p|$, $|q|$, $|r|\leqq 1$ だから，② より

$|f(x)|\leqq\dfrac{x(1-x)}{2}+(1-x^2)+\dfrac{x(x+1)}{2}=-x^2+x+1=\dfrac{5}{4}-\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqq\dfrac{5}{4}$

$-1\leqq x\leqq 0$ のとき $\dfrac{x(x-1)}{2}\geqq 0$, $1-x^2\geqq 0$, $\dfrac{x(x+1)}{2}\leqq 0$ だから，同様に

$|f(x)|\leqq\dfrac{x(x-1)}{2}+(1-x^2)-\dfrac{x(x+1)}{2}=-x^2-x+1=\dfrac{5}{4}-\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2\leqq\dfrac{5}{4}$

以上より，$-1\leqq x\leqq 1$ のとき $\boldsymbol{|f(x)|\leqq\dfrac{5}{4}}$ である。（終）

(2) $|a|+|b|+|c|$ は，符号を選んだ $\pm a\pm b\pm c$（8通り）の最大値に等しい。① より

$a+b+c=r$,　$a+b-c=r-2q$,　$a-b+c=p$,　$a-b-c=p-2q$
で，残りの4通りはこれらの -1 倍である。$|p|,\ |q|,\ |r| \leqq 1$ より，これらの絶対値はすべて 3 以下だから $|a|+|b|+|c| \leqq 3$。
一方，$f(x)=2x^2-1$ は $f(-1)=1,\ f(0)=-1,\ f(1)=1$ で条件を満たし，$|a|+|b|+|c|=2+0+1=3$。
よって，最大値は　**3**

検討　(1) の等号は $p=-1,\ q=r=1$，すなわち $f(x)=-x^2+x+1$ の $x=\dfrac{1}{2}$ で成り立つから，$\dfrac{5}{4}$ はこれ以上小さくできない。② は「3点での値から2次関数を復元する式」（ラグランジュの補間公式）で，$x=-1,\ 0,\ 1$ を代入すると確かに $p,\ q,\ r$ になる。条件が関数の値で与えられた係数の評価では，まずこの書き換えを考える。

練習 53　2次関数 $f(x)=ax^2+bx+c$ が $|f(0)| \leqq 1,\ \left|f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right| \leqq 1,\ |f(1)| \leqq 1$ を満たすとき，$|a|+|b|+|c|$ の最大値を求めよ。

2.3　2次関数の最大・最小

基本事項
・$f(x)=a(x-p)^2+q\ (a>0)$ の区間 $\alpha \leqq x \leqq \beta$ における最小値：軸 $x=p$ が区間内なら $f(p)=q$，区間の左外なら $f(\alpha)$，右外なら $f(\beta)$。
・最大値：軸から遠いほうの端でとる。区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸 p の大小で場合を分ける（$a<0$ なら最大と最小の考え方が入れ替わる）。
・置き換え $t=g(x)$ をしたら，t のとり得る値の範囲を必ず求める。
・2変数：条件式で1文字を消去する（残る文字の範囲に注意），または一方を固定して他方を動かす（予選決勝法）。

例題 54　★☆☆☆☆ 基礎　区間における最大・最小

次の関数の最大値と最小値を求めよ。
(1) $y=x^2-4x+1\ (0 \leqq x \leqq 5)$　　(2) $y=-2x^2+8x-3\ (0 \leqq x \leqq 1)$

指針　平方完成して頂点を求め，グラフをかいて，区間の両端と頂点の y 座標を比べる。軸が区間内にあるかどうかが要点。

解答　(1) $y=(x-2)^2-3$。軸 $x=2$ は区間内にある。$x=0$ で $y=1$，$x=5$ で $y=6$。
よって　$\boldsymbol{x=5}$ で最大値 $\boldsymbol{6}$，$\boldsymbol{x=2}$ で最小値 $\boldsymbol{-3}$
(2) $y=-2(x-2)^2+5$。軸 $x=2$ は区間の右外にあり，$0 \leqq x \leqq 1$ では x が増えると y も増える。$x=0$ で $y=-3$，$x=1$ で $y=3$。
よって　$\boldsymbol{x=1}$ で最大値 $\boldsymbol{3}$，$\boldsymbol{x=0}$ で最小値 $\boldsymbol{-3}$

検討　(2) で頂点の y 座標 5 を最大値としてしまう誤りが多い。頂点が区間に入っているかを必ず確かめる。

練習 54　次の関数の最大値と最小値を求めよ。
(1) $y=2x^2+4x-1\ (-3 \leqq x \leqq 1)$　　(2) $y=-x^2+2x+2\ (2 \leqq x \leqq 4)$

例題 55　★★☆☆☆ 基本　最大値・最小値から係数を決める

関数 $y=ax^2-4ax+b\ (1 \leqq x \leqq 4)$ の最大値が 6，最小値が -2 であるとき，定数 $a,\ b$ の値を求めよ。ただし $a \neq 0$ とする。

指針　$y=a(x-2)^2-4a+b$ で軸は $x=2$（区間内）。$a>0$ と $a<0$ で凸の向きが変わり，最大・最小をとる場所が入れ替わる。区間の端では $x=4$ のほうが軸から遠い。

解答　$y=a(x-2)^2-4a+b$。軸 $x=2$ は区間内にあり，端 $x=4$ は $x=1$ より軸から遠い。
$x=2$ で $y=-4a+b$，$x=4$ で $y=b$，$x=1$ で $y=-3a+b$。
[1] $a>0$ のとき　最大値は $b=6$，最小値は $-4a+b=-2$。よって $a=2,\ b=6$（$a>0$ を満たす）。
[2] $a<0$ のとき　最大値は $-4a+b=6$，最小値は $b=-2$。よって $a=-2,\ b=-2$（$a<0$ を満たす）。
以上より　$\boldsymbol{(a,\ b)=(2,\ 6),\ (-2,\ -2)}$

検討　求めた a が場合分けの条件（$a>0$ など）を満たすかを必ず確かめる。

練習 55　関数 $y = ax^2 + 2ax + b$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値が 5, 最小値が 1 であるとき, 定数 a, b の値を求めよ。ただし $a \neq 0$ とする。

例題 56　★★☆☆☆ 基本　置き換えによる最大・最小（4次関数）

関数 $y = (x^2 - 2x)^2 + 4(x^2 - 2x) + 1$ $(-1 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　$t = x^2 - 2x$ とおくと y は t の2次関数。まず, $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの t の範囲を求める。

解答　$t = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ とおく。$-1 \leqq x \leqq 3$ のとき, t は $x = 1$ で最小値 -1, $x = -1$, 3 で最大値 3 をとるから
$-1 \leqq t \leqq 3$。
$y = t^2 + 4t + 1 = (t+2)^2 - 3$ は $-1 \leqq t \leqq 3$ で増加するから, $t = 3$ のとき最大値 $9 + 12 + 1 = 22$, $t = -1$ のとき最小値 $1 - 4 + 1 = -2$。
$t = 3$ となるのは $x = -1$, 3, $t = -1$ となるのは $x = 1$ のとき。
よって　$\boldsymbol{x = -1,\ 3}$ で最大値 $\boldsymbol{22}$, $\boldsymbol{x = 1}$ で最小値 $\boldsymbol{-2}$

検討　t の範囲を考えずに $(t+2)^2 - 3$ の頂点から「最小値 -3」とするのは誤り（$t = -2$ となる x は存在しない）。最後に, 最大・最小をとる x の値に戻すこと。

練習 56　関数 $y = (x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) - 1$ の最小値と, そのときの x の値を求めよ。

例題 57　★★☆☆☆ 基本　条件つきの最大・最小（1次の条件式）

$x \geqq 0$, $y \geqq 0$, $x + 2y = 3$ のとき, $x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。

指針　条件式から $x = 3 - 2y$ として x を消去する。$x \geqq 0$ から y の範囲も制限されることに注意。

解答　$x = 3 - 2y$。$x \geqq 0$ より $y \leqq \dfrac{3}{2}$, これと $y \geqq 0$ から $0 \leqq y \leqq \dfrac{3}{2}$。
$x^2 + y^2 = (3-2y)^2 + y^2 = 5y^2 - 12y + 9 = 5\left(y - \dfrac{6}{5}\right)^2 + \dfrac{9}{5}$
$0 \leqq y \leqq \dfrac{3}{2}$ において, $y = \dfrac{6}{5}$ で最小値 $\dfrac{9}{5}$。最大値は軸から遠い端 $y = 0$ でとり 9（$y = \dfrac{3}{2}$ では $\dfrac{9}{4}$）。
よって　$\boldsymbol{x = 3,\ y = 0}$ で最大値 $\boldsymbol{9}$, $\boldsymbol{x = \dfrac{3}{5},\ y = \dfrac{6}{5}}$ で最小値 $\boldsymbol{\dfrac{9}{5}}$

検討　図形的には, 線分 $x + 2y = 3$ $(x \geqq 0,\ y \geqq 0)$ 上の点と原点との距離の2乗。最小は原点から直線に下ろした垂線の足 $\left(\dfrac{3}{5}, \dfrac{6}{5}\right)$ のとき。

練習 57　$x \geqq 0$, $y \geqq 0$, $2x + y = 4$ のとき, $2x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。

例題 58　★★☆☆☆ 基本　2変数関数の最小（平方完成を2回）

x, y が実数全体を動くとき, $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x - 4y + 12$ の最小値と, そのときの x, y の値を求めよ。

指針　まず y を定数とみて x について平方完成し, 残った y の式をさらに平方完成する。$(\ )^2 + (\ )^2 +$ 定数 の形にする。

解答　x について整理して平方完成すると
$x^2 - 2(y+1)x + 2y^2 - 4y + 12 = \{x - (y+1)\}^2 - (y+1)^2 + 2y^2 - 4y + 12$
$= (x - y - 1)^2 + y^2 - 6y + 11 = (x - y - 1)^2 + (y - 3)^2 + 2$
$(x - y - 1)^2 \geqq 0$, $(y - 3)^2 \geqq 0$ で, 等号は $x - y - 1 = 0$, $y - 3 = 0$, すなわち $x = 4$, $y = 3$ のとき同時に成り立つ。
よって　$\boldsymbol{x = 4,\ y = 3}$ のとき最小値 $\boldsymbol{2}$

検討　2つの平方が**同時に** 0 になれることの確認が大切。x, y に範囲の制限がつくと同時に 0 にできないことがあり, そのときは予選決勝法（この節の後の例題）で考える。

練習 58　x, y が実数全体を動くとき, $x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x + 8y + 9$ の最小値と, そのときの x, y の値を求めよ。

例題 59　★★★☆☆ 標準　軸が動く場合の最大・最小

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2ax+3$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ について，次のものを求めよ。
(1) 最小値 $m(a)$　　(2) 最大値 $M(a)$

指針　$f(x)=(x-a)^2-a^2+3$ で，軸 $x=a$ が動く。最小値は「軸が区間の左外・区間内・右外」の3通り，最大値は「軸が区間の中央 $x=1$ より左か右か」の2通りに分ける。

解答　$f(x)=(x-a)^2-a^2+3$，軸は $x=a$。$f(0)=3$，$f(2)=7-4a$。
(1) [1] $a<0$ のとき　区間で増加するから $m(a)=f(0)=3$
[2] $0 \leqq a \leqq 2$ のとき　$m(a)=f(a)=-a^2+3$
[3] $a>2$ のとき　区間で減少するから $m(a)=f(2)=7-4a$
(2) 区間の中央は $x=1$ で，軸から遠い端で最大となる。
[1] $a<1$ のとき　$M(a)=f(2)=7-4a$　[2] $a=1$ のとき　$M(a)=f(0)=f(2)=3$　[3] $a>1$ のとき　$M(a)=f(0)=3$
よって
(1) $a<0$ のとき $\boldsymbol{m(a)=3}$，$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $\boldsymbol{m(a)=-a^2+3}$，$a>2$ のとき $\boldsymbol{m(a)=7-4a}$
(2) $a<1$ のとき $\boldsymbol{M(a)=7-4a}$，$a \geqq 1$ のとき $\boldsymbol{M(a)=3}$

検討　最小値と最大値で場合分けの境目が違う（最小値は $a=0,\ 2$，最大値は $a=1$）。$a=1$ では $x=0,\ 2$ の両方で最大となり，$7-4a$ と 3 が一致するので，どちらの範囲に含めてもよい。

練習 59　a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-4ax+1$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ の最小値 $m(a)$ と最大値 $M(a)$ を求めよ。

例題 60　★★★☆☆ 標準　定義域が動く場合の最大・最小

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-4x+5$ $(a \leqq x \leqq a+2)$ について，次のものを求めよ。
(1) 最小値 $m(a)$　　(2) 最大値 $M(a)$

指針　今度はグラフ（軸 $x=2$）が固定で，幅 2 の区間が動く。区間を左から右へ動かしながら軸との位置関係で場合を分ける。最大値は区間の中央 $x=a+1$ と軸の大小で分ける。

解答　$f(x)=(x-2)^2+1$，軸は $x=2$。$f(a)=a^2-4a+5$，$f(a+2)=a^2+1$。
(1) [1] $a+2<2$ すなわち $a<0$ のとき　区間で減少するから $m(a)=f(a+2)=a^2+1$
[2] $a \leqq 2 \leqq a+2$ すなわち $0 \leqq a \leqq 2$ のとき　$m(a)=f(2)=1$
[3] $a>2$ のとき　区間で増加するから $m(a)=f(a)=a^2-4a+5$
(2) 区間の中央は $x=a+1$。
[1] $a+1<2$ すなわち $a<1$ のとき　左端が軸から遠いから $M(a)=f(a)=a^2-4a+5$
[2] $a \geqq 1$ のとき　右端が軸から遠い（$a=1$ では両端で等しい）から $M(a)=f(a+2)=a^2+1$
よって
(1) $a<0$ のとき $\boldsymbol{m(a)=a^2+1}$，$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $\boldsymbol{m(a)=1}$，$a>2$ のとき $\boldsymbol{m(a)=a^2-4a+5}$
(2) $a<1$ のとき $\boldsymbol{M(a)=a^2-4a+5}$，$a \geqq 1$ のとき $\boldsymbol{M(a)=a^2+1}$

検討　軸が動く場合も区間が動く場合も，「軸と区間の相対的な位置」で分けるという考え方は同じ。境目（$a=0,\ 1,\ 2$）で隣り合う式の値が一致することを確かめると検算になる。

練習 60　a を定数とする。関数 $f(x)=-x^2+2x+3$ $(a \leqq x \leqq a+1)$ の最大値 $M(a)$ を求めよ。

例題 61　★★★☆☆ 標準　条件つきの最大・最小（2次の条件式と変域）

実数 $x,\ y$ が $x^2+2y^2=4$ を満たすとき，x^2+4y の最大値と最小値を求めよ。また，そのときの $x,\ y$ の値を求めよ。

指針　$x^2=4-2y^2$ を代入すると y だけの2次関数になる。ただし x は実数だから $x^2 \geqq 0$，これが y の範囲を制限する。

解答　$x^2=4-2y^2$ ……①。$x^2 \geqq 0$ より $4-2y^2 \geqq 0$，すなわち $-\sqrt{2} \leqq y \leqq \sqrt{2}$。
$x^2+4y=4-2y^2+4y=-2(y-1)^2+6$
$-\sqrt{2} \leqq y \leqq \sqrt{2}$ において，$y=1$ で最大値 6。最小値は軸から遠い端 $y=-\sqrt{2}$ でとり，$-2(-\sqrt{2}-1)^2+6=-4\sqrt{2}$。

① より, $y=1$ のとき $x^2=2$ で $x=\pm\sqrt{2}$, $y=-\sqrt{2}$ のとき $x=0$。
よって　$\boldsymbol{x=\pm\sqrt{2},\ y=1}$ のとき最大値 $\boldsymbol{6}$, $\boldsymbol{x=0,\ y=-\sqrt{2}}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-4\sqrt{2}}$

検討　y の範囲を考え忘れると「最小値はない」と誤る。消去した文字（ここでは x）の実数条件が, 残った文字の範囲になる。

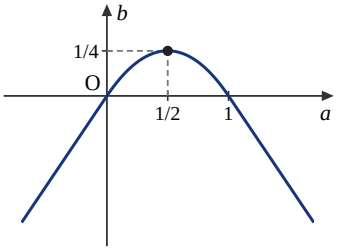
練習 61　実数 x, y が $x^2+3y^2=9$ を満たすとき, x^2+6y の最大値と最小値を求めよ。

例題 62　★★★★☆ 発展　最小値の最大値

a を定数とし, 関数 $f(x)=x^2-2ax+a$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ の最小値を $m(a)$ とする。
(1) $m(a)$ を求めよ。
(2) a がすべての実数値をとって変化するとき, $m(a)$ の最大値を求めよ。

指針　(1) は軸 $x=a$ の位置で3通り。(2) は $b=m(a)$ のグラフ（3つの部分をつないだもの）をかいて, 最も高いところを探す。

解答　$f(x)=(x-a)^2-a^2+a$, $f(0)=a$, $f(1)=1-a$。
(1) $a<0$ のとき $\boldsymbol{m(a)=f(0)=a}$
$0 \leqq a \leqq 1$ のとき $\boldsymbol{m(a)=f(a)=-a^2+a}$
$a>1$ のとき $\boldsymbol{m(a)=f(1)=1-a}$
(2) $b=m(a)$ のグラフは右の図のようになる。$a<0$ でも $a>1$ でも $m(a)<0$。
$0 \leqq a \leqq 1$ では $m(a)=-\left(a-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}$ で, $a=\dfrac{1}{2}$ のとき最大。
よって　$m(a)$ は $\boldsymbol{a=\dfrac{1}{2}}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$ をとる。



検討　「最小値の最大値」は, まず最小値を a の関数として求め, 次にその関数の最大値を考える2段階の問題。$m(a)$ のグラフが $a=0,\ 1$ でつながっていることを確かめると検算になる。

練習 62　a を定数とし, 関数 $f(x)=x^2-2ax+2a+3$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値を $m(a)$ とする。$m(a)$ の最大値と, そのときの a の値を求めよ。

例題 63　★★★★☆ 発展　最大値と最小値の差の最小

a を定数とし, 関数 $f(x)=x^2-2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値を M, 最小値を m とする。$g(a)=M-m$ を a の式で表し, $g(a)$ の最小値を求めよ。

指針　最小値は軸 $x=a$ が区間の左外・内・右外で, 最大値は軸が区間の中央 $x=1$ の左右で分かれる。境目 $a=0,\ 1,\ 2$ をすべて使って4通りに分ける。

解答　$f(x)=(x-a)^2-a^2$, $f(0)=0$, $f(2)=4-4a$, $f(a)=-a^2$。
[1] $a<0$ のとき　$M=f(2)=4-4a$, $m=f(0)=0$ より $g(a)=4-4a$
[2] $0 \leqq a<1$ のとき　$M=f(2)=4-4a$, $m=-a^2$ より $g(a)=a^2-4a+4=(a-2)^2$
[3] $1 \leqq a \leqq 2$ のとき　$M=f(0)=0$, $m=-a^2$ より $g(a)=a^2$
[4] $a>2$ のとき　$M=f(0)=0$, $m=f(2)=4-4a$ より $g(a)=4a-4$
$g(a)$ は $a \leqq 1$ で減少し（[1] は減少, [2] の $(a-2)^2$ も $a<1$ で減少）, $a \geqq 1$ で増加する。
よって　$g(a)$ は $\boldsymbol{a=1}$ のとき最小値 $\boldsymbol{1}$ をとる。

検討　$M-m$ は $f(x)$ に定数を加えても変わらないので, $f(x)=x^2-2ax+b$ でも答えは同じ。境目 $a=0,\ 1,\ 2$ で隣り合う式の値が一致する（$4,\ 1,\ 4$）ことで検算できる。

練習 63　a を定数とし, 関数 $f(x)=x^2-2ax$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値の差を $g(a)$ とする。$g(a)$ の最小値を求めよ。

例題 64　★★★★☆ 発展　2変数関数の最小（予選決勝法）

$x \geqq 0$, $y \geqq 0$, $x+y \leqq 2$ を満たす実数 x, y について, $F=x^2-2xy+2y^2-4y$ の最小値と, そのときの x, y の値を求めよ。

指針　2つの文字の範囲が絡み合っているので, まず y を固定して x だけを動かし（予選）, 得られた最小値を y の関数とみてさらに y を動かす（決勝）。y を固定すると x の範囲は $0 \leqq x \leqq 2-y$。

解答　y を $0 \leqq y \leqq 2$ の範囲で固定すると，x は $0 \leqq x \leqq 2-y$ を動く。$F=(x-y)^2+y^2-4y$ は x の2次関数で，軸は $x=y$ $(\geqq 0)$。
[1] $y \leqq 2-y$ すなわち $0 \leqq y \leqq 1$ のとき　軸が区間内にあり，最小値は $x=y$ のときの y^2-4y
[2] $1<y \leqq 2$ のとき　軸が区間の右外にあり，最小値は $x=2-y$ のときの $(2-2y)^2+y^2-4y=5y^2-12y+4$
次に y を動かす。$y^2-4y=(y-2)^2-4$ は $0 \leqq y \leqq 1$ で減少し，最小値は $y=1$ のときの -3。
$5y^2-12y+4=5\left(y-\dfrac{6}{5}\right)^2-\dfrac{16}{5}$ は，$1<y \leqq 2$ において $y=\dfrac{6}{5}$ で最小値 $-\dfrac{16}{5}$。
$-\dfrac{16}{5}<-3$ だから，F の最小値は $-\dfrac{16}{5}$ で，そのとき $y=\dfrac{6}{5}$，$x=2-\dfrac{6}{5}=\dfrac{4}{5}$。
よって　$\boldsymbol{x=\dfrac{4}{5},\ y=\dfrac{6}{5}}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-\dfrac{16}{5}}$

検討　範囲の制限がなければ $F=(x-y)^2+(y-2)^2-4$ で最小値 -4 $(x=y=2)$ だが，点 $(2,\ 2)$ は $x+y \leqq 2$ を満たさない。「1文字を固定して動かす」予選決勝法は，2変数の範囲が絡むときの定石。

練習 64　$x \geqq 0$，$y \geqq 0$，$x+y \leqq 1$ を満たす実数 x，y について，$x^2-2xy+3y^2-3y$ の最小値と，そのときの x，y の値を求めよ。

例題 65　★★★★★ 最難関　絶対値の最大値の最小（3点での値の組合せ）

実数 a，b に対し，$-1 \leqq x \leqq 3$ における $|x^2+ax+b|$ の最大値を $M(a,\ b)$ とする。a，b が実数全体を動くとき，$M(a,\ b)$ の最小値と，それを与える a，b の値を求めよ。

指針　$f(x)=x^2+ax+b$ の値を区間の両端と中央の3点 $x=-1,\ 1,\ 3$ でとり，a，b が消える組合せ $f(-1)-2f(1)+f(3)$ をつくる。これが定数になることから M の下からの評価が得られる。最後に等号が成り立つ f を具体的に示す。

解答　$f(x)=x^2+ax+b$，$M=M(a,\ b)$ とおく。$|f(-1)|$，$|f(1)|$，$|f(3)|$ はどれも M 以下である。
$f(-1)-2f(1)+f(3)=(1-a+b)-2(1+a+b)+(9+3a+b)=8$
だから
$8=|f(-1)-2f(1)+f(3)| \leqq |f(-1)|+2|f(1)|+|f(3)| \leqq M+2M+M=4M$
よって，すべての a，b に対して $M \geqq 2$ ……①
逆に $a=-2$，$b=-1$ のとき $f(x)=(x-1)^2-2$。$-1 \leqq x \leqq 3$ では $0 \leqq (x-1)^2 \leqq 4$ だから $-2 \leqq f(x) \leqq 2$ で，$x=1$ のとき $|f(x)|=2$。よって $M(-2,\ -1)=2$。
さらに $M=2$ となるのは ① の不等号がすべて等号になるとき，すなわち $|f(-1)|=|f(1)|=|f(3)|=2$ で，かつ $f(-1)$，$-2f(1)$，$f(3)$ がすべて正のときに限る。このとき $f(-1)=f(3)=2$，$f(1)=-2$ で，$f(-1)=f(3)$ より軸は $x=1$，よって $a=-2$，さらに $f(1)=-2$ より $b=-1$。
以上より　$\boldsymbol{a=-2,\ b=-1}$ のとき最小値 $\boldsymbol{2}$

検討　放物線を区間の両端と中央で交互に $+2$，-2，$+2$ に触れさせるのが最良，という形（チェビシェフの多項式の考え方）。一般に長さ L の区間では，$|x^2+ax+b|$ の最大値の最小は $\dfrac{L^2}{8}$ になる。「最大値の最小値」は，① どんな場合にも成り立つ下からの評価を示し，② それが実現できることを示す，の2段構えで答える。

練習 65　実数 a，b に対し，$0 \leqq x \leqq 4$ における $|x^2+ax+b|$ の最大値を $M(a,\ b)$ とする。$M(a,\ b)$ の最小値と，それを与える a，b の値を求めよ。

2.4　2次方程式と判別式

基本事項

・$ax^2+bx+c=0$ $(a \neq 0)$ の解は $x=\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$。$b=2b'$ のときは $x=\dfrac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a}$。
・判別式 $D=b^2-4ac$：$D>0$ ⇔ 異なる2つの実数解，$D=0$ ⇔ 重解，$D<0$ ⇔ 実数解をもたない。放物線 $y=ax^2+bx+c$ と x 軸の共有点の個数（2，1，0）に対応する。
・共通解：共通解を $x=\alpha$ とおいて2式を連立し，α^2 の項（または定数項）を消去する。
・実数条件：「ある値 k をとる実数 x が存在する」⇔「x の方程式が実数解をもつ」⇔「判別式 $\geqq 0$」と読みかえる。

例題 66 ★☆☆☆☆ 基礎 2次方程式の解法（因数分解・解の公式）

次の2次方程式を解け。
(1) $3x^2-5x-2=0$　　(2) $x^2-4x+1=0$　　(3) $2x^2+3x-1=0$

指針　まず因数分解できるかを見る。できなければ解の公式を使う。x の係数が偶数なら $b=2b'$ の公式で計算が楽になる。

解答　(1) $(3x+1)(x-2)=0$ より　$\boldsymbol{x=-\dfrac{1}{3},\ 2}$
(2) $b'=-2$ として　$x=-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-1\cdot1}=\boldsymbol{2\pm\sqrt{3}}$
(3) $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\cdot2\cdot(-1)}}{2\cdot2}=\boldsymbol{\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}}$

検討　解の公式は平方完成から導かれる：$ax^2+bx+c=0$ を $a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a}$ と変形すればよい。

練習 66　次の2次方程式を解け。
(1) $2x^2+5x-3=0$　　(2) $x^2+6x+4=0$　　(3) $3x^2-2x-2=0$

例題 67 ★☆☆☆☆ 基礎 判別式による実数解の個数と重解

k を定数とする。2次方程式 $x^2+2(k-1)x+k+5=0$ について
(1) 異なる2つの実数解をもつような k の値の範囲を求めよ。
(2) 重解をもつような k の値と，そのときの重解を求めよ。

指針　x の係数が $2(k-1)$ なので $\dfrac{D}{4}=b'^2-ac$ を使う。重解は $x=-\dfrac{b'}{a}$ で求まる。

解答　$\dfrac{D}{4}=(k-1)^2-(k+5)=k^2-3k-4=(k+1)(k-4)$
(1) $D>0$ より $(k+1)(k-4)>0$　よって　$\boldsymbol{k<-1,\ 4<k}$
(2) $D=0$ より $k=-1,\ 4$。重解は $x=-(k-1)$ だから，$k=-1$ のとき $x=2$，$k=4$ のとき $x=-3$。
よって　$\boldsymbol{k=-1}$ のとき重解 $\boldsymbol{x=2}$，$\boldsymbol{k=4}$ のとき重解 $\boldsymbol{x=-3}$

検討　放物線 $y=x^2+2(k-1)x+k+5$ と x 軸の共有点の個数も同じ判別式で決まる。(1) は異なる2点で交わる，(2) は接する場合で，重解が接点の x 座標になる。

練習 67　k を定数とする。2次方程式 $x^2+2kx+2k+3=0$ について
(1) 実数解をもたないような k の値の範囲を求めよ。
(2) 重解をもつような k の値と，そのときの重解を求めよ。

例題 68 ★★☆☆☆ 基本 2つの2次方程式の少なくとも一方・一方だけが実数解をもつ条件

a を定数とする。2つの2次方程式 $x^2+2ax+2a+3=0$ ……①，$x^2-ax+a=0$ ……② について，次の条件を満たす a の値の範囲を求めよ。
(1) ①，② の少なくとも一方が実数解をもつ。
(2) ①，② の一方だけが実数解をもつ。

指針　①，② の判別式 D_1，D_2 について，(1) は「$D_1\geqq0$ または $D_2\geqq0$」，(2) は「どちらか一方だけが成り立つ」。2つの範囲を数直線上に並べてかくと確実。

解答　$\dfrac{D_1}{4}=a^2-(2a+3)=(a+1)(a-3)$，$D_2=a^2-4a=a(a-4)$
$D_1\geqq0\Leftrightarrow a\leqq-1,\ 3\leqq a$ ……③　　$D_2\geqq0\Leftrightarrow a\leqq0,\ 4\leqq a$ ……④
(1) ③ または ④ が成り立つ範囲だから　$\boldsymbol{a\leqq0,\ 3\leqq a}$
(2) ③，④ の一方だけが成り立つ範囲だから　$\boldsymbol{-1<a\leqq0,\ 3\leqq a<4}$

検討　(1) は余事象「両方とも実数解をもたない」$\Leftrightarrow D_1<0$ かつ $D_2<0\Leftrightarrow0<a<3$ を求め，その残りとしてもよい。「または」「かつ」「一方だけ」の区別を数直線で確かめる。

練習 68　a を定数とする。2つの2次方程式 $x^2+2ax+4=0,\ x^2-2x+a=0$ について
(1) 少なくとも一方が実数解をもつ　(2) 一方だけが実数解をもつ
ような a の値の範囲をそれぞれ求めよ。

例題 69　★★★☆☆ 標準　共通解

2つの2次方程式 $2x^2+kx+4=0,\ x^2+x+k=0$ が共通な実数解をもつように，定数 k の値を定め，そのときの共通解を求めよ。

指針　共通解を $x=\alpha$ とおいて2式を連立する。α^2 の項を消去すると $(2-k)(\alpha-2)=0$ と因数分解できる。$k=2$ の場合を見落とさない。

解答　共通解を $x=\alpha$ とすると　$2\alpha^2+k\alpha+4=0$ ……①　$\alpha^2+\alpha+k=0$ ……②
②×2−① より $(2-k)\alpha+2k-4=0$，すなわち $(2-k)(\alpha-2)=0$
[1] $k=2$ のとき　①，② はともに $x^2+x+2=0$ と同値になるが，判別式は $1-8<0$ で実数解をもたないから不適。
[2] $k\neq 2$ のとき　$\alpha=2$。② に代入して $4+2+k=0$，$k=-6$。
このとき ① は $2x^2-6x+4=2(x-1)(x-2)=0$，② は $x^2+x-6=(x-2)(x+3)=0$ となり，確かに共通解 $x=2$ をもつ。
よって　$\boldsymbol{k=-6}$，共通解は $\boldsymbol{x=2}$

検討　② から $k=-\alpha^2-\alpha$ として ① に代入すると α の3次方程式になり扱いにくい。どの項を消去すれば因数分解できる形になるかを先に見通すとよい。

練習 69　2つの2次方程式 $x^2+kx+3=0,\ x^2+3x+k=0$ が共通な実数解をもつように，定数 k の値を定め，そのときの共通解を求めよ。

例題 70　★★★☆☆ 標準　判別式による値域（実数解をもつ条件への読みかえ）

x が実数全体を動くとき，$y=\dfrac{2x+1}{x^2+2}$ のとり得る値の範囲を求めよ。

指針　y がある値 k をとる ⇔ $\dfrac{2x+1}{x^2+2}=k$ を満たす実数 x が存在する ⇔ 分母を払った x の方程式が実数解をもつ。x^2 の係数が k になるので，$k=0$ の場合を分ける。

解答　$x^2+2>0$ だから，y が値 k をとるための条件は，x の方程式 $k(x^2+2)=2x+1$，すなわち
$kx^2-2x+2k-1=0$ ……①
が実数解をもつことである。
[1] $k=0$ のとき　① は $-2x-1=0$ となり，実数解 $x=-\dfrac{1}{2}$ をもつ。
[2] $k\neq 0$ のとき　① は2次方程式で，実数解をもつ条件は
$\dfrac{D}{4}=1-k(2k-1)\geqq 0$，$2k^2-k-1\leqq 0$，$(2k+1)(k-1)\leqq 0$　より　$-\dfrac{1}{2}\leqq k\leqq 1\ (k\neq 0)$
[1]，[2] より　$\boldsymbol{-\dfrac{1}{2}\leqq y\leqq 1}$

検討　最大値 1 は ① が重解 $x=1$ をもつとき（$x=1$ で $y=\dfrac{3}{3}=1$），最小値 $-\dfrac{1}{2}$ は $x=-2$ のとき。「値 k をとる ⇔ 方程式が実数解をもつ」という読みかえは，分数式の値域や2変数の問題で広く使える。

練習 70　x が実数全体を動くとき，$y=\dfrac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ のとり得る値の範囲を求めよ。

例題 71　★★★★☆ 発展　実数条件による変数の範囲（3変数）

実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=6,\ xy+yz+zx=9$ を満たすとき
(1) z のとり得る値の範囲を求めよ。
(2) x^2+y^2+4z のとり得る値の範囲を求めよ。

指針　z を固定すると $x+y$ と xy が z で表せる。$x,\ y$ は $t^2-(x+y)t+xy=0$ の2つの解だから，これが実数解をもつ（判別式 $\geqq 0$）ことが z の条件になる。

解答　$x+y=6-z,\ xy=9-z(x+y)=9-z(6-z)=z^2-6z+9$。
(1) $x,\ y$ は t の2次方程式 $t^2-(6-z)t+z^2-6z+9=0$ の2つの解（重解の場合も含む）である。$x,\ y$ が実数であるための条件は，判別式について
$(6-z)^2-4(z^2-6z+9)\geqq 0,\ -3z^2+12z\geqq 0,\ z(z-4)\leqq 0$
よって　$\boldsymbol{0\leqq z\leqq 4}$　（$z=0$ のとき $x=y=3$，$z=4$ のとき $x=y=1$ で，端の値もとる）
(2) $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(6-z)^2-2(z^2-6z+9)=18-z^2$ だから
$x^2+y^2+4z=-z^2+4z+18=-(z-2)^2+22$
$0\leqq z\leqq 4$ において，$z=2$ で最大値 22，$z=0,\ 4$ で最小値 18。
よって　$\boldsymbol{18\leqq x^2+y^2+4z\leqq 22}$

検討　「$x,\ y$ が実数」という条件を使わないと，z が自由に動けるように見えてしまう。逆に，$0\leqq z\leqq 4$ の各 z に対して t の方程式の実数解として $x,\ y$ が定まるので，範囲内のすべての値が実際にとれる。

練習 71　実数 $x,\ y,\ z$ が $x+y+z=2,\ x^2+y^2+z^2=6$ を満たすとき，z のとり得る値の範囲を求めよ。

例題 72　★★★★★ 最難関　$f(f(x))=x$ の実数解の個数

a を実数の定数とし，$f(x)=x^2+2x+a$ とする。x の方程式 $f(f(x))=x$ の異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

指針　$f(f(x))$ をそのまま展開すると4次式で見通しが悪い。$u=f(x)$ とおき，$f(u)-x=\{f(u)-f(x)\}+\{f(x)-x\}$ と分けると，$f(u)-f(x)=(u^2-x^2)+2(u-x)$ は $u-x$ でくくれる。

解答　$u=f(x)$ とおくと
$f(u)-x=\{f(u)-f(x)\}+\{f(x)-x\}=(u^2-x^2)+2(u-x)+(u-x)=(u-x)(u+x+3)$
$u-x=x^2+x+a,\ u+x+3=x^2+3x+a+3$ だから，方程式は　$(x^2+x+a)(x^2+3x+a+3)=0$　と同値である。
$P(x)=x^2+x+a,\ Q(x)=x^2+3x+a+3$ の判別式を $D_P,\ D_Q$ とすると　$D_P=1-4a,\quad D_Q=9-4(a+3)=-4a-3$
また，$P(x)=0,\ Q(x)=0$ が共通解 β をもつとすると，$Q(\beta)-P(\beta)=2\beta+3=0$ より $\beta=-\dfrac{3}{2}$，$P\left(-\dfrac{3}{2}\right)=a+\dfrac{3}{4}=0$ より $a=-\dfrac{3}{4}$ に限る。
[1] $a<-\dfrac{3}{4}$ のとき　$D_P>0,\ D_Q>0$ で共通解はないから　4個
[2] $a=-\dfrac{3}{4}$ のとき　$P(x)=\left(x+\dfrac{3}{2}\right)\left(x-\dfrac{1}{2}\right),\ Q(x)=\left(x+\dfrac{3}{2}\right)^2$ だから，解は $x=-\dfrac{3}{2},\ \dfrac{1}{2}$ の2個
[3] $-\dfrac{3}{4}<a<\dfrac{1}{4}$ のとき　$D_P>0,\ D_Q<0$ だから　2個
[4] $a=\dfrac{1}{4}$ のとき　$D_P=0,\ D_Q<0$ だから，$x=-\dfrac{1}{2}$ の1個
[5] $a>\dfrac{1}{4}$ のとき　$D_P<0,\ D_Q<0$ だから　0個
よって　$\boldsymbol{a<-\dfrac{3}{4}}$ のとき **4** 個，$\boldsymbol{-\dfrac{3}{4}\leqq a<\dfrac{1}{4}}$ のとき **2** 個，$\boldsymbol{a=\dfrac{1}{4}}$ のとき **1** 個，$\boldsymbol{a>\dfrac{1}{4}}$ のとき **0** 個

検討　$P(x)=0$ の解は $f(x)=x$ を満たす x（不動点），$Q(x)=0$ の解は $f(p)=q,\ f(q)=p\ (p\neq q)$ となる $p,\ q$（周期2の点）である。ここでは $D_Q=D_P-4$ なので，「$f(x)=x$ が実数解をもたなければ $f(f(x))=x$ も実数解をもたない」。これは一般の2次関数でも正しく，$f(x)-x$ が常に正（常に負）なら，$f(f(x))-x=\{f(f(x))-f(x)\}+\{f(x)-x\}$ も常に正（常に負）であることから示せる。

練習 72　a を実数の定数とし，$f(x)=x^2-4x+a$ とする。x の方程式 $f(f(x))=x$ の異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

2.5　2次不等式

基本事項
・$\alpha<\beta$ のとき　$(x-\alpha)(x-\beta)>0\Leftrightarrow x<\alpha,\ \beta<x$,　$(x-\alpha)(x-\beta)<0\Leftrightarrow \alpha<x<\beta$
・$a>0,\ D<0$ のとき，$ax^2+bx+c>0$ の解はすべての実数，$ax^2+bx+c<0$ は解なし。$D=0$ のとき，$ax^2+bx+c>0$ の解は重解以外のすべての実数。
・すべての実数 x で $ax^2+bx+c>0\Leftrightarrow$「$a=b=0,\ c>0$」または「$a>0,\ D<0$」
・区間内のすべての x で $f(x)>0\Leftrightarrow$ その区間における $f(x)$ の最小値 >0（グラフで考える）

例題 73 ★☆☆☆☆ 基礎 2次不等式の解法

次の2次不等式を解け。

(1) $x^2-x-6>0$　(2) $2x^2-3x-1 \leqq 0$　(3) $x^2-6x+9>0$　(4) $x^2+2x+3<0$

指針　左辺 $=0$ の解を求め，下に凸の放物線が x 軸より上か下かで読む。$D \leqq 0$ のときは平方完成して考える。

解答　(1) $(x+2)(x-3)>0$ より　$\boldsymbol{x<-2,\ 3<x}$

(2) $2x^2-3x-1=0$ の解は $x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}$ だから　$\boldsymbol{\dfrac{3-\sqrt{17}}{4} \leqq x \leqq \dfrac{3+\sqrt{17}}{4}}$

(3) $(x-3)^2>0$ より　**3 以外のすべての実数**

(4) $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ がすべての x で成り立つから　**解なし**

検討　x^2 の係数が負のときは，両辺に -1 を掛けて正にしてから解く（不等号の向きが変わる）。

練習 73　次の2次不等式を解け。

(1) $-x^2+2x+8 \geqq 0$　(2) $3x^2+2x-2>0$　(3) $4x^2-4x+1 \leqq 0$　(4) $x^2-x+1>0$

例題 74 ★☆☆☆☆ 基礎 連立2次不等式

連立不等式 $\begin{cases} x^2-4x-5<0 \\ 2x^2-7x+3 \geqq 0 \end{cases}$ を解け。

指針　それぞれの不等式を解き，数直線上で共通部分をとる。端点を含むかどうかに注意。

解答　$x^2-4x-5<0$ より $(x+1)(x-5)<0,\ -1<x<5$ ……①

$2x^2-7x+3 \geqq 0$ より $(2x-1)(x-3) \geqq 0,\ x \leqq \dfrac{1}{2},\ 3 \leqq x$ ……②

①，② の共通範囲を求めて　$\boldsymbol{-1<x \leqq \dfrac{1}{2},\ 3 \leqq x<5}$

練習 74　連立不等式 $x^2-2x-8 \leqq 0,\ x^2-x-2>0$ を解け。

例題 75 ★★☆☆☆ 基本 文字係数を含む2次不等式

a を定数とする。不等式 $x^2-(a+2)x+2a<0$ を解け。

指針　左辺は $(x-a)(x-2)$ と因数分解できる。2つの解 $a,\ 2$ の大小で場合を分ける。

解答　不等式は $(x-a)(x-2)<0$ となる。

[1] $a<2$ のとき　$\boldsymbol{a<x<2}$

[2] $a=2$ のとき　$(x-2)^2<0$ となり　**解なし**

[3] $a>2$ のとき　$\boldsymbol{2<x<a}$

検討　$ax^2-(a+1)x+1<0$ のように x^2 の係数に文字を含むときは，さらに $a=0$（1次不等式になる）と $a<0$（両辺を a で割ると不等号の向きが変わる）の場合も分ける。

練習 75　a を定数とする。不等式 $x^2-(a^2+a)x+a^3<0$ を解け。

例題 76 ★★☆☆☆ 基本 すべての実数 x で成り立つ条件

すべての実数 x に対して，不等式 $(a-1)x^2-2(a-1)x+3>0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　x^2 の係数 $a-1$ が 0 になる場合（2次不等式でなくなる）を別に調べる。$a-1 \neq 0$ なら「下に凸 かつ x 軸と共有点をもたない」。

解答　[1] $a=1$ のとき　不等式は $3>0$ となり，すべての x で成り立つ。

[2] $a \neq 1$ のとき　すべての x で成り立つ条件は　$a-1>0$ かつ $\dfrac{D}{4}=(a-1)^2-3(a-1)<0$

$\dfrac{D}{4}=(a-1)(a-4)<0$ より $1<a<4$ で，これは $a-1>0$ を満たす。

[1]，[2] より　$\boldsymbol{1 \leqq a<4}$

検討　$a=1$ の場合を落として $1<a<4$ とする誤りが多い。問題文に「2次不等式」とあれば $a\neq 1$ が前提になり，答えは $1<a<4$ になる。

練習 76　すべての実数 x に対して，不等式 $(a+1)x^2+2(a+1)x+2>0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 77　★★★☆☆　標準　区間内のすべての x で成り立つ条件

$0\leqq x\leqq 2$ を満たすすべての x に対して，不等式 $x^2-2ax+a+2>0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　$f(x)=x^2-2ax+a+2$ とおき，「$0\leqq x\leqq 2$ における $f(x)$ の最小値 >0」と言いかえる。最小値は軸 $x=a$ の位置で3通りに分かれる。

解答　$f(x)=(x-a)^2-a^2+a+2$ とおく。求める条件は，$0\leqq x\leqq 2$ における $f(x)$ の最小値が正であること。
[1] $a<0$ のとき　最小値は $f(0)=a+2$。$a+2>0$ より $a>-2$。よって $-2<a<0$
[2] $0\leqq a\leqq 2$ のとき　最小値は $f(a)=-a^2+a+2$。$-a^2+a+2>0$ より $(a+1)(a-2)<0$，$-1<a<2$。よって $0\leqq a<2$
[3] $a>2$ のとき　最小値は $f(2)=6-3a$。$6-3a>0$ より $a<2$ となり，$a>2$ を満たさないので不適。
[1]〜[3] を合わせて　$\boldsymbol{-2<a<2}$

検討　各場合で，得た範囲と場合分けの条件の共通部分をとり，最後に合併する。$f(x)=x^2+2-a(2x-1)$ と変形すると，グラフは a によらず点 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{9}{4}\right)$ を通ることが分かり，見通しがよくなる。

練習 77　$-1\leqq x\leqq 1$ を満たすすべての x に対して，不等式 $x^2+2ax+2a+3\geqq 0$ が成り立つような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 78　★★★☆☆　標準　連立不等式の整数解の個数

a を定数とする。連立不等式 $x^2-x-6<0$，$x^2+(2-a)x-2a>0$ を満たす整数 x がちょうど2個となるような a の値の範囲を求めよ。

指針　1つ目の解は $-2<x<3$ で，含まれる整数は -1，0，1，2。2つ目は $(x+2)(x-a)>0$ で，a と -2 の大小で場合を分ける。$-2<x<3$ のうち2つ目を満たす部分を数直線で調べる。

解答　$x^2-x-6<0$ より $(x+2)(x-3)<0$，$-2<x<3$ ……①
$x^2+(2-a)x-2a>0$ より $(x+2)(x-a)>0$ ……②
[1] $a\leqq -2$ のとき　② の解は $x<a$，$-2<x$（$a=-2$ のときは $x\neq -2$）で，① の範囲はすべて ② を満たす。整数解は4個となり不適。
[2] $a>-2$ のとき　② の解は $x<-2$，$a<x$。① との共通範囲は，$a<3$ なら $a<x<3$，$a\geqq 3$ ならなし。
$a<x<3$ に含まれる整数がちょうど2個，すなわち 1，2 だけとなる条件は　$0\leqq a<1$
よって　$\boldsymbol{0\leqq a<1}$

検討　端の値の確認：$a=0$ のとき範囲は $0<x<3$ で整数は 1，2（適），$a=1$ のとき $1<x<3$ で整数は 2 だけ（不適）。不等号に等号が入るかどうかまで丁寧に調べる。

練習 78　a を定数とする。連立不等式 $x^2-3x-10\leqq 0$，$x^2-(a+3)x+3a<0$ を満たす整数 x がちょうど2個となるような a の値の範囲を求めよ。

例題 79　★★★★☆　発展　「すべて」と「ある」を含む2つの関数の大小

$f(x)=x^2-2x+3$，$g(x)=-x^2+4x+a$（a は定数）とする。次の条件が成り立つような a の値の範囲をそれぞれ求めよ。
(1) $0\leqq x\leqq 3$ を満たすすべての x に対して $f(x)\geqq g(x)$
(2) $0\leqq x_1\leqq 3$，$0\leqq x_2\leqq 3$ を満たすすべての x_1，x_2 に対して $f(x_1)\geqq g(x_2)$
(3) $0\leqq x_1\leqq 3$ を満たすどんな x_1 に対しても，$f(x_1)\geqq g(x_2)$ となる x_2（$0\leqq x_2\leqq 3$）が存在する

指針　(1) は同じ x どうしの比較だから $h(x)=f(x)-g(x)$ の最小値 $\geqq 0$。(2) は x_1，x_2 が独立に動くから「f の最小値 $\geqq g$ の最大値」。(3) は「f の最小値 $\geqq g$ の最小値」。

解答　$0 \leqq x \leqq 3$ において，$f(x)=(x-1)^2+2$ の最小値は $f(1)=2$。
$g(x)=-(x-2)^2+a+4$ の最大値は $g(2)=a+4$，最小値は $g(0)=a$（$g(3)=a+3$）。
(1) $h(x)=f(x)-g(x)=2x^2-6x+3-a=2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{3}{2}-a$。$0 \leqq x \leqq 3$ における最小値は $h\left(\dfrac{3}{2}\right)=-\dfrac{3}{2}-a$ で，これが 0 以上だから　$\boldsymbol{a \leqq -\dfrac{3}{2}}$
(2)（f の最小値）$\geqq$（g の最大値）だから $2 \geqq a+4$。よって　$\boldsymbol{a \leqq -2}$
(3) どの x_1 に対しても $f(x_1) \geqq$（g の最小値）となればよいから，（f の最小値）$\geqq$（g の最小値），すなわち $2 \geqq a$。よって　$\boldsymbol{a \leqq 2}$

検討　(2) が成り立てば (1) も成り立つが，逆は成り立たない（(1) の範囲のほうが広い）。「すべて」「ある」の組合せごとに，どの最大値・最小値どうしを比べるかを整理しておく。

練習 79　$f(x)=x^2-4x+5$，$g(x)=-x^2+2x+a$ とする。$0 \leqq x \leqq 3$ の範囲で考えるとき，次の条件を満たす a の値の範囲を求めよ。
(1) すべての x に対して $f(x) \geqq g(x)$　(2) すべての x_1，x_2 に対して $f(x_1) \geqq g(x_2)$　(3) $f(x_1) \geqq g(x_2)$ となる x_1，x_2 が存在する

例題 80　★★★★★ 最難関　両端が動く2次不等式の整数解の個数（文字の分離）

a を定数とする。x の不等式 $x^2-ax+a<0$ を満たす整数 x がちょうど2個となるような a の値の範囲を求めよ。

指針　解の区間の両端が a とともに動くので，直接数えるのは難しい。a について整理すると $x^2<a(x-1)$ で，整数 x を固定すれば a の1次不等式になる。$x-1$ の符号で分けて a を分離し，$h(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$ の整数点での値を大きさの順に並べる。

解答　不等式は $x^2<a(x-1)$ ……① と同値である。$x=1$ のとき ① は $1<0$ となり成り立たない。
$h(x)=\dfrac{x^2}{x-1}=x+1+\dfrac{1}{x-1}$ とおくと，整数 $x \geqq 2$ では $x-1>0$ だから ① $\Leftrightarrow a>h(x)$，整数 $x \leqq 0$ では $x-1<0$ だから ① $\Leftrightarrow a<h(x)$。
・$x \geqq 2$ のとき　$h(x+1)-h(x)=1+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x-1}=1-\dfrac{1}{x(x-1)}>0$（$x(x-1) \geqq 2$ より）。よって $h(2)<h(3)<h(4)<\cdots$ で，$h(2)=4$，$h(3)=\dfrac{9}{2}$，$h(4)=\dfrac{16}{3}$。
・$x \leqq 0$ のとき　$h(x)-h(x-1)=1+\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x-2}=1-\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}>0$（$(x-1)(x-2) \geqq 2$ より）。よって $h(0)>h(-1)>h(-2)>\cdots$ で，$h(0)=0$，$h(-1)=-\dfrac{1}{2}$，$h(-2)=-\dfrac{4}{3}$。
$x \geqq 2$ の整数が ① を満たすには $a>h(x) \geqq 4$，$x \leqq 0$ の整数が満たすには $a<h(x) \leqq 0$ が必要だから，両側の整数が同時に解になることはない。
[1] $a>4$ のとき　解となる整数は $h(x)<a$ を満たす $x \geqq 2$ で，h は増加するから小さい順に 2，3，$\cdots$ と含まれる。ちょうど2個（$x=2$，3）となる条件は　$h(3)<a \leqq h(4)$，すなわち $\dfrac{9}{2}<a \leqq \dfrac{16}{3}$
[2] $a<0$ のとき　解となる整数は $h(x)>a$ を満たす $x \leqq 0$ で，0，-1，$\cdots$ の順に含まれる。ちょうど2個（$x=0$，-1）となる条件は　$h(-2) \leqq a<h(-1)$，すなわち $-\dfrac{4}{3} \leqq a<-\dfrac{1}{2}$
[3] $0 \leqq a \leqq 4$ のとき　解となる整数はない。
よって　$\boldsymbol{-\dfrac{4}{3} \leqq a<-\dfrac{1}{2}}$，$\boldsymbol{\dfrac{9}{2}<a \leqq \dfrac{16}{3}}$

検討　グラフでいえば，放物線 $y=x^2$ と点 $(1,\ 0)$ を通る直線 $y=a(x-1)$ について，直線が放物線より上にある整数 x を，傾き a を変えながら数えている。解を $\dfrac{a \pm \sqrt{a^2-4a}}{2}$ と表して整数を数える方法は，両端が同時に動くため場合分けが非常に複雑になる。

練習 80　a を定数とする。x の不等式 $x^2-ax+2a<0$ を満たす整数 x がちょうど1個となるような a の値の範囲を求めよ。

2.6 絶対値を含む関数とグラフ

基本事項

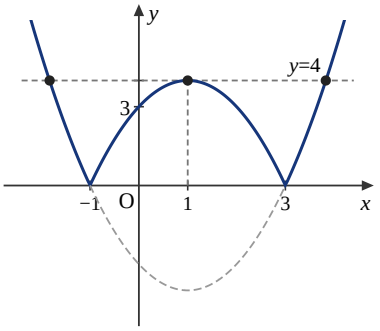
・$y=|f(x)|$ のグラフ：$y=f(x)$ のグラフの x 軸より下の部分を，x 軸に関して折り返す。
・$y=f(|x|)$ のグラフ：$x \geqq 0$ の部分をかき，それを y 軸に関して折り返す（y 軸に関して対称）。
・絶対値は中身の符号で場合を分けてはずす：$A \geqq 0$ なら $|A|=A$，$A<0$ なら $|A|=-A$。
・$|A|=B \Leftrightarrow$「$B \geqq 0$ かつ $A=\pm B$」，$|A|<B \Leftrightarrow -B<A<B$，$|A|>B \Leftrightarrow$「$A<-B$ または $B<A$」

例題 81 ★☆☆☆☆ 基礎 $y=|f(x)|$ のグラフ

(1) 関数 $y=|x^2-2x-3|$ のグラフをかけ。
(2) 方程式 $|x^2-2x-3|=4$ を解け。

指針 $y=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$ のグラフをかき，x 軸より下にある $-1<x<3$ の部分を折り返す。(2) は $x^2-2x-3=\pm 4$ を解く（グラフと直線 $y=4$ の共有点）。

解答 (1) $x^2-2x-3=(x-1)^2-4=(x+1)(x-3)$ だから
$x \leqq -1$，$3 \leqq x$ のとき　$y=x^2-2x-3$
$-1<x<3$ のとき　$y=-(x^2-2x-3)=-(x-1)^2+4$
グラフは右の図の実線（破線の部分を x 軸に関して折り返したもの。頂点 $(1,\ -4)$ は $(1,\ 4)$ に移る）。
(2) $x^2-2x-3=4$ より $x^2-2x-7=0$，$x=1\pm 2\sqrt{2}$
$x^2-2x-3=-4$ より $(x-1)^2=0$，$x=1$
よって　$\boldsymbol{x=1,\ 1\pm 2\sqrt{2}}$



検討 直線 $y=4$ は折り返した部分の頂点 $(1,\ 4)$ で接するので，解は3個になる。$|f(x)|=k$ の解の個数は，k と折り返した頂点の高さとの大小で変わる（文字定数の分離の節で扱う）。

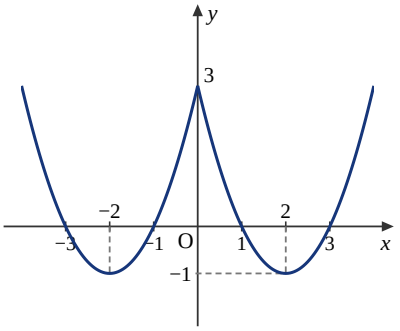
練習 81　関数 $y=|x^2-4x|$ のグラフをかき，方程式 $|x^2-4x|=3$ を解け。

例題 82 ★★☆☆☆ 基本 $y=f(|x|)$ のグラフと最大・最小

関数 $y=x^2-4|x|+3$ のグラフをかけ。また，$-1 \leqq x \leqq 3$ におけるこの関数の最大値と最小値を求めよ。

指針 $x \geqq 0$ と $x<0$ で絶対値をはずす。$|x|$ だけを含む式は x を $-x$ にしても値が変わらないので，グラフは y 軸に関して対称になる。

解答 $x \geqq 0$ のとき　$y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$
$x<0$ のとき　$y=x^2+4x+3=(x+2)^2-1$
グラフは右の図（y 軸に関して対称）。
$-1 \leqq x \leqq 0$ では $y=(x+2)^2-1$ は増加し，$x=-1$ で 0，$x=0$ で 3。
$0 \leqq x \leqq 3$ では，$x=2$ で最小値 -1 をとり，$x=0$ で 3，$x=3$ で 0。
よって　$\boldsymbol{x=0}$ で最大値 $\boldsymbol{3}$，$\boldsymbol{x=2}$ で最小値 $\boldsymbol{-1}$



検討 $y=f(|x|)$ 型は「$x \geqq 0$ の部分をかいて y 軸で折り返す」とすばやくかける。$x=0$ でグラフがとがり（頂点ではない），そこで最大となることに注意。

練習 82　関数 $y=x^2-2|x-1|$ の $-2 \leqq x \leqq 2$ における最大値と最小値を求めよ。

例題 83 ★★☆☆☆ 基本 絶対値を含む方程式・不等式

次の方程式・不等式を解け。
(1) $|x^2-4|=3x$　　(2) $|x^2-4|<3x$

指針　絶対値の中身 x^2-4 の符号で，$x \leqq -2,\ 2 \leqq x$ と $-2 < x < 2$ に分ける。左辺は 0 以上だから，右辺 $3x$ も 0 以上（(2) では正）でなければならないことを先に使うと場合が減る。

解答　(1) 左辺 $\geqq 0$ だから $3x \geqq 0$，すなわち $x \geqq 0$ が必要。
[1] $x \geqq 2$ のとき　$x^2-4=3x,\ (x+1)(x-4)=0$。$x \geqq 2$ より $x=4$
[2] $0 \leqq x < 2$ のとき　$-(x^2-4)=3x,\ (x+4)(x-1)=0$。$0 \leqq x < 2$ より $x=1$
よって　$\boldsymbol{x=1,\ 4}$
(2) 左辺 $\geqq 0$ だから $3x > 0$，すなわち $x > 0$ が必要。
[1] $x \geqq 2$ のとき　$x^2-3x-4<0,\ (x+1)(x-4)<0$ より $-1<x<4$。$x \geqq 2$ と合わせて $2 \leqq x < 4$
[2] $0 < x < 2$ のとき　$4-x^2<3x,\ (x+4)(x-1)>0$ より $x<-4,\ 1<x$。$0<x<2$ と合わせて $1<x<2$
[1], [2] を合わせて　$\boldsymbol{1<x<4}$

検討　(2) は $|A|<B \Leftrightarrow -B<A<B$ を使い，$-3x<x^2-4<3x$，すなわち「$x^2+3x-4>0$ かつ $x^2-3x-4<0$」を解いてもよい（$x<-4,\ 1<x$ と $-1<x<4$ の共通範囲で $1<x<4$）。グラフでは，$y=|x^2-4|$ が直線 $y=3x$ より下にある範囲である。

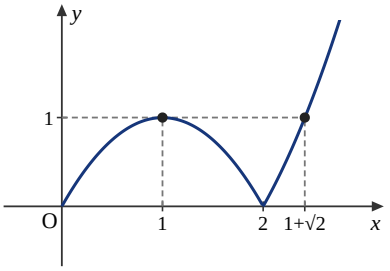
練習 83　次の方程式・不等式を解け。
(1) $|x^2-2x-3|=x+1$　　(2) $|x^2-2x-3|>x+1$

例題 84　★★★★☆ 発展　絶対値を含む関数の最大値（区間の端が動く）

a を正の定数とする。関数 $f(x)=x|x-2|$ の $0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

指針　まず $y=x|x-2|$ のグラフをかく（$x \geqq 2$ と $x<2$ で分ける）。区間の右端 a を動かすと，「山の頂上 $(1,\ 1)$ を越えるか」「再び高さ 1 に達する点を越えるか」で最大値の式が変わる。

解答　$x \geqq 2$ のとき $f(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$，$x<2$ のとき $f(x)=-x^2+2x=-(x-1)^2+1$。
グラフは右の図。$x \geqq 2$ の部分で $f(x)=1$ となるのは，$x^2-2x-1=0$ より $x=1+\sqrt{2}$。



[1] $0<a<1$ のとき　区間で増加するから　$M(a)=f(a)=-a^2+2a$
[2] $1 \leqq a \leqq 1+\sqrt{2}$ のとき　区間内で $f(x) \leqq 1$ で，$x=1$ で最大となるから　$M(a)=1$
[3] $a>1+\sqrt{2}$ のとき　$2 \leqq x \leqq a$ で $f(x)$ は増加し $f(a)>1$ だから　$M(a)=f(a)=a^2-2a$
よって　$0<a<1$ のとき $\boldsymbol{M(a)=-a^2+2a}$，$1 \leqq a \leqq 1+\sqrt{2}$ のとき $\boldsymbol{M(a)=1}$，$a>1+\sqrt{2}$ のとき $\boldsymbol{M(a)=a^2-2a}$

検討　境目の $a=1+\sqrt{2}$ は「山の高さ 1 と右端での値が等しくなる」ところで，グラフと直線 $y=1$ の交点として求める。境目では隣り合う式の値が一致する（$a=1$ で 1，$a=1+\sqrt{2}$ で $(1+\sqrt{2})^2-2(1+\sqrt{2})=1$）ことで検算できる。

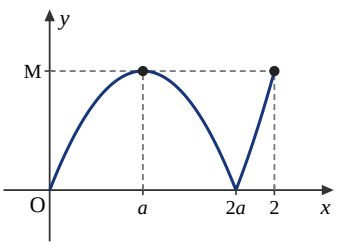
練習 84　a を正の定数とする。関数 $f(x)=x|x-4|$ の $0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ を求めよ。

例題 85　★★★★★ 最難関　絶対値を含む関数の最大値の最小

a を実数の定数とし，$0 \leqq x \leqq 2$ における関数 $f(x)=|x^2-2ax|$ の最大値を $M(a)$ とする。
(1) $M(a)$ を求めよ。　　(2) $M(a)$ の最小値と，そのときの a の値を求めよ。

指針　$g(x)=x^2-2ax=(x-a)^2-a^2$ は $x=0,\ 2a$ で 0 になり，$x=a$ で最小値 $-a^2$ をとる。$|g(x)|$ の最大値の候補は「折り返した頂点の高さ a^2」と「右端での値 $|g(2)|=|4-4a|$」。$a \leqq 0,\ a \geqq 2,\ 0<a<2$ に分け，候補どうしの大小を比べる。

解答　$g(x)=x^2-2ax=(x-a)^2-a^2$ とおくと $g(0)=0,\ g(2)=4-4a$。



[1] $a \leqq 0$ のとき　$0 \leqq x \leqq 2$ で $g(x)=x(x-2a) \geqq 0$ で，g は増加する。よって $M(a)=g(2)=4-4a$
[2] $a \geqq 2$ のとき　$0 \leqq x \leqq 2$ で $g(x) \leqq 0$ で，g は減少するから $|g(x)|$ は増加する。よって $M(a)=|g(2)|=4a-4$
[3] $1 \leqq a < 2$ のとき　$2a \geqq 2$ より $0 \leqq x \leqq 2$ で $g(x) \leqq 0$ で，$|g(x)|=-(x-a)^2+a^2$ は $x=a$ で最大。よって $M(a)=a^2$
[4] $0<a<1$ のとき　$0 \leqq x \leqq 2a$ では $g(x) \leqq 0$ で $|g(x)|$ の最大は $|g(a)|=a^2$，$2a \leqq x \leqq 2$ では $g(x) \geqq 0$ で g は増加し最

大は $g(2)=4-4a$。
$a^2-(4-4a)=a^2+4a-4$ は，$0<a<1$ において $a=2\sqrt{2}-2$ で 0 となり，その前後で負から正に変わるから
$0<a\leqq 2\sqrt{2}-2$ のとき $M(a)=4-4a$，$2\sqrt{2}-2\leqq a<1$ のとき $M(a)=a^2$
(1) 以上より　$a\leqq 2\sqrt{2}-2$ のとき $\boldsymbol{M(a)=4-4a}$，$2\sqrt{2}-2\leqq a\leqq 2$ のとき $\boldsymbol{M(a)=a^2}$，$a\geqq 2$ のとき $\boldsymbol{M(a)=4a-4}$
(2) $M(a)$ は $a\leqq 2\sqrt{2}-2$ で減少し，$a\geqq 2\sqrt{2}-2$ で増加する。よって最小値は
$M(2\sqrt{2}-2)=4-4(2\sqrt{2}-2)=12-8\sqrt{2}$
ゆえに　$\boldsymbol{a=2\sqrt{2}-2}$ のとき最小値 $\boldsymbol{12-8\sqrt{2}}$

検討　最大値が最小になるのは，2つの候補（山の高さ a^2 と右端の値 $4-4a$）が等しくなるとき（図）。一方を小さくしようとすると他方が大きくなる「つり合い」の考え方で，最大値の最小値の問題の典型である。

練習 85　a を実数の定数とし，$0\leqq x\leqq 1$ における関数 $|x^2-ax|$ の最大値を $M(a)$ とする。$M(a)$ の最小値と，そのときの a の値を求めよ。

2.7　2次方程式の解の配置

基本事項
$f(x)=x^2+bx+c$（下に凸）とし，$f(x)=0$ の判別式を D，グラフの軸を $x=p$ とする。
・2つの解がともに k より大きい ⇔ $D\geqq 0$，$p>k$，$f(k)>0$（ともに k より小さいときは $p<k$ にかえる）
・2つの解の間に k がある（一方が k より大きく，他方が小さい）⇔ $f(k)<0$
・$\alpha<x<\beta$ に2つの解（重解を含む）をもつ ⇔ $D\geqq 0$，$\alpha<p<\beta$，$f(\alpha)>0$，$f(\beta)>0$
・「異なる2つの解」なら $D>0$ とする。判別式・軸の位置・端点での値の符号の3つに注目し，グラフで考える。

例題 86　★★☆☆☆ 基本　2つの解がともに正・異符号

2次方程式 $x^2-2ax+a+6=0$ が次の条件を満たすような定数 a の値の範囲を求めよ。
(1) 異なる2つの正の解をもつ。　(2) 正の解と負の解を1つずつもつ。

指針　$f(x)=x^2-2ax+a+6$ のグラフが x 軸の正の部分と異なる2点で交わる条件を，判別式・軸・$f(0)$ の符号で表す。(2) は $f(0)<0$ だけでよい。

解答　$f(x)=x^2-2ax+a+6=(x-a)^2-a^2+a+6$ とおく。
(1) $y=f(x)$ のグラフが x 軸の正の部分と異なる2点で交わる条件は
[1] $\dfrac{D}{4}=a^2-a-6=(a+2)(a-3)>0$ より $a<-2$，$3<a$
[2] 軸 $x=a$ について $a>0$
[3] $f(0)=a+6>0$ より $a>-6$
[1]〜[3] の共通範囲を求めて　$\boldsymbol{a>3}$
(2) グラフが x 軸の正の部分と負の部分で1回ずつ交わる条件は $f(0)<0$ だから，$a+6<0$ より　$\boldsymbol{a<-6}$

検討　(2) で $f(0)<0$ なら下に凸のグラフは必ず x 軸と2点で交わるので，判別式の条件は不要。解と係数の関係（数学II）を使えば，(1) は「$D>0$，2解の和 $2a>0$，2解の積 $a+6>0$」と同じ条件になる。

練習 86　2次方程式 $x^2+2(a-1)x+a+5=0$ が (1) 異なる2つの負の解をもつ，(2) 正の解と負の解を1つずつもつ，ような定数 a の値の範囲をそれぞれ求めよ。

例題 87　★★★☆☆ 標準　2つの解がそれぞれ指定された区間にある

2次方程式 $x^2-2ax+3a-2=0$ が，$0<x<1$ と $1<x<2$ の範囲にそれぞれ1つずつ解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　下に凸のグラフが $x=0$ で正，$x=1$ で負，$x=2$ で正となればよい。このとき判別式や軸の条件は自動的に満たされる。

解答　$f(x)=x^2-2ax+3a-2$ とおく。$y=f(x)$ のグラフが $0<x<1$，$1<x<2$ の範囲でそれぞれ x 軸と交わる条件は
$f(0)=3a-2>0$，$f(1)=a-1<0$，$f(2)=2-a>0$
よって $a>\dfrac{2}{3}$，$a<1$，$a<2$ より　$\boldsymbol{\dfrac{2}{3}<a<1}$

検討　下に凸のグラフが「正 → 負 → 正」と変化すれば，その各区間で必ず x 軸と交わる（交点はちょうど2つ）から，端点の符号だけで決まる。区間の端が解になる場合を含めるかどうかは，問題文の不等号で判断する。

練習 87　2次方程式 $x^2-ax+a-3=0$ が，$-1<x<0$ と $2<x<3$ の範囲にそれぞれ1つずつ解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 88　★★★☆☆ 標準　区間内に2つの解をもつ条件

2次方程式 $x^2-2ax+a+2=0$ が，$0<x<3$ の範囲に異なる2つの解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　グラフが区間 $0<x<3$ で x 軸と異なる2点で交わる条件は，判別式 >0，軸が区間内，両端での値が正，の4つ。

解答　$f(x)=x^2-2ax+a+2=(x-a)^2-a^2+a+2$ とおく。条件は
[1] $\dfrac{D}{4}=a^2-a-2=(a+1)(a-2)>0$ より $a<-1,\ 2<a$
[2] 軸 $x=a$ について $0<a<3$
[3] $f(0)=a+2>0$ より $a>-2$
[4] $f(3)=11-5a>0$ より $a<\dfrac{11}{5}$
[1]〜[4] の共通範囲を求めて　$\boldsymbol{2<a<\dfrac{11}{5}}$

検討　4つの条件のどれか1つでも欠けると誤る。例えば [2] を落とすと $-2<a<-1$ も含まれてしまうが，このとき軸は負で，2つの解はともに負になっている。

練習 88　2次方程式 $x^2-2ax+2a+3=0$ の異なる2つの解がともに 1 より大きくなるような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 89　★★★★☆ 発展　区間内に少なくとも1つの解をもつ条件

2次方程式 $x^2-2ax+a+2=0$ が，$1\leqq x\leqq 3$ の範囲に少なくとも1つの解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

指針　「少なくとも1つ」は，(i) 区間内に1つ・外に1つ（端点での値が異符号），(ii) 端点が解，(iii) 区間内に2つ（重解を含む）に分ける。a を分離して，放物線と定点を通る直線の共有点として考える方法もある（検討）。

解答　$f(x)=x^2-2ax+a+2$ とおくと $f(1)=3-a,\ f(3)=11-5a$，軸は $x=a$，$\dfrac{D}{4}=(a+1)(a-2)$。
[1] $f(1)f(3)<0$ のとき，区間内にちょうど1つの解をもつ。$(3-a)(11-5a)<0$ より $\dfrac{11}{5}<a<3$
[2] $f(1)=0$ のとき $a=3$ で，$f(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$ より解 $x=1$ は区間内にある。
$f(3)=0$ のとき $a=\dfrac{11}{5}$ で，$f(x)=(x-3)\left(x-\dfrac{7}{5}\right)$ より解 $x=3$ は区間内にある。
[3] $1<x<3$ に2つの解（重解を含む）をもつとき　$\dfrac{D}{4}\geqq 0,\ 1<a<3,\ f(1)>0,\ f(3)>0$
すなわち「$a\leqq -1$ または $2\leqq a$」かつ $1<a<3$ かつ $a<3$ かつ $a<\dfrac{11}{5}$ より　$2\leqq a<\dfrac{11}{5}$
[1]〜[3] を合わせて　$\boldsymbol{2\leqq a\leqq 3}$

検討　【別解】方程式を $x^2+2=a(2x-1)$ と変形すると，解は放物線 $y=x^2+2$ と直線 $y=a(2x-1)$ の共有点の x 座標である。直線は a によらず点 $\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ を通り，傾きは $2a$。放物線の $1\leqq x\leqq 3$ の部分（点 $(1,\ 3)$ から点 $(3,\ 11)$ まで）と共有点をもつのは，直線が $x=2$ で接するとき（$a=2$）から点 $(1,\ 3)$ を通るとき（$a=3$）までで，$2\leqq a\leqq 3$ となる。

練習 89　2次方程式 $x^2+ax+a+3=0$ が，$0\leqq x\leqq 2$ の範囲に少なくとも1つの解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

例題 90　★★★★☆ 発展　2つの2次方程式の解が交互に並ぶ条件

a を定数とする。2つの2次方程式 $x^2+x+a=0$ ……①，$x^2+ax+1=0$ ……② がそれぞれ異なる2つの実数解をもち，それら4つの解が数直線上で交互に並ぶような a の値の範囲を求めよ。

指針　$f(x)=x^2+x+a,\ g(x)=x^2+ax+1$ の差 $f(x)-g(x)=(1-a)(x-1)$ は1次式で，2つの放物線は $x=1$ でしか交わらない。② の解の間を $g(x)<0$ で表し，① の解 $\alpha_1,\ \alpha_2$ について $g(\alpha_1)g(\alpha_2)<0$ を調べる。

解答　$f(x)=x^2+x+a,\ g(x)=x^2+ax+1$ とおく。$a=1$ のとき ①，② は同じ方程式で条件を満たさないから $a\neq 1$。
① が異なる2つの実数解 $\alpha_1<\alpha_2$，② が異なる2つの実数解 $\beta_1<\beta_2$ をもつとする。$g(x)=(x-\beta_1)(x-\beta_2)$ だから，$g(x)<0$

$\Leftrightarrow \beta_1 < x < \beta_2$。
4つの解が交互に並ぶ $\Leftrightarrow \alpha_1,\ \alpha_2$ の一方だけが $\beta_1 < x < \beta_2$ にあり，他方は $\beta_1 \leqq x \leqq \beta_2$ の外にある $\Leftrightarrow g(\alpha_1)g(\alpha_2) < 0$
ここで $f(\alpha_i) = 0$ より　$g(\alpha_i) = f(\alpha_i) - \{f(\alpha_i) - g(\alpha_i)\} = -(1-a)(\alpha_i - 1)$　$(i = 1,\ 2)$
また $f(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)$ より $(\alpha_1 - 1)(\alpha_2 - 1) = f(1)$ だから
$g(\alpha_1)g(\alpha_2) = (1-a)^2(\alpha_1 - 1)(\alpha_2 - 1) = (1-a)^2 f(1) = (1-a)^2(a+2)$
よって，交互に並ぶ条件は $a + 2 < 0$，すなわち $a < -2$。
逆に $a < -2$ のとき，① の判別式 $1 - 4a > 0$，② の判別式 $a^2 - 4 > 0$ で，ともに異なる2つの実数解をもち，上の議論から解は交互に並ぶ。
以上より　$\boldsymbol{a < -2}$

検討　図形的には，2つの放物線 $y = f(x),\ y = g(x)$ はただ1点 $x = 1$ で交わり，その交点が x 軸より下にある（$f(1) = g(1) < 0$）ことが条件。交点の左右で f と g の大小が入れかわるので，解が交互に並ぶ。

練習 90　a を定数とする。2つの2次方程式 $x^2 - 2x + a = 0,\ x^2 + ax - 2 = 0$ がそれぞれ異なる2つの実数解をもち，それらが数直線上で交互に並ぶような a の値の範囲を求めよ。

2.8　文字定数の分離と方程式の解の個数

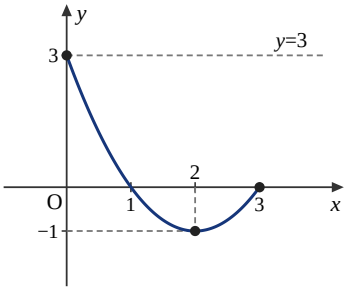
基本事項
・方程式 $f(x) = a$ の実数解は，$y = f(x)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点の x 座標。解の個数は共有点の個数で，直線 $y = a$ を上下に動かして調べる（文字定数の分離）。
・置き換え $t = g(x)$ をしたら，t の範囲と，1つの t に対応する x の個数を必ず調べる。
・文字が $a(x-p)$ の形で入るときは，定点 $(p,\ 0)$ を通る直線 $y = a(x-p)$ を回転させて考えることもできる。

例題 91　★★★☆☆　標準　区間における解の個数（グラフと直線 $y = a$）

a を定数とする。方程式 $x^2 - 4x + 3 - a = 0$ の $0 \leqq x \leqq 3$ における異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

指針　$x^2 - 4x + 3 = a$ と変形し，$y = x^2 - 4x + 3\ (0 \leqq x \leqq 3)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点の個数を調べる。端での値 $3\ (x = 0)$，$0\ (x = 3)$ と頂点の値 -1 が境目になる。

解答　方程式は $x^2 - 4x + 3 = a$ と同値。$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$ とおくと，実数解の個数は，$y = f(x)\ (0 \leqq x \leqq 3)$ のグラフと直線 $y = a$ の共有点の個数に等しい。
$f(0) = 3,\ f(2) = -1,\ f(3) = 0$ で，グラフは右の図。直線 $y = a$ を上下に動かすと
$a < -1$ のとき0個，$a = -1$ のとき1個，$-1 < a \leqq 0$ のとき2個，$0 < a \leqq 3$ のとき1個，$3 < a$ のとき0個
よって　$\boldsymbol{a < -1,\ 3 < a}$ のとき **0** 個，$\boldsymbol{a = -1,\ 0 < a \leqq 3}$ のとき **1** 個，$\boldsymbol{-1 < a \leqq 0}$ のとき **2** 個



検討　端点の扱いが要点。$a = 0$ のとき解は $x = 1,\ 3$ の2個（$x = 3$ は区間に含まれる），$a = 3$ のとき解は $x = 0$ の1個（もう1つの解 $x = 4$ は区間外）。解の配置の条件（判別式・軸・端点）で場合分けするより，グラフで考えるほうがはるかに見通しがよい。

練習 91　a を定数とする。方程式 $x^2 + 2x - a = 0$ の $-2 < x \leqq 1$ における異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

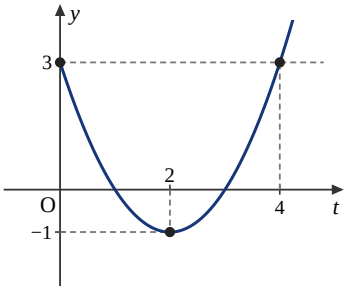
例題 92　★★★☆☆　標準　複2次方程式の解の個数（置き換えと対応する個数）

a を定数とする。方程式 $x^4 - 4x^2 + 3 - a = 0$ の異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

指針　$t = x^2$ とおくと $t^2 - 4t + 3 = a\ (t \geqq 0)$。$t > 0$ の解1つには $x = \pm\sqrt{t}$ の2つが対応し，$t = 0$ には $x = 0$ の1つだけが対応する。

解答　$t = x^2$ とおくと $t \geqq 0$ で，方程式は　$t^2 - 4t + 3 = a$ ……①
① の解のうち，$t > 0$ であるもの1つに対して $x = \pm\sqrt{t}$ の2個，$t = 0$ に対して $x = 0$ の1個の解が対応する。
$g(t) = t^2 - 4t + 3 = (t-2)^2 - 1\ (t \geqq 0)$ のグラフ（右の図）と直線 $y = a$ の共有点を調べると
[1] $a < -1$ のとき　① の解はなく，0個
[2] $a = -1$ のとき　$t = 2$ のみで，$x = \pm\sqrt{2}$ の2個

[3] $-1 < a < 3$ のとき　$0 < t < 2,\ 2 < t < 4$ に1つずつで，4個
[4] $a = 3$ のとき　$t = 0,\ 4$ で，$x = 0,\ \pm 2$ の3個
[5] $a > 3$ のとき　$t > 4$ に1つ（もう1つは $t < 0$）で，2個
よって　$\boldsymbol{a < -1}$ のとき **0** 個，$\boldsymbol{a = -1,\ 3 < a}$ のとき **2** 個，$\boldsymbol{a = 3}$ のとき **3** 個，
$\boldsymbol{-1 < a < 3}$ のとき **4** 個



検討　$y = x^4 - 4x^2 + 3$ のグラフ（y 軸に関して対称）と直線 $y = a$ の共有点を数えても同じ結果になる。置き換えたら「1つの t に何個の x が対応するか」を必ず確認する。

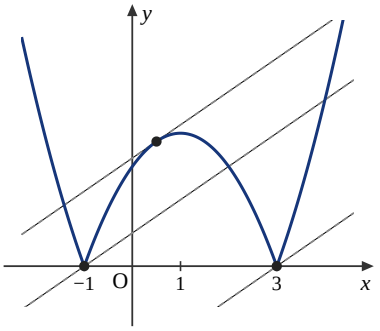
練習 92　a を定数とする。方程式 $x^4 - 2x^2 - a = 0$ の異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

例題 93　★★★★☆ 発展　絶対値を含む方程式の解の個数（直線の平行移動）

k を定数とする。方程式 $|x^2 - 2x - 3| = x + k$ の異なる実数解の個数を，k の値によって分類せよ。

指針　$y = |x^2 - 2x - 3|$ のグラフと傾き 1 の直線 $y = x + k$ の共有点を数える。直線を平行移動していくと，折れ目の点 $(-1,\ 0),\ (3,\ 0)$ を通るときと，折り返した部分 $y = -x^2 + 2x + 3$ に接するときに個数が変わる。

解答　$y = |x^2 - 2x - 3|$ のグラフは，$x \leqq -1,\ 3 \leqq x$ で $y = x^2 - 2x - 3$，$-1 < x < 3$ で $y = -x^2 + 2x + 3$（右の図。破線は $k = -3,\ 1,\ \dfrac{13}{4}$ のときの直線）。これと直線 $y = x + k$ の共有点の個数を調べる。



・直線が点 $(3,\ 0)$ を通るのは $k = -3$，点 $(-1,\ 0)$ を通るのは $k = 1$。
・$-x^2 + 2x + 3 = x + k$，すなわち $x^2 - x + k - 3 = 0$ が重解をもつ条件は，判別式 $1 - 4(k - 3) = 0$ より $k = \dfrac{13}{4}$。重解 $x = \dfrac{1}{2}$ は $-1 < x < 3$ を満たすから，このとき直線は折り返した部分に接する。
・$y = x^2 - 2x - 3$ に傾き 1 の直線が接するのは $x^2 - 3x - 3 - k = 0$ が重解 $x = \dfrac{3}{2}$ をもつときだが，$x = \dfrac{3}{2}$ は $x \leqq -1,\ 3 \leqq x$ を満たさないので，この部分に接することはない。
直線 $y = x + k$ を k の小さいほうから平行移動していくと，共有点の個数は
$\boldsymbol{k < -3}$ のとき **0** 個，$\boldsymbol{k = -3}$ のとき **1** 個，$\boldsymbol{-3 < k < 1}$ のとき **2** 個，$\boldsymbol{k = 1}$ のとき **3** 個，
$\boldsymbol{1 < k < \dfrac{13}{4}}$ のとき **4** 個，$\boldsymbol{k = \dfrac{13}{4}}$ のとき **3** 個，$\boldsymbol{k > \dfrac{13}{4}}$ のとき **2** 個

検討　式で確かめる：$3 \leqq x$ の部分との共有点は $k \geqq -3$ のとき1個，$x \leqq -1$ の部分とは $k \geqq 1$ のとき1個，$-1 < x < 3$ の部分とは $-3 < k \leqq 1$ のとき1個，$1 < k < \dfrac{13}{4}$ のとき2個，$k = \dfrac{13}{4}$ のとき1個。これらを合計すると上の結果になる。

練習 93　k を定数とする。方程式 $|x^2 - 4| = 2x + k$ の異なる実数解の個数を，k の値によって分類せよ。

例題 94　★★★★★ 最難関　置き換えと定点を通る直線による解の個数（区間つき4次方程式）

a を定数とする。x の方程式 $(x^2 - 2x)^2 - 2a(x^2 - 2x) + a + 2 = 0$ の $0 \leqq x \leqq 3$ における異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

指針　$t = x^2 - 2x$ とおく。$0 \leqq x \leqq 3$ のとき $-1 \leqq t \leqq 3$ で，1つの t に対応する x の個数が t の範囲によって変わる（1個または2個）。t の方程式を $t^2 + 2 = a(2t - 1)$ と変形し，放物線 $u = t^2 + 2$ と定点 $\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ を通る直線 $u = a(2t - 1)$ の共有点として調べる。

解答　$t = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ とおく。$0 \leqq x \leqq 3$ のとき $-1 \leqq t \leqq 3$ で，$x = 1 \pm \sqrt{1 + t}$ のうち $0 \leqq x \leqq 3$ を満たすものを数えると，1つの t に対応する x の個数は
$t = -1$ のとき1個（$x = 1$），$-1 < t \leqq 0$ のとき2個，$0 < t \leqq 3$ のとき1個（$x = 1 + \sqrt{1 + t}$ のみ）……(*)
方程式は $t^2 - 2at + a + 2 = 0$，すなわち $t^2 + 2 = a(2t - 1)$ ……① となる。$g(t) = t^2 - 2at + a + 2$ とおく。① の解は，放物線 $u = t^2 + 2$ と，定点 $\mathrm{P}\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ を通る傾き $2a$ の直線 $u = a(2t - 1)$ の共有点の t 座標である（右の図）。
$g(t) = 0$ の判別式は $\dfrac{D}{4} = a^2 - a - 2 = (a + 1)(a - 2)$ で，$a = -1$ のとき重解 $t = -1$，$a = 2$ のとき重解 $t = 2$（直線が接する）。また $g(-1) = 3a + 3,\ g(0) = a + 2,\ g(3) = 11 - 5a$。

[1] $-1 < a < 2$ のとき　$D < 0$ で解なし。0個

[2] $a = -1$ のとき　$t = -1$ のみで，(*) より1個

[3] $a < -1$ のとき　$g(-1) < 0$ だから，① の解は $t < -1$ に1つ，$t > -1$ に1つ（t_2 とする）。

　$-2 < a < -1$ なら $g(0) > 0$ で $-1 < t_2 < 0$，$a = -2$ なら $t_2 = 0$，$a < -2$ なら $g(0) < 0 < g(3)$ で $0 < t_2 < 3$。

　よって (*) より　$-2 \leqq a < -1$ のとき2個，$a < -2$ のとき1個

[4] $a = 2$ のとき　$t = 2$ のみで，1個

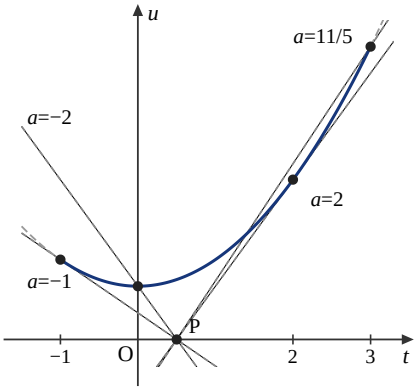
[5] $a > 2$ のとき　$D > 0$，軸 $t = a > 0$，$g(0) = a + 2 > 0$ より，2つの解はともに正。

　$2 < a \leqq \dfrac{11}{5}$ なら $g(3) \geqq 0$ かつ軸 $t = a < 3$ だから，2つの解はともに $0 < t \leqq 3$ にあり，2個。

　$a > \dfrac{11}{5}$ なら $g(3) < 0$ で，解は $0 < t < 3$ に1つ，$t > 3$ に1つだから，1個。

以上より　$\boldsymbol{-1 < a < 2}$ のとき **0** 個，$\boldsymbol{a < -2,\ a = -1,\ a = 2,\ \dfrac{11}{5} < a}$ のとき **1** 個，

$\boldsymbol{-2 \leqq a < -1,\ 2 < a \leqq \dfrac{11}{5}}$ のとき **2** 個



検討　「x と t の対応の個数（重み）」と「t の方程式の解の配置」の2段階に分けて整理するのが要点。図では，直線を点 P のまわりに回転させたとき，① 接する（$a = -1,\ 2$），② 重みが変わる点 $(0,\ 2)$ を通る（$a = -2$），③ 端点 $(3,\ 11)$ を通る（$a = \dfrac{11}{5}$），の各瞬間が個数の変わり目になっている。$a = \dfrac{t^2 + 2}{2t - 1}$ と分離すると分数関数のグラフが必要になるが，定点を通る直線にすれば数学I の範囲で処理できる。

練習 94　a を定数とする。x の方程式 $(x^2 - 4x)^2 - a(x^2 - 4x) + 4 = 0$ の $0 \leqq x \leqq 5$ における異なる実数解の個数を，a の値によって分類せよ。

3 図形と計量 数学I

3.1 鋭角の三角比

基本事項

・直角三角形で、鋭角 θ の対辺を y、隣辺を x、斜辺を r とすると　$\sin\theta=\dfrac{y}{r},\cos\theta=\dfrac{x}{r},\tan\theta=\dfrac{y}{x}$

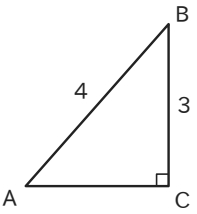
・相互関係：$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta},\ \sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\ 1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$

・余角の公式：$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta,\ \cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta,\ \tan(90^\circ-\theta)=\dfrac{1}{\tan\theta}$

・$30^\circ,\ 45^\circ,\ 60^\circ$ の三角比は、辺の比が $1:1:\sqrt{2},\ 1:\sqrt{3}:2$ の直角三角形から読み取る。

例題 95　★☆☆☆☆ 基礎　辺の長さから三角比を求める

$\angle C=90^\circ$ の直角三角形 ABC において、$AB=4,\ BC=3$ のとき、$\sin A,\ \cos A,\ \tan A$ の値を求めよ。



指針　まず三平方の定理で残りの辺 AC を求める。角 A から見て、斜辺は AB、対辺は BC、隣辺は AC である。

解答　三平方の定理より　$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$

よって　$\sin A=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}},\ \cos A=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{\mathbf{\sqrt{7}}}{\mathbf{4}},\ \tan A=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{3}{\sqrt{7}}=\dfrac{\mathbf{3\sqrt{7}}}{\mathbf{7}}$

検討　三角比は直角三角形の**辺の比**なので、三角形の大きさによらず角だけで決まる。$\sin^2A+\cos^2A=\dfrac{9}{16}+\dfrac{7}{16}=1$ となることで検算できる。

練習 95　$\angle B=90^\circ$ の直角三角形 ABC において、$AB=2,\ BC=\sqrt{5}$ のとき、$\sin C,\ \cos C,\ \tan C$ の値を求めよ。

例題 96　★☆☆☆☆ 基礎　相互関係による三角比の決定（鋭角）

θ は鋭角とする。

(1) $\cos\theta=\dfrac{2}{5}$ のとき、$\sin\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

(2) $\tan\theta=3$ のとき、$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

指針　(1) は $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ を使う。鋭角なので $\sin\theta>0$。(2) は $\tan\theta$ から $\cos\theta$ が直接出る $1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ を使い、$\sin\theta=\tan\theta\cos\theta$ とする。

解答　(1) $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\dfrac{4}{25}=\dfrac{21}{25}$。$\sin\theta>0$ より　$\sin\theta=\dfrac{\mathbf{\sqrt{21}}}{\mathbf{5}}$

$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{21}}{5}\div\dfrac{2}{5}=\dfrac{\mathbf{\sqrt{21}}}{\mathbf{2}}$

(2) $\dfrac{1}{\cos^2\theta}=1+\tan^2\theta=10$ より $\cos^2\theta=\dfrac{1}{10}$。$\cos\theta>0$ より　$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{10}}=\dfrac{\mathbf{\sqrt{10}}}{\mathbf{10}}$

$\sin\theta=\tan\theta\cos\theta=3\cdot\dfrac{\sqrt{10}}{10}=\dfrac{\mathbf{3\sqrt{10}}}{\mathbf{10}}$

検討　(2) は、底辺 1、高さ 3 の直角三角形をかいて斜辺 $\sqrt{10}$ を求めてもよい。鋭角なら図による方法が速いが、$0^\circ\sim180^\circ$ に拡張すると符号の判断が必要になる（次の節）。

練習 96　θ は鋭角とする。(1) $\sin\theta=\dfrac{2}{3}$ のとき、$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。(2) $\tan\theta=\dfrac{1}{2}$ のとき、$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

例題 97 ★★☆☆☆ 基本 余角の公式を使う式の値

次の式の値を求めよ。

(1) $\sin 25^\circ \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \sin 65^\circ$　　(2) $\tan 10^\circ \tan 20^\circ \tan 70^\circ \tan 80^\circ$

(3) △ABC において　$\sin \dfrac{A+B}{2} - \cos \dfrac{C}{2}$

指針　$65^\circ = 90^\circ - 25^\circ$ のように和が 90° になる角の組を見つけ、余角の公式で角をそろえる。(3) は $A+B+C = 180^\circ$ を使う。

解答　(1) $\cos 65^\circ = \cos(90^\circ - 25^\circ) = \sin 25^\circ$, $\sin 65^\circ = \sin(90^\circ - 25^\circ) = \cos 25^\circ$ だから

与式 $= \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ = \mathbf{1}$

(2) $\tan 70^\circ = \tan(90^\circ - 20^\circ) = \dfrac{1}{\tan 20^\circ}$, $\tan 80^\circ = \dfrac{1}{\tan 10^\circ}$ だから

与式 $= \tan 10^\circ \tan 20^\circ \cdot \dfrac{1}{\tan 20^\circ} \cdot \dfrac{1}{\tan 10^\circ} = \mathbf{1}$

(3) $A+B = 180^\circ - C$ より $\dfrac{A+B}{2} = 90^\circ - \dfrac{C}{2}$。$\dfrac{C}{2}$ は鋭角だから　$\sin \dfrac{A+B}{2} = \sin\left(90^\circ - \dfrac{C}{2}\right) = \cos \dfrac{C}{2}$

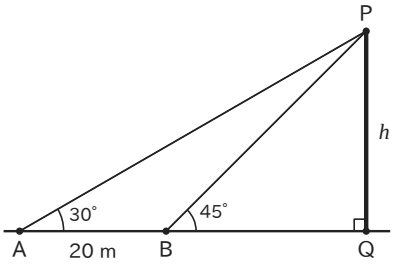
よって　与式 $= \mathbf{0}$

検討　$\tan\theta \tan(90^\circ - \theta) = 1$, $\sin^2\theta + \sin^2(90^\circ - \theta) = 1$ は頻出の形。三角形の内角の問題では、$A+B+C = 180^\circ$ から余角・補角の関係を作るのが定石である。

練習 97　次の式の値を求めよ。(1) $\cos^2 15^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ + \cos^2 75^\circ$　(2) $\dfrac{\sin 40^\circ}{\cos 50^\circ} - \tan 40^\circ \tan 50^\circ$

例題 98 ★★☆☆☆ 基本 測量（2地点からの仰角）

水平な地面に垂直に立つ塔 PQ（Q は根元）がある。Q を通る直線上に、Q から遠い順に2地点 A, B があり、AB = 20 m である。A, B から塔の先端 P を見上げた角（仰角）がそれぞれ 30°, 45° のとき、塔の高さを求めよ。ただし、目の高さは考えない。



指針　高さを h とおき、2つの直角三角形 PAQ, PBQ で水平距離 AQ, BQ を h で表す。その差が AB である。

解答　塔の高さを h m とする。

直角三角形 PBQ で　$\mathrm{BQ} = \dfrac{h}{\tan 45^\circ} = h$, 直角三角形 PAQ で　$\mathrm{AQ} = \dfrac{h}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}h$

AQ − BQ = AB より　$(\sqrt{3}-1)h = 20$

$h = \dfrac{20}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{20(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = 10(\sqrt{3}+1)$

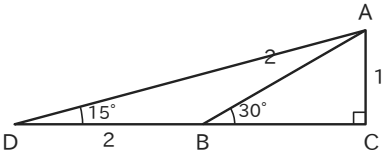
よって、塔の高さは　$\mathbf{10(\sqrt{3}+1)}$ m（約 27.3 m）

検討　△PAB で $\angle \mathrm{APB} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$ だから、正弦定理で PB を求めてから $h = \mathrm{PB}\sin 45^\circ$ としてもよい。その場合は $\sin 15^\circ$ の値が必要になる（この節の最後の例題）。

練習 98　例題と同じ状況で、A, B からの仰角がそれぞれ 30°, 60°、AB = 30 m のとき、塔の高さを求めよ。

例題 99 ★★★☆☆ 標準 図形を利用して 15° の三角比を求める

$\angle \mathrm{C} = 90^\circ$, $\angle \mathrm{B} = 30^\circ$, AC = 1 の直角三角形 ABC がある。辺 CB の B の側の延長上に BD = BA となる点 D をとる。これを利用して、$\tan 15^\circ$, $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$ の値を求めよ。



指針　BD = BA から △ABD は二等辺三角形。外角の性質で $\angle \mathrm{ADB} = 15^\circ$ が分かるので、直角三角形 ACD の3辺を求めれば三角比が読める。

解答　$\mathrm{AC}=1, \angle \mathrm{B}=30^\circ$ より　$\mathrm{AB}=2, \mathrm{BC}=\sqrt{3}$

△ABD は $\mathrm{BA}=\mathrm{BD}$ の二等辺三角形で、$\angle \mathrm{ABC}$ はその外角だから

$\angle \mathrm{BAD}+\angle \mathrm{BDA}=30^\circ, \angle \mathrm{BAD}=\angle \mathrm{BDA}$　より　$\angle \mathrm{ADC}=15^\circ$

$\mathrm{CD}=\mathrm{CB}+\mathrm{BD}=2+\sqrt{3}, \mathrm{AD}^2=\mathrm{AC}^2+\mathrm{CD}^2=1+(7+4\sqrt{3})=8+4\sqrt{3}$

$\mathrm{AD}=\sqrt{8+2\sqrt{12}}=\sqrt{6}+\sqrt{2}$　$(6+2=8, 6\times 2=12)$

直角三角形 ACD で $\angle \mathrm{D}=15^\circ$ だから

$$\tan 15^\circ=\frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{CD}}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=\mathbf{2-\sqrt{3}}, \sin 15^\circ=\frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AD}}=\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\frac{\mathbf{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}{\mathbf{4}}$$

$$\cos 15^\circ=\frac{\mathrm{CD}}{\mathrm{AD}}=\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\frac{(2+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{4}=\frac{\mathbf{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{\mathbf{4}}$$

検討　$\angle \mathrm{DAC}=75^\circ$ だから、同じ図から $\sin 75^\circ=\cos 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}, \tan 75^\circ=2+\sqrt{3}$ も得られる。二重根号は $\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}\,(a,\ b>0)$ ではずす。

練習 99　$\angle \mathrm{C}=90^\circ, \mathrm{AC}=\mathrm{BC}=1$ の直角二等辺三角形 ABC の辺 CB の B の側の延長上に、$\mathrm{BD}=\mathrm{BA}$ となる点 D をとる。これを利用して、$\tan 22.5^\circ, \cos 22.5^\circ$ の値を求めよ。

3.2　三角比の拡張（0°〜180°）と方程式・不等式

基本事項

・原点 O を中心とする半径 r の半円（$y \geqq 0$）上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ について、x 軸の正の向きと OP のなす角を $\theta\,(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ とすると　$\sin\theta=\dfrac{y}{r}, \cos\theta=\dfrac{x}{r}, \tan\theta=\dfrac{y}{x}\,(\theta \neq 90^\circ)$

・$0 \leqq \sin\theta \leqq 1, -1 \leqq \cos\theta \leqq 1$。$\theta$ が鈍角のとき $\cos\theta<0, \tan\theta<0$。$\tan\theta$ は直線 OP の傾きに等しい

・補角の公式：$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta, \cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta, \tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$。相互関係はそのまま成り立つ

・方程式・不等式は単位円（半径 1）の上で考える。$\sin\theta=k$ の解は、$0 \leqq k<1$ なら2個、$k=1$ なら1個。$\cos\theta=k\,(-1 \leqq k \leqq 1)$ の解は1個

例題 100　★☆☆☆☆ 基礎　鈍角の三角比と補角の公式

次の値を求めよ。

(1) $\sin 135^\circ, \cos 120^\circ, \tan 150^\circ$　　(2) $\sin^2 100^\circ+\sin^2 170^\circ$　　(3) $\tan 25^\circ \tan 115^\circ$

指針　(1) は単位円上の点の座標を読む。(2)(3) は補角の公式で鋭角の三角比に直し、さらに余角の公式で角をそろえる。

解答　(1) 単位円上で、135°, 120°, 150° に対応する点はそれぞれ $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ だから

$$\sin 135^\circ=\frac{\mathbf{\sqrt{2}}}{\mathbf{2}}, \cos 120^\circ=\mathbf{-\frac{1}{2}}, \tan 150^\circ=\frac{1}{2}\div\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\mathbf{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

(2) $\sin 100^\circ=\sin(180^\circ-80^\circ)=\sin 80^\circ, \sin 170^\circ=\sin 10^\circ=\sin(90^\circ-80^\circ)=\cos 80^\circ$

与式 $=\sin^2 80^\circ+\cos^2 80^\circ=\mathbf{1}$

(3) $\tan 115^\circ=\tan(180^\circ-65^\circ)=-\tan 65^\circ=-\tan(90^\circ-25^\circ)=-\dfrac{1}{\tan 25^\circ}$

与式 $=\tan 25^\circ\cdot\left(-\dfrac{1}{\tan 25^\circ}\right)=\mathbf{-1}$

検討　補角と余角の公式を組み合わせると $\sin(90^\circ+\theta)=\cos\theta, \cos(90^\circ+\theta)=-\sin\theta, \tan(90^\circ+\theta)=-\dfrac{1}{\tan\theta}$ も得られる。

練習 100　次の値を求めよ。(1) $\sin 150^\circ, \cos 135^\circ, \tan 120^\circ$　(2) $\cos^2 100^\circ+\cos^2 170^\circ$　(3) $\tan 40^\circ \tan 130^\circ$

例題 101　★☆☆☆☆ 基礎　三角比を含む方程式

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、次の方程式を解け。

(1) $2\sin\theta=\sqrt{3}$　　(2) $\sqrt{2}\cos\theta+1=0$　　(3) $\sqrt{3}\tan\theta+1=0$

指針　単位円上で、(1) は y 座標が $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の点、(2) は x 座標が $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の点、(3) は直線 OP の傾きが $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ となる点を探す。

解答　(1) $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。単位円上で y 座標が $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の点は2つあり　$\theta=\mathbf{60^\circ,\ 120^\circ}$
(2) $\cos\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。$x$ 座標が $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の点は1つで　$\theta=\mathbf{135^\circ}$
(3) $\tan\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。直線 OP の傾きが $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ となるのは　$\theta=\mathbf{150^\circ}$

検討　$\sin\theta=k\,(0<k<1)$ の解は θ と $180^\circ-\theta$ の組で現れる。$\sin\theta=1$ は $\theta=90^\circ$ のみ、$\sin\theta=0$ は $\theta=0^\circ,\ 180^\circ$ の2つ。

練習 101　$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ のとき、次の方程式を解け。(1) $2\sin\theta=1$　(2) $2\cos\theta+\sqrt{3}=0$　(3) $\tan\theta=-\sqrt{3}$

例題 102　★★☆☆☆ 基本　相互関係による三角比の決定（鈍角を含む）

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ とする。
(1) $\sin\theta=\dfrac{1}{3}$ のとき、$\cos\theta,\tan\theta$ の値を求めよ。
(2) $\tan\theta=-2$ のとき、$\cos\theta,\sin\theta$ の値を求めよ。

指針　(1) $\sin\theta>0$ だけでは θ が鋭角か鈍角か決まらないので、$\cos\theta$ の符号で場合を分ける。(2) $\tan\theta<0$ から θ は鈍角と決まり、$\cos\theta<0$ である。

解答　(1) $\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=\dfrac{8}{9}$ より　$\cos\theta=\pm\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$
θ が鋭角のとき　$\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=\dfrac{1}{3}\div\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$
θ が鈍角のとき　$\cos\theta=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$
よって　$\boldsymbol{\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{4}}$　または　$\boldsymbol{\cos\theta=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}}$
(2) $\dfrac{1}{\cos^2\theta}=1+\tan^2\theta=5$ より $\cos^2\theta=\dfrac{1}{5}$。$\tan\theta<0$ より $90^\circ<\theta<180^\circ$ だから $\cos\theta<0$
$\cos\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}=-\dfrac{\sqrt{5}}{5},\ \sin\theta=\tan\theta\cos\theta=(-2)\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{5}}{5}\right)=\boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{5}}{5}}$

検討　$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ では、$\cos\theta$ や $\tan\theta$ の値から θ は1つに決まるが、$\sin\theta$ の値からは2つの θ が対応する。$\sin\theta$ が与えられたときだけ答えが2通りになる。

練習 102　$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ とする。(1) $\sin\theta=\dfrac{3}{4}$ のとき、$\cos\theta,\tan\theta$ の値を求めよ。(2) $\tan\theta=-\dfrac{1}{3}$ のとき、$\cos\theta,\sin\theta$ の値を求めよ。

例題 103　★★☆☆☆ 基本　三角比を含む不等式

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ のとき、次の不等式を解け。
(1) $2\sin\theta>1$　　(2) $\tan\theta\geqq-1$　　(3) $2\sin^2\theta+\cos\theta-1>0$

指針　まず等号が成り立つ θ を求め、単位円上でどちら側が不等式を満たすかを見る。(3) は $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ で $\cos\theta$ だけの2次不等式にする。$\tan\theta$ は $\theta=90^\circ$ で定義されないことに注意。

解答　(1) $\sin\theta>\dfrac{1}{2}$。単位円上で y 座標が $\dfrac{1}{2}$ より大きい部分だから　$\boldsymbol{30^\circ<\theta<150^\circ}$
(2) $0^\circ\leqq\theta<90^\circ$ では $\tan\theta\geqq0$ だから常に成り立つ。$90^\circ<\theta\leqq180^\circ$ では、直線 OP の傾き $\tan\theta$ は θ が大きいほど大きく、$\tan135^\circ=-1$ だから $135^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$
　よって　$\boldsymbol{0^\circ\leqq\theta<90^\circ,\ 135^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ}$
(3) $2(1-\cos^2\theta)+\cos\theta-1>0$ より　$2\cos^2\theta-\cos\theta-1<0,\ (2\cos\theta+1)(\cos\theta-1)<0$
　よって $-\dfrac{1}{2}<\cos\theta<1$。これを満たす θ は　$\boldsymbol{0^\circ<\theta<120^\circ}$

検討　(2) で $\theta=90^\circ$ を含めないこと、(3) で $\cos\theta<1$ から $\theta=0^\circ$ が除かれることに注意する。端の点を含むかどうかは、等号の有無と定義域で1つずつ確認する。

練習 103　$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ のとき、次の不等式を解け。(1) $\sqrt{2}\cos\theta\leqq1$　(2) $\tan\theta<\sqrt{3}$　(3) $2\cos^2\theta-\sin\theta-1<0$

例題 104 ★★★☆☆ 標準 $\sin\theta+\cos\theta$ の値から式の値を求める

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で、$\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{3}$ のとき、次の値を求めよ。

(1) $\sin\theta\cos\theta$　　(2) $\sin^3\theta+\cos^3\theta$　　(3) $\sin\theta-\cos\theta$

指針　$\sin\theta$, $\cos\theta$ の対称式は、和と積で表せる。(1) は与式を2乗する。(3) は2乗した値から求めるが、符号を $\sin\theta \geqq 0$ と (1) の積の符号から決める。

解答　(1) 両辺を2乗して　$\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\dfrac{1}{9}$, $1+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{9}$　より　$\sin\theta\cos\theta=-\boldsymbol{\dfrac{4}{9}}$

(2) $\sin^3\theta+\cos^3\theta=(\sin\theta+\cos\theta)^3-3\sin\theta\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)=\dfrac{1}{27}+3\cdot\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{1}{3}=\boldsymbol{\dfrac{13}{27}}$

(3) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=1+\dfrac{8}{9}=\dfrac{17}{9}$

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では $\sin\theta \geqq 0$ で、$\sin\theta\cos\theta<0$ だから $\sin\theta>0$, $\cos\theta<0$。よって $\sin\theta-\cos\theta>0$ で

$\sin\theta-\cos\theta=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{17}}{3}}$

検討　(1) と (3) を連立すると $\sin\theta=\dfrac{1+\sqrt{17}}{6}$, $\cos\theta=\dfrac{1-\sqrt{17}}{6}$ となり、$\tan\theta=-\dfrac{9+\sqrt{17}}{8}$ も求まる。符号の決定に $\sin\theta \geqq 0$ と積の符号を使うのが定石。

練習 104　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ のとき、$\sin\theta\cos\theta$, $\sin^3\theta-\cos^3\theta$, $\sin\theta+\cos\theta$ の値を求めよ。

例題 105 ★★★☆☆ 標準 三角比の2次式の最大・最小

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、関数 $y=\sin^2\theta+\cos\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ の値を求めよ。

指針　$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ で $\cos\theta$ だけの式にし、$\cos\theta=t$ とおいて2次関数の最大・最小にする。**t の変域 $-1 \leqq t \leqq 1$ を必ず書く。**

解答　$\cos\theta=t$ とおくと、$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より　$-1 \leqq t \leqq 1$

$y=(1-t^2)+t=-\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{4}$

$-1 \leqq t \leqq 1$ において、y は $t=\dfrac{1}{2}$ で最大値 $\dfrac{5}{4}$、軸から遠い端 $t=-1$ で最小値 -1 をとる。

$t=\dfrac{1}{2}$ のとき $\theta=60^\circ$, $t=-1$ のとき $\theta=180^\circ$ だから

$\boldsymbol{\theta=60^\circ}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{5}{4}}$, $\boldsymbol{\theta=180^\circ}$ のとき最小値 $\boldsymbol{-1}$

検討　$\sin\theta=t$ とおく場合は変域が $0 \leqq t \leqq 1$ になる。置き換えた文字の変域を θ の範囲から正しく求めることが要点である。

練習 105　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、関数 $y=\sin^2\theta-\sqrt{3}\cos\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの θ の値を求めよ。

例題 106 ★★★★☆ 発展 方程式の解の個数（文字定数を分離する）

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、θ についての方程式 $\cos^2\theta+\sin\theta=a$ の異なる解の個数を、定数 a の値によって分類せよ。

指針　$\sin\theta=t$ とおくと $0 \leqq t \leqq 1$。ただし、**t の1つの値に対応する θ の個数**が一定でない（$0 \leqq t<1$ なら2個、$t=1$ なら1個）。$y=f(t)$ のグラフと直線 $y=a$ の共有点を、$t=1$ かどうかに注意して数える。

解答　$\sin\theta=t$ とおくと $0 \leqq t \leqq 1$ で、方程式は　$1-t^2+t=a$

t の値に対応する θ の個数は　$0 \leqq t<1$ のとき2個（$t=0$ なら $\theta=0^\circ$, 180°）、$t=1$ のとき1個（$\theta=90^\circ$）

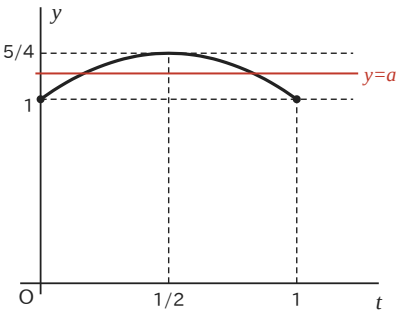
$f(t)=-t^2+t+1=-\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{4}$ とおくと　$f(0)=f(1)=1$, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{5}{4}$

$y=f(t)\ (0 \leqq t \leqq 1)$ のグラフと直線 $y=a$ の共有点を調べて

・$a<1$, $\dfrac{5}{4}<a$ のとき　共有点なし → 0 個

・$a=\dfrac{5}{4}$ のとき　$t=\dfrac{1}{2}$ → $\theta=30^\circ$, 150° の 2 個

・$1<a<\dfrac{5}{4}$ のとき　$0<t<\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{2}<t<1$ に1つずつ → $2+2=4$ 個



・$a=1$ のとき　$t=0,\ 1 \to \theta=0^\circ,\ 180^\circ,\ 90^\circ$ の 3 個

答　$\boldsymbol{a<1,\ \frac{5}{4}<a}$ のとき **0** 個，$\boldsymbol{a=1}$ のとき **3** 個，$\boldsymbol{1<a<\frac{5}{4}}$ のとき **4** 個，$\boldsymbol{a=\frac{5}{4}}$ のとき **2** 個

検討　答えるのは t の個数ではなく θ の個数である。$t=1\,(\theta=90^\circ)$ だけ対応する θ が1個になることが、$a=1$ のとき「3個」という答えを生む。定数 a を右辺に分離してグラフと直線の共有点を見るのが定石。

練習 106　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき、θ についての方程式 $2\cos^2\theta+3\sin\theta=a$ の異なる解の個数を、定数 a の値によって分類せよ。

3.3　正弦定理と余弦定理

基本事項

・△ABC で $\mathrm{BC}=a,\ \mathrm{CA}=b,\ \mathrm{AB}=c$，外接円の半径を R とする。

・正弦定理：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$。特に　$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

・余弦定理：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\ \cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$（他の角も同様）

・使い分け：「2角と1辺」「外接円の半径」→ 正弦定理，「2辺とその間の角」「3辺」→ 余弦定理

・角の大小：A が鋭角 $\iff b^2+c^2>a^2$，直角 $\iff b^2+c^2=a^2$，鈍角 $\iff b^2+c^2<a^2$

例題 107　★☆☆☆☆ 基礎　正弦定理（外接円の半径と辺）

△ABC において、$a=6,\ A=45^\circ,\ B=60^\circ$ のとき、外接円の半径 R と b を求めよ。

指針　辺 a とその対角 A がそろっているので、正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$ がすぐ使える。

解答　正弦定理より　$2R=\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{6}{\sin 45^\circ}=6\sqrt{2}$　よって　$R=\boldsymbol{3\sqrt{2}}$

$b=2R\sin B=6\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\boldsymbol{3\sqrt{6}}$

検討　$C=180^\circ-(45^\circ+60^\circ)=75^\circ$ で、$\sin 75^\circ=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$（3.1 節）を使えば $c=2R\sin C=3+3\sqrt{3}$ も求まる。

練習 107　△ABC において、$b=4,\ B=30^\circ,\ C=135^\circ$ のとき、外接円の半径 R と c を求めよ。

例題 108　★☆☆☆☆ 基礎　余弦定理（2辺とその間の角から辺を求める）

△ABC において、$b=3,\ c=5,\ A=120^\circ$ のとき、a を求めよ。

指針　2辺 $b,\ c$ とその間の角 A が与えられているので、余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ を使う。$\cos 120^\circ<0$ の符号に注意。

解答　余弦定理より　$a^2=3^2+5^2-2\cdot3\cdot5\cos 120^\circ=9+25-30\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=49$

$a>0$ より　$a=\boldsymbol{7}$

検討　A が鈍角のときは $-2bc\cos A>0$ となり、$a^2>b^2+c^2$。鈍角の対辺が最大辺になることと整合している。

練習 108　△ABC において、$a=4,\ c=3\sqrt{2},\ B=45^\circ$ のとき、b を求めよ。

例題 109　★☆☆☆☆ 基礎　余弦定理（3辺から角を求める）

△ABC において、$a=7,\ b=5,\ c=8$ のとき、A を求めよ。

指針　3辺が分かっているので、余弦定理を $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ の形で使う。

解答　$\cos A=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2\cdot5\cdot8}=\dfrac{40}{80}=\dfrac{1}{2}$　　$0^\circ<A<180^\circ$ より　$A=\boldsymbol{60^\circ}$

検討　$0^\circ<A<180^\circ$ では $\cos A$ の値から A がただ1つに決まる。角を求めるときは、正弦定理（sin の値からは2通り）より余弦定理のほうが安全である。

練習 109　△ABC において、$a=1, b=\sqrt{2}, c=\sqrt{5}$ のとき、C を求めよ。

例題 110　★★☆☆☆ 基本　正弦の比から辺の比・角を求める

△ABC において、$\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ が成り立つとき、次の問いに答えよ。
(1) この三角形の最大の角の大きさを求めよ。　(2) 最小の角を θ とするとき、$\cos\theta$ の値を求めよ。

指針　正弦定理から $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$。$a=3k,\ b=5k,\ c=7k\ (k>0)$ とおけば余弦定理が使える。最大の角は最大の辺の対角。

解答　正弦定理より $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ だから、$a=3k, b=5k, c=7k\ (k>0)$ とおける。
(1) 最大の辺は c だから最大の角は C。$\cos C = \dfrac{9k^2+25k^2-49k^2}{2\cdot 3k\cdot 5k} = -\dfrac{1}{2}$　よって　$C=\mathbf{120^\circ}$
(2) 最小の辺は a だから最小の角は A。$\cos A = \dfrac{25k^2+49k^2-9k^2}{2\cdot 5k\cdot 7k} = \dfrac{65}{70} = \mathbf{\dfrac{13}{14}}$

検討　比が与えられたら k を使って実際の長さとして置くと、計算の途中で k が約分されて消える。

練習 110　△ABC において、$(b+c) : (c+a) : (a+b) = 4 : 5 : 6$ のとき、$\sin A : \sin B : \sin C$ と、最大の角の大きさを求めよ。

3.4　三角形の解法と形状

基本事項
・三角形を解く：与えられた要素（3辺／2辺と間の角／1辺と両端の角）に応じて、正弦定理・余弦定理を使い分けて残りの辺と角を求める。
・2辺と、その間でない角が与えられると、三角形が2つ決まることがある。余弦定理で残りの辺の2次方程式を作ると見落としがない。
・正弦定理で角を求めると $\sin B = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ から $B=60^\circ,\ 120^\circ$ の2候補が出る。辺の大小（大きい辺の対角は大きい）や角の和で吟味する。
・形状の決定：$\sin A = \dfrac{a}{2R}, \cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ などを代入して**辺だけの関係**にし、因数分解する。

例題 111　★★☆☆☆ 基本　2辺とその間の角から三角形を解く

△ABC において、$b=2, c=\sqrt{3}+1, A=60^\circ$ のとき、a, B, C を求めよ。

指針　まず余弦定理で a を求める。次に B を求めるが、$\sin B$ からでは2通りの候補が出るので、$\cos B$ を余弦定理で求めると1つに決まる。

解答　余弦定理より　$a^2 = 2^2+(\sqrt{3}+1)^2 - 2\cdot 2(\sqrt{3}+1)\cos 60^\circ = 4+(4+2\sqrt{3}) - 2(\sqrt{3}+1) = 6$　　$a>0$ より　$a=\mathbf{\sqrt{6}}$
$\cos B = \dfrac{c^2+a^2-b^2}{2ca} = \dfrac{(4+2\sqrt{3})+6-4}{2(\sqrt{3}+1)\sqrt{6}} = \dfrac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2\sqrt{6}(\sqrt{3}+1)} = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$
よって　$B=\mathbf{45^\circ}, C=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=\mathbf{75^\circ}$

検討　正弦定理を使うなら $\sin B = \dfrac{b\sin A}{a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で、$B=45^\circ$ または 135°。$b<c$ より $B<C$ なので B は最大角ではなく、$B=135^\circ$ だと $A+B>180^\circ$ にもなるから $B=45^\circ$ と吟味する。

練習 111　△ABC において、$a=\sqrt{6}-\sqrt{2}, b=2, C=135^\circ$ のとき、c, A, B を求めよ。

例題 112　★★★☆☆ 標準　2辺と1つの対角から三角形を解く（解が2つ）

△ABC において、$a=2, b=\sqrt{6}, A=45^\circ$ のとき、c, B, C を求めよ。

指針　与えられた角 A は辺 a の対角で、2辺 $a,\ b$ の間の角ではない。そこで残りの辺 c を未知数として余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ を立てると、c の2次方程式になる。正の解が2つあれば三角形も2つある。

解答　余弦定理より　$2^2=(\sqrt{6})^2+c^2-2\sqrt{6}\,c\cos 45^\circ$

$c^2-2\sqrt{3}\,c+2=0$　より　$c=\sqrt{3}\pm 1$（ともに正）

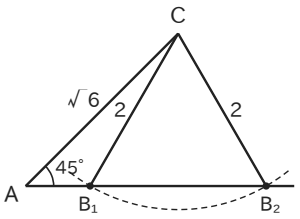
(i) $c=\sqrt{3}+1$ のとき　$\cos B=\dfrac{c^2+a^2-b^2}{2ca}=\dfrac{(4+2\sqrt{3})+4-6}{4(\sqrt{3}+1)}=\dfrac{2(\sqrt{3}+1)}{4(\sqrt{3}+1)}=\dfrac{1}{2}$

よって $B=60^\circ, C=180^\circ-(45^\circ+60^\circ)=75^\circ$

(ii) $c=\sqrt{3}-1$ のとき　$\cos B=\dfrac{(4-2\sqrt{3})+4-6}{4(\sqrt{3}-1)}=\dfrac{-2(\sqrt{3}-1)}{4(\sqrt{3}-1)}=-\dfrac{1}{2}$

よって $B=120^\circ, C=180^\circ-(45^\circ+120^\circ)=15^\circ$

答　$\boldsymbol{c=\sqrt{3}+1,\ B=60^\circ,\ C=75^\circ}$　または　$\boldsymbol{c=\sqrt{3}-1,\ B=120^\circ,\ C=15^\circ}$



検討　図のように、点 C を中心とする半径 $a=2$ の円が、A から出る半直線と2点 B_1, B_2 で交わるため三角形が2つできる。正弦定理で $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ とすると $B=60^\circ,\ 120^\circ$ がともに適することになり、同じ結論になる。

練習 112　△ABC において、$a=1, b=\sqrt{3}, A=30^\circ$ のとき、c, B, C を求めよ。

例題 113　★★★☆☆　標準　辺と角の関係式から三角形の形状を決定する

△ABC において $a\cos A=b\cos B$ が成り立つとき、この三角形はどのような形か。

指針　余弦定理で $\cos A,\ \cos B$ を辺で表し、**辺だけの式**にする。分母を払って整理し、因数分解して「$\cdots=0$ または $\cdots=0$」の形にする。

解答　余弦定理より　$a\cdot\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=b\cdot\dfrac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$

両辺に $2abc$ を掛けて　$a^2(b^2+c^2-a^2)=b^2(c^2+a^2-b^2)$

展開して整理すると　$a^2c^2-b^2c^2-a^4+b^4=0$

$c^2(a^2-b^2)-(a^2+b^2)(a^2-b^2)=0,\ (a^2-b^2)(c^2-a^2-b^2)=0$

よって　$a=b$　または　$c^2=a^2+b^2$　$(a,\ b>0)$

ゆえに　$\mathrm{BC}=\mathrm{CA}$ **の二等辺三角形 または** $\boldsymbol{C=90^\circ}$ **の直角三角形**

検討　「または」なので、両方を満たす直角二等辺三角形も含まれる。両辺を cos で割ったり、a^2-b^2 で割ったりすると、一方の場合を落とすので注意。

練習 113　△ABC において $\sin A=2\sin B\cos C$ が成り立つとき、この三角形はどのような形か。

例題 114　★★★☆☆　標準　鈍角三角形となる条件

3辺の長さが $3,\ 4,\ x$ である三角形が鈍角三角形となるような、x の値の範囲を求めよ。

指針　まず三角形が存在する条件 $|4-3|<x<4+3$。鈍角は**最大辺の対角**にしかできないので、最大辺が x か 4 かで場合を分け、「最大辺^2 ＞ 他の2辺の平方の和」を使う。

解答　三角形が存在する条件は　$1<x<7$　…①

(i) $x\geqq 4$ のとき、最大辺は x。その対角が鈍角となる条件は　$x^2>3^2+4^2=25$ より $x>5$。①とあわせて　$5<x<7$

(ii) $x<4$ のとき、最大辺は 4。その対角が鈍角となる条件は　$4^2>3^2+x^2$ より $x^2<7, 0<x<\sqrt{7}$。①とあわせて　$1<x<\sqrt{7}$

よって　$\boldsymbol{1<x<\sqrt{7},\ 5<x<7}$

検討　「鈍角三角形」は鈍角が1つあればよい。x が最大辺になるとは限らないので、場合分けを忘れると $1<x<\sqrt{7}$ の部分を落とす。

練習 114　3辺の長さが $2,\ 3,\ x$ である三角形が鋭角三角形となるような、x の値の範囲を求めよ。

例題 115　★★★★☆　発展　角の条件 A=2B から辺の関係を導く

△ABC において $A=2B$ であるとする。

(1) $a^2=b(b+c)$ が成り立つことを証明せよ。

(2) $b=4, c=5$ のとき、a と $\cos B$ の値を求めよ。

指針　∠A の二等分線を引くと、B と等しい角が2つでき、**二等辺三角形と相似な三角形**が現れる。相似比から線分の長さを a, b, c で表す。

解答　(1) ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると　$\angle BAD = \angle CAD = \dfrac{A}{2} = B$

△DAB で $\angle DAB = \angle DBA$ だから　$DA = DB$　…①

△CAD と △CBA で、$\angle C$ は共通、$\angle CAD = B = \angle CBA$ だから　$\triangle CAD \sim \triangle CBA$

よって $CA : CB = CD : CA = AD : BA$, すなわち　$b : a = CD : b = AD : c$

ゆえに　$CD = \dfrac{b^2}{a}$, $AD = \dfrac{bc}{a}$。①より $BD = \dfrac{bc}{a}$

$BD + DC = BC$ だから　$\dfrac{bc}{a} + \dfrac{b^2}{a} = a$　　よって　$a^2 = b(b+c)$　（証明終）

(2) (1) より $a^2 = 4(4+5) = 36$, $a > 0$ より　$a = \mathbf{6}$

余弦定理より　$\cos B = \dfrac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \dfrac{25 + 36 - 16}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \mathbf{\dfrac{3}{4}}$

検討　逆に $a^2 = b(b+c)$ ならば $A = 2B$ も成り立つ。(2) の三角形では $\cos A = \dfrac{16 + 25 - 36}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \dfrac{1}{8}$ で、数学IIで学ぶ2倍角の公式 $\cos 2B = 2\cos^2 B - 1 = \dfrac{1}{8}$ と一致する。

練習 115　△ABC において $A = 2B$, $b = 9$, $c = 7$ のとき、a と $\cos B$ の値を求めよ。

3.5　三角形の面積・内接円・外接円

基本事項

・面積：$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ca\sin B = \dfrac{1}{2}ab\sin C$（2辺とその間の角）

・3辺から面積：余弦定理で $\cos A \to \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} \to S$。ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ $(2s = a+b+c)$ も使える

・内接円の半径 r：$S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$　　外接円の半径 R：$\dfrac{a}{\sin A} = 2R$, $S = \dfrac{abc}{4R}$

・角の二等分線の長さ：∠A の二等分線を AD とすると　$\triangle ABD + \triangle ACD = \triangle ABC$　（面積で式を立てる）

例題 116　★☆☆☆☆ 基礎　2辺とその間の角から面積を求める

(1) △ABC において、$b = 4$, $c = 5$, $A = 120^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。

(2) AB = 4, AD = 6, ∠A = 135° の平行四辺形 ABCD の面積を求めよ。

指針　$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を使う。平行四辺形は対角線で合同な2つの三角形に分かれるので、面積は $AB \cdot AD\sin A$。

解答　(1) $S = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5\sin 120^\circ = 10 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \mathbf{5\sqrt{3}}$

(2) 対角線 BD で $\triangle ABD \equiv \triangle CDB$ に分かれるから

（面積）$= 2 \cdot \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6\sin 135^\circ = 24 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \mathbf{12\sqrt{2}}$

検討　$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$ なので、鈍角でも鋭角でも面積の公式は同じ形。平行四辺形では隣り合う角のどちらを使っても同じ値になる。

練習 116　(1) △ABC において、$a = 6$, $b = 2\sqrt{3}$, $C = 150^\circ$ のとき、面積を求めよ。(2) AB = 5, AD = 4, ∠B = 120° の平行四辺形 ABCD の面積を求めよ。

例題 117　★★☆☆☆ 基本　3辺から面積・内接円・外接円の半径を求める

△ABC において、$a = 5$, $b = 6$, $c = 7$ のとき、次のものを求めよ。

(1) $\cos C$　　(2) 面積 S　　(3) 内接円の半径 r　　(4) 外接円の半径 R

指針　余弦定理で $\cos C \to \sin C \to$ 面積の順。r は $S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$、R は正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C} = 2R$ から。

解答 (1) $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \dfrac{25+36-49}{60} = \boldsymbol{\dfrac{1}{5}}$

(2) $\sin C > 0$ より $\sin C = \sqrt{1-\dfrac{1}{25}} = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$　　$S = \dfrac{1}{2}ab\sin C = \dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 6\cdot \dfrac{2\sqrt{6}}{5} = \boldsymbol{6\sqrt{6}}$

(3) $S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$ より　$6\sqrt{6} = \dfrac{1}{2}r\cdot 18$　　$r = \boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{6}}{3}}$

(4) $2R = \dfrac{c}{\sin C} = 7\cdot\dfrac{5}{2\sqrt{6}} = \dfrac{35}{2\sqrt{6}}$　　$R = \dfrac{35}{4\sqrt{6}} = \boldsymbol{\dfrac{35\sqrt{6}}{24}}$

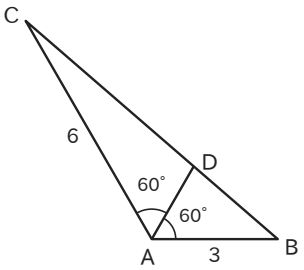
検討　ヘロンの公式では $s=9$ で $S=\sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2}=6\sqrt{6}$。また、辺 BC の中点を M とすると、$\cos B = \dfrac{19}{35}$ と余弦定理から中線の長さ $\mathrm{AM} = \sqrt{7^2+\left(\dfrac{5}{2}\right)^2 - 2\cdot 7\cdot\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{19}{35}} = \dfrac{\sqrt{145}}{2}$ も求まる。

練習 117　△ABC において、$a=4, b=5, c=6$ のとき、$\cos A$, 面積 S, 内接円の半径 r, 外接円の半径 R を求めよ。

例題 118　★★☆☆☆ 基本　角の二等分線の長さ（面積の利用）

△ABC において $\mathrm{AB}=3, \mathrm{AC}=6, A=120^\circ$ とする。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、次のものを求めよ。

(1) 線分 AD の長さ　　(2) 線分 BD の長さ



指針　$\mathrm{AD}=x$ とおき、△ABD + △ACD = △ABC を面積の公式で表す。∠BAD = ∠CAD = 60°。(2) は面積比が底辺の比 BD : DC に等しいことを使う。

解答　(1) $\mathrm{AD}=x$ とおく。△ABD + △ACD = △ABC より

$\dfrac{1}{2}\cdot 3x\sin 60^\circ + \dfrac{1}{2}\cdot 6x\sin 60^\circ = \dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 6\sin 120^\circ$

$\dfrac{9\sqrt{3}}{4}x = \dfrac{9\sqrt{3}}{2}$　　よって　$\mathrm{AD} = \boldsymbol{2}$

(2) 余弦定理より　$\mathrm{BC}^2 = 9+36-2\cdot 3\cdot 6\cos 120^\circ = 63, \mathrm{BC} = 3\sqrt{7}$

△ABD と △ACD は高さが共通なので　$\mathrm{BD}:\mathrm{DC} = \triangle\mathrm{ABD}:\triangle\mathrm{ACD} = \dfrac{1}{2}\cdot 3x\sin 60^\circ : \dfrac{1}{2}\cdot 6x\sin 60^\circ = 1:2$

よって　$\mathrm{BD} = \dfrac{1}{3}\mathrm{BC} = \boldsymbol{\sqrt{7}}$

検討　(2) の比 BD : DC = AB : AC は数学Aの「角の二等分線の定理」そのものである。$A=120^\circ$ のときは一般に $\dfrac{1}{\mathrm{AD}} = \dfrac{1}{\mathrm{AB}} + \dfrac{1}{\mathrm{AC}}$ が成り立つ（$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2}$）。

練習 118　△ABC において $\mathrm{AB}=3, \mathrm{AC}=6, A=60^\circ$ とする。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、AD, BD の長さを求めよ。

例題 119　★★★☆☆ 標準　面積と1辺・1角から残りの辺と内接円の半径を求める

△ABC において $A=60^\circ, a=7$ で、面積が $10\sqrt{3}$ である。$b>c$ のとき、b, c と内接円の半径 r を求めよ。

指針　面積の式から bc、余弦定理から b^2+c^2-bc が分かる。$b^2+c^2=(b+c)^2-2bc$ として $b+c$ を求めれば、b, c は和と積が分かった2数として2次方程式の解になる。

解答　面積より　$\dfrac{1}{2}bc\sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$　　よって　$bc=40$

余弦定理より　$49 = b^2+c^2-2bc\cos 60^\circ = (b+c)^2-3bc = (b+c)^2-120$

$(b+c)^2 = 169, b+c>0$ より　$b+c=13$

b, c は $t^2-13t+40=0$ の2解で、$(t-5)(t-8)=0$。$b>c$ より　$\boldsymbol{b=8, c=5}$

$S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$ より　$10\sqrt{3} = \dfrac{1}{2}r\cdot 20$　　$r = \boldsymbol{\sqrt{3}}$

検討　「和と積」に持ち込むのは、$b,\ c$ の対称式だけが分かっているときの定石。実数条件 $(b+c)^2-4bc=169-160\geqq 0$ も満たしている。

練習 119　$\triangle ABC$ において $A=120^\circ,\ a=7$ で、面積が $\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$ である。$b>c$ のとき、$b,\ c$ と内接円の半径 r を求めよ。

3.6　円に内接する四角形・四角形の面積

基本事項

・円に内接する四角形 ABCD では対角の和が 180°：$\cos D=-\cos B,\ \sin D=\sin B$

・対角線 AC を $\triangle ABC,\ \triangle ACD$ の両方で余弦定理により表し、等しいとおくと $\cos B$ が求まる。

・四角形の面積：対角線の長さ $p,\ q$、そのなす角 θ のとき　$S=\dfrac{1}{2}pq\sin\theta$

・対角線の交点 P について　$AP:PC=\triangle ABD:\triangle CBD$（底辺 BD が共通な三角形の面積比）

例題 120　★★☆☆☆　基本　対角線と四角形の面積

(1) 凸四角形 ABCD の対角線の長さを $p,\ q$、そのなす角を θ とすると、面積 S は $S=\dfrac{1}{2}pq\sin\theta$ で表されることを示せ。

(2) 対角線の長さが 6 と 8 である凸四角形の面積の最大値を求めよ。

指針　対角線の交点 O で四角形を4つの三角形に分け、それぞれ $\dfrac{1}{2}\times$(2辺)$\times\sin$ で表して加える。O のまわりの角は θ と $180^\circ-\theta$ で、正弦は等しい。

解答　(1) 対角線 AC, BD の交点を O とし、$OA=x_1,\ OC=x_2,\ OB=y_1,\ OD=y_2,\ \angle AOB=\theta$ とする。

$\angle BOC=\angle DOA=180^\circ-\theta,\ \angle COD=\theta$ で、$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$ だから

$$S=\triangle OAB+\triangle OBC+\triangle OCD+\triangle ODA=\frac{1}{2}(x_1y_1+y_1x_2+x_2y_2+y_2x_1)\sin\theta$$

$$=\frac{1}{2}(x_1+x_2)(y_1+y_2)\sin\theta=\frac{1}{2}pq\sin\theta$$　（証明終）

(2) (1) より $S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\sin\theta=24\sin\theta\leqq 24$。等号は $\theta=90^\circ$（例えば対角線が 6, 8 のひし形）で成り立つから、最大値は **24**

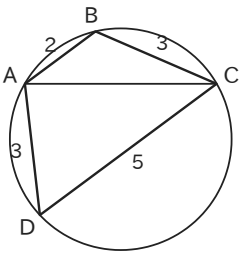
検討　(1) の公式は、なす角が θ でも $180^\circ-\theta$ でも同じ値を与える。対角線が垂直な四角形（ひし形・正方形など）では $S=\dfrac{1}{2}pq$。

練習 120　(1) 対角線の長さが 5, 7 で、そのなす角が 30° の四角形の面積を求めよ。(2) 対角線の長さの和が 10 である凸四角形の面積の最大値を求めよ。

例題 121　★★★☆☆　標準　円に内接する四角形の対角線と面積

円に内接する四角形 ABCD において、$AB=2,\ BC=3,\ CD=5,\ DA=3$ である。次のものを求めよ。

(1) B の大きさ　(2) 対角線 AC の長さ　(3) 四角形 ABCD の面積 S　(4) 外接円の半径 R



指針　$B+D=180^\circ$ より $\cos D=-\cos B$。AC^2 を $\triangle ABC$ と $\triangle ACD$ の2通りに余弦定理で表して等置する。

解答　(1) 四角形が円に内接するから $D=180^\circ-B,\ \cos D=-\cos B$。余弦定理より

$\triangle ABC$：$AC^2=2^2+3^2-2\cdot 2\cdot 3\cos B=13-12\cos B$

$\triangle ACD$：$AC^2=5^2+3^2-2\cdot 5\cdot 3\cos D=34+30\cos B$

$13-12\cos B=34+30\cos B$ より $\cos B=-\dfrac{1}{2}$　　よって　$B=\mathbf{120^\circ}$

(2) $AC^2=13-12\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=19$　　$AC=\sqrt{\mathbf{19}}$

(3) $\sin D = \sin B = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから　$S = \dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 3\cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{6\sqrt{3}}{4} + \dfrac{15\sqrt{3}}{4} = \boldsymbol{\dfrac{21\sqrt{3}}{4}}$

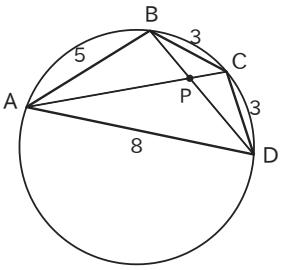
(4) 外接円は △ABC の外接円だから、正弦定理より　$2R = \dfrac{\mathrm{AC}}{\sin B} = \dfrac{2\sqrt{19}}{\sqrt{3}}$　　$R = \dfrac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{57}}{3}}$

検討　四角形の外接円は、4頂点のうちどの3点を選んでできる三角形の外接円とも一致する。この事実が (4) を三角形の問題に帰着させる。

練習 121　円に内接する四角形 ABCD において、$\mathrm{AB}=1, \mathrm{BC}=3, \mathrm{CD}=4, \mathrm{DA}=3$ のとき、B の大きさ、対角線 AC の長さ、面積 S、外接円の半径 R を求めよ。

例題 122　★★★★☆ 発展　円に内接する四角形の2本の対角線と交点の分ける比

円に内接する四角形 ABCD において、$\mathrm{AB}=5, \mathrm{BC}=3, \mathrm{CD}=3, \mathrm{DA}=8$ である。対角線 AC, BD の交点を P とする。
(1) AC の長さを求めよ。　(2) BD の長さを求めよ。
(3) AP : PC および BP : PD を求めよ。



指針　(1)(2) は対角の和が 180° であることを使い、各対角線を2通りに表す。(3) は AP : PC を「底辺 BD を共有する2つの三角形の面積比」とみる。$\sin A = \sin C$ なので面積比は辺の積の比になる。

解答　(1) $\cos D = -\cos B$ だから　$\mathrm{AC}^2 = 25 + 9 - 30\cos B = 9 + 64 + 48\cos B$
$\cos B = -\dfrac{39}{78} = -\dfrac{1}{2}$, $\mathrm{AC}^2 = 34 + 15 = 49$　　$\mathrm{AC} = \boldsymbol{7}$
(2) $\cos C = -\cos A$ だから　$\mathrm{BD}^2 = 25 + 64 - 80\cos A = 9 + 9 + 18\cos A$
$98\cos A = 71$ より $\cos A = \dfrac{71}{98}$。$\mathrm{BD}^2 = 18 + 18\cdot\dfrac{71}{98} = \dfrac{18\cdot 169}{98} = \dfrac{9\cdot 169}{49}$　　$\mathrm{BD} = \boldsymbol{\dfrac{39}{7}}$
(3) △ABD と △CBD は底辺 BD が共通で、高さの比は AP : PC に等しい。$\sin C = \sin A$ だから
$\mathrm{AP} : \mathrm{PC} = \dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\sin A : \dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\sin C = \boldsymbol{40 : 9}$
同様に、△ABC と △ADC（底辺 AC が共通）で $\sin D = \sin B$ だから
$\mathrm{BP} : \mathrm{PD} = \dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 3\sin B : \dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 3\sin D = 15 : 24 = \boldsymbol{5 : 8}$

検討　$\mathrm{AC}\cdot\mathrm{BD} = 7\cdot\dfrac{39}{7} = 39 = \mathrm{AB}\cdot\mathrm{CD} + \mathrm{AD}\cdot\mathrm{BC} = 15 + 24$ が成り立っている（トレミーの定理）。(3) から $\mathrm{AP} = \dfrac{40}{7}, \mathrm{BP} = \dfrac{15}{7}$ なども分かる。

練習 122　円に内接する四角形 ABCD において、$\mathrm{AB}=3, \mathrm{BC}=5, \mathrm{CD}=5, \mathrm{DA}=8$ である。対角線 AC, BD の長さと、交点 P について AP : PC, BP : PD を求めよ。

例題 123　★★★★★ 最難関　円に内接する四角形の面積公式と四角形の面積の最大

(1) 円に内接する四角形 ABCD において $\mathrm{AB}=a, \mathrm{BC}=b, \mathrm{CD}=c, \mathrm{DA}=d$, $s = \dfrac{a+b+c+d}{2}$ とすると、面積 S は $S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ で表されることを証明せよ。
(2) 4辺の長さが $\mathrm{AB}=2, \mathrm{BC}=3, \mathrm{CD}=4, \mathrm{DA}=5$ である凸四角形 ABCD の面積の最大値を求めよ。

指針　(1) $B=\theta$ として $\cos\theta$ を辺で表し、$16S^2 = 4(ab+cd)^2\sin^2\theta = 4(ab+cd)^2 - \{2(ab+cd)\cos\theta\}^2$ を**平方の差**として2回因数分解する。(2) B, D を独立に動かし、AC^2 の2通りの表示と面積の式を**2乗して加える**。$\cos B\cos D - \sin B\sin D \geqq -1$ を示せば評価できる。

解答　(1) $B=\theta$ とすると $D = 180^\circ - \theta$。$\mathrm{AC}^2 = a^2+b^2-2ab\cos\theta = c^2+d^2+2cd\cos\theta$ より
$2(ab+cd)\cos\theta = a^2+b^2-c^2-d^2$　…①
$S = \triangle\mathrm{ABC} + \triangle\mathrm{ACD} = \dfrac{1}{2}ab\sin\theta + \dfrac{1}{2}cd\sin\theta = \dfrac{1}{2}(ab+cd)\sin\theta$ だから、①を用いて
$16S^2 = 4(ab+cd)^2(1-\cos^2\theta) = \{2(ab+cd)\}^2 - (a^2+b^2-c^2-d^2)^2$
$= \{2(ab+cd)+a^2+b^2-c^2-d^2\}\{2(ab+cd)-a^2-b^2+c^2+d^2\}$

$=\{(a+b)^2-(c-d)^2\}\{(c+d)^2-(a-b)^2\}$
$=(a+b+c-d)(a+b-c+d)(a-b+c+d)(-a+b+c+d)$
ここで $a+b+c-d=2(s-d), a+b-c+d=2(s-c), a-b+c+d=2(s-b), -a+b+c+d=2(s-a)$ だから
$16S^2=16(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)$。$S>0$ より　$S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$　（証明終）
(2) $B=\beta, D=\delta\,(0^\circ<\beta,\ \delta<180^\circ)$ とおく。$\mathrm{AC}^2=13-12\cos\beta=41-40\cos\delta$ より
$6\cos\beta-20\cos\delta=-14$　…②
また $S=\dfrac{1}{2}\cdot2\cdot3\sin\beta+\dfrac{1}{2}\cdot4\cdot5\sin\delta$ より　$2S=6\sin\beta+20\sin\delta$　…③
②^2+③^2 より　$196+4S^2=36+400-240(\cos\beta\cos\delta-\sin\beta\sin\delta)$　…④
ここで $(\cos\beta+\cos\delta)^2+(\sin\beta-\sin\delta)^2\geqq0$ を展開すると $2+2(\cos\beta\cos\delta-\sin\beta\sin\delta)\geqq0$ だから
$\cos\beta\cos\delta-\sin\beta\sin\delta\geqq-1$　…⑤
④, ⑤より $196+4S^2\leqq676$, $S^2\leqq120$, $S\leqq2\sqrt{30}$。
等号は $\cos\delta=-\cos\beta$ かつ $\sin\delta=\sin\beta$、すなわち $\delta=180^\circ-\beta$（円に内接する）のとき。このとき②は $26\cos\beta=-14$, $\cos\beta=-\dfrac{7}{13}$ となり、$-1<-\dfrac{7}{13}<1$ だからこの β で △ABC を作り、AC に関して B と反対側に $\angle\mathrm{D}=180^\circ-\beta$ の △ACD を作れば実現できる。
よって、最大値は　$\boldsymbol{2\sqrt{30}}$　（(1) の公式でも $s=7$, $\sqrt{5\cdot4\cdot3\cdot2}=2\sqrt{30}$）

検討　一般に、4辺の長さが与えられた凸四角形の面積は、円に内接するときに最大となる（(2) と同じ議論が文字のまま通る）。$d\to0$ とすると (1) は三角形のヘロンの公式になる。

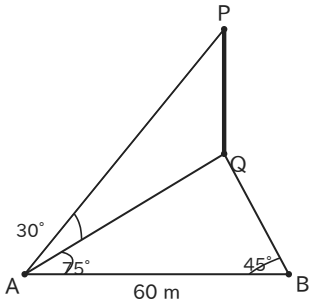
練習 123　4辺の長さが AB $=1$, BC $=2$, CD $=3$, DA $=4$ である凸四角形 ABCD の面積の最大値を求めよ。

3.7　空間図形への応用

基本事項
・空間図形は、必要な平面で切った**断面の三角形**を取り出し、正弦定理・余弦定理を使う。
・四面体（錐体）の体積 $V=\dfrac{1}{3}\times$（底面積）$\times$（高さ）。体積を2通りに表すと、点と平面の距離が求まる。内接球の半径 r は　$V=\dfrac{1}{3}r\times$（表面積）
・OA $=$ OB $=$ OC の四面体 OABC では、O から平面 ABC に下ろした垂線の足は △ABC の外心。
・正四面体（1辺 a）：高さ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}a$, 体積 $\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$。側面上の最短経路は展開図の線分。

例題 124　★★☆☆☆ 基本　空間の測量（2地点と仰角）

水平な地面上の2地点 A, B は 60 m 離れている。地面に垂直に立つ塔 PQ の根元 Q について $\angle\mathrm{QAB}=75^\circ$, $\angle\mathrm{QBA}=45^\circ$ であり、A から塔の先端 P を見上げた仰角は 30° であった。塔の高さ PQ を求めよ。



指針　地面上の △ABQ は2角と1辺が分かるので正弦定理で AQ を求める。次に、鉛直な面の上の直角三角形 PAQ で仰角を使う。

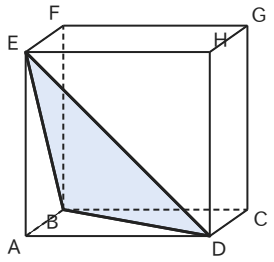
解答　△ABQ で　$\angle\mathrm{AQB}=180^\circ-(75^\circ+45^\circ)=60^\circ$
正弦定理より　$\dfrac{\mathrm{AQ}}{\sin45^\circ}=\dfrac{60}{\sin60^\circ}$　　$\mathrm{AQ}=60\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{60\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=20\sqrt{6}$
△PAQ は $\angle\mathrm{PQA}=90^\circ$, $\angle\mathrm{PAQ}=30^\circ$ の直角三角形だから
$\mathrm{PQ}=\mathrm{AQ}\tan30^\circ=\dfrac{20\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\boldsymbol{20\sqrt{2}}\,\mathrm{m}$

検討　空間の問題でも、使う三角形は「水平面上の三角形」と「鉛直面上の直角三角形」の2つに分けて考える。

練習 124　例題と同じ状況で、AB $= 100\,\mathrm{m}$, $\angle\mathrm{QAB} = 60^\circ$, $\angle\mathrm{QBA} = 75^\circ$, B から P を見上げた仰角が 45° のとき、塔の高さを求めよ。

例題 125　★★★☆☆ 標準　直方体の切り口の三角形と点と平面の距離

直方体 ABCD-EFGH において、AB $= 1$, AD $= 2$, AE $= 2$ である。
(1) $\cos\angle\mathrm{DBE}$ の値を求めよ。
(2) $\triangle\mathrm{BDE}$ の面積 S を求めよ。
(3) 頂点 A から平面 BDE に下ろした垂線の長さ h を求めよ。



指針　$\triangle\mathrm{BDE}$ の3辺は各面の対角線なので三平方の定理で求まる。(3) は四面体 ABDE の体積を、底面 $\triangle\mathrm{ABD}$ と底面 $\triangle\mathrm{BDE}$ の2通りで表す。

解答　$\mathrm{BD} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$, $\mathrm{BE} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$, $\mathrm{DE} = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$

(1) $\cos\angle\mathrm{DBE} = \dfrac{5+5-8}{2\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} = \boldsymbol{\dfrac{1}{5}}$

(2) $\sin\angle\mathrm{DBE} = \sqrt{1-\dfrac{1}{25}} = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$　　$S = \dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}\cdot\dfrac{2\sqrt{6}}{5} = \boldsymbol{\sqrt{6}}$

(3) 四面体 ABDE の体積 V は、底面 $\triangle\mathrm{ABD}$（面積 1）、高さ AE $= 2$ とみて　$V = \dfrac{1}{3}\cdot 1\cdot 2 = \dfrac{2}{3}$

底面を $\triangle\mathrm{BDE}$ とみると $V = \dfrac{1}{3}Sh$ だから　$h = \dfrac{3V}{S} = \dfrac{2}{\sqrt{6}} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{3}}$

検討　「体積を2通りに表す」ことで、垂線の足の位置を求めずに距離が分かる。この直方体の角の部分の四面体は、3辺が互いに垂直な四面体であり、後の例題の公式でも確かめられる。

練習 125　直方体 ABCD-EFGH において、AB $=$ AD $= 1$, AE $= 2$ である。$\cos\angle\mathrm{BED}$, $\triangle\mathrm{BDE}$ の面積、頂点 A から平面 BDE に下ろした垂線の長さを求めよ。

例題 126　★★★☆☆ 標準　正四面体の高さ・体積・内接球・外接球

1辺の長さが 6 の正四面体 ABCD について、次のものを求めよ。
(1) 頂点 A から底面 BCD に下ろした垂線 AH の長さ　(2) 体積 V
(3) 内接球の半径 r　(4) 外接球の半径 R

指針　AB $=$ AC $=$ AD だから H は $\triangle\mathrm{BCD}$ の外心で、BH は正弦定理で求まる。内接球は体積を4つの三角錐に分けて、外接球は中心が AH 上にあることを使う。

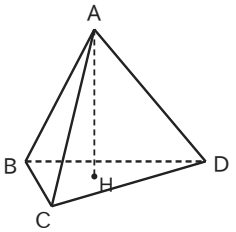
解答　(1) $\triangle\mathrm{ABH}$, $\triangle\mathrm{ACH}$, $\triangle\mathrm{ADH}$ は斜辺が 6 で AH を共有する直角三角形なので合同。よって BH $=$ CH $=$ DH で、H は $\triangle\mathrm{BCD}$ の外心。

正弦定理より $\mathrm{BH} = \dfrac{6}{2\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$　　$\mathrm{AH} = \sqrt{6^2-(2\sqrt{3})^2} = \boldsymbol{2\sqrt{6}}$

(2) $\triangle\mathrm{BCD} = \dfrac{1}{2}\cdot 6^2\sin 60^\circ = 9\sqrt{3}$　　$V = \dfrac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{6} = \boldsymbol{18\sqrt{2}}$

(3) 内接球の中心 I と各面を底面とする4つの三角錐に分けると　$V = 4\cdot\dfrac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot r = 12\sqrt{3}\,r$

$r = \dfrac{18\sqrt{2}}{12\sqrt{3}} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$



(4) 外接球の中心 O は B, C, D から等距離なので、(1) と同様に O から平面 BCD への垂線の足は H で、O は直線 AH 上にある。OA $=$ OB $= R$, OH $= 2\sqrt{6} - R$ だから、$\triangle\mathrm{OBH}$ で

$R^2 = (2\sqrt{6}-R)^2 + (2\sqrt{3})^2$　　$4\sqrt{6}R = 36$　　$R = \dfrac{9}{\sqrt{6}} = \boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{6}}{2}}$

検討　$r = \dfrac{1}{4}\mathrm{AH}$, $R = \dfrac{3}{4}\mathrm{AH}$ で $r + R = \mathrm{AH}$。内接球と外接球の中心は一致する（正四面体の重心）。1辺 a なら $r = \dfrac{\sqrt{6}}{12}a$, $R = \dfrac{\sqrt{6}}{4}a$。

練習 126　1辺の長さが 4 の正四面体について、高さ、体積、内接球の半径、外接球の半径を求めよ。

例題 127 ★★★☆☆ 標準 円錐の側面上の最短経路（展開図）

底面の半径が 2、母線の長さが 6 の直円錐がある。頂点を O、底面の円周上の点を A、母線 OA の中点を M とする。A から側面上を通って円錐のまわりを1周し、M に至る経路の長さの最小値を求めよ。

指針 側面を母線 OA で切り開いた展開図（おうぎ形）では、最短経路は線分になる。中心角は「弧の長さ＝底面の円周」から求め、線分の長さは余弦定理で計算する。

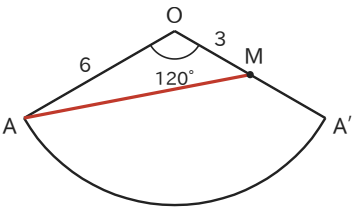
解答 側面の展開図は半径 6 のおうぎ形で、中心角を x° とすると、弧の長さが底面の円周に等しいから

$$2\pi \cdot 6 \cdot \frac{x}{360} = 2\pi \cdot 2 \qquad x = 120$$

母線 OA で切り開いたとき、A の移る点を A, A′ とする。1周して M に至る経路は、展開図で A から線分 OA′ 上の点 M（OM = 3）に至る曲線になる。中心角 $120^\circ < 180^\circ$ なので、線分 AM はおうぎ形の内部にあり、これが最短である。

△OAM で余弦定理より　$AM^2 = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3\cos 120^\circ = 36 + 9 + 18 = 63$

よって、最小値は　$\boldsymbol{3\sqrt{7}}$



検討 おうぎ形の中心角は $\frac{x}{360} = \frac{r}{l}$（$r$：底面の半径，$l$：母線の長さ）で求まる。中心角が 180° より大きいときは、2点を結ぶ線分がおうぎ形の外を通ることがあり、そのまま線分の長さを答えにはできない。

練習 127 底面の半径が 1、母線の長さが 4 の直円錐で、頂点を O、底面の円周上の点を A とし、母線 OA 上に OB = 3 となる点 B をとる。A から側面を1周して B に至る経路の長さの最小値を求めよ。

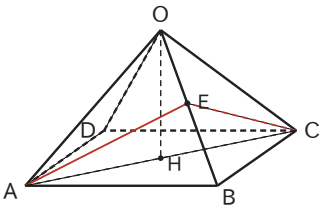
例題 128 ★★★★☆ 発展 正四角錐の内接球と隣り合う側面のなす角

正四角錐 O-ABCD において、底面の正方形の1辺は 6、高さは 4 である。

(1) 側面 △OAB の面積を求めよ。

(2) 内接球（5つの面すべてに接する球）の半径 r を求めよ。

(3) 側面 OAB と側面 OBC のなす角を θ とするとき、$\cos\theta$ の値を求めよ。



指針 (2) は体積を、内接球の中心を頂点とする5つの角錐に分けて表す。(3) 2平面のなす角は、交線 OB に垂直な2直線のなす角。A から OB に垂線 AE を引くと、対称性から CE ⊥ OB で、$\theta = \angle AEC$ となる。

解答 底面の正方形の中心を H、辺 AB の中点を M とする。

(1) HM = 3, OH = 4 より OM = 5。OA = OB より OM ⊥ AB だから　$\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = \boldsymbol{15}$

(2) 体積は $V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 4 = 48$。内接球の中心から5つの面までの距離はすべて r なので

$V = \frac{1}{3}r(36 + 4 \cdot 15) = 32r$　　よって　$r = \boldsymbol{\frac{3}{2}}$

(3) $BH = 3\sqrt{2}$ より $OB = \sqrt{4^2 + (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{34}$。A から OB に垂線 AE を下ろすと　$AE = \frac{2\triangle OAB}{OB} = \frac{30}{\sqrt{34}}$

△OBA ≡ △OBC（3辺相等）だから、C から OB に下ろした垂線の足も E で CE = AE。よって $\theta = \angle AEC$。$AC = 6\sqrt{2}$ だから

$$\cos\theta = \frac{AE^2 + CE^2 - AC^2}{2AE \cdot CE} = 1 - \frac{AC^2}{2AE^2} = 1 - \frac{72 \cdot 34}{2 \cdot 900} = 1 - \frac{34}{25} = \boldsymbol{-\frac{9}{25}}$$

検討 (2) は、O と対辺の中点 M, N を通る断面（3辺 5, 5, 6 の二等辺三角形）の内接円の半径 $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ としても求まる。(3) で $\cos\theta < 0$ となり、隣り合う側面は鈍角で交わる。

練習 128 正四角錐 O-ABCD において、底面の正方形の1辺は 2、側辺 OA の長さは $\sqrt{3}$ である。高さ、内接球の半径、隣り合う側面 OAB, OBC のなす角 θ を求めよ。

例題 129 ★★★★☆ 発展 3辺が互いに垂直な四面体の面積と高さ

四面体 OABC において $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 90^\circ$, $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$ とする。

(1) △ABC の面積を S とするとき、$S^2 = (\triangle OAB)^2 + (\triangle OBC)^2 + (\triangle OCA)^2$ が成り立つことを証明せよ。

(2) O から平面 ABC に下ろした垂線の長さを h とするとき、$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ が成り立つことを証明せよ。

指針　(1) △ABC の3辺は三平方の定理で $a,\ b,\ c$ で表せる。余弦定理で $\cos\angle BAC$、さらに $\sin^2\angle BAC$ を求め、$S^2=\dfrac{1}{4}AB^2AC^2\sin^2\angle BAC$ を計算する。(2) は体積を2通りに表す。

解答　(1) $AB^2=a^2+b^2,\ AC^2=a^2+c^2,\ BC^2=b^2+c^2$。$\angle BAC=\alpha$ とすると、余弦定理より

$$\cos\alpha=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{a^2}{AB\cdot AC}$$

$$\sin^2\alpha=1-\frac{a^4}{AB^2AC^2}=\frac{(a^2+b^2)(a^2+c^2)-a^4}{AB^2AC^2}=\frac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{AB^2AC^2}$$

よって　$S^2=\dfrac{1}{4}AB^2AC^2\sin^2\alpha=\dfrac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{4}=\left(\dfrac{ab}{2}\right)^2+\left(\dfrac{bc}{2}\right)^2+\left(\dfrac{ca}{2}\right)^2$

これは $(\triangle OAB)^2+(\triangle OBC)^2+(\triangle OCA)^2$ に等しい。(証明終)

(2) 四面体の体積は、底面 △OAB、高さ c とみて $V=\dfrac{1}{6}abc$。底面 △ABC とみて $V=\dfrac{1}{3}Sh$。よって $h=\dfrac{abc}{2S}$ で

$$\frac{1}{h^2}=\frac{4S^2}{a^2b^2c^2}=\frac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{a^2b^2c^2}=\frac{1}{c^2}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$　(証明終)

検討　(1) は三平方の定理の空間版(ド・グアの定理)とよばれる。前の直方体の例題($a=1,\ b=c=2$)では $S^2=1+4+1=6$, $\dfrac{1}{h^2}=1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{2}$ で、結果と一致する。

練習 129　$\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=90^\circ,\ OA=2,\ OB=3,\ OC=6$ の四面体 OABC で、△ABC の面積と、O から平面 ABC に下ろした垂線の長さを求めよ。

例題 130　★★★★★ 最難関　4つの面が合同な四面体(直方体への埋め込み)

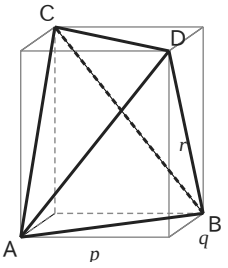
四面体 ABCD において、$AB=CD=5,\ AC=BD=6,\ AD=BC=7$ である。この四面体の体積 V と、外接球の半径 R を求めよ。

指針　向かい合う辺の長さが等しく、4つの面はすべて3辺が 5, 6, 7 の合同な三角形。このような四面体は、**直方体の面の対角線を辺とする四面体**として直方体に埋め込める。直方体の3辺を $p,\ q,\ r$ とおいて連立方程式を解く。

解答　3辺の長さが $p,\ q,\ r$ の直方体で

$$p^2+q^2=25,\ q^2+r^2=36,\ r^2+p^2=49\quad\cdots①$$

となるものを考える。辺々加えて $p^2+q^2+r^2=55$ だから $p^2=19,\ q^2=6,\ r^2=30$ で、いずれも正なのでこの直方体は存在する。



直方体の頂点を図のように1つおきに4つとって A, B, C, D とすると、6辺はすべて面の対角線で、向かい合う辺は向かい合う面の対角線だから、①より $AB=CD=5,\ AC=BD=6,\ AD=BC=7$ となる。

四面体は6辺の長さで決まる(△ABC が決まり、D は A, B, C からの距離で平面 ABC に関して対称な2点のどちらかに決まる)ので、与えられた四面体はこの四面体と合同である。

直方体から、4すみの三角錐(体積はどれも $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}pq\cdot r=\dfrac{1}{6}pqr$)を除いたものが四面体だから

$$V=pqr-4\cdot\frac{1}{6}pqr=\frac{1}{3}pqr=\frac{1}{3}\sqrt{19\cdot6\cdot30}=\frac{6\sqrt{95}}{3}=\boldsymbol{2\sqrt{95}}$$

また、直方体の8頂点は直方体の中心から等距離 $\dfrac{1}{2}\sqrt{p^2+q^2+r^2}$ にあるので、その球が A, B, C, D を通る。同じ平面上にない4点を通る球はただ1つだから

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{55}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{55}}{2}}$$

検討　一般に、向かい合う辺が $a,\ b,\ c$ の等面四面体の体積は $V=\sqrt{\dfrac{(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(c^2+a^2-b^2)}{72}}$。①で $p^2,\ q^2,\ r^2>0$ となるのは、面の三角形が鋭角三角形のときに限る($5^2+6^2>7^2$)。

練習 130　四面体 ABCD において、$AB=CD=4,\ AC=BD=5,\ AD=BC=6$ である。この四面体の体積と外接球の半径を求めよ。

3.8 図形の最大・最小

基本事項

・辺や角を1つの文字で表し、2次関数の最大・最小に帰着させる。**文字の変域**（三角形の成立条件、点が辺上にある条件）を必ず確かめる。

・$(b-c)^2 \geqq 0$ から $b^2+c^2 \geqq 2bc$, $(b+c)^2 \geqq 4bc$。実数 b, c が存在する条件（判別式）も範囲を絞る道具になる。最後に等号が成り立つ例を示す。

・空間の最短経路は展開図で、折れ線の長さの和は回転移動で一直線に並べて評価する。

例題 131 ★★★☆☆ 標準 2辺の和が一定の三角形の対辺の最小

△ABC において $A=60^\circ$, $b+c=6$ のとき、a の最小値と、そのときの △ABC の面積を求めよ。

指針 $c=6-b$ として余弦定理で a^2 を b の2次関数で表す。b, $c>0$ から変域は $0<b<6$。

解答 $c=6-b\ (0<b<6)$ とおく。余弦定理より

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos 60^\circ=(b+c)^2-3bc=36-3b(6-b)=3b^2-18b+36=3(b-3)^2+9$

$0<b<6$ において a^2 は $b=3$ のとき最小値 9 をとる。$a>0$ だから、a の最小値は $\boldsymbol{3}$ $(b=c=3)$。

このとき面積は $\dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\sin 60^\circ=\boldsymbol{\dfrac{9\sqrt{3}}{4}}$

検討 最小となるのは $b=c=3$, $a=3$ の正三角形。$b+c$ が一定のとき、$a^2=(b+c)^2-3bc$ を最小にするには積 bc を最大にすればよく、$bc \leqq \left(\dfrac{b+c}{2}\right)^2$ からも分かる。

練習 131 △ABC において $A=120^\circ$, $b+c=4$ のとき、a の最小値と、そのときの面積を求めよ。

例題 132 ★★★★☆ 発展 正四面体の辺上を動く点と三角形の面積・角の最大最小

1辺の長さが 6 の正四面体 ABCD の辺 AB 上に点 P をとり、$\mathrm{AP}=t\ (0 \leqq t \leqq 6)$ とする。

(1) PC^2 を t で表せ。

(2) △PCD の面積 S の最小値を求めよ。

(3) ∠CPD の最大値を θ とするとき、$\cos\theta$ の値を求めよ。

指針 △APC で余弦定理。対称性から $\mathrm{PC}=\mathrm{PD}$ なので、CD の中点 M をとると $\mathrm{PM}\perp\mathrm{CD}$ で、$S=\dfrac{1}{2}\cdot\mathrm{CD}\cdot\mathrm{PM}$。(3) は $\cos\angle\mathrm{CPD}$ を PC^2 で表し、その増減を見る。

解答 (1) △APC で $\mathrm{AC}=6$, $\angle\mathrm{PAC}=60^\circ$ だから $\mathrm{PC}^2=t^2+36-2\cdot 6t\cos 60^\circ=\boldsymbol{t^2-6t+36}$

(2) 同様に △APD で $\mathrm{PD}^2=t^2-6t+36$ なので $\mathrm{PC}=\mathrm{PD}$。CD の中点を M とすると $\mathrm{PM}\perp\mathrm{CD}$ で

$\mathrm{PM}^2=\mathrm{PC}^2-3^2=t^2-6t+27=(t-3)^2+18$

$0 \leqq t \leqq 6$ で PM^2 は $t=3$ のとき最小値 18。よって $S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot\mathrm{PM}$ の最小値は $3\cdot 3\sqrt{2}=\boldsymbol{9\sqrt{2}}$

(3) △PCD で余弦定理より $\cos\angle\mathrm{CPD}=\dfrac{\mathrm{PC}^2+\mathrm{PD}^2-36}{2\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}}=\dfrac{2\mathrm{PC}^2-36}{2\mathrm{PC}^2}=1-\dfrac{18}{\mathrm{PC}^2}$

$\mathrm{PC}^2=(t-3)^2+27 \geqq 27$ だから $\cos\angle\mathrm{CPD} \geqq 1-\dfrac{18}{27}=\dfrac{1}{3}$（等号は $t=3$）

$0^\circ<\angle\mathrm{CPD}<180^\circ$ では、cos の値が小さいほど角は大きいので、∠CPD は $t=3$ で最大となり $\cos\theta=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$

検討 $t=3$（P が AB の中点）のとき、PM は AB と CD の両方に垂直になり、$\mathrm{PM}=3\sqrt{2}$ はねじれの位置にある2辺 AB, CD の距離である。

練習 132 1辺の長さが 6 の正四面体 ABCD の辺 AB 上の点 P と、辺 CD 上の点 Q を考える。線分 PQ の長さの最小値を求めよ。

例題 133 ★★★★☆ 発展 外接円の半径が一定の三角形の内接円の半径の最大

半径 1 の円に内接する △ABC において $A=60^\circ$ とする。

(1) a を求めよ。 (2) $b+c$ のとり得る値の範囲を求めよ。 (3) 内接円の半径 r の最大値を求めよ。

指針　(2) $b+c=t$ とおくと、余弦定理から bc が t で表せる。$b,\ c$ は「和 t、積 bc」の2次方程式の**正の実数解**なので、判別式と積の符号から t の範囲が決まる。(3) $r=\dfrac{2S}{a+b+c}$ を t で表す。

解答　(1) 正弦定理より　$a=2\cdot 1\cdot \sin 60^\circ=\sqrt{\mathbf{3}}$

(2) $b+c=t$ とおく。余弦定理より $3=b^2+c^2-bc=t^2-3bc$ だから　$bc=\dfrac{t^2-3}{3}$

$b,\ c$ は $x^2-tx+\dfrac{t^2-3}{3}=0$ の2つの正の解（重解を含む）である。その条件は

判別式 $t^2-\dfrac{4(t^2-3)}{3}=\dfrac{12-t^2}{3}\geqq 0$, 和 $t>0$, 積 $\dfrac{t^2-3}{3}>0$

これより $\sqrt{3}<t\leqq 2\sqrt{3}$。逆にこのとき、正の数 $b,\ c$ で $b^2+c^2-bc=3$ となるものがあり、$A=60^\circ$, $a=\sqrt{3}$ の三角形ができて外接円の半径は $\dfrac{a}{2\sin A}=1$ となる。

よって　$\boldsymbol{\sqrt{3}<b+c\leqq 2\sqrt{3}}$

(3) $S=\dfrac{1}{2}bc\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}(t^2-3)}{12}$ だから

$r=\dfrac{2S}{a+b+c}=\dfrac{\sqrt{3}(t^2-3)}{6(t+\sqrt{3})}=\dfrac{\sqrt{3}(t-\sqrt{3})}{6}$

これは t について増加するので、$t=2\sqrt{3}\ (b=c=\sqrt{3})$ のとき最大で、最大値は　$\dfrac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}{6}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$

検討　最大となるのは正三角形のときで、$r=\dfrac{R}{2}$。一般に $r\leqq\dfrac{R}{2}$ が成り立つ（オイラーの不等式）。和と積で表したら、**実数条件**を忘れずに変域を出すのが要点。

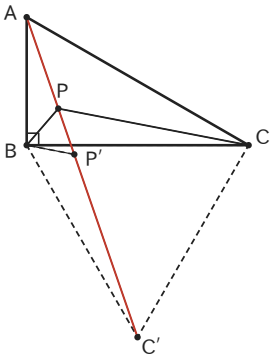
練習 133　半径 1 の円に内接する △ABC において $A=120^\circ$ とする。$b+c$ のとり得る値の範囲と、内接円の半径 r の最大値を求めよ。

例題 134　★★★★★ 最難関　3頂点からの距離の和の最小（回転移動）

$\angle B=90^\circ$, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$ の直角三角形 ABC がある。平面上の点 P について、$PA+PB+PC$ の最小値を求めよ。

指針　△PBC を B を中心に 60° 回転して △P′BC′ をつくると、$PB=PP'$（△BPP′ は正三角形）、$PC=P'C'$。3つの線分が折れ線 $A\to P\to P'\to C'$ に並ぶので、その長さは線分 AC′ 以上。**等号が成り立つ P を実際に示す**ことも必要。

解答　B を中心として C を A と反対の側へ 60° 回転した点を C′ とする（△BCC′ は正三角形）。



点 P がこの回転で移る点を P′ とすると、$BP=BP'$, $\angle PBP'=60^\circ$ より △BPP′ は正三角形で $PB=PP'$。また、線分 PC は線分 P′C′ に移るので $PC=P'C'$。よって

$PA+PB+PC=AP+PP'+P'C'\geqq AC'$　…①

$\angle ABC'=90^\circ+60^\circ=150^\circ$, $BC'=\sqrt{3}$ だから、余弦定理より

$AC'^2=1+3-2\cdot 1\cdot\sqrt{3}\cos 150^\circ=7$　　$AC'=\sqrt{7}$

等号が成り立つ P の存在：△ABC′ で $\cos\angle BAC'=\dfrac{1+7-3}{2\sqrt{7}}=\dfrac{5}{2\sqrt{7}}$, $\sin\angle BAC'=\dfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$。B から直線 AC′ に下ろした垂線の足を H とすると　$BH=\dfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$, $AH=\dfrac{5}{2\sqrt{7}}$

線分 AC′ 上に、$AP=AH-\dfrac{BH}{\sqrt{3}}=\dfrac{2}{\sqrt{7}}$, $AQ=AH+\dfrac{BH}{\sqrt{3}}=\dfrac{3}{\sqrt{7}}$ となる点 P, Q をとる（$AQ<AC'$）。$PH=QH=\dfrac{BH}{\sqrt{3}}$ より

$BP=BQ=\sqrt{BH^2+\dfrac{BH^2}{3}}=\dfrac{2BH}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{7}}$, $PQ=\dfrac{2BH}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{7}}$

だから △BPQ は正三角形。P より Q のほうが C′ に近いので、Q は P を C から C′ へ回す向きに 60° 回転した点、すなわち $Q=P'$ である。このとき4点 A, P, P′, C′ はこの順に一直線上にあり、①で等号が成り立つ。

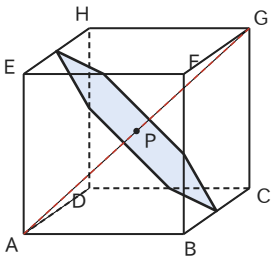
よって、最小値は　$\boldsymbol{\sqrt{7}}$

検討　等号が成り立つ点では $PA=\dfrac{2}{\sqrt{7}}$, $PB=\dfrac{1}{\sqrt{7}}$, $PC=AC'-AP'=\dfrac{4}{\sqrt{7}}$ で、$\angle APB=\angle BPC=\angle CPA=120^\circ$ となる（フェルマー点）。内角がすべて 120° 未満の三角形なら、同じ方法で最小値が求まる。

練習 134　$AB=2$, $BC=3$, $\angle B=60^\circ$ の △ABC がある。平面上の点 P について、$PA+PB+PC$ の最小値を求めよ。

例題 135 ★★★★★ 最難関 立方体を対角線に垂直な平面で切った切り口の面積の最大

1辺の長さが 1 の立方体 ABCD-EFGH がある。対角線 AG 上に点 P をとり、P を通り AG に垂直な平面 α で立方体を切る。$\mathrm{AP}=x\ (0<x<\sqrt{3})$ とし、切り口の面積を S とする。
(1) 切り口が六角形になるような x の値の範囲を求めよ。
(2) S の最大値と、そのときの x の値を求めよ。



指針 α は対称性から直線 AB, AD, AE と、A から等しい距離 t の点で交わる。t と x の関係を $\cos\angle\mathrm{BAG}$ で求める。六角形のときは、1辺 $\sqrt{2}t$ の大きな正三角形から、立方体の外にはみ出した3つの小さな正三角形を除いたものとみる。

解答 $\mathrm{AG}=\sqrt{3}$, $\triangle\mathrm{ABG}$ は $\angle\mathrm{ABG}=90^\circ$ の直角三角形だから $\cos\angle\mathrm{BAG}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。$\alpha$ と直線 AB の交点を Q とすると $\mathrm{PQ}\perp\mathrm{AP}$ だから $\mathrm{AQ}=\dfrac{\mathrm{AP}}{\cos\angle\mathrm{BAG}}=\sqrt{3}x$。直線 AD, AE との交点 R, T も同様で、$\mathrm{AQ}=\mathrm{AR}=\mathrm{AT}=t\ (t=\sqrt{3}x,\ 0<t<3)$。
$\triangle\mathrm{QRT}$ は1辺 $\sqrt{2}t$ の正三角形である。

(i) $0<t\leqq 1$ のとき、Q, R, T は辺上にあり、切り口は $\triangle\mathrm{QRT}$: $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}t)^2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2$

(ii) $1<t<2$ のとき、Q は辺 AB の延長上にある。平面 ABCD 上で直線 QR は $\angle\mathrm{AQR}=45^\circ$ だから、辺 BC と B から $t-1$ の点で交わる。同様に直線 QT は辺 BF と B から $t-1$ の点で交わる。よって Q の付近で立方体からはみ出す部分は1辺 $\sqrt{2}(t-1)$ の正三角形で、R, T の付近も同様。$t<2$ よりこれら3つは重ならないから、切り口は六角形で

$$S=\frac{\sqrt{3}}{2}\{t^2-3(t-1)^2\}=\frac{\sqrt{3}}{2}(-2t^2+6t-3)$$

(iii) $2\leqq t<3$ のとき、立方体の中心に関する対称性（A と G を入れかえる）により、G の側から (i) と同じ形になり、切り口は三角形: $S=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(3-t)^2$

(1) 六角形になるのは $1<t<2$, すなわち $\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{3}}{3}<x<\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}$

(2) (i) では $S\leqq\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, (iii) でも $S\leqq\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。(ii) では $-2t^2+6t-3=-2\left(t-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}\leqq\dfrac{3}{2}$ で、$S\leqq\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$（等号は $t=\dfrac{3}{2}$）。
$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ だから
S の最大値は $\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{4}}$, そのとき $x=\dfrac{t}{\sqrt{3}}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$（P は AG の中点）

検討 最大のときの切り口は、各辺の中点を結ぶ1辺 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の正六角形（図）。S を t の式で表すと $t=1,\ 2$ でつながった1つの山形のグラフになる。「大きな図形から余分を引く」発想が、場合分けの多い切り口の面積を簡潔にする。

練習 135 例題と同じ設定で、切り口の周の長さを L とする。L の最大値と、L が最大となる x の値の範囲を求めよ。

例題 136 ★★★★★ 最難関 辺の長さが変化する四面体の体積の最大

四面体 ABCD において、$\mathrm{AC}=\mathrm{AD}=\mathrm{BC}=\mathrm{BD}=1$, $\mathrm{AB}=\mathrm{CD}=x$ とする。
(1) x のとり得る値の範囲を求めよ。 (2) 体積 V を x で表せ。 (3) V の最大値と、そのときの x の値を求めよ。

指針 AB の中点 M, CD の中点 N をとると、二等辺三角形の性質から $\mathrm{AB}\perp$ 平面 MCD, $\mathrm{MN}\perp\mathrm{CD}$。体積は平面 MCD で2つに分けて求める。(3) は $u=x^2$ の3次式の最大で、**微分を使わずに**、最大となる値 $u=\dfrac{4}{3}$ との差を $(u-\alpha)^2(\cdots)$ の形に因数分解して評価する。

解答 (1)(2) AB の中点を M, CD の中点を N とする。$\triangle\mathrm{CAB}$ は $\mathrm{CA}=\mathrm{CB}=1$ の二等辺三角形だから $\mathrm{CM}\perp\mathrm{AB}$, $\mathrm{CM}^2=1-\dfrac{x^2}{4}$
同様に $\mathrm{DM}\perp\mathrm{AB}$, $\mathrm{DM}=\mathrm{CM}$。よって AB は平面 MCD 上の交わる2直線に垂直で、$\mathrm{AB}\perp$ 平面 MCD。
$\triangle\mathrm{MCD}$ は $\mathrm{MC}=\mathrm{MD}$ の二等辺三角形だから $\mathrm{MN}\perp\mathrm{CD}$, $\mathrm{MN}^2=\mathrm{MC}^2-\dfrac{x^2}{4}=1-\dfrac{x^2}{2}$
四面体ができるためには $\triangle\mathrm{MCD}$ がつぶれないこと、すなわち $\mathrm{MN}>0$ が必要で、$0<x<\sqrt{2}$。逆に $0<x<\sqrt{2}$ なら、長さ x の線分 AB の中点 M を通り AB に垂直な平面上に、$\mathrm{MC}=\mathrm{MD}=\sqrt{1-\dfrac{x^2}{4}}$, $\mathrm{CD}=x$ となる2点がとれ（$x<$

$2\sqrt{1-\dfrac{x^2}{4}} \iff x^2<2$)、条件を満たす四面体ができる。よって　$\boldsymbol{0<x<\sqrt{2}}$

四面体を平面 MCD で、△MCD を底面とし高さ AM, BM の2つの三角錐に分けると

$$V=\frac{1}{3}\triangle\mathrm{MCD}\cdot(\mathrm{AM}+\mathrm{BM})=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}x\sqrt{1-\frac{x^2}{2}}\cdot x=\boldsymbol{\frac{x^2}{6}\sqrt{1-\frac{x^2}{2}}}$$

(3) $u=x^2\,(0<u<2)$とおくと　$V^2=\dfrac{u^2}{36}\left(1-\dfrac{u}{2}\right)=\dfrac{u^2(2-u)}{72}$

ここで　$\dfrac{32}{27}-u^2(2-u)=u^3-2u^2+\dfrac{32}{27}=\left(u-\dfrac{4}{3}\right)^2\left(u+\dfrac{2}{3}\right)\geqq 0$

よって $u^2(2-u)\leqq\dfrac{32}{27}$(等号は $u=\dfrac{4}{3}$)で、$V^2\leqq\dfrac{32}{27\cdot 72}=\dfrac{4}{243}$, $V\leqq\dfrac{2}{9\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{27}$

$u=\dfrac{4}{3}$, すなわち $x=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ は範囲内だから、最大値は $\boldsymbol{\dfrac{2\sqrt{3}}{27}}$, そのとき $\boldsymbol{x=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}$

検討　$\dfrac{4}{3}$ は、$u^3-2u^2+k=0$ が重解 α をもつような k を探して見つける:$u^3-2u^2+k=(u-\alpha)^2(u-\beta)$ とおき係数を比べると $2\alpha+\beta=2, \alpha^2+2\alpha\beta=0$ から $\beta=-\dfrac{\alpha}{2}, \alpha=\dfrac{4}{3}$。数学IIの微分法を使えば機械的に求まるが、因数分解による評価は等号成立条件まで一度に示せる。

練習 136　四面体 OABC において $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}=1, \angle\mathrm{AOB}=\angle\mathrm{BOC}=\angle\mathrm{COA}=\theta\,(0^\circ<\theta<120^\circ)$とする。体積 V を $\cos\theta$ で表し、V の最大値を求めよ。

4 データの分析 数学I

4.1 代表値と度数分布

基本事項

・平均値 $\overline{x} = \dfrac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$

・中央値（メジアン）：値を小さい順に並べたとき中央にくる値。個数 n が偶数のときは中央にある2つの値の平均値

・最頻値（モード）：データの中で最も個数の多い値。度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値

・度数分布表から平均値を求めるときは、各階級に入る値をすべてその階級値とみなして計算する

例題 137 ★☆☆☆☆ 基礎 平均値・中央値・最頻値

ある10人の小テスト（10点満点）の得点は次の通りである。

$7,\ 4,\ 9,\ 6,\ 7,\ 3,\ 8,\ 7,\ 5,\ 10$（点）

このデータの平均値・中央値・最頻値を求めよ。

指針 中央値と最頻値は、まず値を小さい順に並べ替えてから読み取る。個数 10 は偶数なので、中央値は小さい方から5番目と6番目の値の平均値である。

解答 平均値は $\dfrac{7+4+9+6+7+3+8+7+5+10}{10} = \dfrac{66}{10} = \mathbf{6.6}$（点）

小さい順に並べると $3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 7,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$

中央値は5番目と6番目の値の平均値で $\dfrac{7+7}{2} = \mathbf{7}$（点）

最も多く現れる値は 7（3回）なので、最頻値は $\mathbf{7}$（点）

検討 平均値は極端な値の影響を受けやすいが、中央値や最頻値は受けにくい。このデータでは $3,\ 4$ などの低い得点に引っ張られて、平均値が中央値より小さくなっている。

練習 137 9個のデータ $15,\ 9,\ 13,\ 19,\ 8,\ 15,\ 11,\ 15,\ 12$ の平均値・中央値・最頻値を求めよ。

例題 138 ★★☆☆☆ 基本 度数分布表から代表値を求める

下の表は、ある30人の通学時間の度数分布表である。

(1) 平均値を求めよ。 (2) 最頻値を求めよ。 (3) 中央値が含まれる階級を答えよ。

階級（分）	度数（人）
0 以上 10 未満	3
10 ～ 20	6
20 ～ 30	10
30 ～ 40	7
40 ～ 50	4
計	30

（各階級は「以上～未満」とする）

指針 度数分布表しかないので、各階級の値をすべて階級値（階級の真ん中の値）とみなす。中央値は15番目と16番目の値の平均値なので、累積度数でそれらがどの階級にあるかを調べる。

解答 階級値は小さい順に $5,\ 15,\ 25,\ 35,\ 45$（分）である。

(1) $\dfrac{5\cdot 3 + 15\cdot 6 + 25\cdot 10 + 35\cdot 7 + 45\cdot 4}{30} = \dfrac{15+90+250+245+180}{30} = \dfrac{780}{30} = \mathbf{26}$（分）

(2) 度数が最も大きい階級は 20 分以上 30 分未満なので、最頻値はその階級値で $\mathbf{25}$（分）

(3) 累積度数は順に $3,\ 9,\ 19,\ 26,\ 30$。15番目と16番目の値は、ともに10番目から19番目までの値が入る階級にあるから、中央値は **20 分以上 30 分未満の階級**に含まれる。

検討　度数分布表から求めた平均値は、もとのデータの平均値の近似値である。もとのデータが分かっているときは、もとのデータで計算した値が正しい平均値である。

練習 138　40人の体重を、階級 40〜45, 45〜50, 50〜55, 55〜60, 60〜65（kg, 各階級は「以上〜未満」）の度数分布表にまとめたところ、度数は順に 4, 10, 14, 8, 4 であった。平均値と最頻値を求め、中央値が含まれる階級を答えよ。

例題 139　★★★☆☆ 標準　代表値の条件から未知の値を決める

8個のデータ 3, 5, 6, 9, 10, 12, a, b がある。ただし a, b は実数で $a < b$ とする。このデータの平均値が 8、中央値が 8.5 であるとき、a, b の値を求めよ。

指針　平均値の条件から $a+b$ が決まり、a, b の大まかな位置が分かる。中央値は小さい方から4番目と5番目の値の平均値だが、a が何番目に入るかで4番目・5番目の値が変わるので、a の位置で場合分けする。

解答　平均値が 8 なので　$3+5+6+9+10+12+a+b=64$　よって　$a+b=19$ …①

$a<b$ と①より　$a<\dfrac{19}{2}<b$　すなわち $a<9.5<b$ である。b は 3, 5, 6, 9, a のいずれよりも大きいから、小さい方から6番目以降にある。そこで、4番目と5番目の値を a の位置で場合分けして調べる。

[1] $a \leqq 6$ のとき　小さい方から4個は 3, 5, 6, a で、4番目は 6、5番目は 9。中央値は $\dfrac{6+9}{2}=7.5$ となり不適。

[2] $6 < a \leqq 9$ のとき　小さい順に 3, 5, 6, a, 9, … と並ぶので、中央値は $\dfrac{a+9}{2}$。$\dfrac{a+9}{2}=8.5$ より $a=8$（$6<a\leqq 9$ を満たす）。

[3] $9 < a < 9.5$ のとき　①より $9.5<b<10$ で、小さい順に 3, 5, 6, 9, a, b, 10, 12。中央値は $\dfrac{9+a}{2}=8.5$ より $a=8$ となり、$9<a$ に反する。

以上より $a=8$ で、①から　$\boldsymbol{a=8,\ b=11}$

（確認：小さい順に 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 で、中央値は 8.5、合計は 64）

検討　「中央値が 8.5 だから4番目と5番目は 8 と 9」と決めつけるのは誤り。例えば 8.2 と 8.8 でも中央値は 8.5 になる。中央値の条件は「並べたときの位置」についての条件なので、未知の値が何番目に入るかで場合分けすることが大切である。

練習 139　7個のデータ 4, 7, 8, 13, 15, a, b（a, b は実数, $a<b$）の平均値が 10、中央値が 9 であるとき、a, b の値を求めよ。

4.2　四分位数と箱ひげ図・外れ値

基本事項

・四分位数：データを小さい順に並べ、中央値を境に下位と上位の2つに分ける（個数が奇数のときは中央値を除く）。下位の中央値が第1四分位数 Q_1、全体の中央値が第2四分位数 Q_2、上位の中央値が第3四分位数 Q_3

・範囲＝最大値−最小値, 四分位範囲 Q_3-Q_1, 四分位偏差 $\dfrac{Q_3-Q_1}{2}$

・箱ひげ図：最小値・Q_1・Q_2・Q_3・最大値の5つの値を図に表したもの。箱の中におよそ半分のデータが入る

・外れ値：$Q_1-1.5(Q_3-Q_1)$ 以下の値、または $Q_3+1.5(Q_3-Q_1)$ 以上の値

例題 140　★☆☆☆☆ 基礎　四分位数と箱ひげ図

次のデータは、10人の生徒が1か月に読んだ本の冊数である。

13, 6, 20, 10, 3, 15, 8, 18, 12, 5

(1) 第1四分位数 Q_1、第2四分位数 Q_2、第3四分位数 Q_3 を求めよ。

(2) 四分位範囲と四分位偏差を求めよ。

(3) 箱ひげ図をかけ。

指針　小さい順に並べ、中央値を境に下位5個と上位5個に分ける。下位5個の中央値が Q_1、上位5個の中央値が Q_3 である。

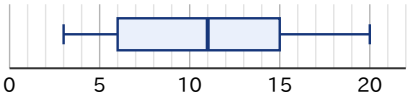
解答　小さい順に並べると

3, 5, 6, 8, 10 | 12, 13, 15, 18, 20

(1) $Q_2=\dfrac{10+12}{2}=\boldsymbol{11}$（冊）

下位5個 3, 5, 6, 8, 10 の中央値は　$Q_1=\boldsymbol{6}$（冊）

上位5個 12, 13, 15, 18, 20 の中央値は　$Q_3=\boldsymbol{15}$（冊）



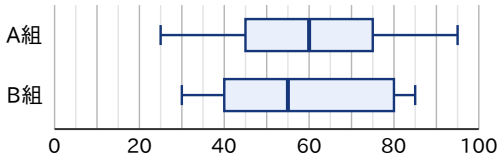
(2) 四分位範囲は　$Q_3 - Q_1 = 15 - 6 = \mathbf{9}$(冊)
四分位偏差は　$\dfrac{9}{2} = \mathbf{4.5}$(冊)
(3) 最小値 3、最大値 20 とあわせて、右の図のようになる。

検討　個数が奇数のときは、中央値を除いて下位と上位に分ける。例えば11個なら、6番目が中央値で、下位は1〜5番目、上位は7〜11番目である。

練習 140　11個のデータ 16, 8, 25, 11, 4, 19, 13, 7, 21, 10, 14 の四分位数 Q_1, Q_2, Q_3 と四分位範囲を求めよ。

例題 141　★★☆☆☆ 基本　箱ひげ図の読み取り

図は、A組40人とB組40人の数学のテスト(100点満点)の得点を箱ひげ図に表したものである(目盛りは5点刻み)。次の①〜⑤のうち、この箱ひげ図から**必ず正しいといえる**ものをすべて選べ。



① 範囲は A組の方が大きい。
② 四分位範囲は A組の方が大きい。
③ A組では、60点以上の生徒が20人以上いる。
④ B組では、40点未満の生徒が10人以上いる。
⑤ B組では、80点以上の生徒が10人以上いる。

指針　40人の得点を小さい順に $x_1 \leqq x_2 \leqq \cdots \leqq x_{40}$ とすると $Q_1 = \dfrac{x_{10} + x_{11}}{2}$, $Q_2 = \dfrac{x_{20} + x_{21}}{2}$, $Q_3 = \dfrac{x_{30} + x_{31}}{2}$ である。人数についての主張はこの位置関係から判断し、正しいとはいえないものは反例を1つ示す。

解答　図から、A組は 最小値 25, $Q_1 = 45$, $Q_2 = 60$, $Q_3 = 75$, 最大値 95、B組は 最小値 30, $Q_1 = 40$, $Q_2 = 55$, $Q_3 = 80$, 最大値 85 である。
① 範囲は A組 $95 - 25 = 70$, B組 $85 - 30 = 55$ で、A組の方が大きい。正しい。
② 四分位範囲は A組 $75 - 45 = 30$, B組 $80 - 40 = 40$ で、B組の方が大きい。誤り。
③ A組で $\dfrac{x_{20} + x_{21}}{2} = 60$, $x_{20} \leqq x_{21}$ だから $x_{21} \geqq 60$。よって x_{21}, x_{22}, $\cdots$, x_{40} の20人は60点以上であり、正しい。
④ B組で $\dfrac{x_{10} + x_{11}}{2} = 40$ から分かるのは $x_{10} \leqq 40 \leqq x_{11}$ だけである。例えば $x_{10} = x_{11} = 40$ のときは、40点未満の生徒は x_1, $\cdots$, x_9 の9人以下となるので、必ず正しいとはいえない。
⑤ B組で $\dfrac{x_{30} + x_{31}}{2} = 80$ より $x_{31} \geqq 80$。よって x_{31}, $\cdots$, x_{40} の10人は80点以上であり、正しい。
以上より　①, ③, ⑤

検討　平均値は箱ひげ図からは分からない(箱ひげ図に平均値を「+」で書き加えることもある)。また、人数を判断するときは「以上」と「未満」の違いに注意する(④)。

練習 141　30人のテストの得点について、最小値20点、第1四分位数35点、中央値50点、第3四分位数70点、最大値90点であった。次の①〜④のうち、必ず正しいといえるものをすべて選べ。
① 70点以上の生徒が8人以上いる。　② 35点未満の生徒が8人以上いる。
③ 50点以上の生徒が15人以上いる。　④ 四分位範囲は35点である。

例題 142　★★☆☆☆ 基本　外れ値の判定

外れ値を「$Q_1 - 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ 以下の値、または $Q_3 + 1.5 \times (Q_3 - Q_1)$ 以上の値」と定める。次の11個のデータについて、(1) 四分位数と四分位範囲を求めよ。(2) 外れ値をすべて求めよ。
21, 45, 17, 2, 24, 15, 27, 20, 18, 25, 22

指針　四分位数を求めてから、外れ値の境界となる2つの値 $Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$, $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ を計算し、それより外側にある値を探す。

解答　小さい順に並べると　2, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 45
(1) 中央値は6番目の値で　$Q_2 = \mathbf{21}$
下位5個 2, 15, 17, 18, 20 から　$Q_1 = \mathbf{17}$、上位5個 22, 24, 25, 27, 45 から　$Q_3 = \mathbf{25}$
四分位範囲は　$25 - 17 = \mathbf{8}$

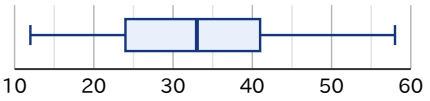
(2) $1.5 \times 8 = 12$ より、境界の値は $17 - 12 = 5$ と $25 + 12 = 37$ である。5 以下の値は 2、37 以上の値は 45 なので、外れ値は **2** と **45**

検討　外れ値がある場合の箱ひげ図では、ひげを外れ値を除いた最小値・最大値（ここでは 15 と 27）までかき、外れ値を「○」などで別に示すことがある。平均値は外れ値の影響を強く受ける（11個の平均値は $\dfrac{236}{11} \fallingdotseq 21.5$、外れ値を除いた9個の平均値は 21）が、四分位数はあまり影響を受けない。

練習 142　10個のデータ 38, 22, 41, 32, 58, 35, 30, 44, 36, 40 の外れ値をすべて求めよ。外れ値の定め方は例題と同じとする。

例題 143　★★★☆☆　標準　箱ひげ図と度数分布表の対応

ある20人のデータの最小値は 12、第1四分位数は 24、中央値は 33、第3四分位数は 41、最大値は 58 で、箱ひげ図は右の図のようになる。このデータの度数分布表として適するものを、次の①～③から1つ選べ。ただし、各階級は「以上～未満」とする。



階級	10～20	20～30	30～40	40～50	50～60
①	2	3	7	5	3
②	3	4	4	6	3
③	3	5	6	1	5

指針　20人を小さい順に $x_1 \leqq \cdots \leqq x_{20}$ とすると $Q_1 = \dfrac{x_5 + x_6}{2}$, $Q_2 = \dfrac{x_{10} + x_{11}}{2}$, $Q_3 = \dfrac{x_{15} + x_{16}}{2}$。累積度数から x_5, x_6 などがどの階級に入るかを調べ、2つの値の平均がとり得る範囲を評価する。

解答　累積度数は　①　2, 5, 12, 17, 20　　②　3, 7, 11, 17, 20　　③　3, 8, 14, 15, 20

① x_5 は 20～30 の階級、x_6 は 30～40 の階級に入るから $x_5 \geqq 20$, $x_6 \geqq 30$。よって $Q_1 = \dfrac{x_5 + x_6}{2} \geqq 25$ となり、$Q_1 = 24$ に反する。

③ x_{15} は 40～50 の階級、x_{16} は 50～60 の階級に入るから $Q_3 = \dfrac{x_{15} + x_{16}}{2} \geqq \dfrac{40 + 50}{2} = 45$ となり、$Q_3 = 41$ に反する。

② x_5, x_6 は 20～30、x_{10}, x_{11} は 30～40、x_{15}, x_{16} は 40～50 の階級に入り、最小値・最大値もそれぞれ両端の階級に入るので矛盾はない。実際、

12, 15, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 40, 40, 41, 41, 45, 50, 55, 58

は②の度数分布になり、5つの値も与えられた値と一致する。

以上より　②

検討　「Q_1 は 20～30 の階級にある」のように、四分位数が入る階級だけを見ると①も③も適するように見える。2つの値の平均で決まる四分位数は、2つの値が異なる階級にまたがるとき、階級の境界の値を使った評価が必要になる。

練習 143　20人のデータの最小値が 5、第1四分位数が 14、中央値が 26、第3四分位数が 33、最大値が 47 であった。階級を 0～10, 10～20, 20～30, 30～40, 40～50（各階級は「以上～未満」）とする度数分布表として適するものを、次の①～③から1つ選べ（度数を階級の小さい順に並べてある）。

①　2, 5, 6, 2, 5　　②　1, 4, 7, 5, 3　　③　2, 5, 6, 4, 3

例題 144　★★★★☆　発展　四分位数の条件と平均値の範囲

10人が受けたテスト（100点満点、得点は整数）の結果は、最小値30点、第1四分位数50点、中央値62点、第3四分位数75点、最大値96点であった。10人の得点の平均値の最大値と最小値を求めよ。

指針　得点を小さい順に $x_1 \leqq x_2 \leqq \cdots \leqq x_{10}$ とおき、5つの値を x_k の条件に直す（10個のときは $Q_1 = x_3$, $Q_2 = \dfrac{x_5 + x_6}{2}$, $Q_3 = x_8$）。合計を残りの変数で表し、大小関係の制約の下で最大・最小を考える。

解答　得点を小さい順に $x_1 \leqq x_2 \leqq \cdots \leqq x_{10}$ とする。下位5個 $x_1, \cdots, x_5$ の中央値が Q_1、上位5個 $x_6, \cdots, x_{10}$ の中央値が Q_3 であるから、条件は

$x_1 = 30$, $x_3 = 50$, $x_5 + x_6 = 124$, $x_8 = 75$, $x_{10} = 96$

合計を S とすると　$S = 30 + x_2 + 50 + x_4 + 124 + x_7 + 75 + x_9 + 96 = 375 + x_2 + x_4 + x_7 + x_9$

$x_5 \leqq x_6$, $x_5 + x_6 = 124$ より $x_5 \leqq 62 \leqq x_6$ であるから

$30 \leqq x_2 \leqq 50, 50 \leqq x_4 \leqq x_5 \leqq 62, 62 \leqq x_6 \leqq x_7 \leqq 75, 75 \leqq x_9 \leqq 96$
最大　$S \leqq 375+50+62+75+96=658$。等号は $x_2=50,\ x_4=x_5=x_6=62,\ x_7=75,\ x_9=96$、すなわち
$30,\ 50,\ 50,\ 62,\ 62,\ 62,\ 75,\ 75,\ 96,\ 96$　のとき成り立つ。
最小　$S \geqq 375+30+50+62+75=592$。等号は $x_2=30,\ x_4=50,\ x_5=x_6=x_7=62,\ x_9=75$、すなわち
$30,\ 30,\ 50,\ 50,\ 62,\ 62,\ 62,\ 75,\ 75,\ 96$　のとき成り立つ。
よって、平均値の　**最大値 65.8 点、最小値 59.2 点**

検討　要点は $x_5,\ x_6$ の扱いである。和 x_5+x_6 は一定だが、$x_4 \leqq x_5$ と $x_6 \leqq x_7$ を通じて、x_4 の上限と x_7 の下限が $x_5,\ x_6$ で決まる。最大・最小のどちらも $x_5=x_6=62$ のときに制約が最も緩くなる。なお、四分位数の定義が異なる（統計ソフトなどで使われる補間による定義）と、結果も変わる。

練習 144　例題と同じ条件で、5つの値が 最小値40点、第1四分位数52点、中央値60点、第3四分位数71点、最大値98点 であるとき、平均値の最大値と最小値を求めよ。

4.3　分散と標準偏差

基本事項
・偏差 $x_k-\overline{x}$, 分散 $s^2=\dfrac{1}{n}\left\{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right\}$, 標準偏差 $s=\sqrt{s^2}$
・$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$　（（2乗の平均値）−（平均値の2乗）。$\overline{x^2}$ は $x_1^2,\ \cdots,\ x_n^2$ の平均値）
・任意の実数 t に対して　$(x_1-t)^2+\cdots+(x_n-t)^2=ns^2+n(\overline{x}-t)^2$　（$t=\overline{x}$ のとき最小）

例題 145　★☆☆☆☆　基礎　分散と標準偏差の計算

5個のデータ $2,\ 5,\ 9,\ 6,\ 8$ の分散と標準偏差を求めよ。

指針　平均値を求め、偏差の2乗の平均値を計算する。（2乗の平均値）−（平均値の2乗）を使ってもよい。

解答　平均値は　$\dfrac{2+5+9+6+8}{5}=6$
偏差は順に $-4,\ -1,\ 3,\ 0,\ 2$ であるから、分散は
$s^2=\dfrac{(-4)^2+(-1)^2+3^2+0^2+2^2}{5}=\dfrac{30}{5}=\mathbf{6}$
標準偏差は　$s=\sqrt{\mathbf{6}}$
（別解）2乗の平均値は $\dfrac{4+25+81+36+64}{5}=42$ なので　$s^2=42-6^2=6$

検討　分散の単位はもとの単位の2乗になる。標準偏差はもとのデータと同じ単位なので、散らばりの度合いを比べるのに使いやすい。平均値が整数でないときは、別解の方法が計算しやすいことが多い。

練習 145　6個のデータ $1,\ 4,\ 6,\ 7,\ 9,\ 3$ の分散と標準偏差を求めよ。

例題 146　★★☆☆☆　基本　平均値と分散から未知の値を求める

6個のデータ $4,\ 6,\ 7,\ 9,\ a,\ b$ の平均値が 6、分散が 4 であるとき、$a,\ b$ の値を求めよ。ただし $a<b$ とする。

指針　平均値から $a+b$ が、$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ から a^2+b^2 が分かる。これらから ab を求め、$a,\ b$ を2次方程式の解として求める。

解答　平均値が 6 なので　$4+6+7+9+a+b=36$　よって　$a+b=10$
2乗の平均値は　$s^2+(\overline{x})^2=4+36=40$　なので、2乗の和は 240 である。
$16+36+49+81+a^2+b^2=240$　より　$a^2+b^2=58$
$ab=\dfrac{(a+b)^2-(a^2+b^2)}{2}=\dfrac{100-58}{2}=21$
$a,\ b$ は $t^2-10t+21=0$ の2つの解で、$(t-3)(t-7)=0$ より $t=3,\ 7$。$a<b$ より　$\boldsymbol{a=3,\ b=7}$

検討　偏差を使っても解ける。$a-6=p,\ b-6=q$ とおくと、偏差の和が 0 であることから $p+q=-2$、偏差の2乗の和が $6\cdot4=24$ であることから $4+0+1+9+p^2+q^2=24$、すなわち $p^2+q^2=10$。これより $pq=-3$ で、$p=-3,\ q=1$ となる。

練習 146　5個のデータ $2,\ 4,\ 6,\ a,\ b\ (a<b)$ の平均値が 5、分散が 4 であるとき、$a,\ b$ の値を求めよ。

例題 147　★★★★☆　発展　偏差の2乗の和の最小と最大値の評価

(1) 5個のデータ $3,\ 6,\ 8,\ 11,\ x$ の分散を V とする。x が実数全体を動くとき、V を最小にする x の値と V の最小値を求めよ。
(2) 10個のデータの平均値が 50、分散が 36 であるとき、このデータの最大値のとり得る最大の値を求めよ。

指針　(1) $V=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ を使って V を x の2次式で表し、平方完成する。(2) 最大値を $50+d$ とおき、残りの9個について基本事項の式($t=50$)を使う。「9個の 50 からのずれの2乗の和」は「9個の平均値の 50 からのずれ」で下から評価できる。

解答　(1) 平均値は $\dfrac{28+x}{5}$、2乗の平均値は $\dfrac{9+36+64+121+x^2}{5}=\dfrac{230+x^2}{5}$ であるから

$$V=\frac{230+x^2}{5}-\left(\frac{28+x}{5}\right)^2=\frac{5(230+x^2)-(28+x)^2}{25}=\frac{4x^2-56x+366}{25}=\frac{4(x-7)^2+170}{25}$$

よって V は　$\boldsymbol{x=7}$ のとき最小値　$\dfrac{170}{25}=\boldsymbol{\dfrac{34}{5}}$ をとる。

(2) データを $x_1,\ \cdots,\ x_{10}$ とし、最大値を $x_{10}=50+d$ とおく(最大値は平均値以上なので $d\geqq 0$)。残りの9個の平均値を m とすると、合計が 500 であるから $9m+50+d=500$、すなわち $m-50=-\dfrac{d}{9}$。

9個について基本事項の式を $t=50$ として用いると

$$(x_1-50)^2+\cdots+(x_9-50)^2\geqq 9(m-50)^2=\frac{d^2}{9}$$

一方、分散が 36 なので $(x_1-50)^2+\cdots+(x_{10}-50)^2=360$。よって

$$360=(x_1-50)^2+\cdots+(x_9-50)^2+d^2\geqq\frac{d^2}{9}+d^2=\frac{10d^2}{9}$$

ゆえに $d^2\leqq 324$、$d\leqq 18$ で、$x_{10}\leqq 68$。等号は $x_1=\cdots=x_9=48$ のとき成り立ち、実際、48 が9個と 68 が1個のデータは、平均値 $\dfrac{9\cdot 48+68}{10}=50$、分散 $\dfrac{9\cdot(-2)^2+18^2}{10}=36$ を満たす。

よって、最大値のとり得る最大の値は　$\boldsymbol{68}$

検討　(1) の $x=7$ は残りの4個の平均値 $\dfrac{3+6+8+11}{4}$ に等しい。一般に、データに1個の値を追加するとき、分散を最小にするのはもとのデータの平均値を追加する場合である。基本事項の式は「2乗の和は、平均値からのずれで測るときが最も小さい」ことを表し、(2) のような評価にも使える。(2) と同様にして、n 個のデータの最大値は $\overline{x}+s\sqrt{n-1}$ 以下であることが分かる。

練習 147　(1) 5個のデータ $2,\ 5,\ 9,\ 10,\ x$ の分散を最小にする実数 x の値と、分散の最小値を求めよ。
(2) 5個のデータの平均値が 60、分散が 25 であるとき、最大値のとり得る最大の値を求めよ。

例題 148　★★★★★　最難関　相異なる整数からなるデータの分散の下限

(1) n 個の値 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の分散を s^2 とする。$1\leqq i<j\leqq n$ を満たすすべての組 $(i,\ j)$ についての $(x_i-x_j)^2$ の和を D とするとき、$D=n^2s^2$ が成り立つことを示せ。
(2) 相異なる7個の整数からなるデータの分散は 4 以上であることを示せ。また、分散が 4 となるのはどのようなときか。
(3) 相異なる7個の整数からなり、平均値が 10、分散が 4 であるデータを求めよ。

指針　(1) D を展開して、各 x_i^2 が現れる回数と、$(x_1+\cdots+x_n)^2$ の展開に現れる x_ix_j の項との関係を見る。(2) 分散を「2つずつの差」で表すと、「相異なる整数なので差の絶対値が1以上」という条件が直接使える。小さい順に並べれば $x_j-x_i\geqq j-i$ である。

解答　(1) $(x_i-x_j)^2=x_i^2-2x_ix_j+x_j^2$ をすべての組について加える。x_i^2 は x_i を含む組の数、すなわち $n-1$ 回ずつ現れるから、$i<j$ である x_ix_j すべての和を P とすると

$$D=(n-1)(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)-2P$$

一方、$(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2=(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)+2P$ であるから

$$D=n(x_1^2+\cdots+x_n^2)-(x_1+\cdots+x_n)^2=n^2\left\{\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{n}-\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^2\right\}=n^2s^2$$

(2) 分散は値の並べ方によらないので、$x_1<x_2<\cdots<x_7$ としてよい。整数であるから $x_{k+1}-x_k\geqq 1$ で、$i<j$ のとき

$$x_j-x_i=(x_j-x_{j-1})+(x_{j-1}-x_{j-2})+\cdots+(x_{i+1}-x_i)\geqq j-i>0$$

よって $(x_j-x_i)^2\geqq(j-i)^2$ である。$j-i=k$ となる組 $(i,\ j)$ は $7-k$ 個($k=1,\ 2,\ \cdots,\ 6$)あるから

$$D\geqq 6\cdot 1^2+5\cdot 2^2+4\cdot 3^2+3\cdot 4^2+2\cdot 5^2+1\cdot 6^2=196$$

(1) より　$s^2=\dfrac{D}{7^2}\geqq\dfrac{196}{49}=4$

等号が成り立つのは、すべての組で $x_j-x_i=j-i$ となるときで、特に $x_{k+1}-x_k=1$($k=1,\ \cdots,\ 6$)である。逆に、7個が連続する整数ならすべての組で $x_j-x_i=j-i$ となり等号が成り立つ。よって分散が 4 となるのは **7個が連続する整数のとき**に限る。

(3) (2) より、7個は連続する整数 $m-3,\ m-2,\ \cdots,\ m+3$ であり、その平均値は m である。$m=10$ より
$7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13$

検討　(1) は、分散が平均値を使わずに「2つずつの差の2乗」だけで表せることを示している（順序を区別した n^2 個の組 $(i,\ j)$ すべてについての $(x_i-x_j)^2$ の平均は $2s^2$）。整数・相異なるといった条件は差の条件なので、この形が威力を発揮する。数学Bで学ぶ和の公式を使うと、相異なる n 個の整数の分散は $\dfrac{n^2-1}{12}$ 以上で、等号は連続する整数のときに限ることが同様に示せる。

練習 148　相異なる5個の整数からなるデータの分散は 2 以上であることを示し、平均値が 0、分散が 2 であるデータを求めよ。

例題 149　★★★★★ 最難関　値の範囲が決まったデータの分散の最大値

n を2以上の整数とする。0 以上 10 以下の実数 n 個からなるデータの分散の最大値を求めよ。

指針　1つの値 x_1 だけを動かすと、分散は x_1 の2次関数で、x_1^2 の係数は正（下に凸）。下に凸な2次関数の区間での最大値は端点でとるから、各値を 0 か 10 に置き換えても分散は減らない。最後に「10 が何個か」だけの問題に帰着する。

解答　データを $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ とし、まず x_1 以外を固定して x_1 だけを動かす。$A=x_2+\cdots+x_n,\ B=x_2^2+\cdots+x_n^2$ とおくと、分散は

$$s^2=\frac{x_1^2+B}{n}-\left(\frac{x_1+A}{n}\right)^2=\frac{n-1}{n^2}x_1^2-\frac{2A}{n^2}x_1+\frac{nB-A^2}{n^2}$$

x_1^2 の係数 $\dfrac{n-1}{n^2}$ は正なので、これは x_1 の下に凸な2次関数であり、$0\leqq x_1\leqq 10$ における最大値は $x_1=0$ または $x_1=10$ のときにとる。したがって、x_1 を 0 と 10 のうち分散が大きくなる方に置き換えても、分散は減少しない。
同じ操作を $x_2,\ x_3,\ \cdots,\ x_n$ に順に行うと、どのデータに対しても、すべての値が 0 または 10 で、分散がもとのデータの分散以上であるデータが得られる。よって、求める最大値は、すべての値が 0 または 10 であるデータの分散の最大値に等しい。
10 が k 個、0 が $n-k$ 個（$0\leqq k\leqq n$）のとき、平均値は $\dfrac{10k}{n}$、2乗の平均値は $\dfrac{100k}{n}$ なので

$$s^2=\frac{100k}{n}-\frac{100k^2}{n^2}=\frac{100k(n-k)}{n^2}$$

$k(n-k)=\dfrac{n^2}{4}-\left(k-\dfrac{n}{2}\right)^2$ は、整数 k が $\dfrac{n}{2}$ に最も近いとき最大となる。
・n が偶数のとき、$k=\dfrac{n}{2}$ で $k(n-k)=\dfrac{n^2}{4}$ となるから、最大値は　$\boldsymbol{25}$
・n が奇数のとき、$k=\dfrac{n\pm1}{2}$ で $k(n-k)=\dfrac{n^2-1}{4}$ となるから、最大値は　$\boldsymbol{\dfrac{25(n^2-1)}{n^2}}$

検討　平均値を m とすると、$(10-x_k)x_k\geqq 0$ を $k=1,\ \cdots,\ n$ について加えて n で割ることにより $10m-\overline{x^2}\geqq 0$、よって $s^2=\overline{x^2}-m^2\leqq m(10-m)\leqq 25$ が分かる（一般に、値が a 以上 b 以下なら $s^2\leqq\dfrac{(b-a)^2}{4}$）。ただし、この評価だけでは n が奇数のときの最大値は求まらない。「1変数ずつ動かして端点に寄せる」という考え方が決め手である。

練習 149　1 以上 5 以下の実数7個からなるデータの分散の最大値を求めよ。

4.4 変量の変換

基本事項
・$y=ax+b$（$a,\ b$ は定数）のとき　$\overline{y}=a\overline{x}+b,\ s_y^2=a^2s_x^2,\ s_y=|a|s_x$
・仮平均：$u=\dfrac{x-x_0}{c}$ とおくと　$\overline{x}=c\overline{u}+x_0,\ s_x^2=c^2s_u^2$（$c>0$ なら $s_x=cs_u$）
・標準化 $z=\dfrac{x-\overline{x}}{s_x}$（平均値 0, 標準偏差 1）、偏差値 $T=50+10\cdot\dfrac{x-\overline{x}}{s_x}$（平均値 50, 標準偏差 10）

例題 150　★☆☆☆☆ 基礎　1次式による変換と平均値・分散

変量 x のデータの平均値が 15、分散が 9 である。$y=2x-7,\ z=-3x+40$ によって変量 $y,\ z$ のデータをつくるとき、$y,\ z$ それぞれの平均値・分散・標準偏差を求めよ。

指針　$y=ax+b$ のとき、各値の偏差は $y_k-\overline{y}=a(x_k-\overline{x})$ と a 倍になる。よって $\overline{y}=a\overline{x}+b,\ s_y^2=a^2s_x^2,\ s_y=|a|s_x$。定数 b を加えても散らばりは変わらない。

解答　x の標準偏差は $s_x=\sqrt{9}=3$ である。
y：平均値 $2\cdot15-7=\boldsymbol{23}$, 分散 $2^2\cdot9=\boldsymbol{36}$, 標準偏差 $2\cdot3=\boldsymbol{6}$

z:平均値 $-3\cdot 15+40=\mathbf{-5}$, 分散 $(-3)^2\cdot 9=\mathbf{81}$, 標準偏差 $|-3|\cdot 3=\mathbf{9}$
(理由) $y_k=2x_k-7$ を平均すると $\overline{y}=2\overline{x}-7$。$y_k-\overline{y}=2(x_k-\overline{x})$ より偏差の2乗は 4 倍になるから、分散も 4 倍になる。z も同様。

検討 標準偏差は $a<0$ のときも負にならない($|a|$ 倍)。分散は a^2 倍であって a 倍ではないことに注意する。

練習 150 ある地点の気温(摂氏)のデータの平均値が 20 ℃、標準偏差が 5 ℃であった。摂氏 x ℃を華氏 y 度に直す式 $y=1.8x+32$ で変換したデータの平均値・分散・標準偏差を求めよ。

例題 151 ★★☆☆☆ 基本 仮平均を用いた計算

6個のデータ 1072, 1032, 1096, 1056, 1080, 1048 の平均値・分散・標準偏差を、$u=\dfrac{x-1056}{8}$ とおいて求めよ。

指針 値が大きいので、そのまま計算すると大変である。仮の平均 1056 を引き、差の公約数 8 で割って小さい整数 u に直す。$x=8u+1056$ だから $\overline{x}=8\overline{u}+1056$, $s_x^2=8^2s_u^2$。

解答 u の値は順に $2,\ -3,\ 5,\ 0,\ 3,\ -1$
$\overline{u}=\dfrac{2-3+5+0+3-1}{6}=1$, $\overline{u^2}=\dfrac{4+9+25+0+9+1}{6}=8$ より $s_u^2=8-1^2=7$
$x=8u+1056$ であるから
平均値 $\overline{x}=8\cdot 1+1056=\mathbf{1064}$, 分散 $s_x^2=64\cdot 7=\mathbf{448}$, 標準偏差 $s_x=\sqrt{448}=\mathbf{8\sqrt{7}}$

検討 仮の平均 x_0 と割る数 c は計算が楽になるように選べばよく、どう選んでも結果は同じになる。c を値の差の公約数にとると u が整数になる。

練習 151 5個のデータ 540, 460, 580, 500, 520 の平均値・分散・標準偏差を、$u=\dfrac{x-500}{20}$ とおいて求めよ。

例題 152 ★★★☆☆ 標準 標準化と偏差値

あるテストの結果、国語は平均点 62 点・標準偏差 8 点、数学は平均点 55 点・標準偏差 15 点であった。
(1) 変量 x(平均値 $\overline{x}$, 標準偏差 $s_x>0$)に対して $T=50+10\cdot\dfrac{x-\overline{x}}{s_x}$ を x の偏差値という。T のデータの平均値と標準偏差を求めよ。
(2) Aさんの得点は国語 74 点、数学 79 点であった。それぞれの偏差値を求め、集団の中での位置が相対的に高いのはどちらの科目かを答えよ。
(3) 数学で偏差値が 60 以上となるのは何点以上か。

指針 (1) T は x の1次式 $T=\dfrac{10}{s_x}x+\left(50-\dfrac{10\overline{x}}{s_x}\right)$ なので、変量の変換の公式が使える。(2) 偏差値は、平均点からの差を標準偏差を単位として測ったものである。

解答 (1) $T=\dfrac{10}{s_x}x+\left(50-\dfrac{10\overline{x}}{s_x}\right)$ で、$\dfrac{10}{s_x}>0$ であるから
平均値は $\dfrac{10}{s_x}\overline{x}+50-\dfrac{10\overline{x}}{s_x}=\mathbf{50}$, 標準偏差は $\dfrac{10}{s_x}\cdot s_x=\mathbf{10}$
(2) 国語 $50+10\cdot\dfrac{74-62}{8}=\mathbf{65}$, 数学 $50+10\cdot\dfrac{79-55}{15}=\mathbf{66}$
偏差値が大きい方が相対的な位置が高いので **数学**
(3) $50+10\cdot\dfrac{x-55}{15}\geqq 60$ より $x-55\geqq 15$、すなわち $x\geqq 70$。よって **70点以上**

検討 得点と平均点の差(国語 +12 点、数学 +24 点)だけで比べると、散らばりの違いを無視することになる。標準化した値 $z=\dfrac{x-\overline{x}}{s_x}$ (平均値 0, 標準偏差 1)は「平均値から標準偏差の何倍離れているか」を表し、異なるデータの間での比較に使える。偏差値は $T=50+10z$ である。

練習 152 英語は平均点 58 点・標準偏差 12 点、理科は平均点 48 点・標準偏差 9 点であった。Bさんの得点は英語 76 点、理科 63 点である。それぞれの偏差値を求め、相対的な位置が高いのはどちらの科目かを答えよ。

4.5　共分散と相関係数・散布図

基本事項

・共分散 $s_{xy}=\dfrac{1}{n}\{(x_1-\overline{x})(y_1-\overline{y})+\cdots+(x_n-\overline{x})(y_n-\overline{y})\}=\overline{xy}-\overline{x}\,\overline{y}$

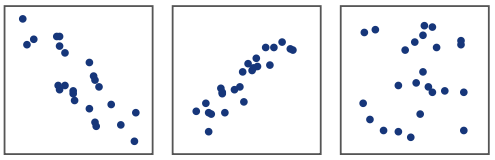
・相関係数 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$, $-1\leqq r\leqq 1$。r が 1 に近いほど強い正の相関、-1 に近いほど強い負の相関があり、0 に近いときは直線的な相関はほとんどない

・$u=ax+b,\ v=cy+d$ のとき $s_{uv}=ac\,s_{xy}$。相関係数は $ac>0$ なら変わらず、$ac<0$ なら符号だけが変わる

・$s_{x+y}^2=s_x^2+2s_{xy}+s_y^2,\ s_{x-y}^2=s_x^2-2s_{xy}+s_y^2$

例題 153　★☆☆☆☆ 基礎　散布図と相関

右の散布図 (A), (B), (C) の相関係数は、それぞれ $-0.8,\ 0.1,\ 0.9$ のいずれかに近い値である。それぞれに最も近い値を答えよ。



(A)　(B)　(C)

指針　右上がりの傾向があれば正の相関、右下がりなら負の相関である。点が1本の直線のまわりに集まっているほど、相関係数の絶対値は 1 に近い。

解答　(A) 右下がりの傾向がはっきりしているので　$\boldsymbol{-0.8}$

(B) 右上がりで、点が直線のまわりに密集しているので　$\boldsymbol{0.9}$

(C) はっきりした傾向が見られないので　$\boldsymbol{0.1}$

検討　相関係数は「直線的な関係」の強さを表す。点が放物線状に並ぶなど強い関係があっても、相関係数が 0 に近いことがある。また、相関関係があっても因果関係があるとは限らない（第3の要因が両方に影響していることもある）。

練習 153　次の2つの変量の間には、正の相関・負の相関・ほとんど相関がない のうち、どれがあると考えられるか。

(1) 1日の最高気温と、アイスクリームの売上個数

(2) 山の地点の標高と、その地点の同じ時刻の気温

(3) 高校生の身長と、誕生日の日（1日〜31日）

例題 154　★★☆☆☆ 基本　共分散と相関係数の計算

下の表は、5人の生徒 A〜E の2種類のテストの得点 $x,\ y$ である。x と y の共分散と相関係数を求めよ。

生徒	A	B	C	D	E
x	4	6	7	8	10
y	4	12	10	8	16

指針　平均値を求めて偏差の表をつくる。偏差の積の平均値が共分散 s_{xy}、偏差の2乗の平均値が分散で、相関係数は $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ である。

解答　$\overline{x}=\dfrac{35}{5}=7,\ \overline{y}=\dfrac{50}{5}=10$。偏差とその積は次の表のようになる。

	A	B	C	D	E	計
$x-\overline{x}$	-3	-1	0	1	3	0
$y-\overline{y}$	-6	2	0	-2	6	0
$(x-\overline{x})^2$	9	1	0	1	9	20
$(y-\overline{y})^2$	36	4	0	4	36	80
$(x-\overline{x})(y-\overline{y})$	18	-2	0	-2	18	32

共分散は　$s_{xy}=\dfrac{32}{5}=\mathbf{6.4}$

$s_x^2=\dfrac{20}{5}=4,\ s_y^2=\dfrac{80}{5}=16$ より $s_x=2,\ s_y=4$。相関係数は　$r=\dfrac{6.4}{2\cdot 4}=\mathbf{0.8}$

検討　$\dfrac{1}{5}$ は約分されるので、$r=\dfrac{32}{\sqrt{20\cdot 80}}=\dfrac{32}{40}=0.8$ のように、偏差の積の和と偏差の2乗の和から直接計算してもよい。

練習 154　5組のデータ $(x,\ y)=(2,\ 7),\ (4,\ 9),\ (5,\ 6),\ (6,\ 3),\ (8,\ 5)$ の共分散と相関係数を求めよ。

例題 155　★★★☆☆　標準　変量の変換と共分散・相関係数

2つの変量 $x,\ y$ のデータについて、x の平均値は 50、標準偏差は 10、y の平均値は 60、標準偏差は 8、x と y の共分散は 48 である。$u=2x+5,\ v=-3y+100$ とするとき、次のものを求めよ。

(1) x と y の相関係数　　(2) u と v の共分散と相関係数

指針　偏差がどう変わるかを見る。$u_k-\overline{u}=2(x_k-\overline{x}),\ v_k-\overline{v}=-3(y_k-\overline{y})$ なので、偏差の積は -6 倍になる。

解答　(1) $r_{xy}=\dfrac{48}{10\cdot 8}=\mathbf{0.6}$

(2) $\overline{u}=2\overline{x}+5$ より $u_k-\overline{u}=2(x_k-\overline{x})$。同様に $v_k-\overline{v}=-3(y_k-\overline{y})$。よって

$(u_k-\overline{u})(v_k-\overline{v})=-6(x_k-\overline{x})(y_k-\overline{y})$

これを平均して　$s_{uv}=-6s_{xy}=-6\cdot 48=\mathbf{-288}$

また、$s_u=2\cdot 10=20,\ s_v=|-3|\cdot 8=24$ であるから　$r_{uv}=\dfrac{-288}{20\cdot 24}=\mathbf{-0.6}$

検討　一般に $u=ax+b,\ v=cy+d\ (ac\neq 0)$ のとき、$s_{uv}=ac\,s_{xy},\ s_u=|a|s_x,\ s_v=|c|s_y$ より $r_{uv}=\dfrac{ac}{|ac|}r_{xy}$。相関係数は単位や原点の取り方を変えても（$ac>0$ なら）変わらないが、共分散は単位の取り方で値が変わる。

練習 155　x の平均値が 20・標準偏差が 4、y の平均値が 30・標準偏差が 5、x と y の共分散が -14 である。$u=\dfrac{x-20}{4},\ v=-2y+7$ のとき、u と v の共分散と相関係数を求めよ。

例題 156　★★★☆☆　標準　和・差の分散と相関係数

40人の数学の得点 x と英語の得点 y について、x の標準偏差は 12 点、y の標準偏差は 9 点で、合計点 $x+y$ の分散は 333 であった。

(1) x と y の共分散と相関係数を求めよ。

(2) 差 $x-y$ の分散を求めよ。

指針　合計点の偏差は、x の偏差と y の偏差の和になる。これを2乗して平均すると $s_{x+y}^2=s_x^2+2s_{xy}+s_y^2$ が得られる。

解答　$w=x+y$ とおくと $\overline{w}=\overline{x}+\overline{y}$ より $w_k-\overline{w}=(x_k-\overline{x})+(y_k-\overline{y})$。両辺を2乗して $k=1,\ \cdots,\ 40$ について平均すると

$s_w^2=s_x^2+2s_{xy}+s_y^2$

(1) $333=144+2s_{xy}+81$ より　$s_{xy}=\mathbf{54}$。相関係数は　$r=\dfrac{54}{12\cdot 9}=\mathbf{0.5}$

(2) $x-y$ の偏差は $(x_k-\overline{x})-(y_k-\overline{y})$ なので、同様にして

$s_{x-y}^2=s_x^2-2s_{xy}+s_y^2=144-108+81=\mathbf{117}$

検討　$r>0$ なら合計点の散らばりは大きく、差の散らばりは小さくなる。$r=0$ なら $s_{x+y}^2=s_x^2+s_y^2$ である。また $s_{x+y}^2=s_x^2+s_y^2+2rs_xs_y$ と $-1\leqq r\leqq 1$ から、$|s_x-s_y|\leqq s_{x+y}\leqq s_x+s_y$ も分かる。

練習 156　2つの変量 $x,\ y$ の標準偏差がそれぞれ 6, 8 で、$x+y$ の分散が 148 であるとき、x と y の相関係数と、$x-y$ の分散を求めよ。

例題 157　★★★★☆　発展　相関係数の範囲 $-1\leqq r\leqq 1$ の証明

2つの変量 $x,\ y$ の n 組のデータ $(x_1,\ y_1),\ (x_2,\ y_2),\ \cdots,\ (x_n,\ y_n)$ について、$x,\ y$ の標準偏差 $s_x,\ s_y$ はともに正であるとする。

(1) 相関係数 r について $-1\leqq r\leqq 1$ が成り立つことを示せ。

(2) $r=1$ となるのは、散布図の点がどのように並ぶときか。理由も述べよ。

指針　任意の実数 t に対し、$t(x_k-\overline{x})-(y_k-\overline{y})$ の2乗の平均値は 0 以上である。これは t の2次式で、すべての t について 0 以上だから、判別式が 0 以下になる。

解答　$a_k=x_k-\overline{x}$, $b_k=y_k-\overline{y}$ とおく。任意の実数 t に対して

$f(t)=\dfrac{1}{n}\left\{(ta_1-b_1)^2+(ta_2-b_2)^2+\cdots+(ta_n-b_n)^2\right\}\geqq 0$

展開すると、$\dfrac{1}{n}(a_1^2+\cdots+a_n^2)=s_x^2$, $\dfrac{1}{n}(a_1b_1+\cdots+a_nb_n)=s_{xy}$, $\dfrac{1}{n}(b_1^2+\cdots+b_n^2)=s_y^2$ より

$f(t)=s_x^2t^2-2s_{xy}t+s_y^2$

(1) $s_x^2>0$ で、すべての実数 t について $f(t)\geqq 0$ であるから、2次方程式 $f(t)=0$ の判別式 D について

$\dfrac{D}{4}=s_{xy}^2-s_x^2s_y^2\leqq 0$　よって　$|s_{xy}|\leqq s_xs_y$

両辺を s_xs_y (>0) で割って　$-1\leqq r=\dfrac{s_{xy}}{s_xs_y}\leqq 1$

(2) $r=1$ のとき、$s_{xy}=s_xs_y>0$ で $\dfrac{D}{4}=0$ となり、$t_0=\dfrac{s_{xy}}{s_x^2}=\dfrac{s_y}{s_x}$ (>0) に対して $f(t_0)=0$ である。$f(t_0)$ は 0 以上の数 $(t_0a_k-b_k)^2$ の平均値なので、すべての k で $t_0a_k-b_k=0$、すなわち

$y_k-\overline{y}=\dfrac{s_y}{s_x}(x_k-\overline{x})$　$(k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$

逆に、すべての点が直線 $y=px+q$ $(p>0)$ 上にあれば $b_k=pa_k$ となり、$s_{xy}=ps_x^2$, $s_y=ps_x$ より $r=1$ である。

よって $r=1$ となるのは、**散布図のすべての点が、傾きが正の1本の直線上にあるとき**である。

検討　標準化した値 $u_k=\dfrac{a_k}{s_x}$, $v_k=\dfrac{b_k}{s_y}$ を使うと、$(u_k-v_k)^2$ の平均値は $2-2r$、$(u_k+v_k)^2$ の平均値は $2+2r$ で、どちらも 0 以上であることから、より簡潔に示せる。$|s_{xy}|\leqq s_xs_y$ はコーシー・シュワルツの不等式と同じ形の不等式である。

練習 157　相関係数が -1 となるのはどのようなときか答えよ。また、5組のデータ $(1,\ 9)$, $(2,\ 7)$, $(3,\ 5)$, $(4,\ 3)$, $(5,\ 1)$ の相関係数を求めよ。

例題 158　★★★★☆ 発展　外れ値が相関係数に与える影響

4組のデータ $(x,\ y)=(1,\ 1)$, $(1,\ -1)$, $(-1,\ 1)$, $(-1,\ -1)$ に1組のデータを追加して、5組のデータをつくる。

(1) 追加するデータが $(t,\ t)$ $(t\neq 0)$ のとき、5組の相関係数 r を t で表せ。また、$r\geqq 0.8$ となる t の値の範囲を求めよ。

(2) 追加するデータ $(a,\ b)$ が $a+b=6$ を満たしながら動くとき、5組の相関係数の最大値を求めよ。

指針　もとの4組は、x の和・y の和・xy の和がすべて 0 で、x^2 の和と y^2 の和はともに 4 である。$s_{xy}=\overline{xy}-\overline{x}\,\overline{y}$ などを使って、まず一般の $(a,\ b)$ で r を表す。(2) は $ab=p$ とおくと、r は p だけで表せる。

解答　追加するデータを $(a,\ b)$ とすると、5組について

$\overline{x}=\dfrac{a}{5}$, $\overline{y}=\dfrac{b}{5}$, $\overline{xy}=\dfrac{ab}{5}$, $\overline{x^2}=\dfrac{4+a^2}{5}$, $\overline{y^2}=\dfrac{4+b^2}{5}$

よって　$s_{xy}=\dfrac{ab}{5}-\dfrac{ab}{25}=\dfrac{4ab}{25}$, $s_x^2=\dfrac{4+a^2}{5}-\dfrac{a^2}{25}=\dfrac{4(5+a^2)}{25}$, 同様に $s_y^2=\dfrac{4(5+b^2)}{25}$

したがって　$r=\dfrac{ab}{\sqrt{(5+a^2)(5+b^2)}}$ …①

(1) ①で $a=b=t$ として　$\boldsymbol{r=\dfrac{t^2}{5+t^2}}$

$r\geqq 0.8 \iff t^2\geqq 0.8(5+t^2) \iff t^2\geqq 20$　より　$\boldsymbol{t\leqq -2\sqrt{5},\ 2\sqrt{5}\leqq t}$

(2) $ab=p$ とおく。a, b は $X^2-6X+p=0$ の実数解なので、判別式から $36-4p\geqq 0$、すなわち $p\leqq 9$。また

$(5+a^2)(5+b^2)=25+5(a^2+b^2)+a^2b^2=25+5(36-2p)+p^2=p^2-10p+205$　より　$r=\dfrac{p}{\sqrt{p^2-10p+205}}$

$p\leqq 0$ のときは $r\leqq 0$ なので、$0<p\leqq 9$ で考える。$q=\dfrac{1}{p}$ とおくと $q\geqq\dfrac{1}{9}$ で

$\dfrac{1}{r^2}=\dfrac{p^2-10p+205}{p^2}=205q^2-10q+1=205\left(q-\dfrac{1}{41}\right)^2+\dfrac{36}{41}$

$\dfrac{1}{9}>\dfrac{1}{41}$ より、$q\geqq\dfrac{1}{9}$ の範囲でこれは増加するから、$q=\dfrac{1}{9}$ $(p=9$, すなわち $a=b=3)$ のとき最小値 $\dfrac{205}{81}-\dfrac{10}{9}+1=\dfrac{196}{81}$ をとる。このとき r は最大で、最大値は　$\sqrt{\dfrac{81}{196}}=\boldsymbol{\dfrac{9}{14}}$

検討　もとの4組だけなら $r=0$ であるが、離れた1点を加えるだけで、(1) のように $|t|$ が大きいほど r は 1 に近づく。相関係数は外れ値の影響を強く受けるので、値だけでなく散布図も確認することが大切である。

練習 158　例題と同じ4組に1組のデータ $(a,\ b)$ を追加する。$(a,\ b)$ が $a+b=4$ を満たしながら動くとき、5組の相関係数の最大値を求めよ。

例題 159　★★★★★ 最難関　3つの変量の相関係数の関係

3つの変量 $x,\ y,\ z$ の n 組のデータがあり、$x,\ y,\ z$ の標準偏差はいずれも正とする。x と y の相関係数、y と z の相関係数がともに ρ であるとき、次の問いに答えよ。
(1) x と z の相関係数 r について、$r \geqq 2\rho^2 - 1$ が成り立つことを示せ。
(2) $\rho = 0.8$ のとき、r のとり得る値の最小値を求めよ。

指針　各変量を標準化した値 $u_k,\ v_k,\ w_k$（平均値 0、2乗の平均値 1）を使うと、相関係数は積の平均値で表される。$r = \overline{uw}$ を下から評価したいので、$u + w$ と v の定数倍との「ずれ」の2乗の平均値 $g(t) = \overline{(u + w - tv)^2} \geqq 0$ を考え、$g(t)$ を最小にする t を選ぶ。

解答　$u_k = \dfrac{x_k - \overline{x}}{s_x},\ v_k = \dfrac{y_k - \overline{y}}{s_y},\ w_k = \dfrac{z_k - \overline{z}}{s_z}$ とおくと、$u,\ v,\ w$ の平均値は 0、2乗の平均値は 1 で、$u_k v_k$ の平均値 $\overline{uv}$ は x と y の相関係数に等しい。よって $\overline{uv} = \overline{vw} = \rho,\ \overline{uw} = r$ である。
(1) 実数 t に対し、$(u_k + w_k - tv_k)^2$ の平均値を $g(t)$ とすると $g(t) \geqq 0$。展開して
$g(t) = \overline{u^2} + \overline{w^2} + t^2\,\overline{v^2} + 2\overline{uw} - 2t\,\overline{uv} - 2t\,\overline{vw} = t^2 - 4\rho t + 2 + 2r$
$t = 2\rho$ とすると　$g(2\rho) = 2 + 2r - 4\rho^2 \geqq 0$　よって　$r \geqq 2\rho^2 - 1$
(2) (1) より $r \geqq 2 \cdot 0.8^2 - 1 = 0.28$。逆に、$r = 0.28$ となるデータが存在する。例えば5組のデータ
$(x,\ y,\ z) = (-3,\ -3,\ -9),\ (-1,\ 1,\ 13),\ (0,\ 0,\ 0),\ (1,\ -1,\ -13),\ (3,\ 3,\ 9)$
では、$x,\ y,\ z$ の平均値はすべて 0 で、2乗の和はそれぞれ 20, 20, 500、積 $xy,\ yz,\ xz$ の和はそれぞれ 16, 80, 28 であるから
$r_{xy} = \dfrac{16}{\sqrt{20 \cdot 20}} = 0.8,\ r_{yz} = \dfrac{80}{\sqrt{20 \cdot 500}} = 0.8,\ r_{xz} = \dfrac{28}{\sqrt{20 \cdot 500}} = 0.28$
よって、r の最小値は　**0.28**

検討　等号は、すべての k で $u_k + w_k = 2\rho v_k$ のときに成り立つ。(2) の例は、$\rho = 0.8$ となる $x,\ y$ に対して $z = 8y - 5x$（標準化すると $w = 1.6v - u$）としてつくった。$|\rho| > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ なら $2\rho^2 - 1 > 0$ なので $r > 0$ となる。例えば、x と y、y と z に強い正の相関があれば x と z にも正の相関がある。一方、$|\rho| \leqq \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ では $r \leqq 0$ となることもある（「相関の推移」は一般には成り立たない）。

練習 159　3つの変量 $x,\ y,\ z$ について、x と y の相関係数が 0.7、y と z の相関係数が -0.7 であるとき、x と z の相関係数 r は $r \leqq 0.02$ を満たすことを示せ。

4.6　データの合併と修正

基本事項

・合併：A（m 個，平均値 a）と B（n 個，平均値 b）を合わせたデータの平均値は　$\dfrac{ma + nb}{m + n}$
・分散は「2乗の和」を合わせて求める。分散 s^2、平均値 a の m 個のデータの2乗の和は　$m\{s^2 + a^2\}$
・データの一部を修正するときも、合計と2乗の和を修正してから平均値・分散を計算し直す

例題 160　★★☆☆☆ 基本　2つのデータの合併

A組20人の得点は平均値 60 点・分散 64、B組30人の得点は平均値 70 点・分散 49 である。2つの組を合わせた50人の得点の平均値と分散を求めよ。

指針　合計と2乗の和をそれぞれ求めて合わせる。（2乗の平均値）＝（分散）＋（平均値）^{2} なので、2乗の和は（人数）×{（分散）＋（平均値）^{2}}である。

解答　平均値は　$\dfrac{20 \cdot 60 + 30 \cdot 70}{50} = \dfrac{3300}{50} = \mathbf{66}$（点）
2乗の和は　A組 $20(64 + 60^2) = 73280$, B組 $30(49 + 70^2) = 148470$
50人の2乗の平均値は　$\dfrac{73280 + 148470}{50} = \dfrac{221750}{50} = 4435$
よって分散は　$4435 - 66^2 = 4435 - 4356 = \mathbf{79}$

検討　分散を $\dfrac{64 + 49}{2}$ や $\dfrac{20 \cdot 64 + 30 \cdot 49}{50} = 55$ としてはいけない。2つの組の平均値が異なるため、合わせたデータの分散は各組の分散の（人数による）平均 55 より大きくなる。この差 24 は「組と組の間の散らばり」による（この節の最後の例題を参照）。

練習 160　男子12人の身長は平均値 165 cm・分散 36、女子8人の身長は平均値 155 cm・分散 16 である。20人全体の身長の平均値と分散を求めよ。

例題 161 ★★★☆☆ 標準 誤ったデータの修正

10個のデータの平均値が 50、分散が 20 であった。ところが、このうちの1個の値は、56 とすべきところを 46 と誤って記録していたことが分かった。正しい平均値と分散を求めよ。

指針 平均値と分散から、データの合計と2乗の和が分かる。誤った値を取り除いて正しい値を加え、合計と2乗の和を修正してから計算し直す。

解答 誤ったデータについて、合計は $10 \cdot 50 = 500$、2乗の和は $10(20 + 50^2) = 25200$
正しいデータについて
合計は $500 - 46 + 56 = 510$ より、平均値は $\mathbf{51}$
2乗の和は $25200 - 46^2 + 56^2 = 25200 - 2116 + 3136 = 26220$ より、2乗の平均値は 2622
よって分散は $2622 - 51^2 = 2622 - 2601 = \mathbf{21}$

検討 偏差で考えようとすると間違えやすい。平均値が変わるので、修正しなかった9個の値の偏差もすべて変わるからである。合計と2乗の和で考えるのが確実である。

練習 161 20個のデータの平均値が 30、標準偏差が 4 であったが、1個の値を、22 とすべきところを 32 と記録していたことが分かった。正しい平均値と標準偏差を求めよ。

例題 162 ★★★★☆ 発展 合併したデータの分散の分解

(1) データ A（m 個, 平均値 a, 分散 s^2）とデータ B（n 個, 平均値 b, 分散 t^2）を合わせたデータの分散を V とするとき、次の等式が成り立つことを示せ。
$V = \dfrac{ms^2 + nt^2}{m+n} + \dfrac{mn(a-b)^2}{(m+n)^2}$
(2) A組25人の得点は平均値 62 点・分散 80、B組15人の得点は分散 60 で、2つの組を合わせた40人の得点の分散は 87.5 であった。B組の平均値が A組の平均値より低いとき、B組の平均値と40人の平均値を求めよ。

指針 (1) 合わせたデータの平均値を M とする。A の各値 x について $(x-M)^2 = \{(x-a)+(a-M)\}^2$ と分けて展開し、A 全体で加える。偏差の和は 0 なので、交差項が消える。

解答 (1) 合わせたデータの平均値は $M = \dfrac{ma+nb}{m+n}$。A の値を $x_1, \cdots, x_m$ とすると
$(x_k - M)^2 = (x_k - a)^2 + 2(a-M)(x_k - a) + (a-M)^2$
これを $k = 1, \cdots, m$ について加えると、$(x_1 - a) + \cdots + (x_m - a) = 0$ より、和は $ms^2 + m(a-M)^2$ となる。B についても同様に、和は $nt^2 + n(b-M)^2$ である。
ここで $a - M = \dfrac{n(a-b)}{m+n}, b - M = -\dfrac{m(a-b)}{m+n}$ であるから
$m(a-M)^2 + n(b-M)^2 = \dfrac{mn^2 + nm^2}{(m+n)^2}(a-b)^2 = \dfrac{mn(a-b)^2}{m+n}$
よって $V = \dfrac{1}{m+n}\left\{ms^2 + nt^2 + \dfrac{mn(a-b)^2}{m+n}\right\} = \dfrac{ms^2+nt^2}{m+n} + \dfrac{mn(a-b)^2}{(m+n)^2}$
(2) B組の平均値を b とすると、(1) より
$87.5 = \dfrac{25 \cdot 80 + 15 \cdot 60}{40} + \dfrac{25 \cdot 15(62-b)^2}{40^2} = 72.5 + \dfrac{15}{64}(62-b)^2$
よって $(62-b)^2 = 64$ で、$62 - b = \pm 8$。$b < 62$ より $b = \mathbf{54}$（点）
40人の平均値は $\dfrac{25 \cdot 62 + 15 \cdot 54}{40} = \dfrac{2360}{40} = \mathbf{59}$（点）

検討 第1項は「組の中の散らばり」の平均、第2項は「組と組の間の散らばり」を表す。第2項は 0 以上なので、合わせたデータの分散は各組の分散の（個数による）平均以上であり、等号は $a = b$ のときに限る。この節の最初の例題では $55 + 24 = 79$ となっている。

練習 162 A組10人の得点は平均値 50 点・分散 30、B組10人の得点は分散 30 で、20人全体の得点の分散は 46 であった。B組の平均値として考えられる値をすべて求めよ。

4.7　仮説検定の考え方

基本事項

・主張したい仮説（対立仮説）に反する仮説（帰無仮説）を立て、帰無仮説が正しいとしたとき、実際に起こった結果か、それ以上に極端な結果が起こる確率を調べる

・その確率が基準となる確率（有意水準。0.05 や 0.01 など）以下なら、帰無仮説を棄却し、対立仮説が正しいと判断する

・基準より大きいときは帰無仮説を棄却できない。このときは「対立仮説が正しいとはいえない」と判断するのであって、帰無仮説が正しいと結論するのではない

例題 163　★★☆☆☆ 基本　仮説検定の考え方（コイン投げ）

あるコインを20回投げたところ、表が15回出た。このコインは表が出やすいと判断してよいか。仮説検定の考え方を用い、基準となる確率を 0.05 として判断せよ。また、表が13回出た場合はどうか。

ただし、公正なコインを20回投げる実験を1000セット行ったところ、表が出た回数の度数は下の表のようになったとし、この相対度数を確率とみなしてよいものとする。

表の回数	9以下	10	11	12	13	14	15	16	17	18以上	計
度数	412	176	160	120	74	37	15	5	1	0	1000

指針　主張したいこと「表が出やすい」に反する仮説「このコインは公正である（表と裏の出やすさは同じ）」を立てる。その仮説の下で「15回以上」表が出る確率を表から求め、基準の 0.05 と比べる。

解答　主張したい仮説（対立仮説）は「表が出やすい」、それに反する仮説（帰無仮説）は「このコインは公正である」である。

帰無仮説が正しいとすると、20回中15回以上表が出る確率は、表から　$\dfrac{15+5+1+0}{1000}=0.021$

これは基準の 0.05 以下であり、帰無仮説の下では、めったに起こらないことが起こったと考えられる。よって帰無仮説を棄却し、**表が出やすいと判断してよい**。

表が13回のときは、13回以上表が出る確率は　$\dfrac{74+37+15+5+1+0}{1000}=0.132$

これは 0.05 より大きいので、帰無仮説は棄却できず、**表が出やすいとは判断できない**。

検討　13回の場合の結論は「コインは公正である」と判断したのではなく、「表が出やすいとはいえない」ということである。また、判断には「ちょうど15回」の確率ではなく、「15回以上」（それ以上に極端な場合を含む）の確率を用いる。

練習 163　新製品 A と従来品 B を20人に試してもらったところ、14人が「A の方がよい」と答えた。A の方が好まれていると判断してよいか。基準となる確率を 0.05 とし、例題の表を用いて判断せよ。ただし、A と B が同じ程度に好まれているとき、A と答える人数の分布は、公正なコインを20回投げたときの表の回数の分布と同じであるとみなす。

例題 164　★★★☆☆ 標準　判断の境目と基準となる確率

これまでのフリースローの成功率が 50 %だった選手が、フォームを改善した後に20本打ったところ、k 本成功した。前の例題の表（公正なコインを20回投げたときの表の回数の度数）を用いて、次の問いに答えよ。

(1) 基準となる確率を 0.05 とするとき、「成功率が上がった」と判断できる k の最小値を求めよ。

(2) 基準となる確率を 0.01 とするとき、(1) と同様に k の最小値を求めよ。

(3) 成功が6本だった場合、基準となる確率を 0.05 として「成功率が下がった」と判断できるか。

指針　帰無仮説「成功率は 50 %のまま」の下では、成功の本数の分布は、公正なコインを20回投げたときの表の回数の分布と同じとみなせる。k 本以上成功する確率を、大きい方から度数を加えて求め、基準以下となる最小の k を探す。(3) は成功と失敗を入れ替えて考える。

解答　帰無仮説「成功率は 50 %のまま」の下で、k 本以上成功する確率を $P(k)$ とすると、表から

$P(17)=0.001,\ P(16)=0.006,\ P(15)=0.021,\ P(14)=0.058,\ P(13)=0.132$

であり、$P(k)$ は k が小さいほど大きい。

(1) $P(15)=0.021 \leqq 0.05,\ P(14)=0.058>0.05$ より、帰無仮説が棄却されるのは $k \geqq 15$ のときである。よって最小値は　**15**

(2) $P(16)=0.006 \leqq 0.01,\ P(15)=0.021>0.01$ より、最小値は　**16**

(3) 成功率 50 %では成功と失敗の起こりやすさは同じなので、「成功が6本以下」の確率は「失敗が6本以下」すなわち「成功が

14本以上」の確率 $P(14) = 0.058$ に等しい。これは 0.05 より大きいので帰無仮説は棄却できず、**成功率が下がったとは判断できない。**

検討　基準となる確率を小さくするほど、「判断できる」ための条件は厳しくなる（(1) より (2) の方が k が大きい）。基準は、結果を見てから都合よく選ぶのではなく、実験の前に決めておく必要がある。

練習 164　基準となる確率を 0.10 とするとき、例題の (1) と同様に k の最小値を求めよ。

5 場合の数 数学A

5.1 集合の要素の個数と和・積の法則

基本事項

・$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

・$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

・補集合：$n(\overline{A}) = n(U) - n(A)$，ド・モルガンの法則 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

・和の法則：同時には起こらない場合の数は**足す**。積の法則：続けて起こる場合の数は**掛ける**

・$N = p^a q^b r^c$（$p,\ q,\ r$ は異なる素数）の正の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$，総和は $(1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots + q^b)(1 + r + \cdots + r^c)$

例題 165 ★☆☆☆☆ 基礎 倍数の個数（2つの集合の包除）

1 から 300 までの整数のうち、次のような数の個数を求めよ。

(1) 4 の倍数または 6 の倍数　(2) 4 の倍数でも 6 の倍数でもない数　(3) 4 の倍数であるが 6 の倍数でない数

指針　4 の倍数の集合を A，6 の倍数の集合を B とする。$A \cap B$ は **最小公倍数 12 の倍数**の集合。(2) はド・モルガンの法則で $\overline{A \cup B}$，(3) は A から $A \cap B$ を除いたもの。

解答　1 から 300 までの整数全体の集合を U，そのうち 4 の倍数の集合を A，6 の倍数の集合を B とすると、$A \cap B$ は 12 の倍数の集合である。

$300 = 4 \cdot 75 = 6 \cdot 50 = 12 \cdot 25$ より　$n(A) = 75,\ n(B) = 50,\ n(A \cap B) = 25$

(1) $n(A \cup B) = 75 + 50 - 25 = \mathbf{100}$（個）

(2) $n(\overline{A} \cap \overline{B}) = n(\overline{A \cup B}) = 300 - 100 = \mathbf{200}$（個）

(3) $n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B) = 75 - 25 = \mathbf{50}$（個）

検討　4 と 6 の公倍数は最小公倍数 12 の倍数である。$4 \times 6 = 24$ の倍数としてしまうと $n(A \cap B) = 12$ となり誤り。

練習 165　1 から 500 までの整数のうち、次のような数の個数を求めよ。

(1) 6 の倍数または 9 の倍数　(2) 6 の倍数でも 9 の倍数でもない数　(3) 6 の倍数であるが 9 の倍数でない数

例題 166 ★☆☆☆☆ 基礎 和の法則と積の法則（さいころの目）

大小 2 個のさいころを投げるとき、次の場合は何通りあるか。

(1) 目の和が 4 の倍数になる　(2) 目の積が偶数になる　(3) 大の目が小の目より大きい

指針　(1) 和が 4, 8, 12 の場合は同時には起こらないから**和の法則**。(2)「積が偶数」は場合が多いので、余事象「積が奇数（2 つとも奇数）」を**積の法則**で数える。(3) 目が異なる場合を、大小の関係で半分に分ける。

解答　大の目を a，小の目を b とし、$(a,\ b)$ で表す。

(1) 和が 4：$(1,3), (2,2), (3,1)$ の 3 通り。和が 8：$(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$ の 5 通り。和が 12：$(6,6)$ の 1 通り。

これらは同時には起こらないから　$3 + 5 + 1 = \mathbf{9}$（通り）

(2) 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通り。積が奇数となるのは $a,\ b$ がともに奇数のときで $3 \times 3 = 9$ 通り。

よって積が偶数となるのは　$36 - 9 = \mathbf{27}$（通り）

(3) $a \neq b$ となるのは $36 - 6 = 30$ 通りで、$a > b$ と $a < b$ は a と b を入れかえると 1 対 1 に対応するから　$30 \div 2 = \mathbf{15}$（通り）

検討　「少なくとも一方が偶数」のように場合が多いときは余事象を考える。(3) のように対称性を使うと、書き出さずに数えられる。

練習 166　大小 2 個のさいころを投げるとき、次の場合は何通りあるか。

(1) 目の和が 5 の倍数になる　(2) 目の積が 3 の倍数になる　(3) 2 つの目の差が 2 以上になる

例題 167 ★★☆☆☆ 基本　3つの集合の包除（いずれでも割り切れない数）

1 から 1000 までの整数のうち、次のような数の個数を求めよ。
(1) 2, 3, 5 の少なくとも 1 つで割り切れる数　(2) 2, 3, 5 のいずれでも割り切れない数
(3) 2 で割り切れるが、3 でも 5 でも割り切れない数

指針　2, 3, 5 の倍数の集合を A, B, C として、3 つの集合の和集合の要素の個数の公式を使う。$A \cap B$ は 6 の倍数、$A \cap B \cap C$ は 30 の倍数の集合。

解答　2, 3, 5 の倍数の集合をそれぞれ A, B, C とする。1000 以下の k の倍数の個数は、$1000 \div k$ の整数部分であるから
$n(A) = 500$, $n(B) = 333$, $n(C) = 200$, $n(A \cap B) = 166$（6 の倍数）, $n(B \cap C) = 66$（15 の倍数）, $n(C \cap A) = 100$（10 の倍数）, $n(A \cap B \cap C) = 33$（30 の倍数）
(1) $n(A \cup B \cup C) = 500 + 333 + 200 - 166 - 66 - 100 + 33 = \mathbf{734}$（個）
(2) $1000 - 734 = \mathbf{266}$（個）
(3) A の要素のうち $B \cup C$ に属さないものの個数であるから
$n(A) - n(A \cap (B \cup C)) = n(A) - \{n(A \cap B) + n(A \cap C) - n(A \cap B \cap C)\} = 500 - (166 + 100 - 33) = \mathbf{267}$（個）

検討　(2) を $1000\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)$ と計算すると $\frac{800}{3}$ となり整数にならない。1000 が 30 で割り切れないからである。範囲の上端が 30 の倍数のとき（例えば 1 から 900 まで）は、この積の形で $900 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 240$ と計算できる。

練習 167　1 から 600 までの整数のうち、次のような数の個数を求めよ。
(1) 2, 3, 7 の少なくとも 1 つで割り切れる数　(2) 2, 3, 7 のいずれでも割り切れない数
(3) 2 で割り切れるが、3 でも 7 でも割り切れない数

例題 168 ★★☆☆☆ 基本　共通部分の要素の個数の最大・最小

ある学級の生徒 40 人に、数学と英語が好きかどうかを調べたところ、数学が好きな生徒は 28 人、英語が好きな生徒は 21 人であった。
(1) 数学と英語の両方が好きな生徒の人数 x のとり得る値の範囲を求めよ。
(2) どちらも好きでない生徒が 5 人であるとき、数学だけが好きな生徒の人数を求めよ。

指針　$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ と $n(A \cup B) \leqq n(U)$, $n(A \cap B) \leqq n(A)$, $n(B)$ から範囲を絞る。範囲のすべての値が実際にとれることも確かめる。

解答　数学、英語が好きな生徒の集合を A, B とすると $n(A) = 28$, $n(B) = 21$, $n(A \cap B) = x$。
(1) $n(A \cup B) = 28 + 21 - x = 49 - x$ で、$n(A \cup B) \leqq 40$ より $x \geqq 9$。また $A \cap B \subset B$ より $x \leqq 21$。
逆に $9 \leqq x \leqq 21$ の整数 x に対し、両方好き x 人、数学だけ $28 - x$ 人、英語だけ $21 - x$ 人、どちらも好きでない $x - 9$ 人とすれば、どの人数も 0 以上で合計 40 人となり条件を満たす。
よって　$\mathbf{9 \leqq x \leqq 21}$
(2) $n(A \cup B) = 40 - 5 = 35$ であるから $49 - x = 35$, $x = 14$。数学だけが好きな生徒は $28 - 14 = \mathbf{14}$（人）

検討　最小値は「A と B をできるだけ重ねない（$A \cup B = U$）」とき、最大値は「小さい方の集合がもう一方に含まれる」ときに実現する。

練習 168　生徒 50 人のうち、問題 A を正解した者が 34 人、問題 B を正解した者が 29 人であった。
(1) 両方を正解した人数 x のとり得る値の範囲を求めよ。
(2) どちらも正解しなかった者が 7 人のとき、B だけを正解した人数を求めよ。

例題 169 ★★☆☆☆ 基本　約数の個数と総和

720 の正の約数について、次のものを求めよ。
(1) 個数　(2) 総和　(3) 奇数であるものの総和

指針　素因数分解 $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ から、約数は $2^a 3^b 5^c$（$0 \leqq a \leqq 4$, $0 \leqq b \leqq 2$, $0 \leqq c \leqq 1$）と表せる。総和は、積 $(1 + 2 + \cdots + 2^4)(1 + 3 + 3^2)(1 + 5)$ を展開した各項が約数 1 つずつに対応することを使う。

解答　$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ より、正の約数は $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$（$a = 0, 1, 2, 3, 4$; $b = 0, 1, 2$; $c = 0, 1$）と表される。
(1) a, b, c の選び方は積の法則により　$5 \times 3 \times 2 = \mathbf{30}$（個）

(2) $(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+3+3^2)(1+5)$ を展開すると、$2^a3^b5^c$ の形の項がちょうど 1 つずつ現れるから、総和は
$31\times13\times6=\mathbf{2418}$
(3) 奇数の約数は $a=0$ のもので、総和は　$(1+3+3^2)(1+5)=13\times6=\mathbf{78}$

検討　偶数の約数の総和は $2418-78=2340$, あるいは $(2+2^2+2^3+2^4)(1+3+3^2)(1+5)=30\times13\times6=2340$ と求められる。

練習 169　1080 の正の約数について、(1) 個数　(2) 総和　(3) 奇数であるものの総和 を求めよ。

例題 170　★★★☆☆ 標準　互いに素な整数の個数と総和

1 から 720 までの整数のうち、720 と互いに素であるものについて、(1) 個数　(2) 総和 を求めよ。

指針　$720=2^4\cdot3^2\cdot5$ と互いに素 $\iff$ 2, 3, 5 のいずれでも割り切れない。(1) は 3 つの集合の包除。(2) は k と $720-k$ を**組にする**と和が一定になることを利用する。

解答　$720=2^4\cdot3^2\cdot5$ であるから、k が 720 と互いに素であることは、k が 2, 3, 5 のいずれでも割り切れないことと同値である。
(1) 2, 3, 5 の倍数の集合を A, B, C とすると
$n(A)=360$, $n(B)=240$, $n(C)=144$, $n(A\cap B)=120$, $n(B\cap C)=48$, $n(C\cap A)=72$, $n(A\cap B\cap C)=24$
$n(A\cup B\cup C)=360+240+144-120-48-72+24=528$ より、求める個数は　$720-528=\mathbf{192}$(個)
(2) k と 720 の公約数は $720-k$ と 720 の公約数でもあり、逆も成り立つ。よって k が 720 と互いに素 $\iff$ $720-k$ が 720 と互いに素。
720 と互いに素な数は $1\leqq k\leqq719$ にあり、$k=360$ は互いに素でないから、$k\neq720-k$。したがって 192 個は、和が 720 になる 2 数の組 96 組に分けられ、総和は
$720\times96=\mathbf{69120}$

検討　一般に $N=p^aq^br^c$ と互いに素な N 以下の自然数の個数は $N\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1-\frac{1}{q}\right)\left(1-\frac{1}{r}\right)$ $\left(720\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=192\right)$。(2) の組にする考え方から、$N\geqq3$ のとき総和はつねに $\frac{N}{2}\times$(個数)となる。

練習 170　1 から 600 までの整数のうち、600 と互いに素であるものについて、(1) 個数　(2) 総和 を求めよ。

5.2　順列・円順列・重複順列

基本事項

・異なる n 個から r 個取って並べる順列：${}_n\mathrm{P}_r=n(n-1)\cdots(n-r+1)=\dfrac{n!}{(n-r)!}$
・円順列：異なる n 個を円形に並べる方法は $(n-1)!$ 通り(1 つを固定して残りを並べる)。じゅず順列(裏返して一致するものも同じ)は $\dfrac{(n-1)!}{2}$ 通り$(n\geqq3)$
・重複順列：n 種類のものから重複を許して r 個並べる方法は n^r 通り
・「隣り合う」ものはまとめて 1 つとみなし、「隣り合わない」ものは他を先に並べてその間と両端に入れる

例題 171　★☆☆☆☆ 基礎　隣り合う・隣り合わない順列

男子 4 人と女子 3 人が 1 列に並ぶとき、次の並び方は何通りあるか。
(1) 女子 3 人が続いて並ぶ　(2) 女子どうしが隣り合わない　(3) 両端が男子である

指針　(1) 女子 3 人をひとまとめにして 1 人とみなし、まとめた中の並び方を掛ける。(2) 先に男子を並べ、男子の間と両端の 5 か所から 3 か所を選んで女子を 1 人ずつ入れる。(3) 制限のある両端から先に決める。

解答　(1) 女子 3 人をまとめて 1 人とみなすと、5 人の並び方は $5!$ 通り。まとめた女子 3 人の並び方は $3!$ 通り。
よって　$5!\times3!=120\times6=\mathbf{720}$(通り)
(2) 男子 4 人の並び方は $4!$ 通り。男子の間と両端の 5 か所のうち 3 か所に女子 3 人を 1 人ずつ並べる方法は ${}_5\mathrm{P}_3$ 通り。
よって　$4!\times{}_5\mathrm{P}_3=24\times60=\mathbf{1440}$(通り)
(3) 両端に男子を並べる方法は ${}_4\mathrm{P}_2=12$ 通り。残り 5 人を間に並べる方法は $5!=120$ 通り。
よって　$12\times120=\mathbf{1440}$(通り)

検討　(2) を「全体 − (1)」とするのは誤り。全体から引くと「女子 3 人が続く」以外の並び方になり、女子 2 人だけが隣り合う並び方が残ってしまう。

練習 171　男子 5 人と女子 2 人が 1 列に並ぶとき、次の並び方は何通りあるか。
(1) 女子 2 人が隣り合う　(2) 女子 2 人が隣り合わない　(3) 両端が男子である

例題 172　★☆☆☆☆ 基礎　重複順列（数字の列・部屋割り）

(1) 1, 2, 3 の 3 種類の数字を用いて 5 桁の整数をつくる。同じ数字を何回使ってもよいとき、整数は何個できるか。
(2) 5 人を 2 つの部屋 A, B に入れる方法は何通りか。空室があってもよい場合と、空室ができない場合のそれぞれについて答えよ。
(3) 5 人を 2 つのグループに分ける方法は何通りか。

指針　1 人ずつ（1 桁ずつ）「どれを選ぶか」を決めると考え、**重複順列** n^r を使う。空室なしは、全員が同じ部屋に入る場合を除く。(3) はグループに区別がないので、(2) の部屋 A, B の区別をなくす。

解答　(1) 各位の数字の選び方が 3 通りずつあるから　$3^5 = \mathbf{243}$（個）
(2) 各人の部屋の選び方が 2 通りずつあるから、空室があってもよい場合は　$2^5 = \mathbf{32}$（通り）
このうち、全員が A に入る場合と全員が B に入る場合が空室のできる場合であるから、空室ができない場合は　$32 - 2 = \mathbf{30}$（通り）
(3) (2) の空室ができない入れ方で部屋 A, B の区別をなくすと、同じ分け方が 2 通りずつ現れるから　$30 \div 2 = \mathbf{15}$（通り）

検討　(3) で $32 \div 2 = 16$ とすると、「5 人と 0 人」に分ける場合（グループにならない）を含んでしまう。

練習 172　(1) 0, 1, 2 の 3 種類の数字を用いて 5 桁の整数をつくる。同じ数字を何回使ってもよいとき、何個できるか。
(2) 6 人を 2 つの部屋 A, B に入れる方法は、空室があってもよい場合、空室ができない場合のそれぞれ何通りか。
(3) 6 人を 2 つのグループに分ける方法は何通りか。

例題 173　★★☆☆☆ 基本　0 を含む数字で整数をつくる

0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 4 個を選んで並べ、4 桁の整数をつくる。
(1) 4 桁の整数は全部で何個できるか。　(2) 偶数は何個できるか。　(3) 3 の倍数は何個できるか。

指針　千の位に 0 は置けない。(2) は一の位が 0 か、2・4 かで場合分けする（0 を使う位置が変わるため）。(3) は「各位の数の和が 3 の倍数」を使い、使う 4 個の数字の組を先に決める。

解答　(1) 千の位は 0 以外の 5 通り、残りの 3 つの位は残り 5 個から 3 個を並べて ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り。　$5 \times 60 = \mathbf{300}$（個）
(2) 一の位が 0 のとき：残り 3 つの位は ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り。
一の位が 2 または 4 のとき：千の位は 0 と一の位の数字以外の 4 通り、百・十の位は残り 4 個から ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$ 通りで、$2 \times 4 \times 12 = 96$ 通り。
よって　$60 + 96 = \mathbf{156}$（個）
(3) 3 の倍数となるのは、4 個の数字の和が 3 の倍数のときである。6 個の数字の和は $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ なので、使わない 2 個の数字の和が 3 の倍数となればよい。
使わない 2 個は $\{0, 3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 5\}$, $\{2, 4\}$, $\{4, 5\}$ の 5 組。
$\{0, 3\}$ を使わないとき、$1, 2, 4, 5$ の並べ方は $4! = 24$ 通り。
他の 4 組のときは使う数字に 0 を含み、0 を千の位に置かないから $4! - 3! = 18$ 通りずつ。
よって　$24 + 4 \times 18 = \mathbf{96}$（個）

検討　(2) で「一の位が偶数 3 通り」と一括りにすると、0 を一の位に使ったかどうかで千の位の選び方が変わるため誤る。0 の扱いが変わるところで場合を分けるのが鉄則。

練習 173　0, 1, 2, 3, 4 の 5 個の数字から異なる 3 個を選んで 3 桁の整数をつくる。(1) 全部で何個できるか。　(2) 偶数は何個か。　(3) 3 の倍数は何個か。

例題 174　★★☆☆☆　基本　辞書式に並べる

a, b, c, d, e の 5 文字を 1 列に並べてできる 120 個の文字列を、辞書式（アルファベット順）に 1 番目 abcde から 120 番目 edcba まで並べる。
(1) cbeda は何番目か。　(2) 75 番目の文字列は何か。

指針　先頭の文字ごとに $4! = 24$ 個ずつのかたまりになる。先頭から順に「その文字より前にくる文字列が何個あるか」を数える。

解答　(1) cbeda より前にあるものを数える。
a□□□□, b□□□□ の形：$2 \times 4! = 48$ 個。ca□□□ の形：$3! = 6$ 個。cba□□, cbd□□ の形：$2 \times 2! = 4$ 個。
cbe□□ の形は cbead, cbeda の順なので、cbeda はその 2 番目。
よって　$48 + 6 + 4 + 2 = \mathbf{60}$（番目）
(2) a, b, c で始まるものが $3 \times 24 = 72$ 個あるから、73 番目から d で始まる。
da□□□ の形は $3! = 6$ 個で 73〜78 番目にあたり、小さい順に dabce, dabec, dacbe, … と続く。
よって 75 番目は　dacbe

検討　「何番目か」は**それより前にあるものの個数 $+1$**。最後の数個は書き出すのが確実である。

練習 174　1, 2, 3, 4, 5 の 5 個の数字を 1 回ずつ使ってできる 5 桁の整数を小さい順に並べる。(1) 35142 は何番目か。　(2) 100 番目の数は何か。

例題 175　★★☆☆☆　基本　円順列とじゅず順列

大人 4 人と子ども 4 人の計 8 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に並んだ 8 つの席に座る。回転して一致する座り方は同じとみなす。
(1) 座り方は全部で何通りか。　(2) 大人と子どもが交互に座る座り方は何通りか。　(3) 大人 A と子ども B が向かい合って座る座り方は何通りか。
(4) また、色の異なる 8 個の玉に糸を通して首飾りをつくる方法は何通りか。

指針　円順列は**1 人を固定**して残りを並べる。(2) 大人 4 人を円形に並べたあと、間の 4 席に子どもを並べる。(3) A を固定すると B の席が決まる。(4) 首飾りは裏返すと一致するものが 2 つずつあるので、じゅず順列。

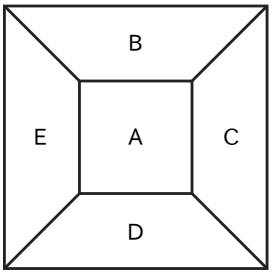
解答　(1) 1 人を固定し、残り 7 人を並べると考えて　$(8-1)! = 7! = \mathbf{5040}$（通り）
(2) 大人 4 人の円順列は $(4-1)! = 6$ 通り。大人の間の 4 席に子ども 4 人を並べる方法は $4! = 24$ 通り（大人の位置が決まっているので、ここは普通の順列）。
よって　$6 \times 24 = \mathbf{144}$（通り）
(3) A の席を固定すると、B の席は A の正面に決まる。残り 6 席に 6 人を並べて　$6! = \mathbf{720}$（通り）
(4) 円順列 $7!$ 通りのうち、裏返して一致するものが 2 つずつあるから　$\dfrac{7!}{2} = \mathbf{2520}$（通り）

検討　(2) で子どもの並べ方も円順列 $(4-1)!$ としてしまう誤りが多い。回転の重なりは最初の大人の並べ方ですでに除かれている。

練習 175　男子 3 人と女子 3 人が円形のテーブルに等間隔に座る（回転して一致するものは同じ）。(1) 男女が交互に座る座り方は何通りか。　(2) 男子 A と女子 B が隣り合う座り方は何通りか。
(3) 色の異なる 6 個の玉で首飾りをつくる方法は何通りか。

例題 176　★★☆☆☆　基本　領域の塗り分け

図のように、正方形を中央の正方形 A と、そのまわりの 4 つの台形 B, C, D, E の 5 つの領域に分ける。境界線を共有して隣り合う領域は異なる色で塗るとき、異なる 5 色の絵の具を用いた塗り方は、次の場合それぞれ何通りあるか。
(1) 5 色すべてを使う　(2) ちょうど 4 色を使う　(3) 何色を使ってもよい



指針　最も多くの領域と隣り合う A から塗る。B, C, D, E は輪の形に隣り合い、B と D、C と E は隣り合わない。**B と D が同じ色か異なる色か**で場合を分ける。

解答　A は他の 4 領域すべてと隣り合い、B, C, D, E は B–C–D–E–B の順に輪のように隣り合う。
(1) A の色は 5 通り。B, C, D, E には残りの 4 色を 1 色ずつ塗るから $4! = 24$ 通り。　$5 \times 24 = \mathbf{120}$（通り）
(2) 使う 4 色の選び方は 5 通り、A の色はそのうち 4 通り。B, C, D, E には残り 3 色をすべて使う。
・B と D が同色のとき：その色は 3 通り。C, E はそれと異なる 2 色を 1 色ずつ使い（C と E が同色だと 2 色しか使わない）2 通り。$3 \times 2 = 6$ 通り
・B と D が異なる色のとき：$3 \times 2 = 6$ 通り。C, E はともに B, D と異なる残りの 1 色。6 通り
よって　$5 \times 4 \times (6 + 6) = \mathbf{240}$（通り）
(3) A の色は 5 通り。B, C, D, E は A 以外の 4 色で塗る。
・B と D が同色のとき：B（=D）が 4 通り、C, E はそれぞれ B と異なる 3 通りで $4 \times 3 \times 3 = 36$ 通り
・B と D が異なる色のとき：B が 4 通り、D が 3 通り、C, E はそれぞれ B, D と異なる 2 通りで $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$ 通り
よって　$5 \times (36 + 48) = \mathbf{420}$（通り）

検討　(3) のうち、ちょうど 3 色を使う塗り方は、A が 5 通り、B=D, C=E の 2 色が 4×3 通りで 60 通り。$120 + 240 + 60 = 420$ となり、(1)〜(3) の結果が確かめられる。

練習 176　例題の図の 5 つの領域を、隣り合う領域が異なる色になるように塗る。(1) 異なる 4 色をすべて使って塗る方法は何通りか。　(2) 異なる 6 色のうち何色を使ってもよいとき、塗り方は何通りか。

例題 177　★★★☆☆ 標準　立方体の面の塗り分け

立方体の 6 つの面に色を塗る。ただし、立方体を回転させて一致する塗り方は同じとみなす。
(1) 異なる 6 色をすべて使って塗る方法は何通りか。
(2) 異なる 5 色をすべて使い、隣り合う面は異なる色になるように塗る方法は何通りか。

指針　回転で同じになるものを除くため、**1 つの色の面を上面に固定**する。すると残る自由な回転は上下を軸とする回転だけになり、側面 4 面は円順列で数えられる。(2) は同じ色の 2 面が向かい合うことに注意し、上下を入れかえる回転も残るのでじゅず順列になる。

解答　(1) ある 1 色（例えば赤）の面を上面に固定する。下面の色は残り 5 色から 5 通り。
側面の 4 面は上下を軸とする回転で移り合うので、残り 4 色の円順列で $(4-1)! = 6$ 通り。
よって　$5 \times 6 = \mathbf{30}$（通り）
(2) 6 面を 5 色で塗るので、ちょうど 1 色が 2 面に使われる。その 2 面は隣り合わないから、向かい合う 2 面である。
2 面に使う色の選び方は 5 通りで、その色を上面と下面に塗る。側面の 4 面に残り 4 色を塗るが、上下を軸とする回転のほか、上下をひっくり返す回転でも上下の色は変わらないので、側面の並びは裏返したものも同じになる。
よって側面はじゅず順列で $\dfrac{(4-1)!}{2} = 3$ 通り。　$5 \times 3 = \mathbf{15}$（通り）

検討　(1) は「6! 通りの塗り方が、回転で 24 通りずつ重なる」と考えて $\dfrac{6!}{24} = 30$ とも求められる（立方体を一致させる回転は、上面の選び方 6 通り × 前面の選び方 4 通り $= 24$ 通り）。(2) では同じ塗り方を与える回転があるので、この割り算は使えない。

練習 177　(1) 正三角柱の 5 つの面（上下の正三角形と 3 つの側面）を、異なる 5 色をすべて使って塗る方法は何通りか。ただし、回転させて一致するものは同じとみなす。
(2) 立方体の 6 つの面を、異なる 4 色をすべて使い、隣り合う面は異なる色になるように塗る方法は何通りか（回転で一致するものは同じ）。

例題 178　★★★★☆ 発展　円卓で夫婦が隣り合わない（包除の利用）

3 組の夫婦 6 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に並んだ 6 つの席に座る。どの夫婦も隣り合わない座り方は何通りか。ただし、回転して一致する座り方は同じとみなす。

指針　「どの夫婦も隣り合わない」を直接数えるのは難しい。夫婦 i が隣り合う座り方の集合を A_i として、**余事象 $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ を包除で数える**。隣り合う夫婦はひとまとめにして円順列を使う。

解答　座り方は全部で $(6-1)! = 120$ 通り。夫婦 $i\,(i = 1, 2, 3)$ が隣り合う座り方の集合を A_i とする。
$n(A_1)$：夫婦 1 をまとめて 1 人とみなすと 5 人の円順列で $4!$ 通り、夫婦の並び方が 2 通りで $4! \times 2 = 48$。$n(A_2)$, $n(A_3)$ も同

じ。
$n(A_1 \cap A_2)$：2 組をそれぞれまとめると 4 人の円順列 $3!$ 通り、各夫婦の並び方 2^2 通りで $3! \times 4 = 24$。他の 2 組の場合も同じ。
$n(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$：3 人の円順列 $2!$ 通り、並び方 2^3 通りで $2! \times 8 = 16$。
$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 3 \times 48 - 3 \times 24 + 16 = 88$
よって、どの夫婦も隣り合わない座り方は　$120 - 88 = \mathbf{32}$（通り）

検討　夫婦の数が増えても同じ方法で数えられ、n 組のときは $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \, {}_n\mathrm{C}_k \, 2^k \, (2n-k-1)!$ となる。男女交互という条件がつくと、さらに難しい問題になる（5.7 節）。

練習 178　4 組の夫婦 8 人が円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。どの夫婦も隣り合わない座り方は何通りか（回転して一致するものは同じとみなす）。

例題 179　★★★★★ 最難関　立方体を3色以下で塗る（回転で同じものを除く）

立方体の各面を、赤・青・黄の 3 色のいずれかで塗る。使わない色があってもよく、隣り合う面が同じ色でもよい。立方体を回転させて一致する塗り方は同じとみなすとき、塗り方は何通りあるか。

指針　色ごとの面の数の組（例えば 3 面・2 面・1 面）で分類し、それぞれについて**面の配置の型**（同色の面が向かい合うか隣り合うか）を調べ、色の割り当て方を掛ける。3^6 を 24 で割るのは誤り（回転で動かない塗り方があるため）。

解答　3 色の面の数を多い順に並べた組で分類する。立方体の 2 面は「向かい合う」か「隣り合う」かのどちらかである。
(i) (6)：1 色だけ。色の選び方 3 通り。
(ii) $(5,1)$：1 面だけの色の面の配置は 1 通り。色の割り当て $3 \times 2 = 6$ 通り。
(iii) $(4,2)$：2 面の色の 2 面が向かい合うか隣り合うかの 2 通り。色の割り当て $3 \times 2 = 6$ 通りで 12 通り。
(iv) $(4,1,1)$：1 面ずつの 2 色の面が向かい合うか隣り合うかの 2 通り。この 2 面の色を入れかえたものは、向かい合うときは上下をひっくり返す回転で、隣り合うときは 2 面の共通の辺の中点と向かいの辺の中点を結ぶ直線のまわりの 180° 回転で一致する。4 面の色の選び方 3 通りで $2 \times 3 = 6$ 通り。
(v) $(3,3)$：一方の色の 3 面は、1 つの頂点に集まる 3 面（向かい合う 2 面を含まない）か、向かい合う 2 面とその間の 1 面かの 2 通り。どちらの場合も残りの 3 面は同じ形で、色を入れかえたものと回転で一致する。使う 2 色の選び方 3 通りで $2 \times 3 = 6$ 通り。
(vi) $(3,2,1)$：1 面の色の面を上面に置く。下面が 2 面の色のとき、側面は 3 面の色 3 つと 2 面の色 1 つで 1 通り。下面が 3 面の色のとき、側面は 2 色が 2 面ずつで、2 面の色の 2 面が隣り合うか向かい合うかの 2 通り。計 3 通り。色の割り当て $3! = 6$ 通りで $3 \times 6 = 18$ 通り。
(vii) $(2,2,2)$：同色の 2 面が向かい合う色の数で分ける。
　・3 色とも向かい合う：3 組の向かい合う面に 3 色を割り当てるが、どの割り当ても回転で移り合う（90° 回転で 2 組を入れかえられる）ので 1 通り。
　・ちょうど 1 色が向かい合う：その色（3 通り）を上下に塗ると、側面は同色が隣り合うように 2 面ずつ塗られ、上下軸のまわりの回転ですべて一致するので 3 通り。
　・どの色も向かい合わない：赤を上面と前面に塗る。左右の面は向かい合うので青と黄が 1 面ずつ、下面と後面も青と黄が 1 面ずつで、$2 \times 2 = 4$ 通り。赤の 2 面を赤の 2 面に移す回転は、何もしない回転と、上面と前面の共通の辺の中点および下面と後面の共通の辺の中点を通る直線のまわりの 180° 回転だけである。後者は上面と前面、下面と後面、左面と右面をそれぞれ入れかえるので、4 通りは 2 通りずつ一致する。よって 2 通り。
　ちょうど 2 色が向かい合うことはない（残りの 2 面も向かい合う 2 面になるから）。計 $1 + 3 + 2 = 6$ 通り。
以上より　$3 + 6 + 12 + 6 + 6 + 18 + 6 = \mathbf{57}$（通り）

検討　回転で一致するものも別々に数えると塗り方は $3^6 = 729$ 通りあるが、全面赤のように回転しても変わらない塗り方は 24 通りずつ重なってはいない。重なり方が塗り方によって違うので $729 \div 24$ のような割り算はできない（実際 729 は 24 で割り切れない）。色の数の組ごとに型を調べるのが確実である。

練習 179　正四面体の各面を、異なる 4 色のいずれかで塗る（使わない色があってもよく、隣り合う面が同じ色でもよい）。回転させて一致する塗り方は同じとみなすとき、塗り方は何通りあるか。

5.3　組合せと組分け

基本事項

・異なる n 個から r 個取る組合せ：${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$，${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$

・組分け：まず組に名前をつけて（区別して）数え、組に区別がないときは、人数が同じ組の数を k として $k!$ で割る

・「少なくとも 1 つ」は余事象を考える。条件が複雑なときは、**1 対 1 に対応する数えやすいもの**に置きかえる

例題 180　★☆☆☆☆ 基礎　組合せの基本（少なくとも1人を含む）

男子 6 人、女子 4 人の中から 4 人の委員を選ぶとき、次の選び方は何通りあるか。
(1) 選び方の総数　(2) 男子 2 人、女子 2 人を選ぶ　(3) 女子を少なくとも 1 人含む　(4) 特定の男子 A を含み、特定の女子 B を含まない

指針　選ぶ順序は関係ないので組合せ。(2) は男子の選び方と女子の選び方の積。(3) は余事象「全員男子」を全体から引く。(4) は A を先に入れ、B を除いた残りから選ぶ。

解答　(1) ${}_{10}\mathrm{C}_4 = \mathbf{210}$（通り）
(2) ${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 15 \times 6 = \mathbf{90}$（通り）
(3) 全員男子の選び方は ${}_6\mathrm{C}_4 = 15$ 通りなので　$210 - 15 = \mathbf{195}$（通り）
(4) A を選び、A, B 以外の 8 人から 3 人を選べばよいから　${}_8\mathrm{C}_3 = \mathbf{56}$（通り）

検討　(3) を「女子 1 人を先に選んで ${}_4\mathrm{C}_1$，残り 9 人から 3 人で ${}_9\mathrm{C}_3$」と ${}_4\mathrm{C}_1 \times {}_9\mathrm{C}_3 = 336$ とするのは誤り。女子を 2 人以上含む選び方を重複して数えている。

練習 180　男子 7 人、女子 5 人の中から 5 人を選ぶとき、(1) 選び方の総数　(2) 男子 3 人、女子 2 人を選ぶ　(3) 女子を少なくとも 1 人含む　(4) 特定の男子 A を含み、特定の女子 B を含まない 選び方はそれぞれ何通りか。

例題 181　★★☆☆☆ 基本　組分け（組の区別の有無）

9 人を次のように分ける方法は何通りあるか。
(1) 3 人ずつ A, B, C の 3 つの部屋に入れる　(2) 3 人ずつの 3 組に分ける
(3) 2 人、3 人、4 人の 3 組に分ける　(4) 2 人、2 人、5 人の 3 組に分ける

指針　部屋（名前のついた組）に入れる方法をまず数える。組に区別がないときは、**人数が同じ組どうしを入れかえても同じ分け方**なので、その入れかえの数で割る。人数がすべて異なる組は、人数で区別がつく。

解答　(1) A に入る 3 人を選び、残り 6 人から B に入る 3 人を選ぶと、C に入る 3 人は決まる。
${}_9\mathrm{C}_3 \times {}_6\mathrm{C}_3 = 84 \times 20 = \mathbf{1680}$（通り）
(2) (1) の入れ方で部屋の区別をなくすと、1 つの分け方に部屋の名前のつけ方 $3!$ 通りが対応するから　$1680 \div 3! = \mathbf{280}$（通り）
(3) 組の人数がすべて異なるので、組は人数で区別できる。　${}_9\mathrm{C}_2 \times {}_7\mathrm{C}_3 = 36 \times 35 = \mathbf{1260}$（通り）
(4) 2 人の組 2 つは区別がつかないので、区別して数えた ${}_9\mathrm{C}_2 \times {}_7\mathrm{C}_2$ を $2!$ で割る。
$\dfrac{36 \times 21}{2} = \mathbf{378}$（通り）

検討　(2) で $3!$ で割るのを忘れる、(4) で 2 で割るのを忘れる、(3) で不要な割り算をする、の 3 つが典型的な誤り。「名前をつけて数える → 名前の重なりで割る」と覚える。

練習 181　8 人を次のように分ける方法は何通りあるか。(1) 4 人ずつの 2 組に分ける　(2) 2 人ずつの 4 組に分ける　(3) 2 人、3 人、3 人の 3 組に分ける

例題 182　★★★☆☆ 標準　隣り合わない数の選び方（直線と円周）

(1) 1 から 20 までの 20 個の整数から、どの 2 つも連続しないように 3 個を選ぶ方法は何通りか。
(2) 円周上に等間隔に並んだ 20 個の点から、どの 2 点も隣り合わないように 3 点を選ぶ方法は何通りか。

指針　(1) 選んだ数を $a < b < c$ とし、$b-1$, $c-2$ と**ずらす**と「連続しない」条件が消え、ふつうの組合せに 1 対 1 に対応する。(2) は

円周を 1 か所で切って直線の場合に帰着する。特定の点 P_1 を選ぶか選ばないかで分ける。

解答　(1) 選ぶ 3 数を $a<b<c$ とすると、条件は $b \geqq a+2,\ c \geqq b+2$。$a'=a,\ b'=b-1,\ c'=c-2$ とおくと
$1 \leqq a'<b'<c' \leqq 18$
となり、逆にこれを満たす (a', b', c') から $(a, b, c)=(a', b'+1, c'+2)$ により条件を満たす 3 数が 1 つずつ得られる。よって、1 から 18 までの整数から異なる 3 数を選ぶ方法と 1 対 1 に対応し　${}_{18}\mathrm{C}_3=\mathbf{816}$（通り）
(2) 点を順に $\mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \cdots,\ \mathrm{P}_{20}$ とする。
・P_1 を選ぶとき：$\mathrm{P}_2,\ \mathrm{P}_{20}$ は選べない。直線状に並ぶ $\mathrm{P}_3,\ \cdots,\ \mathrm{P}_{19}$ の 17 個から隣り合わない 2 個を選ぶ。(1) と同様に $b'=b-1$ とずらすと 16 個から 2 個を選ぶことになり　${}_{16}\mathrm{C}_2=120$ 通り
・P_1 を選ばないとき：直線状に並ぶ $\mathrm{P}_2,\ \cdots,\ \mathrm{P}_{20}$ の 19 個から隣り合わない 3 個を選ぶ。(1) と同様に　${}_{17}\mathrm{C}_3=680$ 通り
よって　$120+680=\mathbf{800}$（通り）

検討　一般に、直線上の n 個から隣り合わない k 個を選ぶ方法は ${}_{n-k+1}\mathrm{C}_k$ 通り（選ばない $n-k$ 個の間と両端の $n-k+1$ か所から k か所を選ぶ、と考えてもよい）。円周上では ${}_{n-k}\mathrm{C}_k+{}_{n-k-1}\mathrm{C}_{k-1}$ 通りとなる。(2) は「P_1 を含む選び方 120 通り」を 20 倍すると各選び方を 3 回ずつ数えるので、$120\times20\div3=800$ としてもよい。

練習 182　(1) 1 から 15 までの整数から、どの 2 つも連続しないように 4 個を選ぶ方法は何通りか。
(2) 円周上に等間隔に並んだ 15 個の点から、どの 2 点も隣り合わないように 4 点を選ぶ方法は何通りか。

例題 183　★★★☆☆ 標準　和や積が倍数になる選び方（余りで分類）

1 から 30 までの 30 個の整数から異なる 3 個を選ぶ。
(1) 3 個の数の和が 3 の倍数になる選び方は何通りか。　(2) 3 個の数の積が 9 の倍数になる選び方は何通りか。

指針　(1) 3 で割った余りが 0, 1, 2 の数はそれぞれ 10 個ずつ。和が 3 の倍数になる**余りの組合せ**を考える。(2) 積が 9 の倍数 $\Longleftrightarrow$ 素因数 3 を合わせて 2 個以上含む。条件が複雑なので**余事象**（3 を 1 個以下しか含まない）を数える。

解答　(1) 3 で割った余りが 0, 1, 2 である数の集合を $R_0,\ R_1,\ R_2$ とすると、どれも 10 個ずつ。
3 数の余りの和が 3 の倍数になるのは、3 数が同じ集合から選ばれる場合と、$R_0,\ R_1,\ R_2$ から 1 個ずつ選ばれる場合である。
$3\times{}_{10}\mathrm{C}_3+10^3=3\times120+1000=\mathbf{1360}$（通り）
(2) 3 の倍数は 10 個あり、そのうち 9 の倍数は 9, 18, 27 の 3 個、9 の倍数でない 3 の倍数は 7 個。3 の倍数でない数は 20 個。
積が 9 の倍数にならないのは、次の場合である。
・3 の倍数を含まない：${}_{20}\mathrm{C}_3=1140$ 通り
・3 の倍数をちょうど 1 個含み、それが 9 の倍数でない：$7\times{}_{20}\mathrm{C}_2=7\times190=1330$ 通り
選び方の総数は ${}_{30}\mathrm{C}_3=4060$ 通りであるから　$4060-1140-1330=\mathbf{1590}$（通り）

検討　(2) を直接数えるなら「9 の倍数を含む」か「3 の倍数を 2 個以上含む」の和集合を考えることになり、重なりの処理が面倒になる。「何の倍数か」の条件は、素因数の個数で言いかえてから余事象を考えるのが定石。

練習 183　1 から 20 までの整数から異なる 3 個を選ぶ。(1) 3 個の和が 3 の倍数になる選び方は何通りか。　(2) 3 個の積が 4 の倍数になる選び方は何通りか。

例題 184　★★★★★ 最難関　マス目に○を置く（各行・各列にちょうど2個）

5×5 のマス目の 25 個のマスのうち 10 個に○を書く。どの行にも、どの列にもちょうど 2 個の○があるような書き方は何通りあるか。ただし、回転や裏返しで一致するものも異なるものとして数える。

指針　1 行ずつ決めていくと場合分けが膨大になる。**各行の 2 個の○を横の線分で、各列の 2 個の○を縦の線分で結ぶ**と、○は横と縦の線分が交互に現れる閉じた折れ線（ループ）に分かれる。ループが何行・何列を通るかで分類し、ループの個数を順列で数える。

解答　各行の 2 個の○を横の線分で、各列の 2 個の○を縦の線分で結ぶ。どの○からも横と縦の線分が 1 本ずつ出ているので、線分をたどると横・縦が交互に現れてもとの○に戻る。こうして○全体はいくつかの閉じた折れ線（ループ）に分かれ、各行・各列はちょうど 1 つのループに属する。
1 つのループが通る行の数と列の数は等しい。これを k とすると、ループは $2k$ 個の○を含み、$k \geqq 2$ である。逆に、5 つの行と 5 つの列を、行と列の数が等しい組（2 つ以上ずつ）に分け、各組でループを 1 つずつ作れば、条件を満たす書き方が 1 つ決まる。
ループの個数　指定された k 行と k 列を通るループの個数を L_k とする。ループは

行 r_1 → 列 c_1 → 行 r_2 → 列 c_2 → $\cdots$ → 行 r_k → 列 c_k → 行 r_1
とたどることで表され、○は $(r_1,c_1),\ (r_2,c_1),\ (r_2,c_2),\ \cdots,\ (r_k,c_k),\ (r_1,c_k)$ の $2k$ マスにある。r_1 を指定された行のうち最も上の行とすると、$r_2,\cdots,r_k$ の順序が $(k-1)!$ 通り、$c_1,\cdots,c_k$ の順序が $k!$ 通り。同じループを逆向きにたどったものも同じループを表すから

$L_k=\dfrac{k!\,(k-1)!}{2}$ より $L_2=1,\ L_3=6,\ L_5=\dfrac{120\times24}{2}=1440$

分類 5 を 2 以上の整数の和に分けると $5,\ 2+3$ の 2 通り。

(i) ループ 1 つ(5 行 5 列):$L_5=1440$ 通り

(ii) 2 行 2 列のループと 3 行 3 列のループ:2 行 2 列のループが通る行と列の選び方は ${}_5\mathrm{C}_2\times{}_5\mathrm{C}_2=100$ 通りで、$100\times L_2\times L_3=600$ 通り

よって $1440+600=\mathbf{2040}$(通り)

検討 $L_2=1$ のループは 2 行 2 列の交わる 4 マスすべてに○がある形である。同じ方法で 4×4 のマス目の場合は、4 と $2+2$ に分けて $L_4+\dfrac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_4\mathrm{C}_2}{2}\times L_2^2=72+18=90$ 通りとなる(2+2 では 2 つのループに区別がないので 2 で割る)。

練習 184 6×6 のマス目の 36 個のマスのうち 12 個に○を書く。どの行にも、どの列にもちょうど 2 個の○があるような書き方は何通りあるか(回転や裏返しで一致するものも区別する)。

5.4 同じものを含む順列と最短経路

基本事項

・a が p 個、b が q 個、c が r 個($p+q+r=n$)の並べ方は $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}={}_n\mathrm{C}_p\times{}_{n-p}\mathrm{C}_q$ 通り

・並ぶ順序が指定されたものは、同じものとみなして並べ、あとで順に割り当てる

・最短経路:右へ m 回、上へ n 回進む経路は ${}_{m+n}\mathrm{C}_m$ 通り(→ m 個と ↑ n 個の並べ方)

・通れない道があるときは、各交差点に「そこまでの経路数」を書き込む(左の点の数 + 下の点の数)。これを**加え上げ**という

例題 185 ★☆☆☆☆ 基礎 同じものを含む順列(順序の指定を含む)

SUCCESS の 7 文字を 1 列に並べる。
(1) 並べ方は全部で何通りか。 (2) 3 個の S が続いて並ぶ並べ方は何通りか。 (3) U が E より左にある並べ方は何通りか。

指針 S が 3 個、C が 2 個、U と E が 1 個ずつ。(2) は SSS をまとめて 1 文字とみなす。(3) は U, E を**同じ文字 □ とみなして**並べ、左の □ を U、右の □ を E とする。

解答 (1) S 3 個、C 2 個、U 1 個、E 1 個の並べ方で $\dfrac{7!}{3!\,2!}=\mathbf{420}$(通り)

(2) SSS を 1 文字とみなすと、SSS, C, C, U, E の 5 文字の並べ方で $\dfrac{5!}{2!}=\mathbf{60}$(通り)

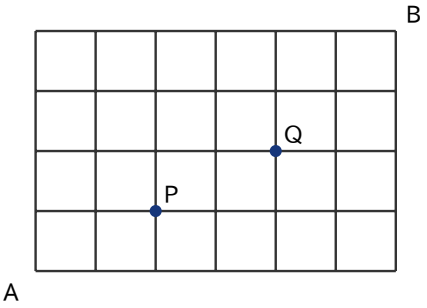
(3) U, E を同じ文字 □ とみなすと、S 3 個、C 2 個、□ 2 個の並べ方は $\dfrac{7!}{3!\,2!\,2!}=210$ 通り。その各々で左の □ を U、右の □ を E とすれば、条件を満たす並べ方がちょうど 1 つずつ得られる。よって $\mathbf{210}$ 通り

検討 (3) は「U が E より左」と「E が U より左」が U と E の入れかえで 1 対 1 に対応することから、$420\div2=210$ としてもよい。3 文字以上の順序を指定するときは □ の方法が便利。

練習 185 ADDITION の 8 文字を 1 列に並べる。(1) 並べ方は全部で何通りか。 (2) 2 個の D が隣り合う並べ方は何通りか。 (3) A, T, O が左からこの順に並ぶ(間に他の文字があってもよい)並べ方は何通りか。

例題 186　★★☆☆☆　基本　最短経路の個数（通る点・通らない点）

図のような碁盤目状の道がある。A 地点から B 地点まで遠回りしないで行く道順について、次のものは何通りあるか。
(1) 道順の総数　(2) P 地点を通る道順　(3) P 地点も Q 地点も通らない道順



指針　右へ 6 回、上へ 4 回進むので、→ 6 個と ↑ 4 個の並べ方。P を通る道順は「A→P」と「P→B」の積。(3) は P を通る集合と Q を通る集合の**和集合の補集合**として包除を使う。

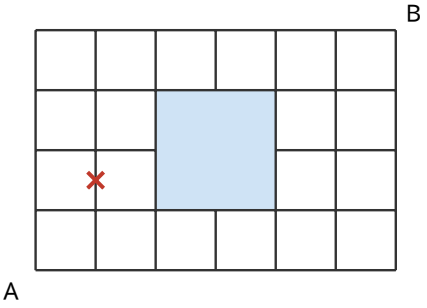
解答　右へ 1 区画進むことを →、上へ 1 区画進むことを ↑ で表す。
(1) → 6 個、↑ 4 個の並べ方で　$_{10}\mathrm{C}_4 = \mathbf{210}$（通り）
(2) A→P は → 2 個、↑ 1 個で $_3\mathrm{C}_1 = 3$ 通り、P→B は → 4 個、↑ 3 個で $_7\mathrm{C}_3 = 35$ 通り。　$3 \times 35 = \mathbf{105}$（通り）
(3) Q を通る道順は、A→Q が $_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通り、Q→B が $_4\mathrm{C}_2 = 6$ 通りで 90 通り。
P と Q の両方を通る道順は、A→P, P→Q, Q→B がそれぞれ $3,\ _3\mathrm{C}_1 = 3,\ 6$ 通りで 54 通り。
よって、P または Q を通る道順は $105 + 90 - 54 = 141$ 通りで、求める道順は　$210 - 141 = \mathbf{69}$（通り）

検討　「P を通らない」を直接数えるより、「全体 − P を通る」が速い。2 点以上の条件では包除を使う。

練習 186　座標空間で、x 軸、y 軸、z 軸の正の向きのいずれかに 1 ずつ進んで、原点 O から点 $(3, 2, 2)$ まで行く最短の道順について、(1) 総数　(2) 点 $(1, 1, 1)$ を通る道順　(3) 点 $(1, 1, 1)$ も点 $(2, 1, 1)$ も通らない道順 はそれぞれ何通りか。

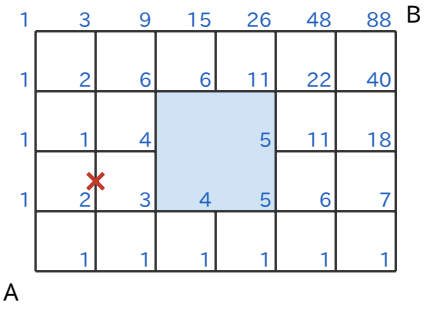
例題 187　★★★☆☆　標準　通れない道がある最短経路（加え上げ）

図のような道がある。色をつけた部分は池で、池の中に道はない（池のまわりの道は通れる）。また、× 印の区間は通行止めである。A 地点から B 地点まで遠回りしないで行く道順は何通りあるか。



指針　通れない部分が複数あり、包除では重なりの処理が面倒になる。各交差点に「A からそこまでの道順の数」を書き込んでいく**加え上げ**を使う。ある交差点の数は、左隣と下隣から来る道順の数の和（通れない区間からは来ない）。

解答　A から各交差点までの道順の数を、左下から順に書き込む（右図）。各交差点の数は「左の交差点の数 + 下の交差点の数」であるが、池の中の区間や × 印の区間を通って来る分は足さない。
特に、× 印の区間の上端の点には左からの 1 だけが入り、池の上辺の中央の点には左からの 6 だけ、池の右辺の中央の点には下からの 5 だけが入る。
このようにして B 地点まで書き込むと、B の数は 88 となる。
よって　**88** 通り



検討　包除でも解ける。池の中の区間を通る道順は、必ず池の中心の点を通る。全体は $_{10}\mathrm{C}_4 = 210$ 通りで、池の中心を通る道順は $_5\mathrm{C}_2 \times {}_5\mathrm{C}_2 = 100$ 通り、× 印の区間を通る道順は $2 \times {}_7\mathrm{C}_2 = 42$ 通り、その両方を通る道順は $2 \times 1 \times {}_5\mathrm{C}_2 = 20$ 通り。よって $210 - (100 + 42 - 20) = 88$ 通り。通れない部分が多い場合や形が複雑な場合は、加え上げの方が確実である。

練習 187　座標平面上で、x 軸の正の向きまたは y 軸の正の向きに 1 ずつ進んで、原点 O から点 $(5, 4)$ まで行く最短の道順のうち、点 $(2, 2)$ を通らず、点 $(3, 1)$ と点 $(3, 2)$ を結ぶ区間も通らないものは何通りか。

例題 188　★★★☆☆　標準　同じものを含む中から取り出して並べる

1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 の 8 枚のカードから 4 枚を取り出して 1 列に並べ、4 桁の整数をつくる。整数は何個できるか。

指針　取り出した 4 枚の**数字の組（同じ数字が何枚ずつか）で場合分け**し、それぞれ同じものを含む順列で並べる。同じ数字を何枚まで使えるかに注意。

解答　取り出す 4 枚の数字の組で分類する。
(i) 4 枚とも異なる：$\{1, 2, 3, 4\}$ の 1 組で、並べ方は $4! = 24$ 通り
(ii) 同じ数字 2 枚と異なる数字 2 枚：2 枚使う数字は 1, 2, 3 のいずれかで 3 通り、残り 2 枚は他の 3 種類から 2 種類で ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$ 通り。組は 9 組で、並べ方は $\dfrac{4!}{2!} = 12$ 通りずつ。$9 \times 12 = 108$ 通り
(iii) 同じ数字 2 枚ずつ 2 組：1, 2, 3 から 2 種類で 3 組、並べ方は $\dfrac{4!}{2!\,2!} = 6$ 通りずつ。$3 \times 6 = 18$ 通り
(iv) 同じ数字 3 枚と 1 枚：3 枚使えるのは 1 だけで、残り 1 枚は 2, 3, 4 の 3 組。並べ方は $\dfrac{4!}{3!} = 4$ 通りずつ。$3 \times 4 = 12$ 通り
よって　$24 + 108 + 18 + 12 = \mathbf{162}$（個）

検討　(ii) で、2 枚使う数字に 4 を含めないように注意（4 は 1 枚しかない）。4 枚とも同じ数字は使えない。

練習 188　PEPPER の 6 文字から 4 文字を取り出して 1 列に並べる方法は何通りあるか。

例題 189　★★★★☆　発展　同じものを含む円順列・じゅず順列

回転して一致する並べ方は同じとみなす。
(1) 白玉 4 個、赤玉 2 個、青玉 1 個を円形に並べる方法は何通りか。
(2) 白玉 4 個と黒玉 4 個を円形に並べる方法は何通りか。
(3) (2) の 8 個の玉に糸を通して首飾りをつくる方法は何通りか（裏返して一致するものも同じとみなす）。

指針　(1) 1 個しかない青玉を固定すれば、残りは 1 列に並べるのと同じ。(2) はそのような玉がないので固定できない。白玉と白玉の間にある**黒玉の個数の列**で並べ方を表し、回転で一致する列をまとめて数える。(3) は列を逆順にしたものが一致するかを調べる。

解答　(1) 青玉を固定すると、残り 6 個を青玉の次から時計回りに 1 列に並べることと同じになる。　$\dfrac{6!}{4!\,2!} = \mathbf{15}$（通り）
(2) 白玉を時計回りにたどり、隣り合う白玉の間にある黒玉の個数を順に $b_1,\ b_2,\ b_3,\ b_4$ とする（$b_i \geqq 0, b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 4$）。並べ方は、この列を**巡回的にずらしたものを同じとみなした**ものと 1 対 1 に対応する。数の組で分類すると
・$\{4, 0, 0, 0\}$：1 通り
・$\{3, 1, 0, 0\}$：3 を先頭にすると、残りの並びは $(1, 0, 0),\ (0, 1, 0),\ (0, 0, 1)$ の 3 通り
・$\{2, 2, 0, 0\}$：$(2, 2, 0, 0), (2, 0, 2, 0)$ の 2 通り（$(2, 0, 0, 2)$ は $(2, 2, 0, 0)$ をずらしたもの）
・$\{2, 1, 1, 0\}$：2 を先頭にすると、残りの並びは $(1, 1, 0),\ (1, 0, 1),\ (0, 1, 1)$ の 3 通り
・$\{1, 1, 1, 1\}$：1 通り
よって　$1 + 3 + 2 + 3 + 1 = \mathbf{10}$（通り）
(3) 首飾りを裏返すと、列は逆順になる。逆順にしたものが（ずらしても）自分自身と一致しないのは
$(3, 1, 0, 0)$ と $(3, 0, 0, 1)$, $(2, 1, 1, 0)$ と $(2, 0, 1, 1)$
の 4 通りで、各組の 2 つは互いに逆順をずらしたものになっているから、首飾りとしては同じになる。他の 6 通りは逆順にしても（ずらせば）自分自身と一致する。
よって　$10 - 2 = \mathbf{8}$（通り）

検討　(2) の別解：1 列に並べる方法 ${}_8\mathrm{C}_4 = 70$ 通りを、回転による重なりで分類する。WBWBWBWB 型（ずらすと 2 種類の列になる）が 1 通り、WWBBWWBB 型（4 種類の列）が 1 通りで、残り $70 - 2 - 4 = 64$ 通りは 8 種類ずつ重なるから $64 \div 8 = 8$ 通り。計 $8 + 1 + 1 = 10$ 通り。$70 \div 8$ のように単純に割れないのは、回転で自分自身に戻る並べ方があるためである。

練習 189　回転して一致するものは同じとみなす。(1) 白玉 5 個、赤玉 2 個、青玉 1 個を円形に並べる方法は何通りか。(2) 白玉 6 個と黒玉 3 個を円形に並べる方法は何通りか。(3) (2) の 9 個の玉で首飾りをつくる方法は何通りか（裏返して一致するものも同じ）。

例題 190　★★★★☆　発展　対角線を越えない最短経路（対称移動の利用）

座標平面上で、点 $(0,0)$ から出発し、x 軸の正の向きに 1 進むか y 軸の正の向きに 1 進むことを繰り返して、点 $(6,6)$ まで行く。途中で $y>x$ となる点を一度も通らない進み方は何通りあるか。

指針　全体から「$y>x$ となる点を通る」進み方を引く。そのような進み方は必ず直線 $y=x+1$ 上の点を通るので、**最初にその直線に触れるまでの部分を直線 $y=x+1$ に関して対称移動**すると、点 $(-1,1)$ から出発する進み方と 1 対 1 に対応する。

解答　進み方の総数は、→ 6 個と ↑ 6 個の並べ方で ${}_{12}\mathrm{C}_6=924$ 通り。
1 回の移動で $y-x$ は 1 だけ増えるか減るかするから、$y>x$ となる点を通る進み方は、$y-x=1$ となる点、すなわち直線 ℓ : $y=x+1$ 上の点を必ず通る。このような進み方について、最初に ℓ 上に来た点を T とし、$(0,0)$ から T までの部分を ℓ に関して対称移動する。
ℓ に関する対称移動は $(a,b)\mapsto(b-1,\ a+1)$ で、$(0,0)$ は $(-1,1)$ に移り、→ と ↑ が入れかわる。こうして、$(-1,1)$ から $(6,6)$ まで行く進み方が 1 つ得られる。
逆に、$(-1,1)$ から $(6,6)$ まで行く進み方は、出発点で $y-x=2$、到着点で $y-x=0$ なので必ず ℓ 上の点を通り、最初の通過点までを対称移動すれば、$y>x$ となる点を通る $(0,0)$ からの進み方に戻る。よってこの対応は 1 対 1 である。
$(-1,1)$ から $(6,6)$ へは → 7 個、↑ 5 個で ${}_{12}\mathrm{C}_5=792$ 通り。
したがって　$924-792=\mathbf{132}$（通り）

検討　加え上げでも求められる。$y\leqq x$ の範囲の格子点に経路数を書き込むと、直線 $y=x$ 上の点 (n,n) の数は $n=0,1,2,\cdots,6$ に対して 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132 となる（カタラン数）。一般に (n,n) までの個数は ${}_{2n}\mathrm{C}_n-{}_{2n}\mathrm{C}_{n-1}=\dfrac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{n+1}$ で、投票の開票で一方がつねに他方以上である並び方の数などとも同じ構造をもつ。

練習 190　点 $(0,0)$ から、x 軸の正の向きまたは y 軸の正の向きに 1 ずつ進んで点 $(7,4)$ まで行く。途中で $y>x$ となる点を一度も通らない進み方は何通りあるか。

5.5　重複組合せと整数解の個数

基本事項
・n 種類のものから重複を許して r 個取る組合せ（重複組合せ）は、○ r 個と仕切り|$n-1$ 本の並べ方で ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ 通り（${}_n\mathrm{H}_r$ と書くこともある）
・$x_1+x_2+\cdots+x_n=r$ の 0 以上の整数解は ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_{n-1}$ 個、正の整数解は ${}_{r-1}\mathrm{C}_{n-1}$ 個（○ の間の $r-1$ か所から仕切りの位置を選ぶ）
・$x\geqq k$ のような下限は $x=x'+k$ とおきかえる。不等式 $x+y+z\leqq r$ は、残りを w として等式にする
・$a\leqq b\leqq c$ の組は「重複を許して選んで小さい順に並べる」と 1 対 1 に対応する

例題 191　★☆☆☆☆　基礎　重複組合せの基本

(1) りんご、みかん、かきの 3 種類の果物を合わせて 6 個買う。どの果物も十分な数があり、買わない種類があってもよいとき、買い方は何通りあるか。
(2) (1) で、どの種類も少なくとも 1 個は買うとき、買い方は何通りあるか。
(3) $1\leqq a\leqq b\leqq c\leqq 6$ を満たす整数の組 $(a,\ b,\ c)$ は何個あるか。

指針　(1) 6 個の果物を ○、種類の区切りを|で表すと、○ 6 個と|2 本の並べ方に対応する。(2) 先に 1 個ずつ買っておく。(3) 1〜6 から重複を許して 3 個選べば、小さい順に並べることで (a,b,c) が 1 つ決まる。

解答　(1) 例えば ○○|○|○○○ を「りんご 2 個、みかん 1 個、かき 3 個」と対応させると、買い方は ○ 6 個と|2 本の並べ方と 1 対 1 に対応する。
${}_8\mathrm{C}_2=\mathbf{28}$（通り）
(2) 先に 3 種類を 1 個ずつ買い、残り 3 個を (1) と同様に選ぶ。　${}_5\mathrm{C}_2=\mathbf{10}$（通り）
(3) 1, 2, …, 6 の 6 種類の数から重複を許して 3 個選び、小さい順に $a,\ b,\ c$ とすれば、条件を満たす組が 1 つ得られ、逆も成り立つ。よって 6 種類から重複を許して 3 個取る組合せの数で
${}_{6+3-1}\mathrm{C}_3={}_8\mathrm{C}_3=\mathbf{56}$（個）

検討　(3) で $1\leqq a<b<c\leqq 6$ なら、異なる 3 数を選ぶので ${}_6\mathrm{C}_3=20$ 個。等号の有無で「重複を許すか」が変わる。

練習 191　(1) 4 種類のケーキから合わせて 7 個を選ぶ方法は何通りか（選ばない種類があってもよい）。(2) (1) で、どの種類も少なくとも 1 個は選ぶ方法は何通りか。
(3) $0 \leqq a \leqq b \leqq c \leqq d \leqq 5$ を満たす整数の組 (a, b, c, d) は何個あるか。

例題 192　★★☆☆☆ 基本　方程式の整数解の個数

次の個数を求めよ。
(1) $x+y+z=10$ を満たす 0 以上の整数の組 (x, y, z)　(2) $x+y+z=10$ を満たす正の整数の組 (x, y, z)
(3) $x+y+z=10,\ x \geqq 2,\ y \geqq 1,\ z \geqq 3$ を満たす整数の組 (x, y, z)　(4) $(a+b+c)^{10}$ を展開したときの異なる項の個数

指針　(1) ○ 10 個と|2 本の並べ方。(2) $x=x'+1$ などとおきかえて (1) の形にするか、○ 10 個の**間の 9 か所から 2 か所**を選んで仕切る。(3) 下限の分だけずらす。(4) 項 $a^p b^q c^r$ の指数の組 (p, q, r) を数える。

解答　(1) ○ 10 個と|2 本の並べ方で　${}_{12}\mathrm{C}_2 = \mathbf{66}$（個）
(2) $x=x'+1,\ y=y'+1,\ z=z'+1$ とおくと $x'+y'+z'=7 (x', y', z' \geqq 0)$。　${}_{9}\mathrm{C}_2 = \mathbf{36}$（個）
(3) $x=x'+2,\ y=y'+1,\ z=z'+3$ とおくと $x'+y'+z'=4 (x', y', z' \geqq 0)$。　${}_{6}\mathrm{C}_2 = \mathbf{15}$（個）
(4) 展開した項は $a^p b^q c^r$ $(p+q+r=10,\ p, q, r \geqq 0)$ の形で、異なる (p, q, r) は異なる項を与えるから、(1) と同じく　**66**（個）

検討　(2) は「○ を 10 個並べ、間の 9 か所から 2 か所を選んで仕切る」と考えても ${}_{9}\mathrm{C}_2$ が得られる（仕切りが隣り合わず、両端にも来ないので各変数が 1 以上になる）。

練習 192　次の個数を求めよ。(1) $x+y+z+w=12$ を満たす 0 以上の整数の組　(2) $x+y+z+w=12$ を満たす正の整数の組
(3) $x+y+z+w=12,\ x \geqq 1,\ y \geqq 1,\ z \geqq 2,\ w \geqq 2$ を満たす整数の組　(4) $(a+b+c+d)^8$ を展開したときの異なる項の個数

例題 193　★★★☆☆ 標準　上限つき・不等式・係数つきの整数解

次の個数を求めよ。
(1) $x+y+z \leqq 10$ を満たす 0 以上の整数の組 (x, y, z)
(2) $x+y+z=10,\ 0 \leqq x \leqq 5,\ 0 \leqq y \leqq 5,\ 0 \leqq z \leqq 5$ を満たす整数の組 (x, y, z)
(3) $x+2y+3z=20$ を満たす 0 以上の整数の組 (x, y, z)

指針　(1) 余り $w=10-(x+y+z)$ を加えて等式にする。(2) 上限は直接扱いにくいので、**上限を超えるもの（$x \geqq 6$ など）を引く**。(3) 係数があると重複組合せは使えない。係数の大きい z を固定して数える。

解答　(1) $w=10-(x+y+z)$ とおくと、条件は $x+y+z+w=10 (x, y, z, w \geqq 0)$ と同値。　${}_{13}\mathrm{C}_3 = \mathbf{286}$（個）
(2) 上限を考えなければ ${}_{12}\mathrm{C}_2 = 66$ 個。このうち $x \geqq 6$ となるものは、$x=x'+6$ とおくと $x'+y+z=4$ で ${}_{6}\mathrm{C}_2 = 15$ 個。$y \geqq 6$, $z \geqq 6$ も同様に 15 個ずつ。2 つ以上が 6 以上になると和が 12 以上となるので、そのような組はない。
よって　$66-3\times 15 = \mathbf{21}$（個）
(3) $3z \leqq 20$ より $z=0, 1, \cdots, 6$。z を固定すると $x+2y=20-3z$ で、y は $0 \leqq y \leqq \dfrac{20-3z}{2}$ の整数（x は y から決まる）。y の個数は
$z=0$:11, $z=1$:9, $z=2$:8, $z=3$:6, $z=4$:5, $z=5$:3, $z=6$:2
よって　$11+9+8+6+5+3+2 = \mathbf{44}$（個）

検討　(1) は $x+y+z=k (k=0, 1, \cdots, 10)$ の個数 ${}_{k+2}\mathrm{C}_2$ を足して $\displaystyle\sum_{k=0}^{10} {}_{k+2}\mathrm{C}_2 = 286$ としても求められるが、w を加える方が速い。
(2) の上限の処理は包除そのもので、2 つ以上が上限を超える場合があるときは足し戻しが必要になる。

練習 193　次の個数を求めよ。(1) $x+y+z+w \leqq 8$ を満たす 0 以上の整数の組　(2) $x+y+z=12,\ 0 \leqq x,\ y,\ z \leqq 6$ を満たす整数の組
(3) $x+2y+4z=16$ を満たす 0 以上の整数の組

例題 194　★★★★☆　発展　和の分割（大小の順を指定した整数解）

(1) $x+y+z=20,\ 1 \leqq x \leqq y \leqq z$ を満たす整数の組 (x,y,z) は何個あるか。
(2) 区別のない 20 個の玉を、区別のない 3 個の箱に入れる方法は何通りあるか。ただし、空の箱があってもよい。

指針　大小の順が指定されると重複組合せは使えない。**最小の x を固定**すると y の範囲が $x \leqq y \leqq \dfrac{20-x}{2}$ と決まる。(2) は箱の中の玉の個数を小さい順に並べると (1) と同じ形になり、0 個の箱を許す分だけ増える。

解答　(1) $3x \leqq x+y+z=20$ より $1 \leqq x \leqq 6$。x を固定すると、$y \leqq z=20-x-y$ より $x \leqq y \leqq \dfrac{20-x}{2}$。
$x=1$:$1 \leqq y \leqq 9$ で 9 個　$x=2$:$2 \leqq y \leqq 9$ で 8 個　$x=3$:$3 \leqq y \leqq 8$ で 6 個
$x=4$:$4 \leqq y \leqq 8$ で 5 個　$x=5$:$5 \leqq y \leqq 7$ で 3 個　$x=6$:$6 \leqq y \leqq 7$ で 2 個
よって　$9+8+6+5+3+2=\mathbf{33}$（個）
(2) 箱に区別がないので、入れ方は 3 個の箱の玉の個数を小さい順に並べた組 $(x,y,z)(0 \leqq x \leqq y \leqq z,\ x+y+z=20)$ と 1 対 1 に対応する。
$x \geqq 1$ のものは (1) より 33 個。$x=0$ のものは $y+z=20,\ 0 \leqq y \leqq z$ より $y=0,1,\cdots,10$ の 11 個。
よって　$33+11=\mathbf{44}$（通り）

検討　(1) の別解：正の整数解は全部で ${}_{19}\mathrm{C}_2=171$ 個。3 数がすべて異なる組 $\{x,y,z\}$ は並べ方が 6 通りずつ、ちょうど 2 数が等しい組は 3 通りずつ現れる（3 数すべて等しい組はない）。2 数が等しい組は $\{a,a,20-2a\}(a=1,\cdots,9)$ の 9 個なので、すべて異なる組は $(171-27)\div 6=24$ 個。よって $24+9=33$ 個。

練習 194　(1) $x+y+z=15,\ 1 \leqq x \leqq y \leqq z$ を満たす整数の組は何個あるか。
(2) 区別のない 15 個の玉を、区別のない 3 個の箱に入れる方法は何通りあるか（空の箱があってもよい）。

5.6　図形の個数

基本事項
・どの 3 点も一直線上にない n 個の点から 3 点を選ぶと、三角形が ${}_n\mathrm{C}_3$ 個できる。一直線上の 3 点があるときは、その選び方を引く
・凸 n 角形の対角線の本数は ${}_n\mathrm{C}_2-n=\dfrac{n(n-3)}{2}$
・平行線の組でできる平行四辺形は、各組から 2 本ずつ選ぶ方法の数に等しい
・円に内接する三角形は、1 辺が直径 $\Longleftrightarrow$ 直角三角形。3 頂点が半円より短い弧の上にある $\Longleftrightarrow$ 鈍角三角形

例題 195　★☆☆☆☆　基礎　正多角形の対角線と三角形

正十角形について、次のものを求めよ。
(1) 対角線の本数　(2) 3 個の頂点を結んでできる三角形の個数　(3) (2) のうち、正十角形と 1 辺だけを共有する三角形の個数
(4) (2) のうち、正十角形と辺を共有しない三角形の個数

指針　(1) 2 頂点を結ぶ線分から辺を除く。(3) 共有する辺を先に決め、3 つめの頂点がその辺の隣の頂点にならないようにする。(4) は全体から「1 辺だけ共有」と「2 辺を共有」を引く。

解答　(1) 10 個の頂点から 2 個を選んで結ぶ線分 ${}_{10}\mathrm{C}_2=45$ 本から、辺 10 本を除いて　$45-10=\mathbf{35}$（本）
(2) ${}_{10}\mathrm{C}_3=\mathbf{120}$（個）
(3) 共有する辺の選び方は 10 通り。3 つめの頂点は、その辺の両端とそれぞれに隣り合う頂点の計 4 個以外の 6 個から選ぶ。
$10\times 6=\mathbf{60}$（個）
(4) 2 辺を共有する三角形は、隣り合う 3 頂点を結ぶもので、真ん中の頂点の選び方より 10 個。3 辺を共有する三角形はない。
よって　$120-60-10=\mathbf{50}$（個）

検討　一般に正 n 角形 $(n \geqq 6)$ で辺を共有しない三角形は ${}_n\mathrm{C}_3-n(n-4)-n=\dfrac{n(n-4)(n-5)}{6}$ 個。$n=10$ で $\dfrac{10\cdot 6\cdot 5}{6}=50$。

練習 195　正十二角形について、(1) 対角線の本数　(2) 3 頂点を結んでできる三角形の個数　(3) 正十二角形と 1 辺だけを共有する三角形の個数　(4) 辺を共有しない三角形の個数 を求めよ。

例題 196　★★☆☆☆　基本　平行線でできる平行四辺形・碁盤目の長方形と正方形

(1) 平行な 4 本の直線と、それらと交わる平行な 7 本の直線がある。これらの直線で囲まれる平行四辺形は何個あるか。
(2) 縦 4 マス、横 5 マスの碁盤目（1 マスは正方形）がある。碁盤目の線で囲まれる長方形（正方形を含む）は何個あるか。
(3) (2) の長方形のうち、正方形は何個あるか。

指針　平行四辺形（長方形）は、**向きの異なる 2 組の平行線からそれぞれ 2 本ずつ**選ぶと 1 つ決まる。正方形は辺の長さが等しいという条件がつくので、1 辺の長さで分けて数える。

解答　(1) 4 本から 2 本、7 本から 2 本を選ぶと、平行四辺形が 1 つ決まる。　${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_7\mathrm{C}_2 = 6 \times 21 = \mathbf{126}$（個）
(2) 横の線は 5 本、縦の線は 6 本あるから　${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_6\mathrm{C}_2 = 10 \times 15 = \mathbf{150}$（個）
(3) 1 辺が k マス（$k = 1, 2, 3, 4$）の正方形は、横に $6 - k$ 通り、縦に $5 - k$ 通りの位置があるから
$5 \times 4 + 4 \times 3 + 3 \times 2 + 2 \times 1 = 20 + 12 + 6 + 2 = \mathbf{40}$（個）

検討　(3) で、斜めに傾いた正方形は碁盤目の線で囲まれていないので数えない。格子点を頂点とする正方形を数える問題では、傾いた正方形も含まれることに注意する。

練習 196　(1) 平行な 6 本の直線と、それらと交わる平行な 6 本の直線で囲まれる平行四辺形は何個あるか。
(2) 縦 5 マス、横 6 マスの碁盤目の線で囲まれる長方形は何個あるか。　(3) (2) のうち正方形は何個あるか。

例題 197　★★★☆☆　標準　格子点を頂点とする三角形の個数

座標平面上の 16 個の点 $(x,\ y)$（$x,\ y$ はそれぞれ 0, 1, 2, 3 のいずれか）から 3 点を選ぶ。
(1) 3 点が一直線上にあるような選び方は何通りか。　(2) 3 点を頂点とする三角形は何個できるか。

指針　一直線上の 3 点を、**直線の傾きで分類**して漏れなく数える。傾きが $0, \pm 1$, および y 軸に平行なもの以外に 3 点を通る直線があるかを確かめる。

解答　(1) 3 点を通る直線の向きで分類する。
・x 軸に平行：4 点を通る直線が 4 本で、$4 \times {}_4\mathrm{C}_3 = 16$ 通り
・y 軸に平行：同様に 16 通り
・傾き 1：4 点を通る直線 $y = x$ が 1 本で 4 通り、3 点を通る直線 $y = x \pm 1$ が 2 本で 2 通り。計 6 通り
・傾き -1：同様に 6 通り
・その他の傾き：y 軸に平行でない直線の傾きを $\dfrac{q}{p}$（$p,\ q$ は互いに素な整数、$p > 0$）とすると、この直線上の格子点は x 座標が p、y 座標が q ずつ変わるごとに並ぶ。3 点を含むと、両端の点の x 座標の差は $2p$ 以上、y 座標の差は $2|q|$ 以上となり、どちらも 3 以下だから $p = 1,\ |q| \leqq 1$。よって傾きは $0,\ \pm 1$ に限られ、上で数えたもの以外にはない。
よって　$16 + 16 + 6 + 6 = \mathbf{44}$（通り）
(2) 16 個の点から 3 個を選ぶ ${}_{16}\mathrm{C}_3 = 560$ 通りから、一直線上にある 44 通りを除いて　$560 - 44 = \mathbf{516}$（個）

検討　(1) の「その他の傾き」は、例えば傾き 2 の直線上の格子点は x 座標が 1 増えるごとに y 座標が 2 増えるので、3 点を含むには y 座標の幅が 4 必要になり、この範囲（幅 3）には収まらない、と考えてもよい。点の範囲が広がると傾き $\pm 2,\ \pm\dfrac{1}{2}$ なども現れる。

練習 197　座標平面上の 25 個の点 $(x,\ y)$（$x,\ y$ はそれぞれ 0, 1, 2, 3, 4 のいずれか）から 3 点を選んでできる三角形は何個あるか。

例題 198　★★★★☆　発展　正多角形でできる鋭角・直角・鈍角三角形

正十二角形の 3 個の頂点を結んでできる三角形のうち、(1) 直角三角形　(2) 鈍角三角形　(3) 鋭角三角形 はそれぞれ何個あるか。

指針　正十二角形の外接円を考え、頂点が円周を 12 等分していると見る。三角形の各角の大きさは、その**向かい側の弧に対する円周角**で決まる。鈍角三角形は 3 頂点が半円より短い弧の上に並ぶので、「最初の頂点」を決めて数える。

解答　正十二角形の外接円の円周は、頂点によって 12 等分される（1 区画の中心角は 30°）。三角形の 3 頂点が円周を $a,\ b,\ c$ 区画（$a + b + c = 12,\ a, b, c \geqq 1$）の弧に分けるとき、円周角の定理より各角は $15a^\circ,\ 15b^\circ,\ 15c^\circ$ である。
(1) 直角三角形 $\iff$ $a,\ b,\ c$ のどれかが 6 $\iff$ 1 辺が直径。直径は 6 本あり、残りの頂点は 10 個から選ぶので　$6 \times 10 = \mathbf{60}$（個）

(2) 鈍角三角形 $\iff$ $a,\ b,\ c$ のどれかが 7 以上 $\iff$ 3 頂点が 5 区画以内の弧の上にある。7 以上の弧はただ 1 つなので、その弧の終わりの頂点を「最初の頂点」P とすれば、残りの 2 頂点は P から時計回りに続く 5 個の頂点から選ばれる。逆に、このように選んだ 3 頂点は 7 区画以上の弧を残すので鈍角三角形になる。P の選び方 12 通り、残りの選び方 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通りで
$12 \times 10 = \mathbf{120}$(個)
(3) 三角形は全部で ${}_{12}\mathrm{C}_3 = 220$ 個なので　$220 - 60 - 120 = \mathbf{40}$(個)

検討　鋭角三角形 $\iff$ 外接円の中心が三角形の内部にある。(3) は $a,\ b,\ c$ がすべて 5 以下となる (a, b, c) が 10 組あり、各三角形が「どの頂点から数え始めるか」で 3 回ずつ現れるので $\dfrac{12 \times 10}{3} = 40$ と直接求めることもできる。

練習 198　正十四角形の 3 個の頂点を結んでできる三角形のうち、(1) 直角三角形　(2) 鈍角三角形　(3) 鋭角三角形 はそれぞれ何個あるか。

例題 199　★★★★★ 最難関　凸多角形の三角形分割

凸八角形の頂点を順に $\mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \cdots,\ \mathrm{P}_8$ とする。八角形の内部で互いに交わらない 5 本の対角線を引いて、八角形を 6 個の三角形に分割する。
(1) 分割の方法は何通りあるか。
(2) 分割してできる三角形のうち、八角形の辺を 1 本も含まないもの(内部の三角形)が少なくとも 1 個ある分割の方法は何通りあるか。

指針　(1) 1 本の辺 $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_8$ を含む三角形に注目すると、その三角形の左右に**より小さい多角形が 2 つ**できる。小さい多角形の分割の数を順に求めていく。(2) は余事象。内部の三角形がない分割は、「両側に辺を 2 本含む三角形(耳)」から出発して三角形を 1 個ずつつけ加えると考えると数えられる。

解答　(1) 凸 n 角形を交わらない対角線で三角形に分割する方法を T_n 通りとし、$T_2 = 1$ と定める(線分は分割しないことを 1 通りとみなす)。
凸 n 角形 $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 \cdots \mathrm{P}_n$ の辺 $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_n$ を含む三角形はちょうど 1 つあり、その 3 つめの頂点を $\mathrm{P}_k\ (2 \leqq k \leqq n-1)$とする。この三角形の両側は k 角形 $\mathrm{P}_1 \cdots \mathrm{P}_k$ と $(n-k+1)$ 角形 $\mathrm{P}_k \cdots \mathrm{P}_n$ で、それぞれを独立に分割すればよい。よって
$T_n = T_2T_{n-1} + T_3T_{n-2} + \cdots + T_{n-1}T_2$
$T_3 = 1$ から順に
$T_4 = 1+1 = 2,\ T_5 = 2+1+2 = 5,\ T_6 = 5+2+2+5 = 14,\ T_7 = 14+5+4+5+14 = 42,$
$T_8 = 42+14+10+10+14+42 = \mathbf{132}$(通り)
(2) 内部の三角形がない分割を数える。このとき 6 個の三角形はどれも八角形の辺を 1 本または 2 本含む。辺は全部で 8 本だから、2 本含む三角形(耳)を e 個とすると $2e + (6-e) = 8$ より $e = 2$。
1 つの耳 $\mathrm{P}_{i-1}\mathrm{P}_i\mathrm{P}_{i+1}$ から始める。それまでに得た三角形を合わせた図形が多角形 $\mathrm{P}_a\mathrm{P}_{a+1} \cdots \mathrm{P}_b$ のとき、対角線 $\mathrm{P}_a\mathrm{P}_b$ の反対側にある三角形は八角形の辺を含むので、3 つめの頂点は P_{a-1} か P_{b+1}(添字は 8 を法として考える)である。
耳の次の 2 個目から 5 個目までの三角形でそれぞれ 2 通りずつの選び方があり、6 個目は残る 1 頂点で決まる(これがもう 1 つの耳)。逆にこのように選べば内部の三角形がない分割が得られる。
出発する耳の頂点 P_i の選び方は 8 通りで、各分割は 2 つの耳のどちらから出発するかで 2 回ずつ数えられるから、内部の三角形がない分割は $\dfrac{8 \times 2^4}{2} = 64$ 通り
よって　$132 - 64 = \mathbf{68}$(通り)

検討　T_n は $1,\ 2,\ 5,\ 14,\ 42,\ 132,\ \cdots$ と、5.4 節の「対角線を越えない最短経路」と同じカタラン数になる。内部の三角形がない分割は、一般の凸 n 角形では $n \cdot 2^{n-5}$ 通り$(n \geqq 5)$。

練習 199　凸七角形を、内部で交わらない 4 本の対角線で 5 個の三角形に分割する。(1) 分割の方法は何通りか。　(2) 七角形の辺を 1 本も含まない三角形が少なくとも 1 個ある分割の方法は何通りか。

5.7　完全順列と漸化的な数え上げ

基本事項

・完全順列：$1,\ 2,\ \cdots,\ n$ の並べかえで、どの k も k 番目にこないもの。個数を W_n とすると $W_2=1,\ W_3=2,\ W_4=9,\ W_5=44$ で、$W_n=(n-1)(W_{n-1}+W_{n-2})$ が成り立つ

・漸化的な数え上げ：「最初（または最後）の 1 手」で場合を分け、**同じ形の小さい場合の数**で表して、小さい方から順に計算する

・円形に並んだものは、1 か所で切って直線状にした場合と比べ、両端が「同じ」か「異なる」かで場合を分ける

例題 200　★★★☆☆　標準　完全順列（プレゼント交換）

5 人がそれぞれプレゼントを 1 個ずつ持ち寄り、それらを集めてから 5 人に 1 個ずつ配り直す。
(1) 全員が自分以外の人のプレゼントを受け取る配り方は何通りか。
(2) ちょうど 2 人が自分のプレゼントを受け取る配り方は何通りか。

指針　n 人の場合の数を W_n とし、「人 1 が受け取るプレゼントの持ち主 k」で場合を分ける。人 k が人 1 のプレゼントを受け取るかどうかで、人数の少ない場合 W_{n-2}, W_{n-1} に帰着する。

解答　(1) n 人で全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方を W_n 通りとする。$W_1=0,\ W_2=1,\ W_3=2$。
$n \geqq 3$ のとき、人 1 が人 $k\ (k \neq 1)$ のプレゼントを受け取るとする。k の選び方は $n-1$ 通り。
・人 k が人 1 のプレゼントを受け取る場合：残り $n-2$ 人の配り方で W_{n-2} 通り。
・人 k が人 1 のプレゼントを受け取らない場合：人 1 のプレゼントを「人 k が受け取れないもの」、すなわち人 k 自身のものとみなせば、人 1 以外の $n-1$ 人の完全順列と同じで W_{n-1} 通り。
よって　$W_n=(n-1)(W_{n-1}+W_{n-2})$
$W_4=3(W_3+W_2)=3\times 3=9,\ W_5=4(W_4+W_3)=4\times 11=\mathbf{44}$（通り）
(2) 自分のプレゼントを受け取る 2 人の選び方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通りで、残り 3 人は全員が自分以外のものを受け取るから $W_3=2$ 通り。
よって　$10\times 2=\mathbf{20}$（通り）

検討　包除による求め方：人 i が自分のものを受け取る配り方の集合を A_i とすると、k 人を指定してその全員が自分のものを受け取る配り方は $(5-k)!$ 通りだから
$W_5=5!-{}_5\mathrm{C}_1\,4!+{}_5\mathrm{C}_2\,3!-{}_5\mathrm{C}_3\,2!+{}_5\mathrm{C}_4\,1!-{}_5\mathrm{C}_5\,0!=120-120+60-20+5-1=44$。

練習 200　6 人でプレゼント交換をする。(1) 全員が自分以外の人のプレゼントを受け取る配り方は何通りか。　(2) ちょうど 2 人が自分のプレゼントを受け取る配り方は何通りか。

例題 201　★★★☆☆　標準　階段の上り方（漸化的な数え上げと組合せ）

階段を、1 歩で 1 段または 2 段上る。
(1) 10 段の階段を上る方法は何通りあるか。
(2) 10 段の階段を上る方法のうち、2 段上りが 2 歩以上続かないものは何通りあるか。

指針　(1) n 段を上る方法を a_n 通りとし、**最初の 1 歩**が 1 段か 2 段かで分けると $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$。(2) 2 段上りの歩数 k を固定し、1 段上りの間と両端に 2 段上りを入れる（隣り合わない選び方）。

解答　(1) n 段の階段を上る方法を a_n 通りとする。最初の 1 歩が 1 段なら残り $n-1$ 段で a_{n-1} 通り、2 段なら残り $n-2$ 段で a_{n-2} 通りだから
$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n \geqq 3),\ a_1=1,\ a_2=2$
順に $a_3=3,\ a_4=5,\ a_5=8,\ a_6=13,\ a_7=21,\ a_8=34,\ a_9=55,\ a_{10}=\mathbf{89}$（通り）
(2) 2 段上りを k 歩とすると、1 段上りは $10-2k$ 歩。2 段上りが続かないのは、1 段上り $10-2k$ 歩の間と両端の $11-2k$ か所から k か所を選んで 2 段上りを 1 歩ずつ入れる場合だから ${}_{11-2k}\mathrm{C}_k$ 通り。
$k=0$：1，$k=1$：${}_9\mathrm{C}_1=9$，$k=2$：${}_7\mathrm{C}_2=21$，$k=3$：${}_5\mathrm{C}_3=10$，$k \geqq 4$：$11-2k<k$ なので 0
よって　$1+9+21+10=\mathbf{41}$（通り）

検討　(1) も 2 段上りの歩数 k で分けると、k 歩の 2 段上りと $10-2k$ 歩の 1 段上りの並べ方 ${}_{10-k}\mathrm{C}_k$ の和として $1+9+28+35+15+1=89$ と求められる。漸化式を使う方法は、条件が「直前の 1 歩」に関するときに特に強い。

練習 201　(1) 1 歩で 1 段、2 段、3 段のいずれかを上るとき、8 段の階段を上る方法は何通りか。
(2) 1 歩で 1 段または 2 段上るとき、12 段の階段を上る方法のうち、2 段上りが 2 歩以上続かないものは何通りか。

例題 202　★★★★☆ 発展　円形に並んだ領域の塗り分け

円を、中心を通る線分で 6 つの合同な扇形に分け、時計回りに 1 から 6 までの番号をつける。隣り合う扇形が異なる色になるように、異なる 4 色のうち何色かを用いて塗る方法は何通りあるか（番号のついた扇形を区別して数える）。

指針　円形のままでは最初と最後がつながっていて数えにくい。扇形 1 と扇形 n の間を**切り離して直線状**にすると $4\cdot3^{n-1}$ 通り。そのうち扇形 1 と n が同じ色になるものは、2 つを 1 つにまとめた $n-1$ 個の場合に対応する。

解答　n 個（$n\geqq3$）の扇形が円形に並ぶとき、条件を満たす塗り方を a_n 通りとする。
扇形 $1,\ 2,\ \cdots,\ n$ を、扇形 i と $i+1$（$i=1,\cdots,n-1$）だけが異なる色になるように塗る方法は、扇形 1 が 4 通り、以後それぞれ直前と異なる 3 通りで $4\cdot3^{n-1}$ 通り。このうち
・扇形 n と扇形 1 が異なる色のもの：円形の条件を満たし、a_n 通り
・扇形 n と扇形 1 が同じ色のもの：扇形 n と 1 を 1 つの扇形にまとめると、$n-1$ 個の扇形の円形の塗り分けと 1 対 1 に対応し、a_{n-1} 通り（$n\geqq4$）
よって　$a_n+a_{n-1}=4\cdot3^{n-1}\ (n\geqq4)$
$a_3=4\cdot3\cdot2=24$ から順に
$a_4=108-24=84,\ a_5=324-84=240,\ a_6=972-240=\mathbf{732}$（通り）

検討　一般に、k 色で n 個の扇形を塗り分ける方法は $(k-1)^n+(-1)^n(k-1)$ 通りとなる（$k=4,\ n=6$ で $3^6+3=732$）。5.2 節の「領域の塗り分け」で B と D が同色か異色かで分けたのは、この方法の $n=4$ の場合にあたる。

練習 202　円を同心円で中央の円と外側の輪に分け、さらに輪を中心を通る線分で 5 つの合同な部分に分ける（計 6 つの領域）。隣り合う領域が異なる色になるように、異なる 5 色のうち何色かを用いて塗る方法は何通りあるか（回転して一致するものも区別する）。

例題 203　★★★★★ 最難関　夫婦の円卓（男女交互で夫婦は隣り合わない）

5 組の夫婦 10 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に並んだ 10 個の席に座る。男女が交互に座り、どの夫婦も隣り合わないような座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じとみなす。

指針　まず男性 5 人を 1 つおきの席に座らせる（円順列）。次に、男性の間の 5 席に妻たちを座らせるが、各妻には座れない席が 2 つずつある。その**禁止された 10 個の「妻と席の組」が円形につながる**ことに注目し、包除と、円周上で隣り合わないものを選ぶ数え方（5.3 節）を組み合わせる。

解答　男性 5 人の座り方は、円順列で $(5-1)!=24$ 通り。男性の席が決まったとして、時計回りに男性を $\mathrm{M}_1,\ \cdots,\ \mathrm{M}_5, \mathrm{M}_i$ の妻を W_i とし、M_i と M_{i+1} の間の席を S_i とする（$\mathrm{M}_6=\mathrm{M}_1, \mathrm{S}_0=\mathrm{S}_5$）。$\mathrm{W}_i$ が座れないのは S_{i-1} と S_i である。
「W_i が S_j に座る」という禁止された 10 個の事象を、次の順に円形に並べる。
$(\mathrm{W}_1,\mathrm{S}_5),\ (\mathrm{W}_1,\mathrm{S}_1),\ (\mathrm{W}_2,\mathrm{S}_1),\ (\mathrm{W}_2,\mathrm{S}_2),\ \cdots,\ (\mathrm{W}_5,\mathrm{S}_4),\ (\mathrm{W}_5,\mathrm{S}_5)$
（最後の次は最初に戻る）。隣り合う 2 つは同じ妻か同じ席を含むので同時には起こらず、隣り合わない 2 つは妻も席も異なる。
包除　5 人の妻の座り方 $5!=120$ 通りから、禁止された事象が少なくとも 1 つ起こるものを除く。3 つの集合の場合と同様に、事象を k 個指定してそれらがすべて起こる座り方の数を、k が奇数なら引き、偶数なら足す。指定した k 個が**円形の並びで互いに隣り合わないとき**、それらは同時に起こり、残り $5-k$ 人の座り方は $(5-k)!$ 通り。隣り合うものを含むときは 0 通り。
円形に並んだ 10 個から隣り合わない k 個を選ぶ方法の数 c_k は、特定の 1 個を選ぶか選ばないかで分けて（5.3 節）
$c_k={}_{10-k}\mathrm{C}_k+{}_{9-k}\mathrm{C}_{k-1}$　より　$c_1=10,\ c_2=28+7=35,\ c_3=35+15=50,\ c_4=15+10=25,\ c_5=1+1=2$
よって、妻の座り方は
$5!-c_1\cdot4!+c_2\cdot3!-c_3\cdot2!+c_4\cdot1!-c_5\cdot0!=120-240+210-100+25-2=13$（通り）
したがって　$24\times13=\mathbf{312}$（通り）

検討　$c_5=2$ は、10 個から 1 つおきに選ぶ 2 通り（すべての妻が夫の右隣、またはすべての妻が夫の左隣）にあたる。n 組の場合の妻の座り方の数は $n=3,4,5,6$ で $1,\ 2,\ 13,\ 80$ となり、「メナージュ問題」として知られる。

練習 203　4 組の夫婦 8 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に並んだ 8 個の席に座る。男女が交互に座り、どの夫婦も隣り合わない座り方は何通りあるか（回転して一致するものは同じとみなす）。

例題 204　★★★★★ 最難関　長方形のドミノ敷き詰め（補助の図形を使う）

縦 3 マス、横 8 マスの長方形のマス目を、1×2 の長方形のタイル 12 枚で、すき間なく重ならないように敷き詰める方法は何通りあるか。ただし、タイルは縦にも横にも置けるものとする。

指針　左端の列の埋め方で場合を分けると、長方形でない図形（隅が 1 マス欠けた図形）が現れる。そこで**「縦 3 横 n の長方形」と「その左上隅を除いた図形」の 2 種類**の敷き詰め方を同時に考え、互いの関係を立てて小さい方から順に計算する。

解答　縦 3 マス・横 n マスの長方形を R_n, R_n から左上隅の 1 マスを除いた図形を S_n とし、敷き詰め方をそれぞれ a_n 通り、b_n 通りとする（上下を反転すれば、左下隅を除いた図形の敷き詰め方も b_n 通り）。マスの数を考えると a_n は n が偶数、b_n は n が奇数のときだけ考えればよい。

R_n の場合　左端の列の中央のマスを覆うタイルで分ける。

・横置き：左端の列の上・下のマスも横置きしかなく、左の 2 列が埋まって残りは R_{n-2}。a_{n-2} 通り

・上のマスと縦置き：左端の列の下のマスは横置きになり、残りは左下隅が欠けた縦 3 横 $n-1$ の図形。b_{n-1} 通り

・下のマスと縦置き：同様に b_{n-1} 通り

よって　$a_n = a_{n-2} + 2b_{n-1}$

S_n の場合　左端の列は中央と下の 2 マス。下のマスを覆うタイルで分ける。

・中央のマスと縦置き：残りは R_{n-1}。a_{n-1} 通り

・横置き：中央のマスも横置きになる。すると 2 列目の上のマスは、左が欠け、下が埋まっているので横置き（2 列目と 3 列目）しかなく、残りは左上隅が欠けた縦 3 横 $n-2$ の図形。b_{n-2} 通り

よって　$b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$

計算　$b_1 = 1$（縦置き 1 枚）, $a_2 = 3$（3 枚とも横置き、または縦 2 枚と横 1 枚を上下どちらかに）。

$b_3 = a_2 + b_1 = 4$, $a_4 = a_2 + 2b_3 = 11$, $b_5 = a_4 + b_3 = 15$, $a_6 = a_4 + 2b_5 = 41$, $b_7 = a_6 + b_5 = 56$,

$a_8 = a_6 + 2b_7 = 41 + 112 = \mathbf{153}$（通り）

検討　2 種類の量を交互に使うのがこの問題の要点で、S_n を導入しないと場合分けが終わらない。2 つの関係から b を消去すると $a_n = 4a_{n-2} - a_{n-4}$ となり、a_2, a_4, a_6, a_8 は 3, 11, 41, 153。

練習 204　縦 3 マス、横 10 マスの長方形のマス目を、1×2 のタイル 15 枚ですき間なく重ならないように敷き詰める方法は何通りあるか。

5.8　分配の問題

基本事項

・区別のある r 個を区別のある n 個の箱に入れる：n^r 通り。空の箱をつくらないときは包除で

$n^r - {}_n\mathrm{C}_1(n-1)^r + {}_n\mathrm{C}_2(n-2)^r - \cdots$

・箱に区別がないときは、空の箱がなければ（区別がある場合）$\div n!$

・区別のない玉を区別のある箱へ：重複組合せ。区別のない玉を区別のない箱へ：和の分け方を書き出す

・集合の組を数えるときは、**各要素をベン図のどの部分に入れるか**（要素の分配）を考える

例題 205　★★★☆☆ 標準　玉と箱（区別の有無による4つの型）

7 個の玉を 3 個の箱に入れる。どの箱にも少なくとも 1 個の玉を入れるとき、次の場合の入れ方は何通りあるか。

(1) 玉も箱も区別する　(2) 玉は区別するが、箱は区別しない　(3) 玉は区別しないが、箱は区別する　(4) 玉も箱も区別しない

指針　(1) は重複順列 3^7 から空の箱があるものを包除で引く。(2) は (1) の箱の区別をなくす（空の箱がないので 3! で割れる）。(3) は ○ の間に仕切りを入れる。(4) は 7 を 3 つの正の整数の和に分ける方法を書き出す。

解答　(1) 箱を A, B, C とする。各玉の入れ方は 3 通りで、全部で $3^7 = 2187$ 通り。A が空になる入れ方は $2^7 = 128$ 通り（B, C が空の場合も同じ）。A と B が空になる入れ方は 1 通り（他の 2 組も同じ）。3 つとも空にはならない。

空の箱がある入れ方は $3 \times 128 - 3 \times 1 = 381$ 通りなので　$2187 - 381 = \mathbf{1806}$（通り）

(2) 空の箱がないので 3 つの箱の中身はすべて異なり、(1) の入れ方は箱の名前のつけ方 3! 通りずつが同じ分け方になる。

$1806 \div 6 = \mathbf{301}$（通り）

(3) 7 個の ○ の間の 6 か所から 2 か所を選んで仕切ると、左から A, B, C の個数が決まる。　${}_6\mathrm{C}_2 = \mathbf{15}$（通り）

(4) 7 を 3 つの正の整数の和に分ける方法（順序は考えない）は
$5+1+1,\ 4+2+1,\ 3+3+1,\ 3+2+2$ の **4** 通り

検討 空の箱を許す場合、(2) は $\div 3!$ ができない（空の箱が 2 つあると、箱の入れかえで同じものになるのが $3!$ 通りより少ない）。その場合は「空でない箱が 1 個、2 個、3 個」に分けて数える。

練習 205 6 個の玉を 3 個の箱に、どの箱にも少なくとも 1 個入れる。(1) 玉も箱も区別する (2) 玉は区別し箱は区別しない
(3) 玉は区別せず箱は区別する (4) 玉も箱も区別しない ときの入れ方は、それぞれ何通りか。

例題 206 ★★★★☆ 発展 2種類のものを分ける（全員が受け取る条件）

同じ種類のりんご 6 個と、同じ種類のみかん 3 個を、A, B, C の 3 人に分ける。
(1) 1 個ももらわない人がいてもよいとき、分け方は何通りあるか。
(2) どの人も少なくとも 1 個（りんごでもみかんでもよい）はもらうとき、分け方は何通りあるか。

指針 (1) りんごとみかんは独立に分けられるので、それぞれの重複組合せの積。(2)「先に 1 個ずつ配る」は使えない（何を配るかが決まらない）。**余事象「1 個ももらわない人がいる」を包除**で数える。

解答 (1) りんご 6 個の分け方は ${}_8\mathrm{C}_2=28$ 通り、みかん 3 個の分け方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。 $28\times 10=\mathbf{280}$（通り）
(2) A が 1 個ももらわない分け方は、りんごを B, C に分ける 7 通りと、みかんを B, C に分ける 4 通りで $7\times 4=28$ 通り。B, C についても同じ。
A, B がともに 1 個ももらわない分け方は、C が全部もらう 1 通り。他の 2 人の組も同じ。3 人ともにもらわないことはない。
1 個ももらわない人がいる分け方は $3\times 28-3\times 1=81$ 通りなので $280-81=\mathbf{199}$（通り）

検討 「まず 1 個ずつ配ってから残りを分ける」と考えると、配る 1 個がりんごかみかんかで場合が分かれ、しかも同じ分け方を重複して数えてしまう。全員が受け取る条件は、余事象と包除で処理するのが確実である。

練習 206 同じ種類のりんご 5 個と、同じ種類のみかん 4 個を、A, B, C の 3 人に分ける。(1) 1 個ももらわない人がいてもよい分け方は何通りか。 (2) どの人も少なくとも 1 個はもらう分け方は何通りか。

例題 207 ★★★★☆ 発展 要素の分配と部分集合の組

集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ の部分集合 $A,\ B,\ C$ について、次の個数を求めよ。
(1) $A\subset B$ となる組 $(A,\ B)$ (2) $A\cap B$ がちょうど 1 個の要素からなる組 $(A,\ B)$
(3) $A\cup B\cup C=U$ かつ $A\cap B\cap C=\varnothing$ となる組 $(A,\ B,\ C)$
(4) (3) の条件を満たし、さらに $A,\ B,\ C$ がいずれも空集合でない組 $(A,\ B,\ C)$

指針 集合の組を直接数えるより、**各要素がベン図のどの部分に入るか**を決めると考える方が見通しがよい。要素ごとに独立に選べるので重複順列になる。(4) は「空集合のものがある」を包除で引く。

解答 (1) 各要素について、「A に属する（このとき B にも属する）」「B だけに属する」「どちらにも属さない」の 3 通りがあり、各要素の選び方で組 (A, B) が 1 つ決まる。 $3^6=\mathbf{729}$（個）
(2) $A\cap B$ に属する要素の選び方が 6 通り。残り 5 個の要素は「A だけ」「B だけ」「どちらにも属さない」の 3 通りずつ。 $6\times 3^5=\mathbf{1458}$（個）
(3) 各要素は $A,\ B,\ C$ の少なくとも 1 つに属し、3 つすべてには属さない。属する集合の組は
$\{A\},\ \{B\},\ \{C\},\ \{A,B\},\ \{B,C\},\ \{C,A\}$ の 6 通り。 $6^6=\mathbf{46656}$（個）
(4) (3) のうち $A=\varnothing$ となるものは、各要素の行き先が $\{B\},\ \{C\},\ \{B,C\}$ の 3 通りで $3^6=729$ 個。$B=\varnothing, C=\varnothing$ も同様。
$A=B=\varnothing$ となるものは、すべての要素が C だけに属する 1 個。他の 2 組も同様。3 つとも空集合にはならない。
空集合のものがある組は $3\times 729-3\times 1=2184$ 個なので $46656-2184=\mathbf{44472}$（個）

検討 $A\subset B$ は $A=B$ の場合も含む。(1) を「B を先に選び（要素 k 個なら ${}_6\mathrm{C}_k$ 通り）, A をその部分集合から選ぶ（2^k 通り）」と考えると $\displaystyle\sum_{k=0}^{6}{}_6\mathrm{C}_k 2^k=(1+2)^6=3^6$ となり、二項定理（数学 II）の考え方とつながる。

練習 207 集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$ の部分集合 $A,\ B,\ C$ について、次の個数を求めよ。(1) $A\subset B\subset C$ となる組 (A,B,C)
(2) $A\cap B=\varnothing$ となる組 (A,B)
(3) $A\cup B=U$ かつ $A\cap B\neq\varnothing$ となる組 (A,B) (4) $A\cup B\cup C=U$ で、$A,\ B,\ C$ のどの 2 つも共通部分をもたず、どれも空集合でない組 (A,B,C)

6 確率 数学A

6.1 確率の基本

基本事項

・全事象 U の根元事象がどれも同様に確からしいとき、事象 A の確率は $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(U)}$

・同じ色の玉、同じ数字のカード、区別のつかないさいころなども**すべて区別して**数えると、根元事象が同様に確からしくなる

・順列で数えるか組合せで数えるかは自由だが、分母と分子で数え方を必ずそろえる

例題 208 ★☆☆☆☆ 基礎 2個のさいころの目の和

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出た目の和が 4 の倍数になる確率を求めよ。

指針 大小を区別すると目の出方は $6^2=36$ 通りで、どれも同様に確からしい。和が $4,\ 8,\ 12$ になる場合を書き出して数える。

解答 目の出方は全部で $6\times6=36$ 通り。大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b として $(a,\ b)$ で表す。

和が 4:$(1,3),\ (2,2),\ (3,1)$ の 3 通り

和が 8:$(2,6),\ (3,5),\ (4,4),\ (5,3),\ (6,2)$ の 5 通り

和が 12:$(6,6)$ の 1 通り

合わせて 9 通りだから、求める確率は $\dfrac{9}{36}=\boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$

検討 2個のさいころが見分けられなくても、大小を区別して 36 通りとする。区別せずに目の組を 21 通りとすると、$\{1,\ 3\}$(2通りの出方)と $\{2,\ 2\}$(1通り)の起こりやすさが異なり、同様に確からしくならない。

練習 208 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出た目の差の絶対値が 2 になる確率を求めよ。

例題 209 ★☆☆☆☆ 基礎 玉を同時に取り出す確率(組合せで数える)

赤玉 4 個、白玉 5 個が入った袋から、3 個の玉を同時に取り出す。赤玉が 2 個、白玉が 1 個である確率を求めよ。

指針 9個の玉をすべて区別すると、取り出し方は ${}_9\mathrm{C}_3$ 通りで同様に確からしい。赤から2個、白から1個の選び方を積の法則で数える。

解答 9個の玉をすべて区別して考えると、3個の取り出し方は ${}_9\mathrm{C}_3=84$ 通り。

そのうち赤玉2個、白玉1個となるのは ${}_4\mathrm{C}_2\times{}_5\mathrm{C}_1=6\times5=30$ 通り。

よって $\dfrac{30}{84}=\boldsymbol{\dfrac{5}{14}}$

検討 1個ずつ順に取り出すと考えて順列で数えてもよい。分母は ${}_9\mathrm{P}_3=504$、分子は「白が何番目か」の 3 通りに赤赤白の選び方 $4\cdot3\cdot5$ を掛けて 180 となり、$\dfrac{180}{504}=\dfrac{5}{14}$ で一致する。

練習 209 赤玉 5 個、白玉 4 個が入った袋から 4 個の玉を同時に取り出すとき、赤玉と白玉が 2 個ずつである確率を求めよ。

例題 210 ★☆☆☆☆ 基礎 1列に並ぶときの確率(順列で数える)

A, B を含む 6 人が無作為に1列に並ぶとき、A と B が隣り合う確率を求めよ。

指針 並び方は $6!$ 通りで同様に確からしい。隣り合う2人はひとまとめにして1人とみなし、まとめた中での並び方 2 通りを掛ける。

解答 6人の並び方は $6!=720$ 通り。

A と B をひとまとめにすると、5つのものの並び方が $5!=120$ 通り、その中での A, B の並び方が 2 通りあるから、隣り合う並び方は $120\times2=240$ 通り。

よって $\dfrac{240}{720}=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$

検討 A と B が占める2つの場所の組 ${}_6\mathrm{C}_2=15$ 通りだけに注目しても、これらは同様に確からしい。そのうち隣り合う組は 5 通りなので $\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}$ とすぐに求まる。必要な部分だけを見て数えるのも有効である。

練習 210 A, B を含む 7 人が無作為に1列に並ぶとき、A と B の間にちょうど1人が入る確率を求めよ。

例題 211　★★☆☆☆　基本　円形に並ぶときの確率

男子4人と女子4人が、円形のテーブルのまわりの8つの席に無作為に着席する。
(1) 男女が交互に並ぶ確率を求めよ。
(2) 男子4人が続いて並ぶ確率を求めよ。

指針　回転して重なる並び方を同じとみなす円順列で数えると、全体は $(8-1)!$ 通りで同様に確からしい。分子も同じ基準（円順列）で数える。

解答　8人の円順列は $(8-1)! = 7! = 5040$ 通り。
(1) 男子4人の円順列は $(4-1)! = 6$ 通り。男子の間の4か所に女子4人を並べる方法は $4! = 24$ 通り。
よって　$\dfrac{6 \times 24}{5040} = \boldsymbol{\dfrac{1}{35}}$
(2) 男子4人をひとまとめにして、そのまとまりと女子4人の計5つの円順列は $(5-1)! = 24$ 通り。まとまりの中での男子の並び方が $4! = 24$ 通り。
よって　$\dfrac{24 \times 24}{5040} = \boldsymbol{\dfrac{4}{35}}$

検討　席に番号がついているとみなして全体を $8!$ 通りとしても、分子も同じく8倍になるので確率は変わらない。確率では、分母と分子を同じ基準で数えることが大切である。

練習 211　男子3人と女子3人が、円形のテーブルのまわりの6つの席に無作為に着席する。(1) 男女が交互に並ぶ確率　(2) 女子3人が続いて並ぶ確率　をそれぞれ求めよ。

例題 212　★★☆☆☆　基本　目の大小関係と組合せ

さいころを3回投げ、出た目を順に a, b, c とする。次の確率を求めよ。
(1) $a < b < c$ となる確率　　(2) $a \leqq b \leqq c$ となる確率

指針　(1) 異なる3つの目を選べば、小さい順に a, b, c と1通りに決まる。(2) は a, $b+1$, $c+2$ を考えると、異なる3数を選ぶ問題に直せる。

解答　目の出方は $6^3 = 216$ 通り。
(1) 1〜6 から異なる3つの数を選ぶと、小さい順に a, b, c とする出方が1通り決まる。よって ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$ 通りで、確率は　$\dfrac{20}{216} = \boldsymbol{\dfrac{5}{54}}$
(2) $1 \leqq a \leqq b \leqq c \leqq 6$ のとき、$a < b+1 < c+2$ で、a, $b+1$, $c+2$ は 1〜8 の異なる3数である。逆に 1〜8 から異なる3数 $x < y < z$ を選ぶと、$a = x$, $b = y-1$, $c = z-2$ は $1 \leqq a \leqq b \leqq c \leqq 6$ を満たす。
この対応は1対1だから、条件を満たす出方は ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通りで、確率は　$\dfrac{56}{216} = \boldsymbol{\dfrac{7}{27}}$

検討　(2) は「6種類の目から重複を許して3個選ぶ組合せ（重複組合せ）」の数 ${}_{6+3-1}\mathrm{C}_3 = {}_8\mathrm{C}_3$ と同じである。選んだ組を小さい順に並べる方法が1通りしかないことが、どちらの解法でも鍵になっている。

練習 212　さいころを4回投げ、出た目を順に a, b, c, d とする。(1) $a < b < c < d$　(2) $a \leqq b \leqq c \leqq d$　となる確率をそれぞれ求めよ。

例題 213　★★★☆☆　標準　じゃんけんの確率（勝つ人数・あいこ）

4人が1回じゃんけんをする。各人はグー、チョキ、パーを等確率で出すものとする。
(1) ちょうど2人が勝つ確率を求めよ。
(2) あいこになる確率を求めよ。

指針　手の出し方は 3^4 通り。勝負がつくのは「出た手がちょうど2種類」のとき。(1) は「だれが勝つか」と「何の手で勝つか」を選ぶ。(2) は勝負がつく場合を数えて余事象を考える。

解答　4人の手の出し方は $3^4 = 81$ 通りで、どれも同様に確からしい。
(1) 勝つ2人の選び方が ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$ 通り、勝つ手の選び方が 3 通りある（例えばグーで勝つなら、負けた2人はチョキと決まる）。
よって　$\dfrac{6 \times 3}{81} = \boldsymbol{\dfrac{2}{9}}$
(2) 勝負がつくのは、出た手がちょうど2種類のときである。2種類の手の選び方は ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$ 通りで、4人がその2種類の手だけを出

し、かつ両方の手が現れる出し方は $2^4-2=14$ 通り。
よって勝負がつくのは $3\times 14=42$ 通りで、あいこになる確率は　$1-\dfrac{42}{81}=\dfrac{39}{81}=\boldsymbol{\dfrac{13}{27}}$

検討　勝つ人数が 1, 2, 3 人の場合はそれぞれ ${}_3\mathrm{C}_1$, ${}_4\mathrm{C}_2$, ${}_4\mathrm{C}_3$ 通りで、合計 $3(4+6+4)=42$ 通りとなり (2) と一致する。n 人なら勝負がつくのは $3(2^n-2)$ 通りで、人数が増えるほどあいこになりやすい。

練習 213　5人が1回じゃんけんをするとき、(1) ちょうど2人が勝つ確率　(2) あいこになる確率　をそれぞれ求めよ。

6.2　和事象と余事象

基本事項
・加法定理：A, B が排反（同時に起こらない）なら $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$
・一般の和事象：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$
・余事象：$P(\overline{A})=1-P(A)$。「少なくとも1つ」「〜でない」は余事象で考えると速い
・3つの事象：$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(B\cap C)-P(C\cap A)+P(A\cap B\cap C)$
・最大値が k である確率 =（最大値が k 以下の確率）−（最大値が $k-1$ 以下の確率）

例題 214　★☆☆☆☆　基礎　和事象の確率（倍数のカード）

1 から 100 までの番号が書かれた100枚のカードから1枚を取り出すとき、その番号が 3 の倍数または 5 の倍数である確率を求めよ。

指針　「3の倍数」と「5の倍数」は同時に起こりうる（排反でない）。共通部分である15の倍数の分を引く。

解答　3の倍数である事象を A、5の倍数である事象を B とする。
$100=3\times 33+1$ より $n(A)=33$、$n(B)=20$。$A\cap B$ は15の倍数で $n(A\cap B)=6$。
よって　$P(A\cup B)=\dfrac{33}{100}+\dfrac{20}{100}-\dfrac{6}{100}=\boldsymbol{\dfrac{47}{100}}$

検討　「3の倍数でも5の倍数でもない」確率は、余事象を考えて $1-\dfrac{47}{100}=\dfrac{53}{100}$ となる。

練習 214　1 から 200 までの番号が書かれた200枚のカードから1枚を取り出すとき、その番号が 4 の倍数または 6 の倍数である確率を求めよ。

例題 215　★★☆☆☆　基本　余事象の利用（少なくとも1個）

赤玉 4 個、白玉 6 個が入った袋から3個の玉を同時に取り出すとき、少なくとも1個が赤玉である確率を求めよ。

指針　「少なくとも1個が赤」を直接数えると、赤が1個・2個・3個の場合に分かれる。余事象「3個とも白」なら1回の計算ですむ。

解答　取り出し方は ${}_{10}\mathrm{C}_3=120$ 通り。
「少なくとも1個が赤玉」の余事象は「3個とも白玉」で、その取り出し方は ${}_6\mathrm{C}_3=20$ 通り。
よって　$1-\dfrac{20}{120}=\boldsymbol{\dfrac{5}{6}}$

検討　直接数えると、赤が1個・2個・3個の場合で ${}_4\mathrm{C}_1\cdot{}_6\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_2\cdot{}_6\mathrm{C}_1+{}_4\mathrm{C}_3=60+36+4=100$ 通りとなり、$\dfrac{100}{120}=\dfrac{5}{6}$ で一致する。

練習 215　赤玉 5 個、白玉 7 個が入った袋から4個の玉を同時に取り出すとき、少なくとも1個が白玉である確率を求めよ。

例題 216　★★☆☆☆　基本　出た目の最大値・最小値の確率

さいころを3回投げる。
(1) 出た目の最大値が 5 である確率を求めよ。
(2) 出た目の最大値が 5 で、最小値が 2 である確率を求めよ。

指針　「最大値が5」を直接数えるより、「最大値が5以下」から「最大値が4以下」を除く方が速い。(2) は「すべての目が2以上5以下」から「5が出ない」「2が出ない」場合を除く（重なりに注意）。

解答　目の出方は $6^3=216$ 通り。
(1) 最大値が5以下となるのは、すべての目が 1〜5 のときで $5^3=125$ 通り。最大値が4以下となるのは $4^3=64$ 通り。
最大値が5となるのは $125-64=61$ 通りで、確率は　$\boldsymbol{\dfrac{61}{216}}$
(2) 最大値が5かつ最小値が2 ⇔ すべての目が 2〜5 で、5と2がともに出る。
すべての目が 2〜5 である出方は $4^3=64$ 通り。このうち5が出ないもの（目が 2〜4）は $3^3=27$ 通り、2が出ないもの（目が 3〜5）は 27 通り、どちらも出ないもの（目が $3,\ 4$）は $2^3=8$ 通り。
よって5と2がともに出るのは $64-(27+27-8)=18$ 通りで、確率は　$\dfrac{18}{216}=\boldsymbol{\dfrac{1}{12}}$

検討　最大値・最小値の条件は「〜以下」「〜以上」の形に言い換えると数えやすい。(2) の言い換えのあとは和事象の公式（包除原理）を使う。

練習 216　さいころを4回投げる。(1) 出た目の最小値が 3 である確率　(2) 出た目の最小値が 3 で、最大値が 5 である確率　をそれぞれ求めよ。

例題 217　★★★☆☆　標準　目の積が6の倍数になる確率（余事象と和事象）

さいころを3回投げるとき、出た目の積が 6 の倍数になる確率を求めよ。

指針　6の倍数 ⇔ 2の倍数かつ3の倍数。余事象は「積が2の倍数でない」または「積が3の倍数でない」で、和事象の公式が使える。

解答　目の出方は 216 通り。積が奇数である事象を A、積が3の倍数でない事象を B とすると、「積が6の倍数でない」は $A\cup B$ である。
A：3回とも奇数（$1,3,5$）で $3^3=27$ 通り
B：3回とも3の倍数でない目（$1,2,4,5$）で $4^3=64$ 通り
$A\cap B$：3回とも1か5で $2^3=8$ 通り
$n(A\cup B)=27+64-8=83$ だから、求める確率は　$1-\dfrac{83}{216}=\boldsymbol{\dfrac{133}{216}}$

検討　「6が出る、または偶数と3が出る、…」と直接場合分けすると、漏れや重複が起こりやすい。倍数の条件は**素因数ごとの条件**に分け、余事象で考えるのが定石である。

練習 217　さいころを3回投げるとき、出た目の積が 4 の倍数になる確率を求めよ。

例題 218　★★★☆☆　標準　同じ数字が隣り合わない確率（包除原理）

$1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3$ の6枚のカードを無作為に1列に並べるとき、同じ数字のカードがどれも隣り合わない確率を求めよ。

指針　6枚をすべて区別すると並べ方は $6!$ 通りで同様に確からしい。「1どうしが隣り合う」「2どうしが隣り合う」「3どうしが隣り合う」の和事象を3つの集合の包除原理で数え、余事象をとる。

解答　6枚をすべて区別すると、並べ方は $6!=720$ 通り。数字 i の2枚が隣り合う並べ方の集合を A_i とする。
$n(A_1)$：2枚の1をまとめて5つのものの並び $5!$ 通り、まとめた中で 2 通りあり 240 通り。$n(A_2)=n(A_3)=240$ も同様。
$n(A_1\cap A_2)$：1どうし、2どうしをそれぞれまとめて $4!\times2\times2=96$ 通り。他の2つの共通部分も同様。
$n(A_1\cap A_2\cap A_3)=3!\times2^3=48$ 通り。
$n(A_1\cup A_2\cup A_3)=3\times240-3\times96+48=480$
よって求める確率は　$\dfrac{720-480}{720}=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$

検討　同じ数字のカードを区別しない並べ方 $\dfrac{6!}{2!\,2!\,2!}=90$ 通りもどれも同様に確からしいので、こちらで数えてもよい。そのとき条件を満たす並べ方は $240\div8=30$ 通りになる。

練習 218　$1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4$ の8枚のカードを無作為に1列に並べるとき、同じ数字のカードがどれも隣り合わない確率を求めよ。

例題 219　★★★★☆　発展　n 回投げた目の積が12の倍数になる確率

さいころを n 回 $(n\geqq2)$ 投げるとき、出た目の積が 12 の倍数になる確率 p_n を求めよ。

指針　$12=2^2\cdot 3$ だから「素因数2を2個以上含み、かつ3を含む」。余事象は「2が1個以下」または「3を含まない」。2の個数は、4の目で2個、2と6の目で1個ずつ増えることに注意する。

解答　目の出方は 6^n 通り。積が12の倍数でないのは、次の A または B が起こるときである。

A:積に含まれる素因数2が1個以下　　B:積が3の倍数でない

A:4の目が出ず、2, 6の目は合わせて高々1回。すべて奇数の目が 3^n 通り、2, 6のどちらかがちょうど1回で他は奇数が $n\times 2\times 3^{n-1}$ 通りで、$n(A)=3^n+2n\cdot 3^{n-1}$

B:すべて1, 2, 4, 5の目で、$n(B)=4^n$

$A\cap B$:目は1, 2, 4, 5のうち、4が出ず2が高々1回。すべて1か5が 2^n 通り、2がちょうど1回で他は1か5が $n\cdot 2^{n-1}$ 通りで、$n(A\cap B)=2^n+n\cdot 2^{n-1}$

よって

$$p_n=1-\frac{(3^n+2n\cdot 3^{n-1})+4^n-(2^n+n\cdot 2^{n-1})}{6^n}=\mathbf{1-\frac{4^n+(2n+3)\cdot 3^{n-1}-(n+2)\cdot 2^{n-1}}{6^n}}$$

検討　$n=2$ のとき $p_2=1-\dfrac{16+21-8}{36}=\dfrac{7}{36}$。実際、積が12の倍数になるのは $(2,6),(6,2),(3,4),(4,3),(4,6),(6,4),(6,6)$ の7通りで一致する。文字を含む答えは小さい n で検算する習慣をつけよう。

練習 219　さいころを n 回 $(n\geqq 2)$ 投げるとき、出た目の積が 20 の倍数になる確率を求めよ。

6.3　独立な試行と反復試行

基本事項

・独立な試行 S, T において、S で事象 A が起こり、T で事象 B が起こる確率は $P(A)\times P(B)$

・反復試行:1回の試行で事象 A が起こる確率が p のとき、この試行を n 回繰り返して A がちょうど r 回起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$

・途中で終わる試行(先に3勝した方が優勝、など)は、**最後の1回を固定**し、それより前の回の結果の並びを数える

例題 220　★☆☆☆☆ 基礎　独立な試行の確率(2つの袋)

袋 A には赤玉 3 個と白玉 2 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 4 個が入っている。A, B から1個ずつ玉を取り出すとき、2個の玉が同じ色である確率を求めよ。

指針　2つの袋からの取り出しは互いに影響しない独立な試行。「2個とも赤」「2個とも白」は排反だから、それぞれの確率を加える。

解答　2個とも赤である確率は $\dfrac{3}{5}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{25}$、2個とも白である確率は $\dfrac{2}{5}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{8}{25}$。

これらは排反だから　$\dfrac{3}{25}+\dfrac{8}{25}=\mathbf{\dfrac{11}{25}}$

検討　独立な試行の確率の積は、2つの試行を合わせた $5\times 5=25$ 通りの同様に確からしい結果のうち、条件を満たすもの($3\times 1+2\times 4=11$ 通り)を数えることと同じである。

練習 220　袋 A には赤玉 2 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 4 個と白玉 2 個が入っている。A, B から1個ずつ玉を取り出すとき、2個の玉の色が異なる確率を求めよ。

例題 221　★☆☆☆☆ 基礎　反復試行の確率

さいころを5回投げるとき、3の倍数の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

指針　1回で3の倍数の目が出る確率は $\dfrac{1}{3}$。5回のうちどの2回で出るかの選び方が ${}_5\mathrm{C}_2$ 通りある。

解答　1回の試行で3の倍数の目が出る確率は $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$ だから、求める確率は

$${}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=10\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{27}=\mathbf{\frac{80}{243}}$$

検討　${}_5\mathrm{C}_2$ を掛け忘れると、「1回目と2回目だけに出る」のような特定の順の確率になってしまう。

練習 221　硬貨を6回投げるとき、表がちょうど4回出る確率を求めよ。

例題 222 ★★☆☆☆ 基本 「〜回以上」起こる確率

さいころを4回投げるとき、1の目が2回以上出る確率を求めよ。

指針 「2回以上」は2回・3回・4回の3通りに分かれる。余事象「0回または1回」の方が計算が少ない。

解答 1の目が出る回数が0回である確率は $\left(\frac{5}{6}\right)^4=\frac{625}{1296}$、1回である確率は ${}_4\mathrm{C}_1\cdot\frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^3=\frac{500}{1296}$。

よって求める確率は $1-\frac{625+500}{1296}=\frac{171}{1296}=\boldsymbol{\frac{19}{144}}$

検討 直接計算すると、2回 $\frac{150}{1296}$、3回 $\frac{20}{1296}$、4回 $\frac{1}{1296}$ で、和は $\frac{171}{1296}$ となり一致する。項の少ない方を計算するのが原則である。

練習 222 さいころを5回投げるとき、6の目が2回以上出る確率を求めよ。

例題 223 ★★☆☆☆ 基本 数直線上の点の移動

数直線上の原点に点 P がある。硬貨を投げて、表が出れば P を正の向きに 2 だけ、裏が出れば負の向きに 1 だけ動かす。硬貨を6回投げたとき、P が座標 3 の点にある確率を求めよ。

指針 表が k 回出たとすると、P の座標は $2k-(6-k)$ と表せる。これが 3 になる k を求めれば、反復試行の確率に帰着する。

解答 表が k 回 $(0\leqq k\leqq 6)$ 出たとすると、裏は $6-k$ 回で、P の座標は $2k-(6-k)=3k-6$。

$3k-6=3$ より $k=3$。よって求める確率は ${}_6\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{20}{64}=\boldsymbol{\frac{5}{16}}$

検討 座標が $3k-6$ と表せるので、6回後に P がとりうる座標は $-6,\ -3,\ 0,\ 3,\ 6,\ 9,\ 12$ の7つだけである。最終的な位置だけが問われるときは、移動の順番は関係なく「表の回数」だけで決まる。

練習 223 同じ規則で硬貨を8回投げたとき、P が座標 4 の点にある確率を求めよ。

例題 224 ★★★☆☆ 標準 優勝が決まる確率（途中で終わる反復試行）

A, B の2人が試合を繰り返し、先に3勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\frac{2}{3}$ で、引き分けはないものとする。

(1) A が優勝する確率を求めよ。

(2) 優勝が決まるまでの試合数が5である確率を求めよ。

指針 A が優勝する試合の直前までに、A は2勝している。B の勝ち数で場合分けし、「最後の試合に A が勝つ」を固定して、それより前の試合に反復試行を使う。

解答 (1) A が優勝するとき、B の勝ち数は $0,\ 1,\ 2$ のいずれかである。

B が j 勝のとき、A は $3+j$ 試合目に優勝し、それまでの $2+j$ 試合で A が2勝、B が j 勝しているから、その確率は

${}_{2+j}\mathrm{C}_j\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^j\times\frac{2}{3}$。

$j=0$: $\frac{8}{27}$, $j=1$: $3\times\frac{8}{27}\times\frac{1}{3}=\frac{8}{27}$, $j=2$: $6\times\frac{8}{27}\times\frac{1}{9}=\frac{16}{81}$

よって $\frac{8}{27}+\frac{8}{27}+\frac{16}{81}=\boldsymbol{\frac{64}{81}}$

(2) 5試合目で優勝が決まるのは、4試合目までが2勝2敗のときで、5試合目はどちらが勝っても優勝が決まる。

よって ${}_4\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^2=6\times\frac{4}{81}=\boldsymbol{\frac{8}{27}}$

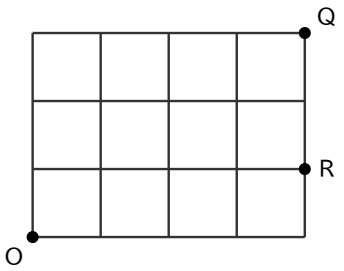
検討 優勝が決まったあとも5試合目まで行うと考えても、A が優勝する確率は変わらない（A が3勝以上する確率）。実際

${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^2+{}_5\mathrm{C}_4\left(\frac{2}{3}\right)^4\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^5=\frac{80+80+32}{243}=\frac{64}{81}$ である。

練習 224 同じ規則で、1試合で A が勝つ確率が $\frac{3}{5}$ のとき、(1) A が優勝する確率　(2) 優勝が決まるまでの試合数が5である確率　を求めよ。

例題 225　★★★☆☆　標準　碁盤の目の道を進む確率

図のような、東西に4区画、南北に3区画の碁盤の目の道がある。点 O から点 Q まで最短経路で進む。各交差点で、東と北のどちらにも進めるときはそれぞれ確率 $\dfrac{1}{2}$ で進む向きを選び、一方にしか進めないときはその向きに進む。点 R を通る確率を求めよ。



指針　最短経路の「本数の比」で考えると誤る（経路ごとに起こりやすさが異なる）。東の端の道に出たあとは確率1で北へ進むことに注意し、R の直前の交差点で場合分けする。

解答　交差点を座標 $(x,\ y)$ $(0 \leqq x \leqq 4,\ 0 \leqq y \leqq 3)$ で表し、$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{R}(4,\ 1)$ とする。R に入るのは、$(4,\ 0)$ から北へ進むか、$(3,\ 1)$ から東へ進むかのどちらかで、これらは排反である。

$(4,\ 0)$ に着くのは東へ4回続けて進むときで、途中の交差点ではどこも2方向に進めるから、確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}$。$(4,\ 0)$ からは確率 1 で北へ進む。

$(3,\ 1)$ に着くのは、4回の移動のうち北が1回のときで、途中の交差点はすべて2方向に進めるから、確率は ${}_4\mathrm{C}_1 \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{4}$。

$(3,\ 1)$ から東へ進む確率は $\dfrac{1}{2}$。

よって求める確率は　$\dfrac{1}{16} \times 1 + \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{2} = \boldsymbol{\dfrac{3}{16}}$

検討　O から Q への最短経路は全部で ${}_7\mathrm{C}_3 = 35$ 本、そのうち R を通るものは 5 本だが、確率は $\dfrac{5}{35} = \dfrac{1}{7}$ ではない。東の端や北の端に沿う経路は途中に「選ばずに進む」交差点があるので、他の経路より起こりやすい。経路が同様に確からしいかどうかを必ず確認する。

練習 225　東西に5区画、南北に3区画の碁盤の目の道で、同じ規則で南西の端 O から北東の端まで進む。O から東へ5区画、北へ2区画進んだ交差点を通る確率を求めよ。

例題 226　★★★★☆　発展　途中で負にならない確率（折り返しの利用）

数直線上の原点に点 P がある。硬貨を投げて、表が出れば P を正の向きに 1、裏が出れば負の向きに 1 だけ動かす。硬貨を8回投げたとき、8回後に P が座標 2 の点にあり、かつ途中で一度も負の座標の点に来ない確率を求めよ。

指針　表裏の出方 2^8 通りは同様に確からしいので、条件を満たす動き方を数える。座標 -1 に一度でも来る動き方は、初めて -1 に来た時点より後の表と裏を入れかえる（-1 を中心に折り返す）と、終点が別の点になる動き方と1対1に対応する。

解答　表裏の出方は $2^8 = 256$ 通りで、どれも同様に確からしい。

8回後に座標 2 にあるのは表5回、裏3回のときで ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通り。このうち途中で負の座標に来るものを数える。負の座標に来るなら、その前に必ず座標 -1 を通る。

そのような動き方について、初めて -1 に来た時点より後の表と裏をすべて入れかえると、それ以降の動きが -1 を中心に折り返されるので、終点は 2 から $-1-\{2-(-1)\} = -4$ に変わる。逆に、終点が -4 の動き方は途中で必ず -1 を通り、初めて -1 に来た時点より後を入れかえると、-1 を通って終点が 2 の動き方に戻る。よってこの対応は1対1である。

終点が -4 の動き方は表2回、裏6回で ${}_8\mathrm{C}_2 = 28$ 通り。

したがって条件を満たすのは $56 - 28 = 28$ 通りで、確率は　$\dfrac{28}{256} = \boldsymbol{\dfrac{7}{64}}$

検討　このような数え方を**折り返し（鏡像）の原理**という。横軸に回数、縦軸に P の座標をとった折れ線を、直線（座標 $= -1$）に関して折り返す図をかくと分かりやすい。この章の最後の節では、この考えを使って原点に初めて戻る確率を求める。

練習 226　同じ規則で硬貨を10回投げたとき、10回後に P が原点にあり、かつ途中で一度も負の座標の点に来ない確率を求めよ。

6.4　条件付き確率と乗法定理

基本事項

・事象 A が起こったときに事象 B が起こる条件付き確率：$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{n(A\cap B)}{n(A)}$

・乗法定理：$P(A\cap B)=P(A)\,P_A(B)$。順に起こる試行（くじを続けて引く、など）の確率を掛けて求める

・原因の確率：結果 E が起こったとき、その原因が A である確率は $P_E(A)=\dfrac{P(A\cap E)}{P(E)}$。分母の $P(E)$ は**原因ごとに場合分けして足す**

例題 227　★☆☆☆☆ 基礎　条件付き確率の計算（さいころ）

大小2個のさいころを投げたところ、出た目の和は7以上であった。このとき、大きいさいころの目が5以上である確率を求めよ。

指針　条件「和が7以上」を満たす目の出方だけを全体と考え、その中で「大きいさいころの目が5以上」となるものの割合を求める。

解答　和が7以上である事象を A、大きいさいころの目が5以上である事象を B とする。
大きいさいころの目が a のとき、和が7以上となる小さいさいころの目は、$a=1,\ 2,\ \ldots,\ 6$ に対してそれぞれ $1,\ 2,\ \ldots,\ 6$ 通りある。よって $n(A)=1+2+3+4+5+6=21$。
$A\cap B$ は $a=5$ のとき5通り、$a=6$ のとき6通りで $n(A\cap B)=11$。
よって　$P_A(B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(A)}=\boldsymbol{\dfrac{11}{21}}$

検討　条件をつけないときの確率 $P(B)=\dfrac{1}{3}$ より大きい。「和が大きい」という情報が「大きいさいころの目が大きい」ことを起こりやすくしている。

練習 227　大小2個のさいころを投げたところ、出た目の積は偶数であった。このとき、出た目の和も偶数である確率を求めよ。

例題 228　★☆☆☆☆ 基礎　くじを順に引く確率（乗法定理）

当たりくじ3本を含む10本のくじがある。A, B の2人がこの順に1本ずつ引く（引いたくじは戻さない）。
(1) A がはずれ、B が当たる確率を求めよ。
(2) B が当たる確率を求めよ。

指針　乗法定理 $P(A\cap B)=P(A)P_A(B)$ を使う。A が引いたあとのくじの残り方で、B が当たる確率が変わる。(2) は A が当たる場合とはずれる場合に分ける。

解答　(1) A がはずれる確率は $\dfrac{7}{10}$。そのとき残り9本のうち当たりは3本だから、B が当たる確率は $\dfrac{3}{9}$。
よって　$\dfrac{7}{10}\times\dfrac{3}{9}=\boldsymbol{\dfrac{7}{30}}$
(2) A が当たり、B も当たる確率は $\dfrac{3}{10}\times\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{15}$。これと (1) は排反だから　$\dfrac{1}{15}+\dfrac{7}{30}=\boldsymbol{\dfrac{3}{10}}$

検討　B が当たる確率は A と同じ $\dfrac{3}{10}$ である。くじを引く順番によって当たる確率は変わらない（10本のくじを無作為に1列に並べたとき、2番目が当たりである確率と考えれば明らか）。

練習 228　当たりくじ4本を含む12本のくじを、A, B, C の3人がこの順に1本ずつ引く（引いたくじは戻さない）。C だけが当たる確率を求めよ。

例題 229　★★☆☆☆ 基本　玉を加える試行と条件付き確率

袋の中に赤玉2個と白玉3個が入っている。袋から玉を1個取り出して色を確認し、その玉と同じ色の玉を1個加えて、合わせて2個を袋に戻す。この操作を2回行う。
(1) 2回目に赤玉が出る確率を求めよ。
(2) 2回目に赤玉が出たとき、1回目も赤玉であった確率を求めよ。

指針　2回目の袋の中身は1回目の結果で変わる。1回目の色で場合分けし、乗法定理で計算する。(2) は「2回目が赤」を条件とする条件付き確率。

解答　1回目が赤のとき、2回目の袋は赤3個・白3個となり、1回目が白のとき、赤2個・白4個となる。

(1) 1回目が赤で2回目も赤：$\dfrac{2}{5}\times\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{5}$　　1回目が白で2回目が赤：$\dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{5}$

よって　$\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}=\boldsymbol{\dfrac{2}{5}}$

(2) 1回目が赤である事象を R、2回目が赤である事象を E とすると

$P_E(R)=\dfrac{P(R\cap E)}{P(E)}=\dfrac{1}{5}\div\dfrac{2}{5}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$

検討　2回目に赤が出る確率は、最初の赤玉の割合 $\dfrac{2}{5}$ と同じになる。これは偶然ではない。実は、何回目に取り出しても赤玉である確率は $\dfrac{2}{5}$ になる。この章の最後の節では、このような「順番を入れかえても確率が変わらない」性質を使う難問を扱う。

練習 229　袋の中に赤玉3個と白玉2個が入っている。袋から玉を1個取り出し、取り出した玉は戻さずに、それと異なる色の玉を1個袋に入れる。この操作を2回行う。(1) 2回目に赤玉が出る確率　(2) 2回目に赤玉が出たとき、1回目も赤玉であった確率　を求めよ。

例題 230　★★☆☆☆ 基本　原因の確率（どの工場の製品か）

ある製品は工場 A, B, C で、全体のそれぞれ 50%, 30%, 20% が作られている。各工場の製品の不良品の割合は、それぞれ 1%, 2%, 4% である。全製品の中から1個を取り出したところ不良品であった。これが工場 C の製品である確率を求めよ。

指針　「不良品である」という結果から「どの工場の製品か」という原因の確率を求める。まず不良品である確率を、工場ごとに場合分けして求める。

解答　不良品である事象を E とする。

A の製品かつ不良品：$\dfrac{50}{100}\times\dfrac{1}{100}=\dfrac{50}{10000}$

B の製品かつ不良品：$\dfrac{30}{100}\times\dfrac{2}{100}=\dfrac{60}{10000}$

C の製品かつ不良品：$\dfrac{20}{100}\times\dfrac{4}{100}=\dfrac{80}{10000}$

よって $P(E)=\dfrac{50+60+80}{10000}=\dfrac{190}{10000}$ で、求める確率は　$\dfrac{80}{10000}\div\dfrac{190}{10000}=\boldsymbol{\dfrac{8}{19}}$

検討　製品の割合は C が最も少ないが、不良品の中では C の製品が最も多い（A は $\dfrac{5}{19}$、B は $\dfrac{6}{19}$）。原因の確率は「各原因から結果が起こる確率」の比 $50:60:80$ で決まる。

練習 230　ある製品は工場 A, B で 60%, 40% が作られ、不良品の割合はそれぞれ 1%, 4% である。取り出した1個が不良品であったとき、それが工場 B の製品である確率を求めよ。

例題 231　★★★☆☆ 標準　検査で陽性と判定された人が病気である確率

ある病気にかかっている人の割合は 1% である。この病気の検査では、かかっている人の 95% が陽性と判定され、かかっていない人の 10% も陽性と判定される。

(1) 無作為に選んだ1人が陽性と判定される確率を求めよ。

(2) 陽性と判定された人が、実際にこの病気にかかっている確率を求めよ。

指針　「かかっている／かかっていない」で場合分けして陽性の確率を求める。(2) は陽性を条件とする条件付き確率（原因の確率）である。

解答　病気にかかっている事象を D、陽性と判定される事象を E とする。

(1) $P(D\cap E)=\dfrac{1}{100}\times\dfrac{95}{100}=\dfrac{95}{10000}$, $P(\overline{D}\cap E)=\dfrac{99}{100}\times\dfrac{10}{100}=\dfrac{990}{10000}$

よって　$P(E)=\dfrac{95+990}{10000}=\dfrac{1085}{10000}=\boldsymbol{\dfrac{217}{2000}}$

(2) $P_E(D)=\dfrac{P(D\cap E)}{P(E)}=\dfrac{95}{1085}=\boldsymbol{\dfrac{19}{217}}$

検討　精度が高そうな検査でも、陽性の人のうち実際にかかっているのは約 8.8% にすぎない。かかっていない人が非常に多いので、その 10% の誤判定の人数が大きくなるためである。陽性の人に再検査を行い、2回とも陽性なら（2回の判定は独立とする）、かかっている確率は $\dfrac{1\cdot95^2}{1\cdot95^2+99\cdot10^2}=\dfrac{361}{757}$ まで上がる。

練習 231　ある病気にかかっている人の割合は 2% で、検査では、かかっている人の 90% が陽性、かかっていない人の 5% が陽性と判定される。陽性と判定された人が実際にかかっている確率を求めよ。

例題 232　★★★★☆ 発展　司会者が箱を開ける問題（情報の与えられ方）

3つの箱 A, B, C のどれか1つだけに賞品が入っていて、どの箱に入っているかは同様に確からしい。参加者が箱 A を選ぶと、賞品の位置を知っている司会者は、B, C のうち賞品が入っていない箱を1つ開けて見せる。ただし、B, C のどちらも空のときは、確率 p $(0<p<1)$ で B を、確率 $1-p$ で C を開ける。

(1) $p=\dfrac{2}{3}$ とする。司会者が B を開けたとき、賞品が C に入っている確率を求めよ。

(2) 司会者が B を開けたとき、賞品が C に入っている確率を p で表せ。また、参加者は A のままにするより C に選び直す方が、賞品を得る確率が高いことを示せ。

指針　「司会者が B を開ける」という結果の確率を、賞品の位置（A, B, C）で場合分けして求める。賞品が C にあるとき司会者は必ず B を開け、B にあるときは決して B を開けない。

解答　賞品が A, B, C にある事象をそれぞれ A, B, C、司会者が B を開ける事象を E とする。

$P(A\cap E)=\dfrac{1}{3}\times p=\dfrac{p}{3}$, $P(B\cap E)=0$, $P(C\cap E)=\dfrac{1}{3}\times 1=\dfrac{1}{3}$

よって $P(E)=\dfrac{p}{3}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1+p}{3}$ で

$P_E(C)=\dfrac{1}{3}\div\dfrac{1+p}{3}=\dfrac{1}{1+p}$, $P_E(A)=\dfrac{p}{3}\div\dfrac{1+p}{3}=\dfrac{p}{1+p}$

(1) $p=\dfrac{2}{3}$ のとき　$P_E(C)=1\div\dfrac{5}{3}=\boldsymbol{\dfrac{3}{5}}$

(2) $P_E(C)=\boldsymbol{\dfrac{1}{1+p}}$。$0<p<1$ より $P_E(C)-P_E(A)=\dfrac{1-p}{1+p}>0$ だから、C に選び直す方が賞品を得る確率が高い。

検討　$p=\dfrac{1}{2}$ の場合が「モンティ・ホール問題」として知られ、選び直すと確率 $\dfrac{2}{3}$ で賞品を得る。司会者の開け方の「くせ」p によって確率は $\dfrac{1}{2}$ と 1 の間で変わるが、選び直す方が不利になることはない。結果だけでなく**結果が与えられる仕組み**まで考えて条件付き確率を計算することが大切である。

練習 232　4つの箱 A, B, C, D のどれか1つだけに賞品が入っている（どれも同様に確からしい）。参加者が A を選ぶと、司会者は B, C, D のうち賞品が入っていない箱から1つを等確率で選んで開ける。司会者が B を開けたとき、(1) 賞品が A に入っている確率　(2) 賞品が C に入っている確率　を求めよ。

例題 233　★★★★★ 最難関　中身の分からない袋から続けて赤玉が出る確率

N を2以上の整数とする。$N+1$ 個の袋 B_0, B_1, …, B_N があり、袋 B_k には赤玉 k 個と白玉 $N-k$ 個が入っている。無作為に1つの袋を選び、その袋から玉を1個ずつ取り出していく（取り出した玉は戻さない）。n は $1\leqq n<N$ を満たす整数とする。

(1) $0\leqq m\leqq N$ を満たす整数 m に対して、${}_m\mathrm{C}_m+{}_{m+1}\mathrm{C}_m+{}_{m+2}\mathrm{C}_m+\cdots+{}_N\mathrm{C}_m={}_{N+1}\mathrm{C}_{m+1}$ が成り立つことを示せ。

(2) 最初に取り出した n 個がすべて赤玉であったとき、次に取り出す玉も赤玉である確率を求めよ。

指針　(1) 右辺を「0, 1, …, N から $m+1$ 個を選ぶ方法」と読み、選んだ中で最大の数で分類する。(2)「最初の n 個がすべて赤」の確率を袋ごとに求めて足すと、(1) の形の和が現れる。「次も赤」は「最初の $n+1$ 個がすべて赤」と同じことに注目する。

解答　(1) 0, 1, …, N の $N+1$ 個の整数から $m+1$ 個を選ぶ方法は ${}_{N+1}\mathrm{C}_{m+1}$ 通り。選んだ数のうち最大のものを j とすると $m\leqq j\leqq N$ で、残りの m 個は 0〜$j-1$ の j 個から選ぶから ${}_j\mathrm{C}_m$ 通り。$j=m, m+1, \ldots, N$ で分類して足し合わせると、与えられた等式が成り立つ。

(2) 最初の r 個がすべて赤玉である事象を E_r とする。袋 B_k を選んだとき、最初に取り出す r 個の玉の組は ${}_N\mathrm{C}_r$ 通りが同様に確からしく、すべて赤となるのは ${}_k\mathrm{C}_r$ 通り（$k<r$ なら0通り）である。よって $1\leqq r\leqq N$ のとき、(1) を $m=r$ として使うと

$$P(E_r)=\frac{1}{N+1}\cdot\frac{{}_r\mathrm{C}_r+{}_{r+1}\mathrm{C}_r+\cdots+{}_N\mathrm{C}_r}{{}_N\mathrm{C}_r}=\frac{1}{N+1}\cdot\frac{{}_{N+1}\mathrm{C}_{r+1}}{{}_N\mathrm{C}_r}$$

ここで ${}_{N+1}\mathrm{C}_{r+1}=\dfrac{(N+1)!}{(r+1)!\,(N-r)!}=\dfrac{N+1}{r+1}\cdot{}_N\mathrm{C}_r$ だから　$P(E_r)=\dfrac{1}{r+1}$

「次に取り出す玉も赤」となるのは E_{n+1} が起こるときで、E_{n+1} は E_n に含まれる。$n+1\leqq N$ だから、求める確率は

$$P_{E_n}(E_{n+1})=\frac{P(E_{n+1})}{P(E_n)}=\frac{1}{n+2}\div\frac{1}{n+1}=\boldsymbol{\frac{n+1}{n+2}}$$

検討　答えは N によらない。「n 回続けて起こったことが次も起こる確率は $\dfrac{n+1}{n+2}$」という結果はラプラスの継起の法則とよばれる。途中で現れた $P(E_r)=\dfrac{1}{r+1}$（最初の r 個がすべて赤の確率）も N によらない。(1) の等式は、場合の数の「最大のもので分類する」数え方で示せる。

練習 233　同じ設定で、最初に取り出した n 個がすべて赤玉であったとき、袋に残っている $N-n$ 個の玉もすべて赤玉である確率を求めよ。

6.5　期待値

基本事項

・ある量 X のとりうる値が $x_1,\ x_2,\ \dots,\ x_n$ で、それぞれの値をとる確率が $p_1,\ p_2,\ \dots,\ p_n$ $(p_1+p_2+\cdots+p_n=1)$ のとき、X の期待値は $x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$

・根元事象がどれも同様に確からしいときは、期待値 ＝（すべての根元事象についての X の値の合計）÷（根元事象の総数）

・期待値の大小で、ゲームの有利・不利や方針（戦略）の良し悪しを判断する。戦略は**最後から順に**決める

例題 234　★☆☆☆☆ 基礎　期待値の定義（さいころの点数）

さいころを1回投げ、3の倍数の目が出たら 100 点、それ以外の目が出たらその目の数の 10 倍の点数をもらう。もらえる点数の期待値を求めよ。

指針　点数のとりうる値とその確率を表にまとめ、（値）×（確率）の和を計算する。

解答　もらえる点数とその確率は次の表のようになる。

点数	10	20	40	50	100	計
確率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	1

よって期待値は　$\dfrac{10+20+40+50}{6}+100\times\dfrac{2}{6}=\dfrac{120+200}{6}=\boldsymbol{\dfrac{160}{3}}$ 点

検討　期待値 $\dfrac{160}{3}\fallingdotseq 53.3$ 点は、この試行を何回も繰り返したときの1回あたりの平均の点数の目安である。実際にもらえる点数のどれかと一致する必要はない。

練習 234　1等 1000 円が1本、2等 500 円が3本、3等 100 円が6本、残りがはずれ（0円）である、合わせて50本のくじがある。このくじを1本引くときにもらえる金額の期待値を求めよ。

例題 235　★★☆☆☆ 基本　取り出した番号の最大値の期待値

1, 2, 3, 4, 5 の番号が書かれた5個の玉が入った袋から、2個の玉を同時に取り出す。取り出した玉の番号のうち大きい方を X とするとき、X の期待値を求めよ。

指針　$X=k$ となるのは、番号 k の玉と、k より小さい番号の玉1個を取り出すときである。X のとりうる値ごとに確率を求めて表にする。

解答　取り出し方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。$X=k$ $(k=2,\ 3,\ 4,\ 5)$ となるのは、k の玉と $1\sim k-1$ のうち1個を取り出すときで $k-1$ 通り。

X	2	3	4	5	計
確率	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

よって期待値は　$\dfrac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot4}{10}=\dfrac{40}{10}=\boldsymbol{4}$

検討　一般に、$1\sim n$ の番号の玉から2個取り出すときの大きい方の番号の期待値は $\dfrac{2(n+1)}{3}$ になる（$n=5$ で 4）。番号の最大値・最小値の期待値については、この節の最後の例題も参照。

練習 235　$1\sim6$ の番号が書かれた6個の玉が入った袋から3個の玉を同時に取り出す。取り出した玉の番号の最大値の期待値を求めよ。

例題 236 ★★★☆☆ 標準 初めて赤玉が出るまでの回数の期待値

赤玉2個と白玉3個が入った袋から、玉を1個ずつ取り出していく（取り出した玉は戻さない）。初めて赤玉が出るまでに取り出した玉の個数（その赤玉も含める）を X とする。X の期待値を求めよ。

指針　白玉は3個しかないので、X のとりうる値は 1〜4。乗法定理で各確率を求める。あるいは、5個の玉を取り出す順に1列に並べたと考え、2個の赤玉の位置の組 ${}_5\mathrm{C}_2$ 通りが同様に確からしいことを使ってもよい。

解答　$P(X=1)=\dfrac{2}{5}$, $P(X=2)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{4}=\dfrac{3}{10}$, $P(X=3)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{4}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{5}$,
$P(X=4)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{4}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{2}=\dfrac{1}{10}$
よって期待値は　$1\cdot\dfrac{4}{10}+2\cdot\dfrac{3}{10}+3\cdot\dfrac{2}{10}+4\cdot\dfrac{1}{10}=\dfrac{20}{10}=\mathbf{2}$

検討　赤玉の位置の組で考えると、最初の赤玉が k 番目になるのは、もう1つの赤玉が $k+1$〜5 番目にあるときで $5-k$ 通り。確率 $\dfrac{5-k}{10}$ は上の結果と一致する。一般に赤玉 r 個、白玉 w 個のときの期待値は $\dfrac{r+w+1}{r+1}$ となる（この節の最後の例題）。

練習 236　赤玉3個と白玉3個が入った袋から、玉を1個ずつ取り出していく（取り出した玉は戻さない）。初めて赤玉が出るまでに取り出した玉の個数の期待値を求めよ。

例題 237 ★★★☆☆ 標準 期待値によるゲームの有利・不利

参加費が同じである次の2つのゲームがある。
ゲーム A：さいころを2回投げ、出た目の和の 10 倍の金額（円）をもらう。
ゲーム B：さいころを2回投げ、出た目の大きい方（同じ目ならその目）の 15 倍の金額（円）をもらう。
もらえる金額の期待値で比べると、どちらのゲームが有利か。

指針　和の期待値は、和の値ごとの場合の数を数えて計算する。大きい方の目 M については、「$M\leqq k$」⇔「2回とも k 以下」を使って $M=k$ の確率を求める。

解答　目の出方は36通りで、どれも同様に確からしい。
ゲーム A：和が $2,\ 3,\ \ldots,\ 12$ となる場合の数は、順に $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 5,\ 4,\ 3,\ 2,\ 1$ 通り。和の期待値は
$$\frac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot4+6\cdot5+7\cdot6+8\cdot5+9\cdot4+10\cdot3+11\cdot2+12\cdot1}{36}=\frac{252}{36}=7$$
よって A でもらえる金額の期待値は 70 円。
ゲーム B：大きい方の目を M とする。$M\leqq k$ となるのは2回とも k 以下のときで k^2 通りだから、$M=k$ となるのは $k^2-(k-1)^2=2k-1$ 通り。M の期待値は
$$\frac{1\cdot1+2\cdot3+3\cdot5+4\cdot7+5\cdot9+6\cdot11}{36}=\frac{161}{36}$$
よって B でもらえる金額の期待値は $15\times\dfrac{161}{36}=\dfrac{805}{12}\fallingdotseq67.1$ 円。
$70>\dfrac{805}{12}$ だから、**ゲーム A の方が有利**である。

検討　大きい方の目の期待値 $\dfrac{161}{36}\fallingdotseq4.47$ は、1回の目の期待値 3.5 より約1大きい。「最大値が k 以下」の確率を使う方法は、最大値・最小値の期待値で頻出である。

練習 237　さいころを2回投げ、出た目の積に等しい金額（円）をもらうゲームがある。参加費が 12 円のとき、このゲームは参加者にとって有利か不利か、期待値を求めて判断せよ。

例題 238 ★★★★☆ 発展 期待値を最大にする方針（最後から考える）

さいころを最大3回まで投げることができ、1回目と2回目を投げたあとには「やめる」か「投げ直す」かを選べる。やめたときに出ていた目の数が得点となる（3回目を投げたときはその目が得点）。得点の期待値を最大にするには、どのような方針をとればよいか。また、そのときの期待値を求めよ。

指針　最後から順に考える。3回目を投げたときの期待値と比べて、2回目の目が大きければやめる。そうして2回目以降の期待値が分かれば、1回目でやめる基準も決まる。

解答　3回目を投げると、得点の期待値は $\dfrac{1+2+\cdots+6}{6}=\dfrac{7}{2}$。
2回目に出た目が $\dfrac{7}{2}$ より大きい（4, 5, 6）ならやめ、3以下なら投げ直すのがよい。各目ごとに大きい方を選んでいるので、2回目を投げた時点からの期待値はこの方針のときが最大で
$\dfrac{4+5+6}{6}+\dfrac{3}{6}\times\dfrac{7}{2}=\dfrac{5}{2}+\dfrac{7}{4}=\dfrac{17}{4}$
となり、どのような方針でもこれを超えない。
1回目に出た目が $\dfrac{17}{4}$ より大きい（5, 6）ならやめ、4以下なら投げ直すのがよい。このときの期待値は
$\dfrac{5+6}{6}+\dfrac{4}{6}\times\dfrac{17}{4}=\dfrac{11}{6}+\dfrac{17}{6}=\dfrac{14}{3}$
よって、**1回目は5以上、2回目は4以上の目が出たらやめ、そうでなければ投げ直す**のが最善で、そのときの期待値は　$\boldsymbol{\dfrac{14}{3}}$

検討　1回目に4が出たらやめたくなるが、4は投げ直したときの期待値 $\dfrac{17}{4}$ より小さいので投げ直すべきである。判断の基準は「今やめたときの得点」と「続けたときの期待値（以後も最善を尽くす）」の比較である。

練習 238　同じルールで、さいころを最大4回まで投げることができるとき、得点の期待値を最大にする方針と、そのときの期待値を求めよ。

例題 239　★★★★★ 最難関　赤玉が出る位置の期待値（すき間の対称性）

赤玉 r 個と白玉 w 個 $(r \geqq 1,\ w \geqq 0)$ が入った袋から、玉を1個ずつすべて取り出して、取り出した順に1列に並べる。
(1) 初めて赤玉が取り出されるのが何個目かを X とする。X の期待値を求めよ。
(2) 最後の赤玉が取り出されるのが何個目かを Y とする。Y の期待値を求めよ。

指針　r 個の赤玉は、白玉の列を両端を含めた $r+1$ か所の「すき間」に分ける。各すき間の白玉の個数の組と色の並びは1対1に対応し、組の成分を入れかえる対応を使うと、どのすき間の白玉の個数の合計も等しいことが分かる。

解答　玉をすべて区別した $(r+w)!$ 通りの並びは同様に確からしく、色だけを見るとどの色の並びにも $r!\,w!$ 通りずつ対応するから、色の並び ${}_{r+w}\mathrm{C}_r$ 通りは同様に確からしい。この数を M とおく。
色の並びに対して、1個目の赤玉より前の白玉の個数を g_0、i 個目と $i+1$ 個目の赤玉の間の白玉の個数を g_i $(1 \leqq i \leqq r-1)$、最後の赤玉より後の白玉の個数を g_r とする。色の並びと、$g_0+g_1+\cdots+g_r=w$ を満たす0以上の整数の組 $(g_0,\ g_1,\ \ldots,\ g_r)$ は1対1に対応する。
このような組すべてにわたる g_i の合計を G_i とする。組の g_0 と g_i を入れかえる対応は、条件を満たす組全体からそれ自身への1対1の対応だから $G_0=G_i$ $(1 \leqq i \leqq r)$。一方、どの組でも $g_0+g_1+\cdots+g_r=w$ だから $G_0+G_1+\cdots+G_r=wM$。よって
$G_0=G_1=\cdots=G_r=\dfrac{wM}{r+1}$。
(1) $X=g_0+1$ だから、X の期待値は　$\dfrac{G_0+M}{M}=\dfrac{w}{r+1}+1=\boldsymbol{\dfrac{r+w+1}{r+1}}$
(2) $Y=(r+w)-g_r$ だから、Y の期待値は　$(r+w)-\dfrac{G_r}{M}=r+w-\dfrac{w}{r+1}=\boldsymbol{\dfrac{r(r+w+1)}{r+1}}$

検討　「白玉は $r+1$ か所のすき間に平均して $\dfrac{w}{r+1}$ 個ずつ入る」というのが本質である。同様にして、k 個目の赤玉の位置の期待値は $\dfrac{k(r+w+1)}{r+1}$ となり、赤玉は平均すると $r+w+1$ を $r+1$ 等分する位置に並ぶ。この節の前の例題（赤2個・白3個で期待値2）や、番号の最大値の期待値（1〜n から r 個選ぶとき $\dfrac{r(n+1)}{r+1}$）はこの特別な場合である。

練習 239　赤玉3個と白玉7個が入った袋から玉を1個ずつすべて取り出すとき、(1) 初めて赤玉が出るのが何個目かの期待値　(2) 2個目の赤玉が出るのが何個目かの期待値　を求めよ。

6.6 確率の最大といろいろなゲーム

基本事項

・確率 p_n を最大にする n：比 $\dfrac{p_{n+1}}{p_n}$ と 1 の大小を調べ、p_n が増加から減少に変わる n を求める（等号が成り立つ n があれば、最大となる n は2つ）

・交互に行うゲームは「何回目に決着するか」で場合分けする。全部の玉を取り出した並びを考えると数えやすいことが多い

・引き分けを含む試合：n 試合で A の勝ち・負け・引き分けが a, b, c 回となる確率は $\dfrac{n!}{a!\,b!\,c!}p^aq^br^c$（$p$, q, r は1試合での各確率）

例題 240 ★★☆☆☆ 基本 交互に玉を取り出すゲーム

赤玉2個と白玉4個が入った袋から、A, B の2人が A から始めて交互に1個ずつ玉を取り出していき（取り出した玉は戻さない）、先に赤玉を取り出した方を勝ちとする。A が勝つ確率を求めよ。

指針 勝負がついたあとも玉を取り出し続け、6個の玉を取り出す順に1列に並べたと考えると、2個の赤玉の位置の組 ${}_6\mathrm{C}_2=15$ 通りが同様に確からしい。A が勝つのは、最初の赤玉が奇数番目のときである。

解答 6個の玉をすべて取り出したときの並びで考える。2個の赤玉の位置の組 ${}_6\mathrm{C}_2=15$ 通りは同様に確からしい。
最初の赤玉が k 番目となるのは、もう1つの赤玉が $k+1$〜6 番目にあるときで $6-k$ 通り。
A が勝つのは $k=1,\ 3,\ 5$ のときで $5+3+1=9$ 通り。よって $\dfrac{9}{15}=\boldsymbol{\dfrac{3}{5}}$

検討 乗法定理を使って $\dfrac{2}{6}+\dfrac{4}{6}\cdot\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{4}+\dfrac{4}{6}\cdot\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{4}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{2}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{15}=\dfrac{3}{5}$ と計算してもよい。このゲームは先手が有利である。

練習 240 赤玉2個と白玉5個が入った袋で同じゲームを行うとき、A が勝つ確率を求めよ。

例題 241 ★★☆☆☆ 基本 引き分けのある試合の確率

A, B が試合をするとき、1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{1}{2}$、B が勝つ確率は $\dfrac{1}{3}$、引き分けになる確率は $\dfrac{1}{6}$ である。4試合を行う。
(1) A が2勝1敗1引き分けとなる確率を求めよ。
(2) A の勝ち数が B の勝ち数より2以上多くなる確率を求めよ。

指針 4試合のうちどの試合が勝ち・負け・引き分けかの並べ方は、同じものを含む順列の数で数えられる。(2) は条件を満たす（A の勝ち数、B の勝ち数、引き分けの数）の組をすべて書き出す。

解答 (1) 勝ち2、負け1、引き分け1の並べ方は $\dfrac{4!}{2!\,1!\,1!}=12$ 通りで、それぞれの確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{72}$。
よって $12\times\dfrac{1}{72}=\boldsymbol{\dfrac{1}{6}}$
(2) A の勝ち数 a、B の勝ち数 b、引き分けの数 c が $a+b+c=4$、$a-b\geqq 2$ を満たす組は
$(a,\ b,\ c)=(4,0,0),\ (3,1,0),\ (3,0,1),\ (2,0,2)$
それぞれの確率は
$\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{1}{16},\ 4\left(\dfrac{1}{2}\right)^3\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6},\ 4\left(\dfrac{1}{2}\right)^3\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{12},\ 6\left(\dfrac{1}{2}\right)^2\left(\dfrac{1}{6}\right)^2=\dfrac{1}{24}$
よって $\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}=\dfrac{3+8+4+2}{48}=\boldsymbol{\dfrac{17}{48}}$

検討 (2) で組を書き出すときは、b の値（$b=0,\ 1$）で分けると漏れがない。$b=1$ なら $a\geqq 3$ で $a=3,\ c=0$ のみ、$b=0$ なら $a\geqq 2$ で $a=2,\ 3,\ 4$ となる。

練習 241 さいころを6回投げるとき、1の目がちょうど2回、2の目がちょうど1回出る確率を求めよ。

例題 242 ★★★☆☆ 標準 反復試行の確率の最大

さいころを20回投げるとき、1の目がちょうど k 回出る確率を p_k とする。p_k を最大にする k を求めよ。

指針 p_k は ${}_{20}\mathrm{C}_k$ を含むので、差よりも比 $\dfrac{p_{k+1}}{p_k}$ の方が約分できて扱いやすい。比が1より大きいか小さいかで p_k の増減が分かる。

解答　$p_k = {}_{20}\mathrm{C}_k \left(\dfrac{1}{6}\right)^k \left(\dfrac{5}{6}\right)^{20-k}$ $(0 \leqq k \leqq 20)$。$0 \leqq k \leqq 19$ のとき

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{{}_{20}\mathrm{C}_{k+1}}{{}_{20}\mathrm{C}_k} \cdot \frac{1/6}{5/6} = \frac{20-k}{k+1} \cdot \frac{1}{5} = \frac{20-k}{5(k+1)}$$

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} > 1 \iff 20-k > 5k+5 \iff k < \frac{5}{2}$$

よって $k = 0,\ 1,\ 2$ のとき $p_k < p_{k+1}$、$k \geqq 3$ のとき $p_k > p_{k+1}$（比が1となる整数 k はない）。

したがって $p_0 < p_1 < p_2 < p_3 > p_4 > \cdots > p_{20}$ で、p_k を最大にするのは　$\boldsymbol{k = 3}$

検討　最大となる $k = 3$ は、$20 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{10}{3}$ に近い。一般に反復試行では、起こる回数の確率は「試行回数 × 1回の確率」の付近で最大になる。

練習 242　さいころを30回投げるとき、1の目がちょうど k 回出る確率を最大にする k を求めよ。

例題 243　★★★★☆ 発展　袋の中の玉の個数の推定（確率の最大）

袋の中に白玉 10 個と赤玉 n 個 $(n \geqq 2)$ が入っている。この袋から5個の玉を同時に取り出すとき、赤玉がちょうど2個である確率を p_n とする。p_n を最大にする n を求めよ。

指針　$p_n = \dfrac{{}_n\mathrm{C}_2 \cdot {}_{10}\mathrm{C}_3}{{}_{n+10}\mathrm{C}_5}$。比 $\dfrac{p_{n+1}}{p_n}$ は階乗の約分で簡単な分数式になる。それと1との大小を比べる。

解答　$p_n = \dfrac{{}_n\mathrm{C}_2 \cdot {}_{10}\mathrm{C}_3}{{}_{n+10}\mathrm{C}_5}$ である。

$$\frac{{}_{n+1}\mathrm{C}_2}{{}_n\mathrm{C}_2} = \frac{(n+1)n}{n(n-1)} = \frac{n+1}{n-1},\quad \frac{{}_{n+10}\mathrm{C}_5}{{}_{n+11}\mathrm{C}_5} = \frac{(n+10)!}{5!\,(n+5)!} \cdot \frac{5!\,(n+6)!}{(n+11)!} = \frac{n+6}{n+11}$$ より

$$\frac{p_{n+1}}{p_n} = \frac{(n+1)(n+6)}{(n-1)(n+11)}$$

$$\frac{p_{n+1}}{p_n} > 1 \iff (n+1)(n+6) > (n-1)(n+11) \iff n^2+7n+6 > n^2+10n-11 \iff n < \frac{17}{3}$$

よって $2 \leqq n \leqq 5$ のとき $p_n < p_{n+1}$、$n \geqq 6$ のとき $p_n > p_{n+1}$（比が1となる整数 n はない）。

$p_2 < p_3 < \cdots < p_6 > p_7 > \cdots$ だから、p_n を最大にするのは　$\boldsymbol{n = 6}$

検討　5個中2個が赤なら、赤の割合は $\dfrac{2}{5}$。白10個に対して赤の割合が $\dfrac{n}{n+10} = \dfrac{2}{5}$ となる $n = \dfrac{20}{3} \fallingdotseq 6.7$ に近い値が答えになっている。観測された結果を最も起こりやすくする値で全体を推定する考え方は、池の魚の数の推定などにも使われる。

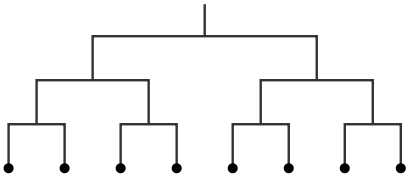
練習 243　袋の中に白玉6個と赤玉 n 個 $(n \geqq 2)$ が入っている。4個の玉を同時に取り出すとき、赤玉がちょうど2個である確率を p_n とする。p_n を最大にする n を求めよ。

例題 244　★★★★☆ 発展　トーナメントで2人が対戦する確率

8人の選手が、図のようなトーナメントで試合を行う。8人の位置はくじで無作為に決め、どの試合でも各選手が勝つ確率は $\dfrac{1}{2}$ とする。

(1) 特定の2人 A, B が1回戦で対戦する確率を求めよ。

(2) A, B がどこかで対戦する確率を求めよ。



指針　A の位置を固定すると、B の位置は残り7か所が同様に確からしい。B が「何回戦で A と当たる位置」にいるかで場合分けし、そこまで2人とも勝ち進む確率を掛ける。

解答　A の位置を固定して考えると、B の位置は残りの7か所のどれも確率 $\dfrac{1}{7}$ である。

(1) B が A と1回戦で当たる位置は1か所だから　$\boldsymbol{\dfrac{1}{7}}$

(2) ・1回戦で当たる位置（1か所）：必ず対戦する。

・2回戦で当たる位置（2か所）：2人とも1回戦に勝てば対戦し、その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}$。

・決勝で当たる位置（4か所）：2人とも2勝すれば対戦し、その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}$。

よって　$\dfrac{1}{7} \times 1 + \dfrac{2}{7} \times \dfrac{1}{4} + \dfrac{4}{7} \times \dfrac{1}{16} = \dfrac{4+2+1}{28} = \boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$

検討　別解：試合は全部で7試合あり、どの場合も対戦する2人の組はちょうど7組できる。8人のうちの2人の組 ${}_8\mathrm{C}_2=28$ 組はどれも対等な立場なので、どの組も対戦する確率は等しく、それは $\dfrac{7}{28}=\dfrac{1}{4}$ である。2^m 人のトーナメントなら $\dfrac{2^m-1}{{}_{2^m}\mathrm{C}_2}=\dfrac{1}{2^{m-1}}$。

練習 244　16人の選手が同様のトーナメント（4回勝つと優勝）を行うとき、特定の2人がどこかで対戦する確率を求めよ。

例題 245　★★★★★ 最難関　最大のカードを選ぶ方針（見送る枚数の最適化）

1 から 8 までの番号が書かれた8枚のカードを、無作為な順に1枚ずつ表にしていく。表にするたびに、そのカードを「選ぶ」か「見送る」かをその場で決め、見送ったカードを後で選ぶことはできない。番号8のカードを選ぶことが目的であり、次の方針を考える。

方針 S_m：最初の m 枚 $(1 \leqq m \leqq 7)$ は必ず見送り、$m+1$ 枚目以降で、それまでに表にしたすべてのカードの番号より大きいカードが初めて現れたら、それを選ぶ（現れなければ何も選ばない）。

(1) 方針 S_m で番号8のカードを選ぶ確率 P_m を m で表せ。

(2) P_m を最大にする m と、そのときの P_m を求めよ。

指針　8のカードが k 枚目にある（確率 $\dfrac{1}{8}$）として場合分けする。それが選ばれるのは $k \geqq m+1$ で、しかも $m+1$〜$k-1$ 枚目で別のカードを選んでしまわないとき、すなわち「最初の $k-1$ 枚の中で最大のカードが、最初の m 枚の中にある」ときである。

解答　(1) 8のカードが k 枚目にある事象を A_k とすると $P(A_k)=\dfrac{1}{8}$ $(1 \leqq k \leqq 8)$。

$k \leqq m$ なら8は見送られる。$k \geqq m+1$ のとき、8が選ばれるのは、$m+1$〜$k-1$ 枚目に「それまでの最大」となるカードが現れないとき、すなわち最初の $k-1$ 枚のうち番号が最大のカードが最初の m 枚の中にあるときである（最大のカードが $m+1$〜$k-1$ 枚目にあれば、それが先に選ばれる。最初の m 枚にあれば、$m+1$〜$k-1$ 枚目にそれを超えるカードはない）。

A_k が起こったとき、最初の $k-1$ 枚の並び方はどれも同様に確からしいから、その中の最大のカードは $k-1$ か所のどこにも等しい確率でいる。よってこの条件付き確率は $\dfrac{m}{k-1}$。

$$P_m=\frac{1}{8}\left(\frac{m}{m}+\frac{m}{m+1}+\cdots+\frac{m}{7}\right)=\frac{\boldsymbol{m}}{\boldsymbol{8}}\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{m}}+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{m+1}}+\cdots+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{7}}\right)$$

(2) $1 \leqq m \leqq 6$ のとき、$H_m=\dfrac{1}{m+1}+\dfrac{1}{m+2}+\cdots+\dfrac{1}{7}$ とおくと

$$8P_{m+1}-8P_m=(m+1)H_m-m\left(\frac{1}{m}+H_m\right)=H_m-1$$

H_m は m が大きいほど小さく、$H_2=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}=\dfrac{459}{420}>1$, $H_3=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}=\dfrac{319}{420}<1$。

よって $m=1,\ 2$ のとき $P_m<P_{m+1}$、$3 \leqq m \leqq 6$ のとき $P_m>P_{m+1}$ で、$P_1<P_2<P_3>P_4>\cdots>P_7$。

P_m を最大にするのは $\boldsymbol{m=3}$ で、$P_3=\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{459}{420}=\boldsymbol{\dfrac{459}{1120}}$

検討　8枚のうち3枚も見送るのが最善で、そのとき約 41% の確率で最大のカードを選べる。枚数 n が大きいとき、最善の見送り枚数は約 $\dfrac{n}{e}$ 枚、成功確率は約 $\dfrac{1}{e} \fallingdotseq 0.37$ に近づくことが知られている（$e \fallingdotseq 2.718$ は数学IIIで学ぶ定数）。

練習 245　カードが10枚（番号1〜10）のとき、同様の方針 S_m $(1 \leqq m \leqq 9)$ で番号10のカードを選ぶ確率を最大にする m と、そのときの確率を求めよ。

6.7　状態の推移と最難関の確率

基本事項

・状態の個数が少ないときは、「どの状態をどの順に通るか」と「各状態にとどまる回数」で場合分けすると、漸化式を立てずに数え上げで確率が求まる

・最後の1回を固定する、対称性を使う、1対1の対応（折り返しなど）で数える、といった工夫が有効

・確率が「出る順番を入れかえても変わらない」ことを示せると、複雑な推移を追わずにすむ

例題 246　★★★☆☆ 標準　正三角形の頂点を動く点（最後の1回に注目）

正三角形 ABC の頂点 A に点 P がある。さいころを1回投げるごとに、出た目の数だけ P を A→B→C→A→… の向きに隣の頂点へ順に進める（例えば4の目なら A→B→C→A→B と進む）。さいころを n 回 $(n \geqq 1)$ 投げた後に、P が A にある確率を求めよ。

指針　P の位置は、出た目の和を3で割った余りで決まる。$n-1$ 回目までの結果がどうであっても、最後の1回で P を A に来させる目はちょうど2つある。

解答　A, B, C を順に余り $0,\ 1,\ 2$ に対応させると、n 回後の P の位置は、出た目の和 S を3で割った余りに対応する。よって P が A にあることは、S が3の倍数であることと同値。

$n-1$ 回目までの目の和を T とする（$n=1$ のときは $T=0$）。T を3で割った余りが何であっても、$T+x$ が3の倍数となる n 回目の目 x は、1〜6 のうち3で割った余りが特定の値になる2つ（$\{3,\ 6\},\{2,\ 5\},\{1,\ 4\}$ のいずれか）だけである。

よって n 回の目の出方 6^n 通りのうち、S が3の倍数となるのは $6^{n-1}\times 2$ 通り。求める確率は　$\dfrac{2\cdot 6^{n-1}}{6^n}=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$

検討　漸化式を立てなくても、「最後の1回で条件を満たす目が、それまでの結果によらずちょうど2つ」という事実だけで解ける。正方形の頂点を同じ規則で動く場合は、1〜6 を4で割った余りが均等でない（余り1と2が2個ずつ、余り3と0が1個ずつ）ので、この方法は使えない。

練習 246　さいころを n 回 $(n\geqq 1)$ 投げるとき、出た目の和が6の倍数になる確率を求めよ。

例題 247　★★★☆☆　標準　表が続けて出ない確率（すき間に入れて数える）

硬貨を10回投げるとき、表が2回以上続けて出ることが一度もない確率を求めよ。

指針　表の回数 k で分ける。表どうしが隣り合わない並びは、「裏 $10-k$ 個の間と両端の $11-k$ か所から k か所を選んで表を1個ずつ入れる」と数えられる。

解答　表裏の出方 $2^{10}=1024$ 通りは同様に確からしい。

表が k 回のとき、裏 $10-k$ 個を並べ、その間と両端の $11-k$ か所から k か所を選んで表を1個ずつ入れると、表どうしが隣り合わない並びがもれなく重複なく得られる。よって ${}_{11-k}\mathrm{C}_k$ 通り（$k\leqq 11-k$、すなわち $k\leqq 5$ のとき）。

$k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ に対して $1,\ 10,\ 36,\ 56,\ 35,\ 6$ 通りで、合計 144 通り。

よって求める確率は　$\dfrac{144}{1024}=\boldsymbol{\dfrac{9}{64}}$

検討　n 回投げる場合の並びの個数は、$n=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \ldots$ に対して $2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ \ldots$ と前の2つの和になっている（最後が裏なら残り $n-1$ 回、最後が表ならその前は裏で残り $n-2$ 回の場合になる）。しかし数え上げだけでも答えは求まる。

練習 247　硬貨を8回投げるとき、表が2回以上続けて出ることが一度もない確率を求めよ。

例題 248　★★★★☆　発展　じゃんけんで1人に決まるまでの回数

3人でじゃんけんをし、負けた人は抜けて、残った人で次のじゃんけんをする。これを勝者が1人に決まるまで繰り返す。各人はグー、チョキ、パーを等確率で出すとする。ちょうど n 回目のじゃんけんで勝者が1人に決まる確率を求めよ。

指針　状態は「残り3人」「残り2人」「終了」の3つ。1回のじゃんけんでの状態の移り方の確率をまず求め、「3人のまま何回とどまり、2人を経由するかどうか」で場合分けする。とどまる確率がどの状態でも $\dfrac{1}{3}$ なので、経路の確率は簡単な形になる。

解答　3人のじゃんけんでは、手の出し方27通りのうち、1人が勝つのは $3\times 3=9$ 通り、2人が勝つのは ${}_3\mathrm{C}_2\times 3=9$ 通り、あいこは $27-18=9$ 通り。よって、3人から1人、2人、3人（あいこ）になる確率はいずれも $\dfrac{1}{3}$。

2人のじゃんけんでは、9通りのうち勝負がつくのは6通りで、1人に決まる確率は $\dfrac{2}{3}$、2人のまま（あいこ）の確率は $\dfrac{1}{3}$。

(i) 2人を経由しない場合：$n-1$ 回あいこで、n 回目に1人が勝つ。確率は $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3^n}$

(ii) 2人を経由する場合 $(n\geqq 2)$：3人で a 回あいこ、次に2人が勝ち、2人で b 回あいこ、最後に1人が勝つ。$a+b=n-2$ $(a\geqq 0,\ b\geqq 0)$ で、その確率は $\left(\dfrac{1}{3}\right)^a\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^b\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{2}{3^n}$。$(a,\ b)$ の組は $n-1$ 通りあるから、合計 $\dfrac{2(n-1)}{3^n}$

(i), (ii) は排反で、$n=1$ のときは (ii) が起こらず、$\dfrac{2(n-1)}{3^n}=0$ だから、まとめて

求める確率は　$\dfrac{1}{3^n}+\dfrac{2(n-1)}{3^n}=\boldsymbol{\dfrac{2n-1}{3^n}}$

検討　$n=1,\ 2,\ 3$ のとき $\dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{5}{27}$。とどまる確率が状態によって異なると、確率が等比数列の和の形になり計算が複雑になるが、この問題のように等しければ「組の個数」を数えるだけですむ。

練習 248　同じ設定で、ちょうど n 回のじゃんけんを終えた時点で、ちょうど2人が残っている確率を求めよ。

例題 249　★★★★☆　発展　2連勝で優勝する勝ち抜き戦

A, B, C の3人が次の方法で優勝者を決める。まず A と B が対戦し、以後は、直前の試合の勝者と、その試合に出なかった人が対戦する。2連勝した人が出た時点で、その人を優勝者とする。各試合でどちらが勝つ確率も $\frac{1}{2}$ で、引き分けはない。

(1) ちょうど k 試合目 $(k \geqq 2)$ で優勝者が決まる確率を求めよ。

(2) 7試合目までに A が優勝する確率と、7試合目までに C が優勝する確率をそれぞれ求めよ。

指針　2試合目以降の各試合は「前の試合の勝者が勝つ（優勝）」か「挑戦者が勝つ（続行）」のどちらか。1試合目の勝者が決まれば、続行するたびに勝者は一定の順で入れかわる。

解答　(1) 2試合目以降の各試合では、前の試合の勝者が勝てば優勝が決まり、挑戦者が勝てば続行する。k 試合目に優勝が決まるのは、2試合目から $k-1$ 試合目まで挑戦者が勝ち続け、k 試合目に前の試合の勝者が勝つときである。1試合目の結果はどちらでもよいから、確率は　$\boldsymbol{\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}}$

(2) 1試合目に A が勝ったとき、続行する限り各試合の勝者は1試合目から順に A, C, B, A, C, B, … となる。k 試合目に優勝が決まるときの優勝者は $k-1$ 試合目の勝者だから、$k=2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$ に対して優勝者は A, C, B, A, C, B。

1試合目に B が勝ったときは、同様に $k=2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$ に対して B, C, A, B, C, A。

1試合目の勝者を指定したうえで k 試合目に優勝が決まる確率は $\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{k}$。よって

A: $\left(\frac{1}{2}\right)^{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^{5}+\left(\frac{1}{2}\right)^{4}+\left(\frac{1}{2}\right)^{7}=\frac{32+4+8+1}{128}=\boldsymbol{\frac{45}{128}}$

C: $2\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{3}+\left(\frac{1}{2}\right)^{6}\right\}=\frac{18}{64}=\boldsymbol{\frac{9}{32}}$

検討　B が7試合目までに優勝する確率も対称性から $\frac{45}{128}$ で、7試合目までに決まらない確率は $\left(\frac{1}{2}\right)^{6}=\frac{1}{64}$。$\frac{45}{128}\times 2+\frac{9}{32}+\frac{1}{64}=1$ と検算できる。試合を限りなく続けると A, B, C の優勝の確率は $\frac{5}{14},\ \frac{5}{14},\ \frac{2}{7}$ に近づき、最初に試合に出ない C が不利である（数学IIIの無限級数で示せる）。

練習 249　同じ方法で、9試合目までに C が優勝する確率を求めよ。

例題 250　★★★★★　最難関　同じ色の玉を加えていく試行（順番の入れかえ）

袋の中に赤玉1個と白玉1個が入っている。袋から玉を1個取り出して色を確認し、その玉と同じ色の玉を1個加えて、合わせて2個を袋に戻す。この操作を n 回繰り返す。

(1) 1回目から k 回目まですべて赤玉が出て、$k+1$ 回目から n 回目まですべて白玉が出る確率を求めよ $(0 \leqq k \leqq n)$。

(2) n 回のうち赤玉がちょうど k 回出る確率を求めよ $(0 \leqq k \leqq n)$。

(3) $n \geqq 2$ とする。n 回目に赤玉が出たとき、1回目にも赤玉が出ていた条件付き確率を求めよ。

指針　i 回目の操作の直前には、袋の玉は $i+1$ 個ある。(2) は、赤・白の出る順番を変えても (1) の確率が変わらないことを示す。(3) は「順番を入れかえても確率が変わらない」ことを使って、n 回目を2回目に置きかえる。

解答　(1) i 回目の操作の直前、袋の中の玉は $i+1$ 個で、それまでに赤玉が j 回出ていれば赤玉は $j+1$ 個、白玉が j 回出ていれば白玉は $j+1$ 個ある。

最初の k 回に赤が出る確率は $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{k}{k+1}$、続く $n-k$ 回に白が出る確率は $\frac{1}{k+2}\cdot\frac{2}{k+3}\cdot\cdots\cdot\frac{n-k}{n+1}$ だから、求める確率は

$$\frac{(1\cdot 2\cdots k)\times\{1\cdot 2\cdots(n-k)\}}{2\cdot 3\cdots(n+1)}=\boldsymbol{\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}}$$

(2) 赤が k 回、白が $n-k$ 回出る任意の順番を考える。各回の確率の分母は順番によらず $2,\ 3,\ \ldots,\ n+1$。分子は、赤が出る回には「その時点の赤玉の個数」として $1,\ 2,\ \ldots,\ k$ が順に現れ、白が出る回には $1,\ 2,\ \ldots,\ n-k$ が順に現れる。よって、どの順番でもその確率は (1) と同じ $\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}$ である。順番は ${}_nC_k$ 通りあるから、求める確率は

${}_nC_k\cdot\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}=\frac{n!}{(n+1)!}=\boldsymbol{\frac{1}{n+1}}$

(3) (2) より、n 回の色の出方の確率は赤の回数だけで決まり、順番によらない。色の出方の列で「2回目と n 回目の色を入れかえる」対応は、赤の回数を変えない1対1の対応だから、「1回目と n 回目がともに赤」の確率は「1回目と2回目がともに赤」の確率

$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ に等しい。同様に1回目と n 回目を入れかえると、n 回目が赤である確率は1回目が赤である確率 $\frac{1}{2}$ に等しい。
よって求める条件付き確率は $\quad \frac{1}{3}\div\frac{1}{2}=\boldsymbol{\frac{2}{3}}$

検討 (2) より、赤が出る回数は $0,\ 1,\ \dots,\ n$ のどれも同じ確率 $\frac{1}{n+1}$ になる。(3) では、「n 回目に赤が出た」ことが「赤が出やすい袋の状態」を示す情報になり、1回目が赤である確率を $\frac{1}{2}$ から $\frac{2}{3}$ に引き上げている。この入れかえの性質を見抜けば、袋の中身の複雑な推移を追う必要がない。

練習 250 袋の中に赤玉2個と白玉1個が入っている。同じ操作（取り出した玉と同じ色の玉を1個加えて戻す）を n 回繰り返すとき、n 回のうち赤玉がちょうど k 回出る確率を求めよ $(0\leqq k\leqq n)$。

例題 251 ★★★★★ 最難関 初めて原点に戻る確率（折り返しの原理）

数直線上の原点に点 P がある。硬貨を投げて、表なら P を正の向きに 1、裏なら負の向きに 1 動かす。n を正の整数とする。
(1) 硬貨を $2n$ 回投げるとき、途中を含めて P の座標が一度も負にならない確率を q_n とする。$q_n=\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{2^{2n}}$ であることを示せ。
(2) 硬貨を投げ続けるとき、$2n$ 回目に初めて P が原点に戻る（1回目から $2n-1$ 回目までは原点にない）確率を求めよ。

指針 (1) 終点 $2j$ $(0\leqq j\leqq n)$ ごとに、負にならない動き方を折り返しの原理で数えると、和が次々に打ち消し合う形になる。(2) 原点に戻るまで P は正の側か負の側の一方にいる。正の側にいる場合、最初と最後の1回を除いた部分が (1) の型になる。

解答 (1) $2n$ 回の表裏の出方 2^{2n} 通りは同様に確からしい。$2n$ 回後に座標が負でないとき、その座標は $2j$ $(j=0,\ 1,\ \dots,\ n)$ の形である。
終点が $2j$ の動き方は表 $n+j$ 回で ${}_{2n}\mathrm{C}_{n+j}$ 通り。このうち途中で負になるものは、必ず座標 -1 を通り、初めて -1 に来た時点より後の表と裏を入れかえると、終点が $-1-(2j+1)=-2j-2$ の動き方になる。逆に、終点が $-2j-2$ の動き方は必ず -1 を通り、同じ操作で元に戻るから、この対応は1対1である。終点が $-2j-2$ の動き方は表 $n-j-1$ 回で ${}_{2n}\mathrm{C}_{n-j-1}={}_{2n}\mathrm{C}_{n+j+1}$ 通り（$j=n$ のときは0通り）。
よって終点 $2j$ で一度も負にならない動き方は ${}_{2n}\mathrm{C}_{n+j}-{}_{2n}\mathrm{C}_{n+j+1}$ 通りで、$j=0,\ 1,\ \dots,\ n$ について足すと
$({}_{2n}\mathrm{C}_n-{}_{2n}\mathrm{C}_{n+1})+({}_{2n}\mathrm{C}_{n+1}-{}_{2n}\mathrm{C}_{n+2})+\cdots+({}_{2n}\mathrm{C}_{2n}-0)={}_{2n}\mathrm{C}_n$
したがって $q_n=\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_n}{2^{2n}}$ である。
(2) 最初の $2n$ 回の出方 2^{2n} 通りのうち、条件を満たすものを数える。1回目から $2n-1$ 回目まで原点にないとき、P は1つずつしか動かないので、その間ずっと正の側にいるか、ずっと負の側にいる。表と裏を入れかえる対応により、両者は同数である。
正の側にいる場合、1回目は表、$2n$ 回目は裏で、2 回目から $2n-1$ 回目までの $2n-2$ 回は、座標1から出発して座標1に戻り、その間座標が1未満にならない動き方である。これは (1) の議論で n を $n-1$、$j=0$ とした場合（出発点を原点にずらしたもの）で、${}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}-{}_{2n-2}\mathrm{C}_n$ 通り（$n=1$ のときは1通り）。
${}_{2n-2}\mathrm{C}_n=\frac{n-1}{n}\cdot{}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}$ だから、この個数は $\frac{1}{n}\cdot{}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}$。
よって求める確率は $\quad \frac{2}{2^{2n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot{}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}=\boldsymbol{\frac{{}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}}{n\cdot 2^{2n-1}}}$

検討 $n=1,\ 2,\ 3$ のとき $\frac{1}{2},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16}$。$2n$ 回の間に一度も原点に戻らない確率も q_n に等しいことが (1) と同様の議論で示せて、(2) の答えは $q_{n-1}-q_n$ とも表せる（$q_0=1$）。$\frac{1}{n}\cdot{}_{2n-2}\mathrm{C}_{n-1}$ はカタラン数とよばれ、多くの数え上げ問題に現れる。

練習 251 同じ設定で、硬貨を10回投げたとき、途中を含めて P の座標が一度も負にならず、かつ10回後に P が座標 4 にある確率を求めよ。

例題 252 ★★★★★ 最難関 2つの箱のアメ（終了時に残る個数の分布と最大）

A, B の2つの箱に、アメがそれぞれ n 個 $(n\geqq 1)$ ずつ入っている。毎回、A, B のどちらかの箱を確率 $\frac{1}{2}$ ずつで選び、その箱からアメを1個取り出す。ただし、選んだ箱が空であれば、その時点で終了する。
(1) 終了したとき、もう一方の箱にアメが k 個 $(0\leqq k\leqq n)$ 残っている確率 p_k を求めよ。
(2) p_k を最大にする k をすべて求めよ。

指針 空の A を選んで終了し、そのとき B に k 個残っているのは、「A を n 回、B を $n-k$ 回、順番は任意に選んだあと、もう一度 A を選ぶ」ときである。B についても対称。(2) は比 $\frac{p_k}{p_{k+1}}$ を調べる。

解答　(1) 空の A を選んで終了し、そのとき B に k 個残っているのは、最後の選択が A で、その前の $2n-k$ 回の選択のうち A がちょうど n 回、B がちょうど $n-k$ 回のときである。このとき、A は n 回目までは空でなく、B は $n-k \leqq n$ 回しか選ばれないので、途中で終了することはない。

その確率は ${}_{2n-k}\mathrm{C}_n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k} \times \frac{1}{2}$。空の B を選んで終了する場合も同じ確率で、両者は排反だから

$$p_k = 2 \times {}_{2n-k}\mathrm{C}_n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1} = \frac{{}_{2n-k}\mathrm{C}_n}{2^{2n-k}}$$

(2) $0 \leqq k \leqq n-1$ のとき、${}_{2n-k}\mathrm{C}_n = \dfrac{(2n-k)!}{n!\,(n-k)!}$, ${}_{2n-k-1}\mathrm{C}_n = \dfrac{(2n-k-1)!}{n!\,(n-k-1)!}$ より

$$\frac{p_k}{p_{k+1}} = \frac{{}_{2n-k}\mathrm{C}_n}{{}_{2n-k-1}\mathrm{C}_n} \cdot \frac{2^{2n-k-1}}{2^{2n-k}} = \frac{2n-k}{n-k} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2n-k}{2n-2k}$$

$k=0$ のとき比は1で $p_0 = p_1$。$1 \leqq k \leqq n-1$ のとき $2n-k > 2n-2k$ より $p_k > p_{k+1}$。

よって $p_0 = p_1 > p_2 > \cdots > p_n$ で、p_k を最大にする k は　$\boldsymbol{k = 0,\ 1}$

検討　「もう一方も空（$k=0$）」と「1個だけ残る（$k=1$）」が同じ確率で最も起こりやすい。$p_0 + p_1 + \cdots + p_n = 1$ となるはずで、$n=2$ なら $\frac{6}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = 1$ と確かめられる。この問題はバナッハのマッチ箱の問題として知られている。

練習 252　同じ設定で $n=5$ のとき、終了したときにもう一方の箱にアメが2個以上残っている確率を求めよ。

7 図形の性質 数学A

7.1 三角形の辺と角・角の二等分線

基本事項

・三角形の成立条件：3辺 $a,\ b,\ c$ について $|b-c|<a<b+c$。辺の大小と向かい合う角の大小は一致する（$a>b \iff A>B$）

・角の二等分線と比：$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D について $BD:DC=AB:AC$。外角の二等分線と直線 BC の交点 E について $BE:EC=AB:AC$（$AB\neq AC$ のとき）

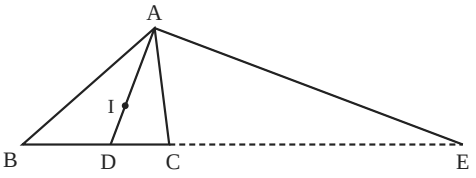
・中線定理：辺 BC の中点 M について $AB^2+AC^2=2(AM^2+BM^2)$

例題 253 ★☆☆☆☆ 基礎 内角・外角の二等分線と線分の比

$\triangle ABC$ において $AB=6,\ BC=5,\ CA=4$ とする。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D，$\angle A$ の外角の二等分線と直線 BC の交点を E とし，$\triangle ABC$ の内心を I とする。

(1) 線分 BD, BE, DE の長さを求めよ。

(2) AI : ID を求めよ。



指針 内角の二等分線は対辺を AB : AC に**内分**し，外角の二等分線は AB : AC に**外分**する。内心 I は $\angle B$ の二等分線上にもあるので，$\triangle ABD$ において BI が $\angle ABD$ を二等分することを使う。

解答 (1) $BD:DC=AB:AC=6:4=3:2$ より $BD=\dfrac{3}{5}BC=\mathbf{3}$

E は辺 BC を 3 : 2 に外分する点で，$AB>AC$ より辺 BC の C の側の延長上にある。$EC=\dfrac{2}{3}BE$ を $BE-EC=BC=5$ に代入して $\dfrac{1}{3}BE=5$，よって $BE=\mathbf{15}$

$DE=BE-BD=\mathbf{12}$

(2) BI は $\angle ABD$ の二等分線であるから，$\triangle ABD$ において $AI:ID=BA:BD=6:3=\mathbf{2:1}$

検討 $\angle DAE=\dfrac{1}{2}\cdot 180^\circ=90^\circ$ だから，A は DE を直径とする円周上にある。この円は $PB:PC=3:2$ を満たす点 P 全体（アポロニウスの円）である。また (2) は一般に $AI:ID=(b+c):a$ となる。

練習 253 $\triangle ABC$ において $AB=7,\ BC=6,\ CA=3$ とする。$\angle A$ の二等分線，$\angle A$ の外角の二等分線と直線 BC の交点をそれぞれ D, E，内心を I とするとき，BD, BE, DE の長さと AI : ID を求めよ。

例題 254 ★★☆☆☆ 基本 三角形の辺の大小関係（内部の点と不等式）

$\triangle ABC$ の内部の点 P に対して，$PB+PC<AB+AC$ が成り立つことを証明せよ。

指針 「2辺の和は他の1辺より大きい」を，うまく選んだ三角形に使う。直線 BP と辺 AC の交点 Q をとり，$\triangle ABQ$ と $\triangle PQC$ に着目する。

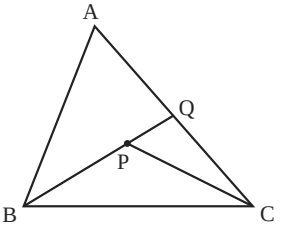
解答 直線 BP と辺 AC の交点を Q とする。P は三角形の内部にあるから，Q は辺 AC 上（端点を除く）にあり，P は線分 BQ 上にある。

$\triangle ABQ$ において $AB+AQ>BQ=BP+PQ$ …①

$\triangle PQC$ において $PQ+QC>PC$ …②

①，② の辺々を加えると $AB+AQ+PQ+QC>BP+PQ+PC$

$AQ+QC=AC$ であるから $PB+PC<AB+AC$ （終）



検討 同じ図で三角形の外角の性質を2回使うと，$\angle BPC=\angle PQC+\angle PCQ>\angle PQC=\angle BAQ+\angle ABQ>\angle BAC$ も示せる。辺の和の評価でも角の大小でも，補助点 Q が鍵になる。

練習 254　△ABC の内部の点 P に対して，次の不等式を証明せよ。
$\dfrac{1}{2}(\mathrm{AB}+\mathrm{BC}+\mathrm{CA}) < \mathrm{PA}+\mathrm{PB}+\mathrm{PC} < \mathrm{AB}+\mathrm{BC}+\mathrm{CA}$

例題 255　★★☆☆☆　基本　中線定理

△ABC の辺 BC の中点を M とする。
(1) $\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=2(\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2)$ が成り立つことを証明せよ。
(2) $\mathrm{AB}=7,\ \mathrm{BC}=8,\ \mathrm{CA}=5$ のとき，中線 AM の長さを求めよ。

指針　$\angle\mathrm{AMB}+\angle\mathrm{AMC}=180^\circ$ だから $\cos\angle\mathrm{AMC}=-\cos\angle\mathrm{AMB}$。△ABM，△ACM で余弦定理を立てて加えると，cos を含む項が消える。

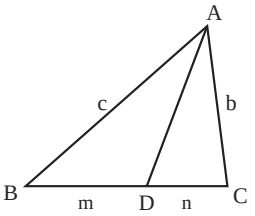
解答　(1) $\angle\mathrm{AMB}=\theta$ とおくと $\angle\mathrm{AMC}=180^\circ-\theta$ で，$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$。CM = BM に注意して余弦定理を用いると
$\mathrm{AB}^2=\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2-2\mathrm{AM}\cdot\mathrm{BM}\cos\theta$
$\mathrm{AC}^2=\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2+2\mathrm{AM}\cdot\mathrm{BM}\cos\theta$
辺々を加えて　$\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2=2(\mathrm{AM}^2+\mathrm{BM}^2)$　（終）
(2) BM = 4 であるから $7^2+5^2=2(\mathrm{AM}^2+4^2)$，$\mathrm{AM}^2=21$。よって　$\mathrm{AM}=\sqrt{\mathbf{21}}$

検討　A から BC に垂線を下ろし三平方の定理を使っても証明できる（垂線の足の位置で場合分けが要る）。平行四辺形 ABCD では対角線が互いに他を二等分するので，△ABD に中線定理を使うと $\mathrm{AC}^2+\mathrm{BD}^2=2(\mathrm{AB}^2+\mathrm{AD}^2)$ が得られる。

練習 255　平行四辺形 ABCD において $\mathrm{AB}=5,\ \mathrm{AD}=7,\ \mathrm{AC}=10$ のとき，対角線 BD の長さを求めよ。

例題 256　★★★☆☆　標準　角の二等分線の長さ（スチュワートの定理）

△ABC の ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とし，$\mathrm{AB}=c,\ \mathrm{AC}=b,\ \mathrm{BD}=m,\ \mathrm{DC}=n$ とする。
(1) $\mathrm{AD}^2=bc-mn$ を証明せよ。
(2) $\mathrm{AB}=6,\ \mathrm{BC}=5,\ \mathrm{CA}=4$ のとき，AD の長さを求めよ。



指針　∠ADB と ∠ADC は補角なので，△ABD，△ADC で余弦定理を立てて cos を消去する（中線定理と同じ発想）。最後に二等分線の性質 $c:b=m:n$ を使う。

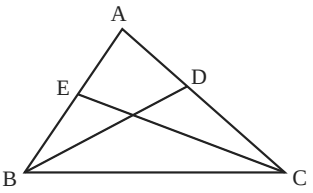
解答　(1) $\mathrm{AD}=d,\ \angle\mathrm{ADB}=\theta$ とおくと $\angle\mathrm{ADC}=180^\circ-\theta$。余弦定理より
$c^2=d^2+m^2-2dm\cos\theta$　…①，　$b^2=d^2+n^2+2dn\cos\theta$　…②
①×n+②×m より　$nc^2+mb^2=(m+n)d^2+mn(m+n)$　…③
一方，$c:b=m:n$ より $cn=bm$ であるから　$nc^2+mb^2=c\cdot cn+b\cdot bm=c\cdot bm+b\cdot cn=bc(m+n)$
これを ③ に代入して $m+n$ で割ると $bc=d^2+mn$，すなわち　$\mathrm{AD}^2=bc-mn$　（終）
(2) BD : DC = 6 : 4 より $m=3,\ n=2$。$\mathrm{AD}^2=6\cdot4-3\cdot2=18$ より　$\mathrm{AD}=\mathbf{3\sqrt{2}}$

検討　③ は辺 BC 上の任意の点 D で成り立つ（スチュワートの定理）。別証：直線 AD と外接円の交点を E とすると △ABD ∽ △AEC より $\mathrm{AB}\cdot\mathrm{AC}=\mathrm{AD}\cdot\mathrm{AE}=\mathrm{AD}^2+\mathrm{AD}\cdot\mathrm{DE}$ で，方べきの定理より $\mathrm{AD}\cdot\mathrm{DE}=\mathrm{BD}\cdot\mathrm{DC}$。

練習 256　$\mathrm{AB}=8,\ \mathrm{BC}=7,\ \mathrm{CA}=6$ の △ABC において，∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき，AD の長さを求めよ。

例題 257　★★★★★ 最難関　2本の二等分線が等しい三角形（シュタイナー・レームスの定理）

△ABC において，∠B の二等分線と辺 CA の交点を D，∠C の二等分線と辺 AB の交点を E とする。BD = CE ならば AB = AC であることを証明せよ。



指針　「AB = AC ならば BD = CE」は易しいが，逆を図形的に示すのは難しい。前の例題の公式で BD^2，CE^2 を3辺 a，b，c で表し，$\mathrm{BD}^2 - \mathrm{CE}^2$ が $(c-b)\times$（正の式）と因数分解できることを示す。

解答　$\mathrm{BC}=a$，$\mathrm{CA}=b$，$\mathrm{AB}=c$ とする。BD は ∠B の二等分線なので $\mathrm{AD}:\mathrm{DC}=c:a$，$\mathrm{AD}=\dfrac{bc}{a+c}$，$\mathrm{DC}=\dfrac{ab}{a+c}$。前の例題の公式より

$$\mathrm{BD}^2 = ac - \frac{ab^2c}{(a+c)^2} = \frac{ac\{(a+c)^2-b^2\}}{(a+c)^2} = \frac{ac(a+b+c)(a-b+c)}{(a+c)^2}$$

同様に（b と c を入れかえて）　$\mathrm{CE}^2 = \dfrac{ab(a+b+c)(a+b-c)}{(a+b)^2}$

よって　$\mathrm{BD}^2 - \mathrm{CE}^2 = \dfrac{a(a+b+c)}{(a+b)^2(a+c)^2}F$，　$F = c(a-b+c)(a+b)^2 - b(a+b-c)(a+c)^2$

ここで $c(a-b+c)(a+b)^2 = a^3c + a^2bc - ab^2c - b^3c + a^2c^2 + 2abc^2 + b^2c^2$ で，F の後ろの項はこれの b と c を入れかえたものだから

$$F = a^3(c-b) + 3abc(c-b) + bc(c^2-b^2) + a^2(c^2-b^2) = (c-b)\{a^3 + a^2(b+c) + 3abc + bc(b+c)\}$$

{ } の中は正であり，$\dfrac{a(a+b+c)}{(a+b)^2(a+c)^2} > 0$ である。

BD = CE のとき $\mathrm{BD}^2 - \mathrm{CE}^2 = 0$ であるから $c-b=0$，すなわち AB = AC　（終）

検討　背理法による初等幾何の証明も知られているが，長さを3辺で表して因数分解する方法が確実である。なお，内心 I について ID = IE からは AB = AC は導けない。$\angle\mathrm{A} = 60^\circ$ のとき $\angle\mathrm{EID} = \angle\mathrm{BIC} = 120^\circ$ より A，E，I，D は同一円周上にあり，AI が ∠EAD を二等分するので，常に ID = IE となる。

練習 257　例題と同じ記号で，AB > AC ならば BD > CE であることを証明せよ。また，頂点 B，C から引いた中線の長さの大小も調べよ。

7.2　三角形の五心

基本事項

・外心 O：3辺の垂直二等分線の交点で，OA = OB = OC（外接円の中心）

・内心 I：3つの内角の二等分線の交点（内接円の中心）。$\angle\mathrm{BIC} = 90^\circ + \dfrac{1}{2}\angle\mathrm{A}$。傍心：1つの内角と他の2つの外角の二等分線の交点

・重心 G：3本の中線の交点。各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する

・垂心 H：3頂点から対辺（またはその延長）に下ろした垂線の交点

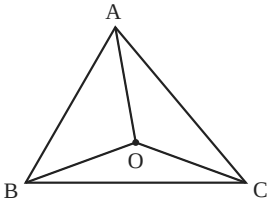
・円外の点から引いた2本の接線の長さは等しい。内接円と辺 BC の接点 D について $\mathrm{BD} = s - b\left(s = \dfrac{a+b+c}{2}\right)$

例題 258　★☆☆☆☆ 基礎　外心・内心・重心の基本性質

(1) △ABC の外心を O とする。$\angle\mathrm{OBC} = 20^\circ$，$\angle\mathrm{OCA} = 30^\circ$ のとき，∠OAB と ∠BAC を求めよ。

(2) △ABC の内心を I とする。$\angle\mathrm{BAC} = 70^\circ$ のとき，∠BIC を求めよ。

(3) △ABC の重心を G，辺 BC，CA の中点を M，N とする。△ABC の面積を S とするとき，四角形 GMCN の面積を S で表せ。



指針　(1) OA = OB = OC より △OAB，△OBC，△OCA はすべて二等辺三角形。(2) $\angle\mathrm{IBC} + \angle\mathrm{ICB} = \dfrac{1}{2}(\angle\mathrm{B} + \angle\mathrm{C})$。(3) G は中線 AM を 2 : 1 に内分するので，高さの比から面積比がわかる。

解答　(1) $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}$ より　$\angle\mathrm{OCB}=\angle\mathrm{OBC}=20^\circ$, $\angle\mathrm{OAC}=\angle\mathrm{OCA}=30^\circ$, $\angle\mathrm{OBA}=\angle\mathrm{OAB}$
$\triangle\mathrm{ABC}$ の内角の和より $2(\angle\mathrm{OAB}+20^\circ+30^\circ)=180^\circ$。よって　$\angle\mathrm{OAB}=\mathbf{40^\circ}$, $\angle\mathrm{BAC}=40^\circ+30^\circ=\mathbf{70^\circ}$
(2) $\angle\mathrm{IBC}+\angle\mathrm{ICB}=\dfrac{1}{2}(\angle\mathrm{B}+\angle\mathrm{C})=\dfrac{1}{2}(180^\circ-70^\circ)=55^\circ$ より　$\angle\mathrm{BIC}=180^\circ-55^\circ=\mathbf{125^\circ}$
(3) $\mathrm{GM}=\dfrac{1}{3}\mathrm{AM}$ より $\triangle\mathrm{GBC}=\dfrac{1}{3}\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{3}S$。M は BC の中点なので $\triangle\mathrm{GMC}=\dfrac{1}{2}\triangle\mathrm{GBC}=\dfrac{1}{6}S$。同様に $\triangle\mathrm{GCA}=\dfrac{1}{3}S$, $\triangle\mathrm{GCN}=\dfrac{1}{2}\triangle\mathrm{GCA}=\dfrac{1}{6}S$。よって　四角形 $\mathrm{GMCN}=\boldsymbol{\dfrac{1}{3}S}$

検討　(1) は O が三角形の内部にある図で計算した。得られた $\angle\mathrm{A}=70^\circ$, $\angle\mathrm{B}=60^\circ$, $\angle\mathrm{C}=50^\circ$ は確かに鋭角三角形で，図と矛盾しない。(3) から，3本の中線は $\triangle\mathrm{ABC}$ を面積の等しい6つの三角形に分けることがわかる。

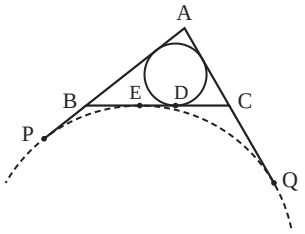
練習 258　(1) $\triangle\mathrm{ABC}$ の外心を O とする。$\angle\mathrm{OAB}=25^\circ$, $\angle\mathrm{OBC}=35^\circ$ のとき，$\angle\mathrm{OCA}$ と $\angle\mathrm{ABC}$ を求めよ。
(2) $\triangle\mathrm{ABC}$ の内心を I とする。$\angle\mathrm{BIC}=118^\circ$ のとき，$\angle\mathrm{BAC}$ を求めよ。
(3) $\triangle\mathrm{ABC}$（面積 S）の重心 G を通り辺 BC に平行な直線と辺 AB, AC の交点を P, Q とする。$\triangle\mathrm{APQ}$ の面積を S で表せ。

例題 259　★★☆☆☆ 基本　内接円・傍接円と接線の長さ

$\mathrm{AB}=7$, $\mathrm{BC}=8$, $\mathrm{CA}=5$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ の内接円が辺 BC に接する点を D とする。また，辺 BC および辺 AB, AC の延長に接する円（$\angle\mathrm{A}$ 内の傍接円）が辺 BC に接する点を E とする。
(1) BD, BE を求めよ。
(2) 内接円の半径 r と，$\angle\mathrm{A}$ 内の傍接円の半径 r' を求めよ。

指針　円外の点から引いた2本の接線の長さは等しい。各頂点からの接線の長さを文字でおいて連立する。半径は面積を2通りに表して求める：内接円では $S=\dfrac{1}{2}r(a+b+c)$，傍接円では $S=\dfrac{1}{2}r'(b+c-a)$。

解答　(1) 内接円と辺 CA, AB の接点を F, G とし，$\mathrm{AF}=\mathrm{AG}=x$, $\mathrm{BG}=\mathrm{BD}=y$, $\mathrm{CD}=\mathrm{CF}=z$ とおくと
$y+z=8$, $z+x=5$, $x+y=7$　これより $x+y+z=10$, $x=2$, $y=5$, $z=3$。よって
$\mathrm{BD}=\mathbf{5}$
傍接円と直線 AB, AC の接点を P, Q とすると，$\mathrm{AP}=\mathrm{AQ}$, $\mathrm{BP}=\mathrm{BE}$, $\mathrm{CQ}=\mathrm{CE}$ であるから
$\mathrm{AP}+\mathrm{AQ}=(\mathrm{AB}+\mathrm{BE})+(\mathrm{AC}+\mathrm{CE})=\mathrm{AB}+\mathrm{AC}+\mathrm{BC}=20$, $\mathrm{AP}=10$。よって
$\mathrm{BE}=\mathrm{BP}=\mathrm{AP}-\mathrm{AB}=\mathbf{3}$



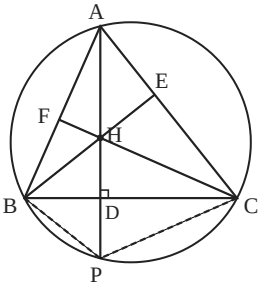
(2) 余弦定理より $\cos\mathrm{C}=\dfrac{8^2+5^2-7^2}{2\cdot8\cdot5}=\dfrac{1}{2}$, $\mathrm{C}=60^\circ$ だから　$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot8\cdot5\sin60^\circ=10\sqrt{3}$
内心を I とすると $\triangle\mathrm{ABC}=\triangle\mathrm{IBC}+\triangle\mathrm{ICA}+\triangle\mathrm{IAB}=\dfrac{1}{2}r(8+5+7)=10r$ より　$r=\boldsymbol{\sqrt{3}}$
傍接円の中心を J とすると $\triangle\mathrm{ABC}=\triangle\mathrm{JAB}+\triangle\mathrm{JAC}-\triangle\mathrm{JBC}=\dfrac{1}{2}r'(7+5-8)=2r'$ より　$r'=\mathbf{5\sqrt{3}}$

検討　一般に $\mathrm{BD}=s-b$, $\mathrm{BE}=s-c$（$s=\dfrac{a+b+c}{2}$）で，$\mathrm{CE}=s-b=\mathrm{BD}$ となる。つまり D と E は辺 BC の中点に関して対称である。また $S=rs=r'(s-a)$。

練習 259　$\mathrm{AB}=13$, $\mathrm{BC}=14$, $\mathrm{CA}=15$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について，例題と同様に D, E を定めるとき，BD, BE と，内接円の半径 r，$\angle\mathrm{A}$ 内の傍接円の半径 r' を求めよ。

例題 260　★★★☆☆ 標準　垂心の性質（垂心の対称点は外接円上）

鋭角三角形 ABC の垂心を H とし，直線 AH と辺 BC の交点を D，直線 AH と $\triangle\mathrm{ABC}$ の外接円の A 以外の交点を P とする。
(1) $\angle\mathrm{BHC}=180^\circ-\angle\mathrm{A}$ を証明せよ。
(2) $\mathrm{HD}=\mathrm{DP}$ を証明せよ。



指針　B, C から対辺に下ろした垂線の足 E, F をとる。(2) は △BHD ≡ △BPD を示す。円周角の定理で ∠PBC = ∠PAC とし，2つの直角三角形の角 $90^\circ - \angle C$ に結びつける。

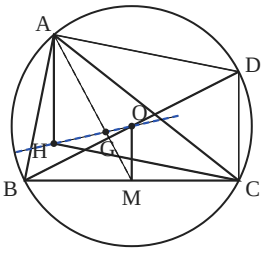
解答　B, C から辺 CA, AB に下ろした垂線の足を E, F とする（鋭角三角形なので H は内部にある）。
(1) 四角形 AFHE の内角の和は 360° で，$\angle AFH = \angle AEH = 90^\circ$ だから $\angle FHE = 180^\circ - \angle A$。対頂角は等しいので
$\angle BHC = \angle FHE = 180^\circ - \angle A$　（終）
(2) 弧 PC に対する円周角より　$\angle PBC = \angle PAC = \angle DAC = 90^\circ - \angle C$（直角三角形 ADC）
直角三角形 BEC において　$\angle HBC = \angle EBC = 90^\circ - \angle C$
よって ∠HBD = ∠PBD。△BHD と △BPD において，BD は共通，$\angle BDH = \angle BDP = 90^\circ$，∠HBD = ∠PBD であるから，1辺とその両端の角がそれぞれ等しく △BHD ≡ △BPD。
したがって　HD = PD　（終）

検討　(2) は「垂心 H の辺 BC に関する対称点は外接円上にある」ということで，辺 CA, AB についても同様である。(1) と合わせると，△HBC の外接円は △ABC の外接円を BC で折り返した円であり，半径が等しい。

練習 260　鋭角三角形 ABC の垂心を H，辺 BC の中点を M とし，M に関して H と対称な点を Q とする。Q は △ABC の外接円上にあり，AQ はその直径であることを証明せよ。

例題 261　★★★★☆ 発展　オイラー線（外心・重心・垂心は一直線上）

鋭角三角形 ABC（AB ≠ AC）の外心を O，重心を G，垂心を H，辺 BC の中点を M とする。
(1) AH = 2OM を証明せよ。
(2) 3点 O, G, H は一直線上にあり，GH = 2OG であることを証明せよ。



指針　(1) 外接円の直径 BD をとると，四角形 AHCD は平行四辺形になる。OM は △BCD の2辺の中点を結ぶ線分。(2) AH ∥ OM と AG : GM = 2 : 1 から △AGH ∽ △MGO を示す。

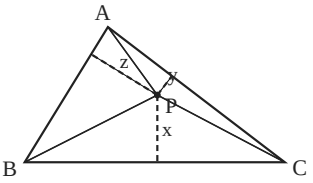
解答　(1) 外接円の直径 BD をとると，$\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$。
DA ⊥ AB, CH ⊥ AB より DA ∥ CH。DC ⊥ BC, AH ⊥ BC より DC ∥ AH。
よって四角形 AHCD は平行四辺形で AH = DC。△BCD で O, M はそれぞれ BD, BC の中点なので，中点連結定理より DC = 2OM。ゆえに　AH = 2OM　（終）
(2) AB ≠ AC より O は直線 AM 上にない。平行四辺形 AHCD において A → H と D → C は同じ向きで，中点連結定理より O → M も D → C と同じ向きに平行である。よって線分 AH と MO は平行で向きが逆であり，H と O は直線 AM に関して反対側にあって，∠HAG = ∠OMG（錯角）。
さらに AG : MG = 2 : 1 = AH : MO であるから，2辺の比とその間の角が等しく　△AGH ∽ △MGO
ゆえに ∠AGH = ∠MGO。A, G, M は一直線上にあり H, O はその反対側にあるから，この2角は対頂角の位置にあり，H, G, O は一直線上にある。相似比より GH : GO = 2 : 1，すなわち　GH = 2OG　（終）

検討　直線 OGH をオイラー線という（正三角形では3点が一致する）。$\angle BOM = \angle A$ より $OM = R\cos A$ なので，(1) は $AH = 2R\cos A$（R は外接円の半径）とも書ける。ベクトルでは $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ と表される（数学C）。

練習 261　鋭角三角形 ABC において ∠A = 60° のとき，外心 O，垂心 H について AH = AO であることを証明せよ。

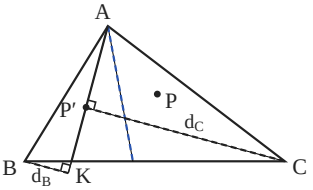
例題 262　★★★★★ 最難関　3頂点への距離と3辺への距離（エルデシュ・モーデルの不等式）

△ABC の内部の点 P から辺 BC, CA, AB に下ろした垂線の長さをそれぞれ x, y, z とする。
$\mathrm{PA}+\mathrm{PB}+\mathrm{PC} \geqq 2(x+y+z)$
が成り立つことを証明せよ。また，等号が成り立つのはどのようなときか。



指針　$\mathrm{BC}=a$, $\mathrm{CA}=b$, $\mathrm{AB}=c$ とする。P を ∠A の二等分線に関して折り返した点 P' をとると，P' から AB, AC への距離は y, z に入れかわる。面積を考えて $a\cdot\mathrm{PA} \geqq cy+bz$ を導き，3つを加えて $\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b} \geqq 2$ を使う。

解答　$\mathrm{BC}=a$, $\mathrm{CA}=b$, $\mathrm{AB}=c$ とする。



【$a\cdot\mathrm{PA} \geqq cy+bz$ の証明】P を ∠A の二等分線に関して対称移動した点を P' とする。$\mathrm{AP}'=\mathrm{AP}$ で，P' から直線 AB, AC までの距離はそれぞれ y, z である。P は ∠BAC の内部にあるので P' も ∠BAC の内部にあり，直線 AP' は辺 BC と点 K で交わる。B, C から直線 AP' までの距離を d_B, d_C とすると，$d_\mathrm{B} \leqq \mathrm{BK}$, $d_\mathrm{C} \leqq \mathrm{CK}$ より $d_\mathrm{B}+d_\mathrm{C} \leqq a$。よって
$$\frac{1}{2}cy+\frac{1}{2}bz=\triangle\mathrm{ABP}'+\triangle\mathrm{ACP}'=\frac{1}{2}\mathrm{AP}'(d_\mathrm{B}+d_\mathrm{C}) \leqq \frac{1}{2}a\cdot\mathrm{AP}$$
ゆえに $a\cdot\mathrm{PA} \geqq cy+bz$，すなわち $\mathrm{PA} \geqq \dfrac{c}{a}y+\dfrac{b}{a}z$。

【結論】同様に $\mathrm{PB} \geqq \dfrac{a}{b}z+\dfrac{c}{b}x$, $\mathrm{PC} \geqq \dfrac{b}{c}x+\dfrac{a}{c}y$。3式を加えると
$$\mathrm{PA}+\mathrm{PB}+\mathrm{PC} \geqq \left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)x+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\right)y+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)z$$
ここで $\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}-2=\dfrac{(b-c)^2}{bc} \geqq 0$ などより，右辺 $\geqq 2x+2y+2z$。よって　$\mathrm{PA}+\mathrm{PB}+\mathrm{PC} \geqq \boldsymbol{2(x+y+z)}$

【等号】等号が成り立つには $a=b=c$ であり，かつ各頂点で $d_\mathrm{B}+d_\mathrm{C}=a$，すなわち $\mathrm{AP}' \perp \mathrm{BC}$ などが成り立つことが必要である。正三角形では ∠A の二等分線が BC に垂直なので，$\mathrm{AP}' \perp \mathrm{BC}$ は P' が，したがって P がこの二等分線上にあることを意味する。3頂点について合わせると P は正三角形の中心である。逆に，正三角形の中心では $\mathrm{PA}=\mathrm{PB}=\mathrm{PC}=2x=2y=2z$ となり等号が成り立つ。

よって等号が成り立つのは，△ABC **が正三角形で P がその中心のとき** に限る。

検討　折り返さずに直線 AP のまま評価すると $a\cdot\mathrm{PA} \geqq by+cz$ となり，加えたときの x の係数が $\dfrac{a}{b}+\dfrac{a}{c}$ となってうまくいかない。「∠A の二等分線で折り返して y, z を入れかえる」のが急所である。P が内心 I のときは $\mathrm{IA}+\mathrm{IB}+\mathrm{IC} \geqq 6r$ が得られる。

練習 262　例題と同じ記号で，$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}\cdot\mathrm{PC} \geqq 8xyz$ を証明せよ。

7.3　チェバの定理・メネラウスの定理

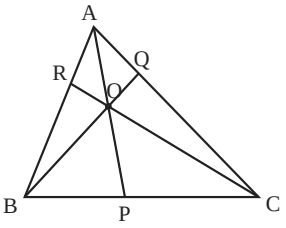
基本事項

・チェバの定理：△ABC の辺 BC, CA, AB 上の点 P, Q, R について，AP, BQ, CR が1点で交わるならば
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}\cdot\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=1$$
・メネラウスの定理：直線 ℓ が △ABC の辺 BC, CA, AB またはその延長と，それぞれ P, Q, R で交わるならば
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}\cdot\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=1$$
・どちらも逆が成り立つ（メネラウスの定理の逆では，3点のうち辺の延長上にあるものが1個または3個）

・面積比：高さが共通なら底辺の比。P, Q が辺 AB, AC 上にあるとき $\triangle\mathrm{APQ}=\dfrac{\mathrm{AP}}{\mathrm{AB}}\cdot\dfrac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{AC}}\triangle\mathrm{ABC}$

例題 263　★☆☆☆☆ 基礎　チェバの定理・メネラウスの定理の基本

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R, 辺 BC を 3 : 4 に内分する点を P とし, AP と CR の交点を O, 直線 BO と辺 CA の交点を Q とする。
(1) CQ : QA を求めよ。　(2) AO : OP を求めよ。



指針　(1) 3本の線分が1点で交わるのでチェバの定理。(2) △ABP と直線 RC（O を通る）にメネラウスの定理を使う。頂点 → 分点 → 頂点 → … と三角形を一周するように比を並べる。

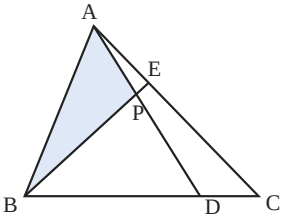
解答　(1) チェバの定理より　$\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{1}{2}=1$　よって $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{8}{3}$, CQ : QA = **8 : 3**
(2) △ABP と直線 RC にメネラウスの定理を用いると　$\dfrac{AR}{RB}\cdot\dfrac{BC}{CP}\cdot\dfrac{PO}{OA}=1$
$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{7}{4}\cdot\dfrac{PO}{OA}=1$ より $\dfrac{PO}{OA}=\dfrac{8}{7}$。よって　AO : OP = **7 : 8**

検討　(2) は $\dfrac{AO}{OP}=\dfrac{AR}{RB}+\dfrac{AQ}{QC}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{8}=\dfrac{7}{8}$ でも検算できる（ファン・オーベルの定理）。メネラウスの定理を使うときは, どの三角形とどの直線を考えるかを最初に明示すること。

練習 263　△ABC の辺 AB を 2 : 3 に内分する点を R, 辺 BC を 1 : 2 に内分する点を P とし, AP と CR の交点を O, 直線 BO と辺 CA の交点を Q とする。CQ : QA と AO : OP を求めよ。

例題 264　★★☆☆☆ 基本　線分の比と面積比

△ABC の辺 AC を 1 : 2 に内分する点を E, 辺 BC を 3 : 1 に内分する点を D とし, AD と BE の交点を P とする。
(1) AP : PD, BP : PE を求めよ。
(2) △ABC の面積を S とするとき, △PAB と四角形 PDCE の面積を S で表せ。



指針　(1) AP : PD は △ADC と直線 BE, BP : PE は △BCE と直線 AD にメネラウスの定理。(2) 高さが共通な三角形の面積比は底辺の比。△ABC → △ABD → △PAB と順に比をかける。

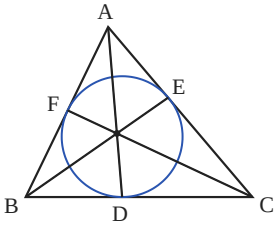
解答　(1) △ADC と直線 BE にメネラウスの定理を用いて　$\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{DB}{BC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{2}{1}=1$　よって AP : PD = **2 : 3**
△BCE と直線 AD にメネラウスの定理を用いて　$\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CA}{AE}\cdot\dfrac{EP}{PB}=\dfrac{3}{1}\cdot\dfrac{3}{1}\cdot\dfrac{EP}{PB}=1$　よって BP : PE = **9 : 1**
(2) $\triangle ABD=\dfrac{3}{4}S$ より　$\triangle PAB=\dfrac{AP}{AD}\triangle ABD=\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{3}{4}S=\boldsymbol{\dfrac{3}{10}S}$
また $\triangle BCE=\dfrac{2}{3}S$, $\triangle PBD=\dfrac{PD}{AD}\triangle ABD=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{3}{4}S=\dfrac{9}{20}S$ より
四角形 PDCE $=\triangle BCE-\triangle PBD=\dfrac{2}{3}S-\dfrac{9}{20}S=\boldsymbol{\dfrac{13}{60}S}$

検討　メネラウスの定理を使う三角形は, **求めたい比の線分を1辺に含み, 他の2辺上の分点の比がわかっている三角形**を選ぶ。(1) では AP : PD に △ADC, BP : PE に △BCE を選んだ。

練習 264　△ABC の辺 AC を 2 : 1 に内分する点を E, 辺 BC を 1 : 2 に内分する点を D とし, AD と BE の交点を P とする。AP : PD, BP : PE と, △PAB の面積は △ABC の面積の何倍かを求めよ。

例題 265　★★★☆☆　標準　チェバの定理の逆（3直線が1点で交わる）

△ABC の内接円が辺 BC, CA, AB に接する点をそれぞれ D, E, F とする。3直線 AD, BE, CF は1点で交わることを証明せよ。



指針　接線の長さが等しいことから $\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=1$ がわかる。あとはチェバの定理の逆。答案では「2直線の交点を通る第3の直線をひき，それが F を通ることを示す」という流れを書く。

解答　円外の点から引いた2本の接線の長さは等しいので　$AE=AF,\ BF=BD,\ CD=CE$

よって　$\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{BD\cdot CE\cdot AF}{DC\cdot EA\cdot FB}=\dfrac{BF\cdot CD\cdot AE}{CD\cdot AE\cdot BF}=1$　…①

D, E はそれぞれ辺 BC, CA 上（端点を除く）にあるから，線分 AD と BE は三角形の内部の点 O で交わる。直線 CO と辺 AB の交点を F′ とすると，チェバの定理より

$\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF'}{F'B}=1$　…②

①, ② より $\dfrac{AF'}{F'B}=\dfrac{AF}{FB}$。F, F′ はともに辺 AB を同じ比に内分する点だから $F'=F$。

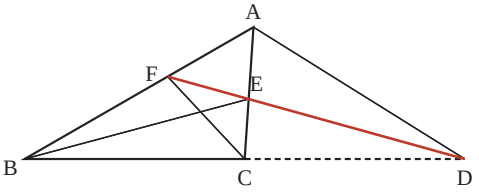
したがって，3直線 AD, BE, CF は1点 O で交わる。　（終）

検討　この点をジェルゴンヌ点という。3本の内角の二等分線が1点（内心）で交わることも，$\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{a}{c}\cdot\dfrac{b}{a}=1$ とチェバの定理の逆から示せる（a, b, c は3辺の長さ）。

練習 265　△ABC の ∠A 内の傍接円が辺 BC に接する点を D，∠B 内の傍接円が辺 CA に接する点を E，∠C 内の傍接円が辺 AB に接する点を F とする。AD, BE, CF は1点で交わることを証明せよ。

例題 266　★★★☆☆　標準　メネラウスの定理の逆（3点が一直線上）

$AB\neq AC$ である △ABC において，∠A の外角の二等分線と直線 BC の交点を D，∠B の二等分線と辺 CA の交点を E，∠C の二等分線と辺 AB の交点を F とする。3点 D, E, F は一直線上にあることを証明せよ。



指針　角の二等分線の性質で3つの比を辺の長さで表すと，積が 1 になる。メネラウスの定理の逆を使うには，直線 EF と直線 BC の交点 D′ をとって $D'=D$ を示す。$EF\parallel BC$ とならないことの確認も必要。

解答　$BC=a,\ CA=b,\ AB=c$ とする。角の二等分線の性質より

$\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{c}{b}$（D は辺 BC の延長上），$\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{BC}{BA}=\dfrac{a}{c}$, $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{CA}{CB}=\dfrac{b}{a}$

よって　$\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{a}{c}\cdot\dfrac{b}{a}=1$　…①

もし $EF\parallel BC$ ならば $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{AE}{EC}$，すなわち $\dfrac{b}{a}=\dfrac{c}{a}$ となり $b\neq c$ に反する。よって直線 EF は直線 BC と1点 D′ で交わる。直線 EF は辺 CA, AB と端点以外で交わり，1本の直線が三角形の3辺すべてと（端点以外で）交わることはないから，D′ は辺 BC の延長上にある。△ABC と直線 EF にメネラウスの定理を用いると

$\dfrac{BD'}{D'C}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=1$　…②

①, ② より $\dfrac{BD'}{D'C}=\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{c}{b}$。D, D′ はともに辺 BC を $c:b$ に外分する点であり，そのような点はただ1つだから $D'=D$。

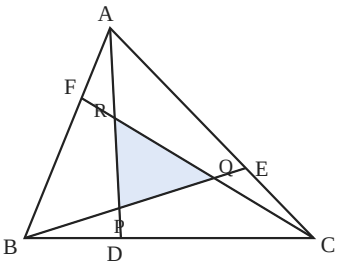
よって，D, E, F は一直線上にある。　（終）

検討　「比の積が 1」だけでは一直線上とはいえない（内分点3つでは積が 1 でも一直線上にない）。逆を使うときは，延長上にある点が1個または3個であることを必ず確かめる。

練習 266　3辺の長さがすべて異なる △ABC において，∠A，∠B，∠C の外角の二等分線と直線 BC，CA，AB の交点をそれぞれ D，E，F とする。D，E，F は一直線上にあることを証明せよ。

例題 267　★★★☆☆　標準　3本の線分で囲まれた三角形の面積

△ABC の辺 BC，CA，AB を 1 : 2 に内分する点をそれぞれ D，E，F とし，AD と BE，BE と CF，CF と AD の交点をそれぞれ P，Q，R とする。△PQR の面積は △ABC の面積の何倍か。



指針　△PQR を直接求めず，△ABC から周りの3つの三角形 △ABP，△BCQ，△CAR を引く。△ABP は AP : PD がわかれば求まり，残りの2つも同じ配置である。

解答　△ABC の面積を S とする。△ADC と直線 BE にメネラウスの定理を用いると

$\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{DB}{BC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}=1$　よって AP : PD = 6 : 1

$\triangle ABD=\dfrac{1}{3}S$ であるから　$\triangle ABP=\dfrac{6}{7}\triangle ABD=\dfrac{2}{7}S$

辺の分け方は A → B → C の順に同じ規則（BD : DC = CE : EA = AF : FB = 1 : 2）なので，同様に $\triangle BCQ=\triangle CAR=\dfrac{2}{7}S$。

△ABC は △ABP，△BCQ，△CAR，△PQR に分けられるから

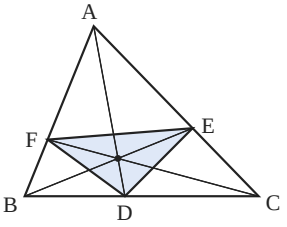
$\triangle PQR=S-3\cdot\dfrac{2}{7}S=\dfrac{1}{7}S$　　答　**$\dfrac{1}{7}$ 倍**

検討　一般に BD : DC = CE : EA = AF : FB = 1 : k のとき，同様の計算で $\triangle PQR=\dfrac{(k-1)^2}{k^2+k+1}S$ となる（ラウスの定理の特別な場合）。$k=1$（中線）なら 0 で，3本は1点（重心）で交わる。

練習 267　△ABC の辺 BC，CA，AB を 1 : 3 に内分する点をそれぞれ D，E，F とし，例題と同様に P，Q，R を定める。△PQR の面積は △ABC の面積の何倍か。

例題 268　★★★★☆　発展　チェバの定理と面積の最大

△ABC の辺 BC，CA，AB 上（端点を除く）にそれぞれ点 D，E，F があり，AD，BE，CF は1点で交わっている。△ABC の面積を S とするとき，△DEF の面積は $\dfrac{1}{4}S$ 以下であることを証明せよ。また，等号が成り立つのはどのようなときか。



指針　チェバの定理より，正の数 α，β，γ を用いて BD : DC = γ : β，CE : EA = α : γ，AF : FB = β : α と表せる。△DEF は S から隅の3つの三角形を引いたもの。最後は $(\alpha+\beta)^2\geqq 4\alpha\beta$ を使う。

解答　$\dfrac{BD}{DC}=u$，$\dfrac{CE}{EA}=v$，$\dfrac{AF}{FB}=w$ とおくと，チェバの定理より $uvw=1$。$\alpha=1$，$\beta=w$，$\gamma=\dfrac{1}{v}$ とおくと $\dfrac{\beta}{\alpha}=w$，$\dfrac{\alpha}{\gamma}=v$，$\dfrac{\gamma}{\beta}=\dfrac{1}{vw}=u$ であるから

BD : DC = γ : β，CE : EA = α : γ，AF : FB = β : α　（α，β，$\gamma>0$）

と表せる。このとき　$\triangle AFE=\dfrac{AF}{AB}\cdot\dfrac{AE}{AC}S=\dfrac{\beta\gamma}{(\alpha+\beta)(\gamma+\alpha)}S$

同様に　$\triangle BDF=\dfrac{\gamma\alpha}{(\beta+\gamma)(\alpha+\beta)}S$，$\triangle CED=\dfrac{\alpha\beta}{(\gamma+\alpha)(\beta+\gamma)}S$

$\Pi=(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$ とおくと，展開して $\Pi=\beta\gamma(\beta+\gamma)+\gamma\alpha(\gamma+\alpha)+\alpha\beta(\alpha+\beta)+2\alpha\beta\gamma$ であるから

$\triangle \mathrm{DEF} = S - (\triangle \mathrm{AFE} + \triangle \mathrm{BDF} + \triangle \mathrm{CED}) = \dfrac{\Pi - \{\beta\gamma(\beta+\gamma) + \gamma\alpha(\gamma+\alpha) + \alpha\beta(\alpha+\beta)\}}{\Pi} S = \dfrac{2\alpha\beta\gamma}{\Pi} S$

$(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta = (\alpha-\beta)^2 \geqq 0$ などから $(\alpha+\beta)^2(\beta+\gamma)^2(\gamma+\alpha)^2 \geqq 64\alpha^2\beta^2\gamma^2$, すなわち $\Pi \geqq 8\alpha\beta\gamma$。

よって　$\triangle \mathrm{DEF} \leqq \dfrac{2\alpha\beta\gamma}{8\alpha\beta\gamma} S = \boldsymbol{\dfrac{1}{4} S}$

等号は $\alpha = \beta = \gamma$, すなわち D, E, F **がそれぞれ辺の中点のとき**（3直線の交点が重心のとき）に限り成り立つ。

検討　3直線が1点で交わるという条件がないと, D, E, F をそれぞれ C, A, B の近くにとれば $\triangle \mathrm{DEF}$ は S にいくらでも近づく。また $\alpha : \beta : \gamma$ は, 3直線の交点 O について $\triangle \mathrm{OBC} : \triangle \mathrm{OCA} : \triangle \mathrm{OAB}$ に等しい。

練習 268　例題と同じ設定で $\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = 1 : 2$, $\mathrm{CE} : \mathrm{EA} = 1 : 1$ のとき, $\mathrm{AF} : \mathrm{FB}$ を求め, $\triangle \mathrm{DEF}$ の面積を S で表せ。

7.4　円周角・円に内接する四角形・接弦定理

基本事項

・円周角の定理：1つの弧に対する円周角は一定で, その弧に対する中心角の半分。逆：2点 P, Q が直線 AB に関して同じ側にあり $\angle \mathrm{APB} = \angle \mathrm{AQB}$ ならば, A, B, P, Q は同一円周上にある

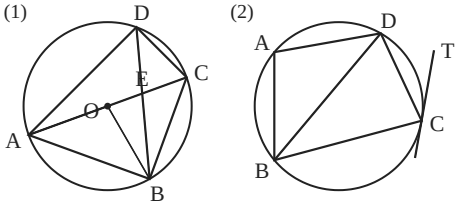
・円に内接する四角形：対角の和は 180°, 外角はその内対角に等しい。逆に, これらのどちらかが成り立つ四角形は円に内接する

・接弦定理：円の接線と, 接点を通る弦のつくる角は, その角の内部にある弧に対する円周角に等しい

例題 269　★☆☆☆☆ 基礎　円周角・内接四角形・接弦定理と角の大きさ

(1) 図のように, 円 O の周上に4点 A, B, C, D があり, $\angle \mathrm{AOB} = 100^\circ$, $\angle \mathrm{CAD} = 25^\circ$ である。弦 AC と BD の交点を E とするとき, $\angle \mathrm{ACB}$ と $\angle \mathrm{AEB}$ を求めよ。

(2) 図のように, 四角形 ABCD は円に内接し, $\angle \mathrm{BAD} = 100^\circ$ である。直線 CT は点 C で円に接し, $\angle \mathrm{DCT} = 35^\circ$ である。$\angle \mathrm{BCD}$, $\angle \mathrm{CBD}$, $\angle \mathrm{BDC}$ を求めよ。



指針　(1) 円周角は中心角の半分。$\angle \mathrm{AEB}$ は $\triangle \mathrm{EBC}$ の外角とみる。(2) 内接四角形の対角の和は 180°。接線 CT と弦 CD のつくる角は, 弧 CD に対する円周角 $\angle \mathrm{CBD}$ に等しい（接弦定理）。

解答　(1) 弧 AB に対する円周角と中心角の関係から　$\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2}\angle \mathrm{AOB} = \boldsymbol{50^\circ}$

弧 CD に対する円周角より $\angle \mathrm{DBC} = \angle \mathrm{DAC} = 25^\circ$。$\angle \mathrm{AEB}$ は $\triangle \mathrm{EBC}$ の外角だから

$\angle \mathrm{AEB} = \angle \mathrm{ECB} + \angle \mathrm{EBC} = 50^\circ + 25^\circ = \boldsymbol{75^\circ}$

(2) 対角の和は 180° であるから　$\angle \mathrm{BCD} = 180^\circ - 100^\circ = \boldsymbol{80^\circ}$

接弦定理より　$\angle \mathrm{CBD} = \angle \mathrm{DCT} = \boldsymbol{35^\circ}$

$\triangle \mathrm{BCD}$ の内角の和より　$\angle \mathrm{BDC} = 180^\circ - 80^\circ - 35^\circ = \boldsymbol{65^\circ}$

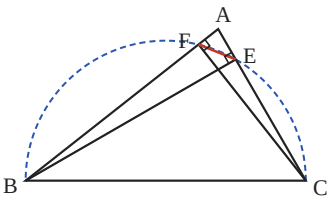
検討　(1) の結果は「2弦の交角は, その角とその対頂角がはさむ2つの弧に対する円周角の和」$\angle \mathrm{AEB} = \angle \mathrm{ACB} + \angle \mathrm{CAD}$ と覚えてもよい。接弦定理は, 接点を通る直径をひいて直角をつくれば証明できる。

練習 269　(1) 例題 (1) と同じ図で $\angle \mathrm{AOB} = 80^\circ$, $\angle \mathrm{CAD} = 30^\circ$ のとき, $\angle \mathrm{ACB}$ と $\angle \mathrm{AEB}$ を求めよ。

(2) 例題 (2) と同じ図で $\angle \mathrm{BAD} = 110^\circ$, $\angle \mathrm{DCT} = 40^\circ$ のとき, $\angle \mathrm{BCD}$, $\angle \mathrm{CBD}$, $\angle \mathrm{BDC}$ を求めよ。

例題 270　★★☆☆☆ 基本　4点が同一円周上にあることの証明

鋭角三角形 ABC の頂点 B, C から対辺に下ろした垂線を BE, CF とする。
(1) 4点 B, C, E, F は同一円周上にあることを示し，$\angle AEF = \angle ABC$ を証明せよ。
(2) $AB = 7,\ BC = 8,\ CA = 5$ のとき，線分 EF の長さを求めよ。



指針　(1) $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$ なので，E, F は BC を直径とする円周上にある（円周角の定理の逆）。内接四角形の外角は内対角に等しい。(2) (1) から $\triangle AEF \backsim \triangle ABC$ で，相似比は $\dfrac{AE}{AB} = \cos A$。

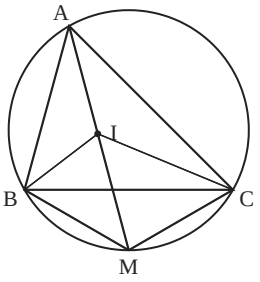
解答　(1) $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$ であり，E, F は直線 BC に関して同じ側にあるから，円周角の定理の逆により E, F は BC を直径とする円周上にある。よって B, C, E, F は同一円周上にある。
四角形 BCEF は円に内接するので，その外角 $\angle AEF$ は内対角 $\angle FBC$ に等しい。すなわち　$\angle AEF = \angle ABC$　（終）
(2) $\triangle AEF$ と $\triangle ABC$ は $\angle A$ が共通で $\angle AEF = \angle ABC$ だから相似であり，相似比は AE : AB。直角三角形 ABE で $AE = AB\cos A$ であるから　$EF = BC\cos A$
$\cos A = \dfrac{7^2 + 5^2 - 8^2}{2 \cdot 7 \cdot 5} = \dfrac{1}{7}$ より　$EF = 8 \cdot \dfrac{1}{7} = \boldsymbol{\dfrac{8}{7}}$

検討　4点が同一円周上にあることを示すには，① 円周角の定理の逆，② 対角の和が 180°，③ 外角が内対角に等しい，④ 方べきの定理の逆，のいずれかを使う。垂心 H について，A, F, H, E も AH を直径とする円周上にある。

練習 270　$AB = 5,\ BC = 7,\ CA = 6$ の鋭角三角形 ABC の頂点 B, C から対辺に下ろした垂線の足を E, F とするとき，EF の長さを求めよ。

例題 271　★★★☆☆ 標準　内心と外接円（MB=MI=MC）

$\triangle ABC$ の内心を I とし，直線 AI と $\triangle ABC$ の外接円の A 以外の交点を M とする。$MB = MC = MI$ であることを証明せよ。



指針　AM は $\angle A$ を二等分するので，弦 MB と MC に対する円周角が等しい。$MB = MI$ は $\triangle MBI$ が二等辺三角形であること，すなわち $\angle MBI = \angle MIB$ を示せばよい。どちらも $\dfrac{1}{2}(\angle A + \angle B)$ になる。

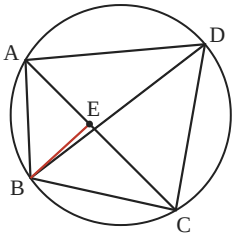
解答　$\angle A = 2\alpha,\ \angle B = 2\beta$ とおく。$\angle BAM = \angle CAM = \alpha$ であり，等しい円周角に対する弦は等しいから　$MB = MC$
M は A を含まない弧 BC 上にあるので，弧 MC に対する円周角より $\angle MBC = \angle MAC = \alpha$。よって
$\angle MBI = \angle MBC + \angle CBI = \alpha + \beta$
一方，$\angle MIB$ は $\triangle ABI$ の外角であるから　$\angle MIB = \angle IAB + \angle IBA = \alpha + \beta$
よって $\angle MBI = \angle MIB$ となり，$\triangle MBI$ は $MB = MI$ の二等辺三角形である。以上より　$MB = MC = MI$　（終）

検討　M は $\triangle IBC$ の外接円の中心である。この性質は内心と外接円が絡む問題で頻出で，後の節の $OI^2 = R^2 - 2Rr$ の証明にも使う。$\angle A$ 内の傍心もこの円の上にある（練習）。

練習 271　例題と同じ設定で，$\angle A$ 内の傍心を J とする。$MJ = MB$ を証明せよ（したがって M は線分 IJ の中点である）。

例題 272 ★★★★☆ 発展 トレミーの定理

(1) 円に内接する四角形 ABCD において，$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$ が成り立つことを証明せよ。
(2) 1辺の長さが 1 の正五角形の対角線の長さを求めよ。



指針 対角線 AC 上に $\angle ABE = \angle DBC$ となる点 E をとると，相似な三角形が2組できる。$AB \cdot CD = AE \cdot BD$, $AD \cdot BC = EC \cdot BD$ を示して加える。(2) は正五角形の4頂点でできる四角形に (1) を使う。

解答 (1) $\angle DBC < \angle ABC$ だから，対角線 AC 上に $\angle ABE = \angle DBC$ となる点 E がとれる。
$\triangle ABE$ と $\triangle DBC$ において，$\angle ABE = \angle DBC$，弧 BC に対する円周角より $\angle BAE = \angle BAC = \angle BDC$。よって $\triangle ABE \backsim \triangle DBC$ で $\dfrac{AB}{DB} = \dfrac{AE}{DC}$，すなわち　$AB \cdot CD = AE \cdot BD$　…①
$\triangle EBC$ と $\triangle ABD$ において，$\angle EBC = \angle ABC - \angle ABE = \angle ABC - \angle DBC = \angle ABD$，弧 AB に対する円周角より $\angle ECB = \angle ACB = \angle ADB$。よって $\triangle EBC \backsim \triangle ABD$ で $\dfrac{BC}{BD} = \dfrac{EC}{AD}$，すなわち　$AD \cdot BC = EC \cdot BD$　…②
①+② より　$AB \cdot CD + AD \cdot BC = (AE + EC)BD = AC \cdot BD$　（終）
(2) 正五角形を PQRST，対角線の長さを x とする。四角形 PQRS は円に内接し，$PQ = QR = RS = 1$, $PR = QS = PS = x$。
(1) より $1 \cdot 1 + x \cdot 1 = x \cdot x$, $x^2 - x - 1 = 0$。$x > 0$ より　$\boldsymbol{x = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}}$

検討 一般の四角形では $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geqq AC \cdot BD$（トレミーの不等式）で，等号は円に内接するときに限る。(2) の値は黄金比で，頂角 36° の二等辺三角形 PRS などから $\cos 36^\circ = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$ も得られる。

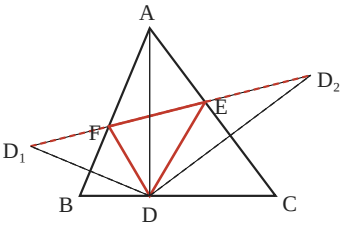
練習 272　正七角形 ABCDEFG において，$\dfrac{1}{AB} = \dfrac{1}{AC} + \dfrac{1}{AD}$ が成り立つことを証明せよ。

例題 273 ★★★★★ 最難関 周の長さが最小の内接三角形（垂足三角形）

鋭角三角形 ABC の辺 BC, CA, AB 上（端点を除く）にそれぞれ点 P, Q, R をとる。
(1) $PQ + QR + RP \geqq 2AP \sin A$ であることを示せ。
(2) A, B, C から対辺に下ろした垂線の足を D, E, F とする。$\triangle DEF$ の周の長さは $2AD \sin A$ に等しいことを示せ。
(3) $AB = 13$, $BC = 14$, $CA = 15$ のとき，$PQ + QR + RP$ の最小値を求めよ。

指針 (1) P を AB, AC に関して折り返した点 P_1, P_2 をとると，周の長さは折れ線 P_1RQP_2 の長さになる。$\triangle AP_1P_2$ は頂角 2A の二等辺三角形。(2) この節の「4点が同一円周上にあることの証明」の例題と同様にして $\angle AFE = \angle BFD = \angle C$ を導き，D を折り返した点と F, E が一直線上にあることを示す。

解答 (1) P を直線 AB, AC に関して対称移動した点を P_1, P_2 とすると，$RP = RP_1$, $QP = QP_2$ であるから
$PQ + QR + RP = P_1R + RQ + QP_2 \geqq P_1P_2$（折れ線の長さは両端を結ぶ線分の長さ以上）
$AP_1 = AP_2 = AP$, $\angle P_1AP_2 = 2\angle BAP + 2\angle PAC = 2A$ $(< 180^\circ)$ であるから，二等辺三角形 AP_1P_2 の頂点 A から底辺に垂線を下ろして考えると $P_1P_2 = 2AP \sin A$。
よって　$PQ + QR + RP \geqq 2AP \sin A$　（終）



(2) $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$ より B, C, E, F は BC を直径とする円周上にあり，内接四角形 BCEF の外角として $\angle AFE = \angle C$。同様に A, C, D, F は AC を直径とする円周上にあり，$\angle BFD = \angle C$。
D を直線 AB, AC に関して対称移動した点を D_1, D_2 とすると $\angle BFD_1 = \angle BFD = \angle C = \angle AFE$。$D_1$ と E は直線 AB に関して反対側にあるから，$\angle BFD_1$ と $\angle AFE$ は対頂角の位置にあり，D_1, F, E はこの順に一直線上にある。同様に F, E, D_2 もこの順に一直線上にある。
よって　$DF + FE + ED = D_1F + FE + ED_2 = D_1D_2 = 2AD \sin A$　（終）
(3) (1) と $AP \geqq AD$ より，どのような P, Q, R に対しても $PQ + QR + RP \geqq 2AP \sin A \geqq 2AD \sin A$ であり，(2) より P, Q, R

を D, E, F にとると等号が成り立つ。よって最小値は $2AD\sin A$ である。

$\cos B=\dfrac{13^2+14^2-15^2}{2\cdot13\cdot14}=\dfrac{5}{13}$, $\sin B=\dfrac{12}{13}$ より $AD=AB\sin B=12$, $\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\cdot14\cdot12=84$。

$84=\dfrac{1}{2}\cdot13\cdot15\sin A$ より $\sin A=\dfrac{56}{65}$。よって最小値は $2\cdot12\cdot\dfrac{56}{65}=\boldsymbol{\dfrac{1344}{65}}$

検討 最小値は $2AD\sin A=\dfrac{2\triangle ABC}{R}$（$R$ は外接円の半径）とも表せる。垂足三角形 DEF では各頂点で「入射角＝反射角」（$\angle AFE=\angle BFD$ など）が成り立っており，光の反射の経路として最短になっている（ファニャノの問題）。「P を固定して Q, R を最適化 → P を最適化」という2段階の最小化が考え方の骨格である。

練習 273 $AB=AC=5$, $BC=6$ の三角形 ABC の辺 BC, CA, AB 上（端点を除く）にそれぞれ点 P, Q, R をとるとき，$PQ+QR+RP$ の最小値を求めよ。

7.5 方べきの定理・2円の位置関係・共通接線

基本事項

・方べきの定理：点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B および C, D で交わるとき $PA\cdot PB=PC\cdot PD$。直線 PT が点 T で円に接するときは $PA\cdot PB=PT^2$

・方べきの定理の逆：2線分 AB, CD（またはその延長）が点 P で交わり $PA\cdot PB=PC\cdot PD$ ならば，A, B, C, D は同一円周上にある

・2円（半径 $r>r'$，中心間の距離 d）：$d>r+r'$（離れている，共通接線4本），$d=r+r'$（外接，3本），$r-r'<d<r+r'$（2点で交わる，2本），$d=r-r'$（内接，1本），$d<r-r'$（内部にある，0本）

・共通接線の2接点間の距離：共通外接線 $\sqrt{d^2-(r-r')^2}$，共通内接線 $\sqrt{d^2-(r+r')^2}$

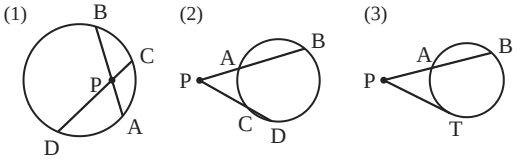
例題 274 ★☆☆☆☆ 基礎 方べきの定理

次の各場合に x を求めよ。(1)〜(3) はそれぞれ図の (1)〜(3) に対応する。

(1) 2つの弦 AB, CD が円の内部の点 P で交わり，$PA=4$, $PB=6$, $PC=3$, $PD=x$

(2) 円の外部の点 P を通る2直線が円と A, B および C, D で交わり，$PA=3$, $AB=5$, $PC=4$, $CD=x$

(3) 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とし，P を通る直線が円と A, B で交わり，$PA=4$, $AB=5$, $PT=x$



指針 どの場合も「点 P から円との2交点までの長さの積」が一定。(2) では $PB=PA+AB$, $PD=PC+CD$ のように，P からの長さに直してから使う。

解答 (1) $PA\cdot PB=PC\cdot PD$ より $4\cdot6=3x$ よって $x=\boldsymbol{8}$

(2) $PB=3+5=8$, $PD=4+x$ で，$PA\cdot PB=PC\cdot PD$ より $3\cdot8=4(4+x)$ よって $x=\boldsymbol{2}$

(3) $PB=4+5=9$ で，$PT^2=PA\cdot PB$ より $x^2=36$。$x>0$ より $x=\boldsymbol{6}$

検討 (1)〜(3) はどれも「P を通る直線と円の2交点を X, Y とすると $PX\cdot PY$ は直線によらず一定」という1つの事実で，その値は円の中心を O，半径を r として $|OP^2-r^2|$ である。証明は相似な三角形による（例えば (1) では $\triangle PAC\backsim\triangle PDB$）。

練習 274 (1) 2つの弦 AB, CD が円の内部の点 P で交わり，$PA=5$, $PB=4$, $PC=2$ のとき，PD を求めよ。

(2) 円の外部の点 P を通る2直線が円と A, B および C, D で交わり，$PA=2$, $AB=10$, $PC=3$ のとき，CD を求めよ。

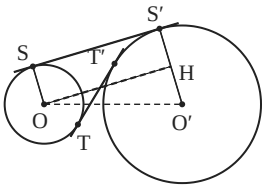
(3) 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T，P を通る直線と円の交点を A, B とする。$PA=2$, $AB=6$ のとき，PT を求めよ。

例題 275 ★★☆☆☆ 基本 2円の位置関係と共通接線の長さ

半径 r の円 O と半径 4 の円 O′ があり，中心間の距離は $\mathrm{OO'}=7$ である。
(1) 2円が異なる2点で交わるような r の値の範囲を求めよ。
(2) 2円の共通接線がちょうど3本となる r，ちょうど1本となる r をそれぞれ求めよ。
(3) $r=2$ のとき，共通外接線（2円が接線に関して同じ側にあるもの）の2接点間の距離と，共通内接線の2接点間の距離を求めよ。

指針　中心間の距離 d と，半径の和・差を比べる。(2) 共通接線が3本なら外接，1本なら内接。(3) 接点を S, S′ とし，O から O′S′ に垂線を下ろすと，斜辺が OO′ の直角三角形ができる（$\mathrm{OS}\perp\mathrm{SS'}$, $\mathrm{O'S'}\perp\mathrm{SS'}$）。

解答　(1) 条件は $|r-4|<7<r+4$。$7<r+4$ より $r>3$，$|r-4|<7$ より $-3<r<11$。よって　$\boldsymbol{3<r<11}$
(2) 共通接線が3本となるのは外接するときで，$r+4=7$ より $\boldsymbol{r=3}$。1本となるのは内接するときで，$|r-4|=7$, $r>0$ より $\boldsymbol{r=11}$
(3) $r=2$ のとき $2+4<7$ で，2円は互いに外部にある。共通外接線が2円に接する点を S, S′ とする。$\mathrm{OS}\perp\mathrm{SS'}$, $\mathrm{O'S'}\perp\mathrm{SS'}$ だから，O から O′S′ に下ろした垂線の足を H とすると，四角形 OSS′H は長方形で $\mathrm{OH}=\mathrm{SS'}$, $\mathrm{O'H}=4-2=2$。直角三角形 OHO′ より
$\mathrm{SS'}=\sqrt{7^2-2^2}=\boldsymbol{3\sqrt{5}}$
共通内接線が2円に接する点を T, T′ とすると，同様に O から直線 O′T′ に下ろした垂線の足 K について $\mathrm{O'K}=4+2=6$ となるから　$\mathrm{TT'}=\sqrt{7^2-6^2}=\boldsymbol{\sqrt{13}}$

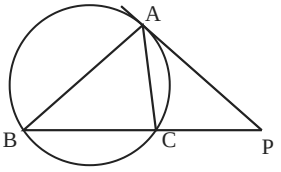


検討　2円の位置関係は「d と $r+r'$, $|r-r'|$ の大小」だけで決まる。共通接線の長さは，接点への半径が接線に垂直であることから直角三角形をつくって求めるのが定石。

練習 275　(1) 半径 2 と 6 の2円の中心間の距離が 10 のとき，共通外接線，共通内接線の2接点間の距離をそれぞれ求めよ。
(2) 半径 4 と 9 の2円が外接し，ともに直線 ℓ に接している。ℓ 上の2つの接点間の距離を求めよ。

例題 276 ★★★☆☆ 標準 接線と相似（接弦定理と方べき）

$\mathrm{AB}=6$, $\mathrm{BC}=5$, $\mathrm{CA}=4$ の △ABC の外接円の，点 A における接線と直線 BC の交点を P とする。線分 PA, PB, PC の長さを求めよ。



指針　接弦定理より $\angle\mathrm{PAC}=\angle\mathrm{PBA}$ となり，$\triangle\mathrm{PAC}\backsim\triangle\mathrm{PBA}$。相似比 CA : AB を使って PA, PB を PC で表し，$\mathrm{PB}-\mathrm{PC}=\mathrm{BC}$ から決定する（方べきの定理 $\mathrm{PA}^2=\mathrm{PB}\cdot\mathrm{PC}$ と同じ内容）。

解答　接線上の点 T を直線 AC に関して B と反対側にとると，接弦定理より $\angle\mathrm{TAC}=\angle\mathrm{B}$。$\mathrm{AB}>\mathrm{AC}$ より $\angle\mathrm{C}>\angle\mathrm{B}$ で，$\angle\mathrm{B}+(180^\circ-\angle\mathrm{C})<180^\circ$ であるから，半直線 AT は辺 BC の C の側の延長と交わる。この交点が P であり　$\angle\mathrm{PAC}=\angle\mathrm{ABC}=\angle\mathrm{PBA}$
また $\angle\mathrm{APC}=\angle\mathrm{BPA}$（共通）。よって　$\triangle\mathrm{PAC}\backsim\triangle\mathrm{PBA}$
相似比は $\mathrm{AC}:\mathrm{BA}=4:6=2:3$ であるから　$\dfrac{\mathrm{PC}}{\mathrm{PA}}=\dfrac{\mathrm{PA}}{\mathrm{PB}}=\dfrac{2}{3}$
$\mathrm{PC}=x$ とおくと $\mathrm{PA}=\dfrac{3}{2}x$, $\mathrm{PB}=\dfrac{3}{2}\mathrm{PA}=\dfrac{9}{4}x$。$\mathrm{PB}-\mathrm{PC}=\mathrm{BC}=5$ より $\dfrac{5}{4}x=5$, $x=4$。
よって　$\boldsymbol{\mathrm{PA}=6,\ \mathrm{PB}=9,\ \mathrm{PC}=4}$

検討　結果は方べきの定理 $\mathrm{PA}^2=\mathrm{PB}\cdot\mathrm{PC}$（$36=9\cdot4$）と一致する。一般に $\dfrac{\mathrm{PB}}{\mathrm{PC}}=\left(\dfrac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}\right)^2$ となり，P は辺 BC を $\mathrm{AB}^2:\mathrm{AC}^2$ に外分する点である。

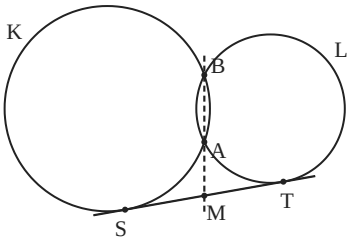
練習 276　$\mathrm{AB}=5$, $\mathrm{BC}=4$, $\mathrm{CA}=3$ の △ABC の外接円の，点 A における接線と直線 BC の交点を P とするとき，PA, PB, PC を求めよ。

例題 277 ★★★☆☆ 標準 2円の共通弦と共通接線（方べきの利用）

2つの円 K, L が2点 A, B で交わっている。2円の共通接線の1つが K, L とそれぞれ点 S, T で接し，直線 AB と直線 ST の交点を M とする。

(1) $\mathrm{MS}=\mathrm{MT}$ を証明せよ。

(2) M, A, B がこの順に並び，$\mathrm{MA}=4,\ \mathrm{AB}=5$ のとき，ST の長さを求めよ。



指針 M は直線 AB 上の点なので，2円のどちらに対しても同じ積 $\mathrm{MA}\cdot\mathrm{MB}$ が現れる。接線の長さの2乗は方べきに等しい。

解答 (1) M は接線 ST 上の点で S, T と異なるから，円 K, L の外部にある。

円 K について方べきの定理より $\mathrm{MS}^2=\mathrm{MA}\cdot\mathrm{MB}$，円 L について $\mathrm{MT}^2=\mathrm{MA}\cdot\mathrm{MB}$。

よって $\mathrm{MS}^2=\mathrm{MT}^2$，$\mathrm{MS}=\mathrm{MT}$ （終）

(2) $\mathrm{MB}=4+5=9$ より $\mathrm{MS}^2=4\cdot9=36$，$\mathrm{MS}=6$。(1) より M は線分 ST の中点だから $\mathrm{ST}=2\mathrm{MS}=\mathbf{12}$

検討 2円の共通弦を含む直線上（共通弦の外側）の点からは，2円に引いた接線の長さが等しい。この直線を2円の根軸という。3つの円がどの2つも2点で交わるとき，3本の共通弦を含む直線は1点で交わる（または互いに平行）。

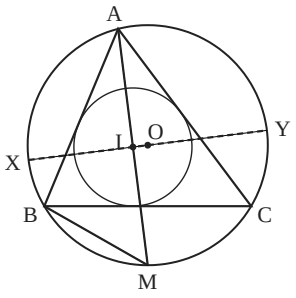
練習 277 3つの円 K_1, K_2, K_3 があり，どの2つも2点で交わる。K_1 と K_2，K_1 と K_3 の共通弦の延長が，3つの円のいずれの外部にもある点 P で交わるとき，K_2 と K_3 の共通弦の延長も P を通ることを証明せよ。

例題 278 ★★★★☆ 発展 外心と内心の距離（オイラーの定理）

△ABC の外接円の中心を O，半径を R，内接円の中心を I，半径を r とする。

(1) $\mathrm{OI}^2=R^2-2Rr$ を証明せよ。

(2) $\mathrm{AB}=13,\ \mathrm{BC}=14,\ \mathrm{CA}=15$ のとき，OI の長さを求めよ。



指針 直線 AI と外接円の交点 M をとる。点 I を通る直径 XY を考えると，方べきの定理より $\mathrm{AI}\cdot\mathrm{IM}=\mathrm{XI}\cdot\mathrm{IY}=R^2-\mathrm{OI}^2$。一方 $\mathrm{AI}=\dfrac{r}{\sin\frac{\mathrm{A}}{2}}$ であり，前の節の例題より $\mathrm{IM}=\mathrm{MB}=2R\sin\dfrac{\mathrm{A}}{2}$。

解答 直線 AI と外接円の A 以外の交点を M とする。

【方べき】$\mathrm{I}\neq\mathrm{O}$ のとき，直線 OI と外接円の交点を X, Y（X は I の側）とする。I は円の内部にあるから，方べきの定理より

$\mathrm{AI}\cdot\mathrm{IM}=\mathrm{XI}\cdot\mathrm{IY}=(R-\mathrm{OI})(R+\mathrm{OI})=R^2-\mathrm{OI}^2$

（$\mathrm{I}=\mathrm{O}$ のときも，任意の直径 XY について同じ式が成り立つ。）

【$\mathrm{AI}\cdot\mathrm{IM}$ の計算】I から辺 AB に下ろした垂線の足を F とすると，$\mathrm{IF}=r$，$\angle\mathrm{IAF}=\dfrac{\mathrm{A}}{2}$ より $\mathrm{AI}=\dfrac{r}{\sin\frac{\mathrm{A}}{2}}$

△ABM に正弦定理を用いると $\dfrac{\mathrm{MB}}{\sin\angle\mathrm{BAM}}=2R$ より $\mathrm{MB}=2R\sin\dfrac{\mathrm{A}}{2}$。前の節の例題より $\mathrm{IM}=\mathrm{MB}$ であるから

$\mathrm{AI}\cdot\mathrm{IM}=\dfrac{r}{\sin\frac{\mathrm{A}}{2}}\cdot2R\sin\dfrac{\mathrm{A}}{2}=2Rr$

以上より $R^2-\mathrm{OI}^2=2Rr$，すなわち $\mathrm{OI}^2=R^2-2Rr$ （終）

(2) $\cos\mathrm{B}=\dfrac{13^2+14^2-15^2}{2\cdot13\cdot14}=\dfrac{5}{13}$ より $\sin\mathrm{B}=\dfrac{12}{13}$，$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot13\cdot14\cdot\dfrac{12}{13}=84$。

$r=\dfrac{2\cdot 84}{13+14+15}=4$, 正弦定理より $R=\dfrac{\mathrm{CA}}{2\sin \mathrm{B}}=\dfrac{15}{2}\cdot\dfrac{13}{12}=\dfrac{65}{8}$

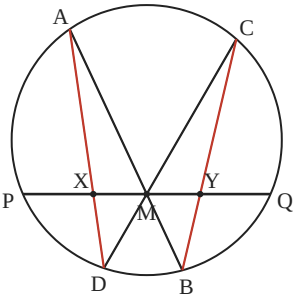
$\mathrm{OI}^2=\left(\dfrac{65}{8}\right)^2-2\cdot\dfrac{65}{8}\cdot 4=\dfrac{4225-4160}{64}=\dfrac{65}{64}$　よって　$\mathrm{OI}=\dfrac{\sqrt{65}}{8}$

検討　$\mathrm{OI}^2\geqq 0$ より $R\geqq 2r$（オイラーの不等式）で，等号は O = I，すなわち正三角形のときに限る。∠A 内の傍心 J と傍接円の半径 r' についても，同様にして $\mathrm{OJ}^2=R^2+2Rr'$ が成り立つ。

練習 278　AB = AC = 5, BC = 6 の △ABC の外心を O，内心を I とするとき，OI の長さを求めよ。

例題 279　★★★★★ 最難関　バタフライ定理（面積比と方べき）

円の弦 PQ の中点を M とし，M を通る2本の弦 AB, CD を，A, C が直線 PQ に関して同じ側にあるようにひく。弦 AD, CB と弦 PQ の交点をそれぞれ X, Y とするとき，MX = MY であることを証明せよ。



指針　MX = x, MY = y とおき，面積の比 $\dfrac{\triangle\mathrm{AMX}\cdot\triangle\mathrm{DMX}}{\triangle\mathrm{CMY}\cdot\triangle\mathrm{BMY}}$ を「M の角を使う」「A, D, C, B の角を使う」の2通りに表す（三角形の面積 $=\dfrac{1}{2}\times$2辺$\times\sin$ 間の角）。すると $\dfrac{x^2}{y^2}=\dfrac{\mathrm{AX}\cdot\mathrm{XD}}{\mathrm{CY}\cdot\mathrm{YB}}$ となり，右辺は方べきの定理で x, y と PM だけで表せる。

解答　PM = MQ = m, MX = x, MY = y とする。X, Y は弦 PQ 上で，M に関して互いに反対側にある（図）。

【角の関係】対頂角より ∠AMX = ∠BMY, ∠DMX = ∠CMY。円周角の定理より

$\angle\mathrm{MAX}=\angle\mathrm{BAD}=\angle\mathrm{BCD}=\angle\mathrm{MCY}$,　$\angle\mathrm{MDX}=\angle\mathrm{CDA}=\angle\mathrm{CBA}=\angle\mathrm{MBY}$

【面積比を2通りに表す】$k=\dfrac{\triangle\mathrm{AMX}\cdot\triangle\mathrm{DMX}}{\triangle\mathrm{CMY}\cdot\triangle\mathrm{BMY}}$ とおく。M における角を使うと

$k=\dfrac{\frac{1}{2}\mathrm{MA}\cdot x\sin\angle\mathrm{AMX}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{MD}\cdot x\sin\angle\mathrm{DMX}}{\frac{1}{2}\mathrm{MC}\cdot y\sin\angle\mathrm{CMY}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{MB}\cdot y\sin\angle\mathrm{BMY}}=\dfrac{\mathrm{MA}\cdot\mathrm{MD}\cdot x^2}{\mathrm{MC}\cdot\mathrm{MB}\cdot y^2}$

A, D, C, B における角を使うと

$k=\dfrac{\frac{1}{2}\mathrm{AM}\cdot\mathrm{AX}\sin\angle\mathrm{MAX}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{DM}\cdot\mathrm{DX}\sin\angle\mathrm{MDX}}{\frac{1}{2}\mathrm{CM}\cdot\mathrm{CY}\sin\angle\mathrm{MCY}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{BM}\cdot\mathrm{BY}\sin\angle\mathrm{MBY}}=\dfrac{\mathrm{AM}\cdot\mathrm{AX}\cdot\mathrm{DM}\cdot\mathrm{DX}}{\mathrm{CM}\cdot\mathrm{CY}\cdot\mathrm{BM}\cdot\mathrm{BY}}$

2式を比べて　$\dfrac{x^2}{y^2}=\dfrac{\mathrm{AX}\cdot\mathrm{XD}}{\mathrm{CY}\cdot\mathrm{YB}}$　…①

【方べき】弦 AD と PQ は X で交わるので $\mathrm{AX}\cdot\mathrm{XD}=\mathrm{PX}\cdot\mathrm{XQ}=(m-x)(m+x)=m^2-x^2$。同様に $\mathrm{CY}\cdot\mathrm{YB}=m^2-y^2$。

① に代入すると $x^2(m^2-y^2)=y^2(m^2-x^2)$，すなわち $m^2x^2=m^2y^2$。x, $y>0$ より $x=y$。よって　MX = MY　（終）

検討　「面積比を2通りに表して比をつくる」のは，線分の比が絡む証明で強力な手法である。M が弦 PQ の中点でない場合にも，同様の計算で MX, MY の関係式が得られる（練習）。

練習 279　例題で，M が弦 PQ の中点とは限らず PM = p, MQ = q であるとする。X が線分 PM 上，Y が線分 MQ 上にあるとき，$\dfrac{1}{\mathrm{MX}}-\dfrac{1}{\mathrm{MY}}=\dfrac{1}{p}-\dfrac{1}{q}$ を証明せよ。

7.6　作図

基本事項

・作図：定規（2点を通る直線をひく）とコンパス（円をかく）だけを有限回用いて図形をかくこと

・基本の作図：線分の垂直二等分線，角の二等分線，垂線，平行線，与えられた角に等しい角

・長さ 1, a, b が与えられると，$a+b$, $a-b$, ab, $\dfrac{a}{b}$, $\sqrt{a}$ の長さが作図できる（平行線と線分の比，直角三角形の相似）

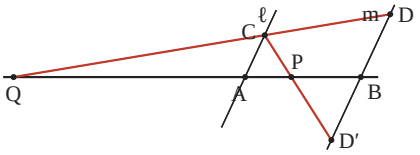
・作図問題の答案は【作図】（手順）と【証明】（その図形が条件を満たす理由）の2つを書く

例題 280　★☆☆☆☆ 基礎　線分の内分点・外分点の作図

線分 AB を 2 : 3 に内分する点 P と，2 : 3 に外分する点 Q を作図せよ。また，その作図が正しいことを証明せよ。

指針　平行線と線分の比を利用する。A, B を通る平行な2直線をひき，その上に長さの比が 2 : 3 となる点をとる。2点を直線 AB に関して同じ側にとれば外分点，反対側にとれば内分点が得られる（三角形の相似）。

解答　【作図】① 点 A を通る直線 ℓ（直線 AB と異なる）をひき，点 B を通り ℓ に平行な直線 m をひく。
② 適当な長さ e をとり，ℓ 上に $AC = 2e$ となる点 C をとる。m 上に，直線 AB に関して C と同じ側に $BD = 3e$，反対側に $BD' = 3e$ となる点 D, D′ をコンパスでとる。
③ 直線 CD′ と線分 AB の交点が P，直線 CD と直線 AB の交点が Q である（$AC \neq BD$ なので CD は AB と平行でない）。
【証明】$AC \parallel BD'$ より $\triangle PAC \backsim \triangle PBD'$ であるから　$AP : PB = AC : BD' = 2 : 3$
P は線分 AB 上にあるので，P は AB を 2 : 3 に内分する。
同様に $AC \parallel BD$ より $\triangle QAC \backsim \triangle QBD$ で　$QA : QB = AC : BD = 2 : 3$
Q は線分 AB の外（A の側の延長上）にあるので，Q は AB を 2 : 3 に外分する。
（終）



検討　平行線は「同位角が等しい角をつくる」作図などでひける。A から半直線をひいて等間隔に5点 $A_1, \cdots, A_5$ をとり，A_5B に平行な直線を A_2 を通してひいても内分点が得られる。

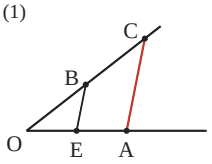
練習 280　線分 AB を 3 : 1 に内分する点と，3 : 1 に外分する点を作図する方法を述べよ。

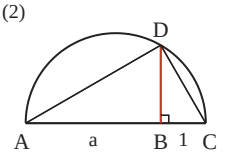
例題 281　★★☆☆☆ 基本　長さ ab, $\sqrt{a}$ の線分の作図

長さ 1 の線分と，長さ a, b の線分が与えられている。
(1) 長さ ab の線分を作図せよ。
(2) 長さ $\sqrt{a}$ の線分を作図せよ。
いずれも作図の方法を述べ，それが正しいことを証明せよ。

指針　(1) 平行線と線分の比で「$1 : a = b : x$」をつくる。(2) 直径の両端と円周上の点を結ぶと直角三角形ができ，直角の頂点から斜辺に下ろした垂線の長さ h について $h^2 =$（斜辺を分けた2つの長さの積）。

解答　(1)【作図】点 O から2本の半直線 ℓ_1, ℓ_2 をひく。ℓ_1 上に $OE = 1$, $OA = a$, ℓ_2 上に $OB = b$ となる点をとる。A を通り直線 EB に平行な直線と ℓ_2 の交点を C とすると，OC が求める線分である。
【証明】$EB \parallel AC$ より $OE : OA = OB : OC$，すなわち $1 : a = b : OC$。よって $OC = ab$。





(2)【作図】直線上に $AB = a$, $BC = 1$ となるように点 A, B, C をこの順にとり，AC を直径とする円をかく。B を通り AC に垂直な直線と円の交点の1つを D とすると，BD が求める線分である。
【証明】AC は直径だから $\angle ADC = 90°$。$\triangle ABD$ と $\triangle DBC$ において，$\angle ABD = \angle DBC = 90°$，$\angle BAD = 90° - \angle ADB = \angle BDC$ より $\triangle ABD \backsim \triangle DBC$。
よって $AB : BD = DB : BC$, $BD^2 = AB \cdot BC = a$。ゆえに $BD = \sqrt{a}$。

検討　(2) は方べきの定理（D と反対側の交点 D′ について $BD \cdot BD' = AB \cdot BC$）からもわかる。和・差・積・商・平方根が作図できるので，整数から出発して四則と平方根を有限回用いて表される長さはすべて作図できる。

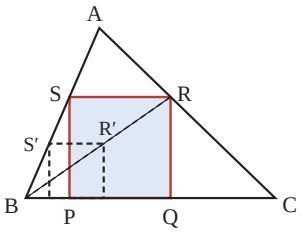
練習 281　長さ 1, a, b の線分が与えられたとき，長さ $\dfrac{a}{b}$ と $\sqrt{ab}$ の線分を作図する方法を述べよ。

例題 282　★★★☆☆ 標準　三角形に内接する正方形の作図（相似の利用）

$\angle B$, $\angle C$ がともに鋭角である $\triangle ABC$ がある。辺 BC 上に2頂点 P, Q をもち，辺 AB, AC 上にそれぞれ頂点 S, R をもつ正方形 PQRS を作図せよ。また，$BC = a$，頂点 A と直線 BC の距離を h とするとき，正方形の1辺の長さを求めよ。

指針　条件の一部（S が AB 上，P, Q が BC 上）だけを満たす小さな正方形をまずかき，B を中心に拡大して残りの条件（R が AC 上）を満たすようにする（相似の利用）。

解答　【作図】① 辺 AB 上に適当な点 S' をとり，S' から BC に垂線 $S'P'$ を下ろす。
② $P'S'$ を1辺とする正方形 $P'Q'R'S'$ を，Q' が直線 BC 上で P' より C の側になるようにかく。
③ 直線 BR' と辺 AC の交点を R とし，R を通り BC に平行な直線と辺 AB の交点を S とする。
R，S から BC に下ろした垂線の足を Q，P とすると，PQRS が求める正方形である。



【証明】$SR \parallel S'R'$ より $\triangle BSR \backsim \triangle BS'R'$，$RQ \parallel R'Q'$ より $\triangle BRQ \backsim \triangle BR'Q'$ であるから

$$\frac{SR}{S'R'} = \frac{BR}{BR'} = \frac{RQ}{R'Q'}$$

$S'R' = R'Q'$ より $SR = RQ$。四角形 PQRS は $SP \perp BC$，$RQ \perp BC$，$SR \parallel BC$ より長方形で，$SR = RQ$ だから正方形である。
また $\angle B$，$\angle C$ が鋭角なので，P，Q は辺 BC 上にある。

【1辺の長さ】1辺を x とする。$SR \parallel BC$ より $\triangle ASR \backsim \triangle ABC$ で，相似比は高さの比 $(h-x) : h$。よって $\dfrac{x}{a} = \dfrac{h-x}{h}$，$x(a+h) = ah$。ゆえに　$x = \dfrac{\boldsymbol{ah}}{\boldsymbol{a+h}}$

検討　「条件の一部を満たす図形をかき，相似の中心から拡大・縮小して残りの条件を満たす」方法を相似法という。$x = \dfrac{ah}{a+h}$ は $\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{h}$ とも書ける。

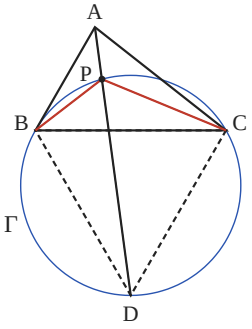
練習 282　$\angle A = 90^\circ$，$AB = 3$，$AC = 4$ の直角三角形 ABC において，斜辺 BC 上に2頂点をもち，残りの2頂点がそれぞれ辺 AB，AC 上にある正方形の1辺の長さを求めよ。

例題 283　★★★★★ 最難関　3頂点への距離の和の最小（フェルマー点）

鋭角三角形 ABC の内部の点 P に対して $L = PA + PB + PC$ とおく。辺 BC を1辺とする正三角形 BCD を $\triangle ABC$ の外側にかく。
(1) $L \geqq AD$ であることを証明せよ。
(2) $L = AD$ となる点 P が $\triangle ABC$ の内部に存在することを示し，その点の作図の方法を述べよ。
(3) $AB = 5$，$BC = 8$，$CA = 7$ のとき，L の最小値を求めよ。

指針　(1) B を中心に $\triangle BPC$ を 60° 回転して $\triangle BP'D$ に重ねると，$PB = PP'$，$PC = P'D$ となり，L は折れ線 $APP'D$ の長さになる。
(2) 正三角形 BCD の外接円と線分 AD の交点をとり，トレミーの定理で $PB + PC = PD$ を示す。

解答　(1) C が D に移る向きに B を中心として 60° 回転する移動で，P が移る点を P' とする。
$\triangle BPC$ は $\triangle BP'D$ に移るから $P'D = PC$。また $BP = BP'$，$\angle PBP' = 60^\circ$ より $\triangle BPP'$ は正三角形で $PP' = PB$。よって
$L = AP + PP' + P'D \geqq AD$（折れ線 $APP'D$ の長さは線分 AD の長さ以上）　（終）



(2) $\angle ABD = \angle B + 60^\circ < 180^\circ$，$\angle ACD = \angle C + 60^\circ < 180^\circ$ であるから四角形 ABDC は凸であり，対角線 AD は辺 BC と点 K（B，C と異なる）で交わる。
$\triangle BCD$ の外接円を Γ とする。Γ の弧 BC のうち D を含まない側の点 X では $\angle BXC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ であり，直線 BC に関して A と同じ側で Γ の内部にある点 Y では $\angle BYC > 120^\circ$ である。$\angle BAC < 90^\circ$ だから A は Γ の外部にあり，K は弦 BC 上の点だから Γ の内部にある。よって線分 AK は A と K の間の点 P で Γ と交わり，P は $\triangle ABC$ の内部にある。
四角形 PBDC は Γ に内接するから，トレミーの定理より $PD \cdot BC = PB \cdot CD + PC \cdot BD$。$BC = CD = BD$ より $PD = PB + PC$。P は線分 AD 上にあるから
$L = PA + PB + PC = PA + PD = AD$
【作図】B，C を中心とする半径 BC の円の交点（A と反対側）を D として正三角形 BCD をかき，その外接円（中心は $\triangle BCD$ の重心）と線分 AD の交点を P とする。
(3) (1)，(2) より L の最小値は AD である。$\cos B = \dfrac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \dfrac{1}{2}$ より $\angle B = 60^\circ$，$\angle ABD = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$。$\triangle ABD$ に余弦定理を用いて
$AD^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cos 120^\circ = 25 + 64 + 40 = 129$　よって最小値は　$\boldsymbol{\sqrt{129}}$

検討　この P は $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ$ を満たす点で，フェルマー点とよばれる。他の2辺の外側にも正三角形 CAE，ABF をかくと $AD = BE = CF$ で，3直線 AD，BE，CF は P で交わる。一般に最小値の2乗は $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2} + 2\sqrt{3}\,S$（$S$ は面積）で，(3) では $69 + 60 = 129$。1つの角が 120° 以上なら，最小となるのはその頂点である。

練習 283　$AB = 7$，$BC = 8$，$\angle ABC = 60^\circ$ の三角形 ABC の内部の点 P について，$PA + PB + PC$ の最小値を求めよ。

7.7　空間図形と多面体

基本事項

・直線と平面の垂直：直線 ℓ が平面 α 上の交わる2直線に垂直ならば $\ell \perp \alpha$ で，ℓ は α 上のすべての直線に垂直

・三垂線の定理：平面 α 上にない点 P から α に下ろした垂線の足を H，α 上の直線 m 上の点を Q とするとき，$\mathrm{HQ} \perp m$ ならば $\mathrm{PQ} \perp m$

・オイラーの多面体定理：凸多面体の頂点の数 v，辺の数 e，面の数 f について $v-e+f=2$

・数え上げ：（各面の辺の数の和）$=2e$，（各頂点に集まる辺の数の和）$=2e$

・正多面体：すべての面が合同な正多角形で，各頂点に集まる面の数が等しい凸多面体

例題 284　★☆☆☆☆ 基礎　オイラーの多面体定理と頂点・辺・対角線の数

正五角形の面 12 個と正六角形の面 20 個からなり，各頂点に 3 つの面が集まる凸多面体（サッカーボール型の多面体）がある。
(1) 頂点の数 v，辺の数 e，面の数 f を求め，$v-e+f=2$ が成り立つことを確かめよ。
(2) 同じ面上にない2頂点を結ぶ線分（対角線）は何本あるか。

指針　各面の辺を数え上げると，1本の辺は2つの面に共有されるので2回ずつ数えられる。頂点は3つの面に共有されるので3回ずつ数えられる。(2) は「2頂点の選び方」から「辺」と「面の対角線」を引く。

解答　(1) $f=12+20=\mathbf{32}$。各面の辺の数の和は $5\cdot 12+6\cdot 20=180$ で，各辺は2つの面に共有されるから $e=\dfrac{180}{2}=\mathbf{90}$。
各面の頂点の数の和も 180 で，各頂点は3つの面に共有されるから $v=\dfrac{180}{3}=\mathbf{60}$。
$v-e+f=60-90+32=2$ となり，確かに成り立つ。
(2) 2頂点の選び方は ${}_{60}\mathrm{C}_2=1770$ 通り。このうち辺は 90 本。同じ面上にあって辺でないもの（面の対角線）は，正五角形1つに 5 本，正六角形1つに ${}_6\mathrm{C}_2-6=9$ 本あるから $5\cdot 12+9\cdot 20=240$ 本。
よって対角線は　$1770-90-240=\mathbf{1440}$ 本

検討　凸多面体の異なる2つの面が共有するのは高々1本の辺だから，面の対角線は重複して数えていない。この多面体は正二十面体の各頂点を切り落としたもの（切頂二十面体）で，炭素原子 60 個からなる分子の形としても知られる。

練習 284　正方形の面 6 個と正六角形の面 8 個からなり，各頂点に 3 つの面が集まる凸多面体について，頂点・辺・面の数と対角線の本数を求めよ。

例題 285　★★☆☆☆ 基本　正多面体は5種類しかない

正多面体は5種類しかないことを，次の方針で証明せよ。また，それぞれの頂点・辺・面の数を求めよ。
方針：各面を正 n 角形，各頂点に集まる面の数を m とすると，1つの頂点に集まる角の和は 360° より小さい。

指針　正 n 角形の1つの内角は $\dfrac{180^\circ(n-2)}{n}$。条件 $m\cdot\dfrac{180^\circ(n-2)}{n}<360^\circ$ を $(m-2)(n-2)<4$ と変形すると，整数の組が絞れる。頂点・辺・面の数は $nf=2e,\ mv=2e$ とオイラーの多面体定理から求める。

解答　各頂点には3つ以上の面が集まるから $m\geqq 3$，また $n\geqq 3$。1つの頂点に集まる角の和は 360° より小さいから
$m\cdot\dfrac{180^\circ(n-2)}{n}<360^\circ$　すなわち　$m(n-2)<2n,\ mn-2m-2n+4<4,\ (m-2)(n-2)<4$
$m-2\geqq 1,\ n-2\geqq 1$ の整数で積が 4 未満となるのは $(m-2,\ n-2)=(1,\ 1),\ (1,\ 2),\ (2,\ 1),\ (1,\ 3),\ (3,\ 1)$
すなわち $(n,\ m)=(3,\ 3),\ (4,\ 3),\ (3,\ 4),\ (5,\ 3),\ (3,\ 5)$ の5通りしかない。それぞれ正四面体，正六面体，正八面体，正十二面体，正二十面体として実際に存在するから，正多面体は**5種類**である。
頂点・辺・面の数を $v,\ e,\ f$ とすると，$nf=2e,\ mv=2e$ と $v-e+f=2$ より $\dfrac{2e}{m}-e+\dfrac{2e}{n}=2,\ e=\dfrac{2mn}{2m+2n-mn}$。これから次の表を得る。

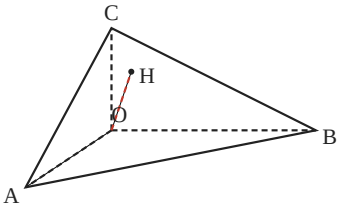
正多面体	面の形	m	v	e	f
正四面体	正三角形	3	4	6	4
正六面体	正方形	3	8	12	6
正八面体	正三角形	4	6	12	8
正十二面体	正五角形	3	20	30	12
正二十面体	正三角形	5	12	30	20

検討　角の和が 360° 未満であることは，頂点のまわりの面を切り開いて平面に広げると隙間ができることからわかる（ちょうど 360° なら平らになってしまう）。条件 $(m-2)(n-2)<4$ は $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}>\dfrac{1}{2}$ と同値で，オイラーの多面体定理から $e>0$ として導くこともできる。

練習 285　各頂点に正三角形2個と正方形2個が（交互に）集まる凸多面体がある。頂点・辺・面の数を求めよ。

例題 286　★★☆☆☆　基本　直線と平面の垂直（三垂線の定理）

四面体 OABC において，OA, OB, OC はどの2つも互いに垂直である。O から平面 ABC に下ろした垂線を OH とする。
(1) H は △ABC の垂心であることを証明せよ。
(2) $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=2$, $\mathrm{OC}=1$ のとき，OH の長さを求めよ。



指針　(1) OA は平面 OBC 上の交わる2直線 OB, OC に垂直なので $\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$。$\mathrm{OH}\perp\mathrm{BC}$ と合わせて BC ⊥ 平面 OAH。(2) 四面体の体積を2通り（底面 △OAB と底面 △ABC）に表す。

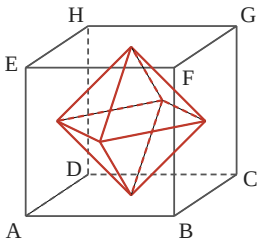
解答　(1) $\mathrm{OA}\perp\mathrm{OB}$, $\mathrm{OA}\perp\mathrm{OC}$ より，OA は平面 OBC に垂直で $\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$。また $\mathrm{OH}\perp$ 平面 ABC より $\mathrm{OH}\perp\mathrm{BC}$。
OA と OH は点 O で交わる2直線だから，BC は平面 OAH に垂直であり，その平面上の直線 AH について $\mathrm{AH}\perp\mathrm{BC}$。
同様に $\mathrm{BH}\perp\mathrm{CA}$。よって H は △ABC の2本の垂線の交点，すなわち垂心である。（終）
(2) 四面体の体積は　$V=\dfrac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{OAB}\cdot\mathrm{OC}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot2\cdot2\cdot1=\dfrac{2}{3}$
$\mathrm{AB}=2\sqrt{2}$, $\mathrm{CA}=\mathrm{CB}=\sqrt{5}$ で，AB の中点 M について $\mathrm{CM}=\sqrt{5-2}=\sqrt{3}$ だから　$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot2\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{6}$
$V=\dfrac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{ABC}\cdot\mathrm{OH}$ より　$\mathrm{OH}=\dfrac{3V}{\sqrt{6}}=\dfrac{2}{\sqrt{6}}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{3}}$

検討　(1) の後半の議論は三垂線の定理そのものである。(2) は一般に $\dfrac{1}{\mathrm{OH}^2}=\dfrac{1}{\mathrm{OA}^2}+\dfrac{1}{\mathrm{OB}^2}+\dfrac{1}{\mathrm{OC}^2}$ が成り立つ（$\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}+1=\dfrac{3}{2}$）。直角三角形の斜辺に下ろした垂線 h についての $\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}$ の空間版である。

練習 286　(1) 正四面体 ABCD において $\mathrm{AB}\perp\mathrm{CD}$ であることを証明せよ。
(2) 四面体 OABC で OA, OB, OC がどの2つも垂直で $\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}=3$ のとき，O から平面 ABC に下ろした垂線の長さを求めよ。

例題 287 ★★★☆☆ 標準 立方体の中の正多面体と頂点の切り落とし

1辺の長さが a の立方体 ABCD-EFGH について，次の問いに答えよ。
(1) 6つの面の中心（対角線の交点）を頂点とする正八面体の，1辺の長さと体積を求めよ。
(2) 4点 A, C, F, H を頂点とする正四面体の体積を求めよ。
(3) 立方体の各頂点を，その頂点に集まる3辺の中点を通る平面で切り落としてできる多面体の，頂点・辺・面の数と体積を求めよ。



指針 (1) 正八面体は，立方体の中心を通る正方形を共通の底面とする2つの正四角錐に分けられる。(2)(3) 立方体から，隅の三角錐（直角をはさむ3辺が等しい）を切り取ったものとみる。三角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）$\times$（高さ）。

解答 (1) 隣り合う2面の中心を結ぶ線分は，直角をはさむ2辺が $\frac{a}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺だから，1辺の長さは $\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}a}$
側面の4つの中心は，立方体の中心を通り底面に平行な平面上で，対角線の長さが a の正方形（面積 $\frac{a^2}{2}$）をつくる。上下の面の中心はこの平面から $\frac{a}{2}$ 離れているから，体積は $2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{2}=\boldsymbol{\frac{a^3}{6}}$
(2) 正四面体 ACFH は，立方体から4つの三角錐 B-ACF, D-ACH, E-AFH, G-CFH を除いたもの。各三角錐は直角をはさむ3辺が a で体積 $\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot a=\frac{a^3}{6}$ だから $a^3-4\cdot\frac{a^3}{6}=\boldsymbol{\frac{a^3}{3}}$
(3) 切り落とした後の頂点は，立方体の12本の辺の中点で $v=\boldsymbol{12}$。面は，もとの6つの面から残る正方形6個と，切り口の正三角形8個で $f=\boldsymbol{14}$。各頂点に4本の辺が集まるので $e=\frac{12\cdot4}{2}=\boldsymbol{24}$（$v-e+f=2$ も成り立つ）。
切り落とす三角錐は直角をはさむ3辺が $\frac{a}{2}$ で，体積は $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}\right)^2\cdot\frac{a}{2}=\frac{a^3}{48}$。これを8個切り落とすから，体積は $a^3-8\cdot\frac{a^3}{48}=\boldsymbol{\frac{5}{6}a^3}$

検討 (1) の正八面体と立方体のように，一方の面の中心を結ぶと他方ができる2つの多面体を互いに双対という（正十二面体と正二十面体も双対）。(3) の多面体は立方八面体とよばれ，前の正多面体の例題の練習で扱った多面体である。

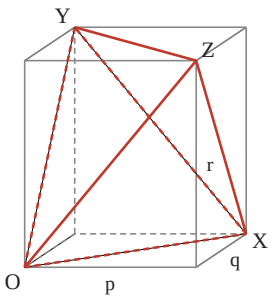
練習 287 1辺の長さが 3 の正四面体の各頂点を，その頂点から長さ 1 の位置で3辺を切る平面で切り落とす。できる多面体の頂点・辺・面の数を求めよ。また，その体積はもとの正四面体の体積の何倍か。

例題 288 ★★★★☆ 発展 等面四面体の体積（直方体への埋め込み）

4つの面がすべて，3辺の長さが 7, 8, 9 の合同な三角形である四面体の体積を求めよ。

指針 直方体の4つの頂点を，各面の対角線が辺になるように選ぶと，向かい合う辺の長さが等しい四面体ができる。3辺 p, q, r の直方体で $p^2+q^2=49,\ q^2+r^2=64,\ r^2+p^2=81$ となるものを探す。

解答 【向かい合う辺は等しい】各面は長さ 7, 8, 9 の辺を1本ずつもつ。4つの面の辺をのべで数えると長さ 7 の辺は 4 回現れ，各辺は2つの面に共有されるので，長さ 7 の辺は 2 本ある。この2本が頂点を共有すると，その2本を含む面に長さ 7 の辺が2本あることになり矛盾する。よって長さ 7 の2辺は向かい合う（ねじれの位置にある）。8, 9 についても同様である。



【直方体への埋め込み】$p^2+q^2=49,\ q^2+r^2=64,\ r^2+p^2=81$ を満たす正の数 p, q, r を求めると，3式の和より $p^2+q^2+r^2=97$ で
$p^2=33,\ q^2=16,\ r^2=48$，すなわち $p=\sqrt{33},\ q=4,\ r=4\sqrt{3}$
3辺が p, q, r の直方体の1つの頂点 O と，O を含む3つの面それぞれで O と対角線で結ばれる頂点 X, Y, Z をとると，四面体 OXYZ の6辺はすべて直方体の面の対角線で，向かい合う辺の長さが 7, 8, 9 ずつ等しい。四面体は6辺の長さで形が決まるから，求める四面体はこれと合同である。
【体積】四面体 OXYZ は，直方体から，直角をはさむ3辺が p, q, r の三角錐（体積 $\frac{1}{6}pqr$）を4つ切り取ったものだから
$V=pqr-4\cdot\frac{1}{6}pqr=\frac{1}{3}pqr=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{33}\cdot4\cdot4\sqrt{3}=\frac{48\sqrt{11}}{3}=\boldsymbol{16\sqrt{11}}$

検討　一般に，3辺が a, b, c の三角形4つでできる四面体（等面四面体）の体積は $\sqrt{\dfrac{(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(c^2+a^2-b^2)}{72}}$。
p^2, q^2, $r^2>0$ となる条件は面が鋭角三角形であることで，このときに限り等面四面体ができる。

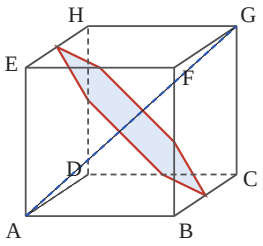
練習 288　4つの面がすべて，3辺の長さが 5, 6, 7 の合同な三角形である四面体の体積を求めよ。

例題 289　★★★★☆ 発展　立方体の断面積の最大

1辺の長さが 1 の立方体 ABCD-EFGH を，対角線 AG に垂直な平面 α で切る。断面積の最大値を求めよ。また，そのとき断面はどのような図形か。

指針　AG $\perp$ 平面 BDE であり，α は平面 BDE に平行。α と直線 AB, AD, AE の交点は A から等距離 t にある。$t \leqq 1$ なら断面は正三角形，$1 \leqq t \leqq \dfrac{3}{2}$ なら正三角形から3つの隅の正三角形を除いた六角形になる。

解答　【AG $\perp$ 平面 BDE】BD $\perp$ AC, BD $\perp$ CG より BD $\perp$ 平面 ACGE で BD $\perp$ AG。同様に BE $\perp$ AF, BE $\perp$ FG より BE $\perp$ 平面 AFGD で BE $\perp$ AG。よって AG $\perp$ 平面 BDE であり，α は平面 BDE に平行である。



【断面】α と直線 AB, AD, AE の交点を P, Q, R とすると，$\alpha \parallel$ 平面 BDE より AP = AQ = AR で，これを t とおく（$0<t<3$）。立方体は中心に関して対称で，α を中心に関して対称移動しても AG に垂直な平面になるから，$0<t \leqq \dfrac{3}{2}$ で考えればよい。

(i) $0<t \leqq 1$ のとき　断面は1辺 $\sqrt{2}t$ の正三角形 PQR で，面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2}t)^2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}t^2 \leqq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(ii) $1 \leqq t \leqq \dfrac{3}{2}$ のとき　P は辺 AB の B の側の延長上にある。面 ABCD を含む平面で，$\angle BPQ=45^\circ$ より直線 PQ は辺 BC と BS = BP = $t-1$ となる点 S で交わる。同様に PR は辺 BF と BT = $t-1$ となる点 T で交わり，PS = PT = ST = $\sqrt{2}(t-1)$。△PQR のうち立方体の外にあるのは，このような隅の正三角形 △PST と，Q, R の側の同じ形の三角形の3つである（$t \leqq \dfrac{3}{2}$ なので互いに重ならない）。よって断面積は

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\{t^2-3(t-1)^2\}=\frac{\sqrt{3}}{2}(-2t^2+6t-3)=\frac{\sqrt{3}}{2}\left\{-2\left(t-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}\right\}$$

これは $t=\dfrac{3}{2}$ で最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ をとる。$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}>\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ であるから，求める最大値は　$\boldsymbol{\dfrac{3\sqrt{3}}{4}}$

このとき α は AG の中点（立方体の中心）を通り，BS = BT = $\dfrac{1}{2}$ だから，断面は6本の辺 BC, BF, FE, EH, HD, DC の中点を頂点とする**1辺 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の正六角形**である。

検討　断面の形は，t が 0 から増えるにつれて 正三角形 → 六角形 → 正六角形（$t=\dfrac{3}{2}$）→ 六角形 → 正三角形 と変化する。立方体の切断では，断面が通る辺の位置を，対称性を利用して1つの文字で表すのが基本である。

練習 289　例題と同じ立方体を AG に垂直な平面で切るとき，断面の周の長さの最大値を求めよ。

8 整数の性質 数学A

8.1 約数と倍数・素因数分解

基本事項

・倍数の判定法：2 の倍数 ⇔ 一の位が偶数，4 の倍数 ⇔ 下2桁が 4 の倍数，8 の倍数 ⇔ 下3桁が 8 の倍数，5 の倍数 ⇔ 一の位が 0 か 5，3 (9) の倍数 ⇔ 各位の数の和が 3 (9) の倍数

・$N = p^a q^b r^c$ (p, q, r は異なる素数) の正の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$，総和は $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$

・自然数 N が平方数 (自然数の2乗) ⇔ N を素因数分解したときの指数がすべて偶数

・$n!$ の素因数 p の個数 ＝ (n 以下の p の倍数の個数) ＋ (p^2 の倍数の個数) ＋ (p^3 の倍数の個数) ＋ $\cdots$

例題 290 ★☆☆☆☆ 基礎 倍数の判定法

千の位が 2，百の位が a，十の位が 7，一の位が b である4桁の自然数 N が 36 の倍数となるような a, b の組をすべて求めよ。

指針 $36 = 4 \cdot 9$ で，4 と 9 は互いに素だから「36 の倍数」⇔「4 の倍数かつ 9 の倍数」。4 の倍数は下2桁で，9 の倍数は各位の数の和で判定する。

解答 $36 = 4 \cdot 9$ で 4 と 9 は互いに素なので，N が 36 の倍数 ⇔ N が 4 の倍数かつ 9 の倍数。

4 の倍数となる条件は，下2桁 $70+b$ が 4 の倍数であること。$0 \leqq b \leqq 9$ では $70+b = 72,\ 76$ なので　$b = 2,\ 6$

9 の倍数となる条件は，各位の数の和 $2+a+7+b = a+b+9$ が 9 の倍数であること。$0 \leqq a+b \leqq 18$ より $a+b = 0,\ 9,\ 18$ 。

$b = 2$ のとき $a+b = 0,\ 18$ は不可能で，$a+b = 9$ より $a = 7$。$b = 6$ のときも同様に $a = 3$。

よって　$\boldsymbol{(a,\ b) = (7,\ 2),\ (3,\ 6)}$　($N = 2772,\ 2376$)

検討 「36 の倍数 ⇔ 4 の倍数かつ 9 の倍数」が言えるのは 4, 9 が互いに素だから。$36 = 6 \cdot 6$ や $36 = 3 \cdot 12$ と分けてはいけない (例えば 12 は 3 の倍数かつ 12 の倍数だが 36 の倍数でない)。

練習 290　千の位が a，百の位が 6，十の位が 3，一の位が b である4桁の自然数が 72 の倍数となるような a, b を求めよ。

例題 291 ★☆☆☆☆ 基礎 約数の個数と総和

720 の正の約数の個数と，その総和を求めよ。

指針 素因数分解して，各指数に 1 を足して掛ける。総和は各素因数の「$1+p+\cdots+p^a$」の積で求まる (展開するとすべての約数が1回ずつ現れる)。

解答 $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$。正の約数は $2^a 3^b 5^c$ ($0 \leqq a \leqq 4,\ 0 \leqq b \leqq 2,\ 0 \leqq c \leqq 1$) の形で表されるから，個数は

$(4+1)(2+1)(1+1) = \boldsymbol{30}$ (個)

総和は，$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+3+3^2)(1+5)$ を展開したときの各項が約数1つずつに対応するから

$(1+2+4+8+16)(1+3+9)(1+5) = 31 \cdot 13 \cdot 6 = \boldsymbol{2418}$

検討 「偶数の約数の和」なども同じ考え方でよい。720 の偶数の約数は 2 の指数が 1 以上のものだから，その和は $(2+4+8+16) \cdot 13 \cdot 6 = 2340$。

練習 291　1080 の正の約数の個数と総和を求めよ。また，正の約数のうち奇数であるものの総和を求めよ。

例題 292 ★★☆☆☆ 基本 平方数となる条件

(1) $1512n$ が自然数の2乗となるような最小の自然数 n を求めよ。

(2) $\sqrt{\dfrac{1512}{n}}$ が自然数となるような自然数 n をすべて求めよ。

指針 平方数 ⇔ 素因数分解したときの指数がすべて偶数。1512 を素因数分解し，指数を偶数にそろえる。(2) は $\dfrac{1512}{n} = m^2$ とおき，m^2 が 1512 の約数であると考える。

解答　$1512=2^3\cdot3^3\cdot7$。
(1) $1512n$ が平方数となるには素因数 $2,\ 3,\ 7$ の指数が偶数でなければならないから，n は $2\cdot3\cdot7=42$ の倍数である。$n=42$ のとき $1512\cdot42=2^4\cdot3^4\cdot7^2=(2^2\cdot3^2\cdot7)^2=252^2$。よって最小の n は　$\boldsymbol{42}$
(2) $\sqrt{\dfrac{1512}{n}}=m$（m は自然数）とおくと $1512=nm^2$。よって m^2 は $1512=2^3\cdot3^3\cdot7$ の約数である平方数で
$m^2=1,\ 2^2,\ 3^2,\ 2^2\cdot3^2$
それぞれ $n=\dfrac{1512}{m^2}=1512,\ 378,\ 168,\ 42$。よって　$\boldsymbol{n=42,\ 168,\ 378,\ 1512}$

検討　(2) で「$\dfrac{1512}{n}$ の指数をすべて偶数にする最小の操作」だけを考えて $n=42$ のみと答えるのは誤り。$\dfrac{1512}{n}$ は $1,\ 4,\ 9,\ 36$ のどれでもよい。

練習 292　(1) $2160n$ が自然数の2乗となるような最小の自然数 n を求めよ。
(2) $\sqrt{\dfrac{2160}{n}}$ が自然数となるような自然数 n をすべて求めよ。

例題 293　★★☆☆☆　基本　約数の個数・総和から自然数を決める

(1) 正の約数がちょうど 12 個ある自然数のうち，最小のものを求めよ。
(2) 正の約数の個数が 6 で，正の約数の総和が 124 である自然数を求めよ。

指針　約数の個数 $(a+1)(b+1)\cdots$ が 12 になる指数の組を，12 の積への分解から列挙する。小さい素数ほど大きい指数を割り当てると数は小さくなる。

解答　(1) 素因数分解の指数を $a_1,\ a_2,\ \cdots$ とすると $(a_1+1)(a_2+1)\cdots=12$。$12=12=6\cdot2=4\cdot3=3\cdot2\cdot2$ より，指数の組は
$(11),\ (5,\ 1),\ (3,\ 2),\ (2,\ 1,\ 1)$
それぞれの組で最小となるのは，小さい素数に大きい指数を割り当てたときで
$2^{11}=2048,\ 2^5\cdot3=96,\ 2^3\cdot3^2=72,\ 2^2\cdot3\cdot5=60$
よって最小のものは　$\boldsymbol{60}$
(2) 約数の個数が $6=6=3\cdot2$ より，$N=p^5$ または $N=p^2q$（$p,\ q$ は異なる素数）。
$N=p^5$ のとき，総和 $1+p+\cdots+p^5$ は $p=2$ で 63，$p\geqq3$ で 364 以上となり，124 にならない。
$N=p^2q$ のとき $(1+p+p^2)(1+q)=124=2^2\cdot31$。$1+p+p^2=p(p+1)+1$ は奇数で 7 以上なので，124 の奇数の約数 $1,\ 31$ のうち $1+p+p^2=31$。よって $p=5$，$1+q=4$ より $q=3$。
したがって　$N=5^2\cdot3=\boldsymbol{75}$

検討　(1) で指数の組 $(2,\ 1,\ 1)$ を選んだあと，$2^2\cdot3\cdot5=60$ と $2\cdot3^2\cdot5=90$ などを比べれば「小さい素数に大きい指数」の理由がわかる。

練習 293　(1) 正の約数がちょうど 18 個ある自然数のうち，最小のものを求めよ。
(2) 正の約数の個数が 4 で，正の約数の総和が 32 である自然数を求めよ。

例題 294　★★★☆☆　標準　$n!$ に含まれる素因数の個数

(1) 200! を計算すると，末尾には 0 が連続して何個並ぶか。
(2) 200! が 12^k で割り切れるような最大の自然数 k を求めよ。

指針　末尾の 0 の個数は $10=2\cdot5$ で割り切れる回数で，素因数 2 と 5 の個数の少ないほう。素因数 p の個数は「p の倍数の個数＋p^2 の倍数の個数＋…」で数える。

解答　1 から 200 までの整数のうち m の倍数の個数を $N(m)$ と書く。p^j でちょうど j 回割り切れる数は，$p,\ p^2,\ \cdots,\ p^j$ の倍数として j 回数えられるから，200! の素因数 p の個数は $N(p)+N(p^2)+N(p^3)+\cdots$ である。
素因数 2 の個数：$100+50+25+12+6+3+1=197$
素因数 3 の個数：$66+22+7+2=97$
素因数 5 の個数：$40+8+1=49$
(1) 末尾の 0 の個数は 200! が 10 で割り切れる回数で，2 と 5 の個数の少ないほうだから　$\boldsymbol{49}$ 個
(2) $12^k=2^{2k}\cdot3^k$ で割り切れる条件は $2k\leqq197$ かつ $k\leqq97$，すなわち $k\leqq97$。よって　$\boldsymbol{k=97}$

検討　(2) で「$12 = 2^2 \cdot 3$ だから 2 の個数を 2 で割って 98」とするのは誤り。素因数 2 からの制約（$k \leqq 98$）と 3 からの制約（$k \leqq 97$）の厳しいほうで決まる。

練習 294　(1) 150! の末尾に連続して並ぶ 0 の個数を求めよ。
(2) 150! が 6^k で割り切れるような最大の自然数 k を求めよ。

8.2　最大公約数と最小公倍数

基本事項
・最大公約数は共通な素因数を指数の小さいほうで，最小公倍数は現れるすべての素因数を指数の大きいほうでとって掛ける
・2つの自然数 a, b の最大公約数を g，最小公倍数を l とし，$a = ga'$, $b = gb'$ とおくと，a', b' は互いに素で $l = ga'b'$, $ab = gl$
・a, b が互いに素 $\Leftrightarrow$ 最大公約数が 1 $\Leftrightarrow$ 共通な素因数をもたない
・a と b の最大公約数を $\gcd(a, b)$ と書くことがある

例題 295　★☆☆☆☆ 基礎　素因数分解による最大公約数・最小公倍数

252, 360, 588 の最大公約数と最小公倍数を求めよ。

指針　3数を素因数分解し，素因数ごとに指数を比べる。最大公約数は「共通な素因数の最小の指数」，最小公倍数は「すべての素因数の最大の指数」。

解答　$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, $588 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$。
最大公約数は，3数すべてに共通な素因数 2, 3 を指数の最小のものでとって　$2^2 \cdot 3 = \mathbf{12}$
最小公倍数は，現れるすべての素因数を指数の最大のものでとって　$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2 = \mathbf{17640}$

検討　「最大公約数 × 最小公倍数 ＝ 2数の積」は2数のときだけ成り立つ。3数では $12 \cdot 17640 \neq 252 \cdot 360 \cdot 588$ である。

練習 295　126, 198, 330 の最大公約数と最小公倍数を求めよ。

例題 296　★★☆☆☆ 基本　最大公約数・最小公倍数から2数を求める

最大公約数が 14，最小公倍数が 420 である2つの自然数 a, b（$a < b$）の組をすべて求めよ。

指針　$a = 14a'$, $b = 14b'$（a', b' は互いに素）とおくと，最小公倍数は $14a'b'$。「互いに素」の条件を落とさないこと。

解答　$a = 14a'$, $b = 14b'$（a', b' は互いに素な自然数，$a' < b'$）とおける。最小公倍数は $14a'b'$ なので
$14a'b' = 420$，すなわち $a'b' = 30$
$a'b' = 30$, $a' < b'$ となる組は $(a', b') = (1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6)$ で，いずれも互いに素である。
よって　$\mathbf{(a, b) = (14, 420), (28, 210), (42, 140), (70, 84)}$

検討　ここでは $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ に平方因子がないので，どの組も自動的に互いに素になった。例えば $a'b' = 36$ となる場合は，(2, 18), (6, 6) のような互いに素でない組を除く必要がある。

練習 296　2つの自然数 a, b（$a < b$）の和が 192，最大公約数が 24 であるとき，a, b の組をすべて求めよ。

例題 297　★★☆☆☆ 基本　最小公倍数の条件から数を決める

18 との最小公倍数が 180 となる自然数 n をすべて求めよ。

指針　n は 180 の約数。素因数ごとに「n と 18 の指数の大きいほう」が 180 の指数に一致する条件を考える。

解答　$18 = 2 \cdot 3^2$, $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$。$n$ は 180 の約数なので，$n = 2^a 3^b 5^c$（$0 \leqq a \leqq 2$, $0 \leqq b \leqq 2$, $0 \leqq c \leqq 1$）とおける。
最小公倍数は $2^{\max(a,\,1)} 3^{\max(b,\,2)} 5^{\max(c,\,0)}$ で，これが $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ に等しい条件は
$\max(a, 1) = 2$ より $a = 2$；$\max(b, 2) = 2$ は $0 \leqq b \leqq 2$ で常に成り立つ；$\max(c, 0) = 1$ より $c = 1$
よって $n = 2^2 \cdot 3^b \cdot 5$（$b = 0, 1, 2$），すなわち　$\boldsymbol{n = 20, 60, 180}$

検討　$\max(a, 1)$ は a と 1 の大きいほうを表す。最大公約数の条件なら「指数の小さいほう（min）」で同様に考える。例えば 18 との最大公約数が 6 となる n は，「2 の指数が 1 以上，3 の指数がちょうど 1」である。

練習 297　24 との最小公倍数が 360 となる自然数 n をすべて求めよ。

例題 298　★★★☆☆ 標準　和と最小公倍数から2数を求める

2つの自然数 $a,\ b\ (a<b)$ の和が 168，最小公倍数が 540 であるとき，$a,\ b$ を求めよ。

指針　$a=ga',\ b=gb'$ とおくと $a+b=g(a'+b')$，最小公倍数は $ga'b'$。$a'+b'$ と $a'b'$ が互いに素であることを示せば，168 と 540 の最大公約数が g になる。

解答　$a,\ b$ の最大公約数を g とし，$a=ga',\ b=gb'$（$a',\ b'$ は互いに素，$a'<b'$）とおくと
$a+b=g(a'+b')=168$，最小公倍数 $ga'b'=540$
ここで $a'+b'$ と $a'b'$ は互いに素である。実際，両者が共通な素因数 p をもつとすると，$a'b'$ が p の倍数で p は素数だから a' または b' が p の倍数。a' が p の倍数なら $b'=(a'+b')-a'$ も p の倍数となり，$a',\ b'$ が互いに素であることに矛盾する（b' が p の倍数のときも同様）。
よって 168 と 540 の最大公約数は g に等しい。$168=2^3\cdot3\cdot7,\ 540=2^2\cdot3^3\cdot5$ より $g=2^2\cdot3=12$。
すると $a'+b'=14,\ a'b'=45$ で，$a',\ b'$ は2次方程式 $t^2-14t+45=0$ の2つの解。$(t-5)(t-9)=0$ より $a'=5,\ b'=9$（互いに素）。
よって　$\boldsymbol{a=60,\ b=108}$

検討　和と最小公倍数だけから最大公約数 g が決まるのが要点。「$a'+b'$ と $a'b'$ は互いに素」は互いに素の証明の典型で，8.7 節でも扱う。

練習 298　2つの自然数 $a,\ b\ (a<b)$ の和が 150，最小公倍数が 560 であるとき，$a,\ b$ を求めよ。

例題 299　★★★★☆ 発展　3数の最小公倍数の条件（素因数ごとに数える）

自然数の組 $(a,\ b,\ c)$ で，a と b の最小公倍数が 60，b と c の最小公倍数が 90，c と a の最小公倍数が 36 となるものは何組あるか。

指針　最小公倍数は素因数ごとに「指数の最大値」で決まる。素因数 2，3，5 ごとに指数の組を独立に数え，積の法則で掛け合わせる。

解答　$a,\ b,\ c$ はそれぞれ 60，90，36 のいずれかの約数なので，素因数は 2，3，5 だけである。$a=2^{a_1}3^{a_2}5^{a_3},\ b=2^{b_1}3^{b_2}5^{b_3},\ c=2^{c_1}3^{c_2}5^{c_3}$ とおく。$60=2^2\cdot3\cdot5,\ 90=2\cdot3^2\cdot5,\ 36=2^2\cdot3^2$ より
【2 の指数】$\max(a_1,\ b_1)=2,\ \max(b_1,\ c_1)=1,\ \max(c_1,\ a_1)=2$。第2式より $b_1\leqq1,\ c_1\leqq1$ なので，第1式から $a_1=2$（第3式も成り立つ）。残りは $\max(b_1,\ c_1)=1$ となる $(b_1,\ c_1)=(1,\ 0),\ (0,\ 1),\ (1,\ 1)$ の 3 通り。
【3 の指数】$\max(a_2,\ b_2)=1,\ \max(b_2,\ c_2)=2,\ \max(c_2,\ a_2)=2$。第1式より $a_2\leqq1,\ b_2\leqq1$ なので，第2式から $c_2=2$。残りは $\max(a_2,\ b_2)=1$ となる 3 通り。
【5 の指数】$\max(a_3,\ b_3)=1,\ \max(b_3,\ c_3)=1,\ \max(c_3,\ a_3)=0$。第3式より $a_3=c_3=0$，第1式より $b_3=1$ の 1 通り。
各素因数の指数は独立に選べるから，求める組の数は　$3\cdot3\cdot1=\boldsymbol{9}$（組）

検討　例えば $(a,\ b,\ c)=(12,\ 30,\ 18)$ は条件を満たす。$a,\ b,\ c$ の候補（a は $\gcd(60,\ 36)=12$ の約数など）を全部書き出すより，素因数ごとに分けるほうが速く確実である。最大公約数の条件なら min で同様に考える。

練習 299　自然数の組 $(a,\ b,\ c)$ で，a と b の最小公倍数が 24，b と c の最小公倍数が 36，c と a の最小公倍数が 72 となるものは何組あるか。

8.3　ユークリッドの互除法と1次不定方程式

基本事項
・整数 $a,\ b,\ q$ について，a と b の公約数全体と，b と $a-bq$ の公約数全体は一致する。特に $a=bq+r$ のとき $\gcd(a,\ b)=\gcd(b,\ r)$。これをくり返すのがユークリッドの互除法
・$a,\ b$ が互いに素なら，$ax+by=1$ を満たす整数 $x,\ y$ が存在する（互除法の式を逆にたどると見つかる）
・$ax+by=c$ の解の1つを $(x_0,\ y_0)$ とすると $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$。$a,\ b$ が互いに素なら，すべての解は $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$（k は整数）

例題 300　★☆☆☆☆ 基礎　互除法による最大公約数

ユークリッドの互除法を用いて，3289 と 2737 の最大公約数を求めよ。また，分数 $\dfrac{2737}{3289}$ を約分せよ。

指針　大きいほうを小さいほうで割った余りに置きかえることをくり返す。余りが 0 になったときの割る数が最大公約数。

解答　$3289 = 2737 \cdot 1 + 552$
$2737 = 552 \cdot 4 + 529$
$552 = 529 \cdot 1 + 23$
$529 = 23 \cdot 23$
よって最大公約数は　$\boldsymbol{23}$
$2737 = 23 \cdot 119,\ 3289 = 23 \cdot 143$ より　$\dfrac{2737}{3289} = \boldsymbol{\dfrac{119}{143}}$

検討　互除法の根拠：$a = bq + r$ のとき，$a,\ b$ の公約数は $r = a - bq$ も割り切り，$b,\ r$ の公約数は $a = bq + r$ も割り切る。よって2組の公約数全体は一致し，最大公約数も等しい。大きな数の素因数分解が難しいときに威力を発揮する。

練習 300　3589 と 3071 の最大公約数を互除法で求め，$\dfrac{3071}{3589}$ を約分せよ。

例題 301　★★☆☆☆ 基本　1次不定方程式の整数解（互除法で特殊解）

方程式 $57x + 25y = 4$ を満たす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

指針　互除法を逆にたどって $57x + 25y = 1$ の解を1つ見つけ，4 倍して特殊解を得る。特殊解との差をとって $57(x - x_0) = -25(y - y_0)$ とし，57 と 25 が互いに素であることを使う。

解答　互除法により　$57 = 25 \cdot 2 + 7,\ 25 = 7 \cdot 3 + 4,\ 7 = 4 \cdot 1 + 3,\ 4 = 3 \cdot 1 + 1$
これを逆にたどると
$1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \cdot 4 - 7 = 2(25 - 7 \cdot 3) - 7 = 2 \cdot 25 - 7 \cdot 7$
$\quad = 2 \cdot 25 - 7(57 - 25 \cdot 2) = 57 \cdot (-7) + 25 \cdot 16$
両辺を 4 倍して $57 \cdot (-28) + 25 \cdot 64 = 4$。これと $57x + 25y = 4$ の差をとると
$57(x + 28) = -25(y - 64)$
57 と 25 は互いに素なので，$x + 28$ は 25 の倍数である。$x + 28 = 25k$（k は整数）とおくと $y - 64 = -57k$。
よって $x = 25k - 28,\ y = -57k + 64$。$k$ を $k + 1$ におきかえて整理すると
$\boldsymbol{x = 25k - 3,\ y = -57k + 7}$（$k$ は整数）

検討　特殊解のとり方によって一般解の見た目は変わる（$x = 25k - 28,\ y = -57k + 64$ も正解）。係数が小さいときは，$y = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ を代入して $4 - 25y$ が 57 の倍数になるものを探してもよい（$y = 7$ のとき $4 - 175 = -171 = 57 \cdot (-3)$）。

練習 301　方程式 $41x + 29y = 3$ を満たす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

例題 302　★★☆☆☆ 基本　互除法の原理と文字式の最大公約数

n を自然数とする。$3n + 4$ と $2n + 1$ の最大公約数として考えられる値をすべて求めよ。また，$1 \leqq n \leqq 50$ のうち，$3n + 4$ と $2n + 1$ が互いに素でないような n の個数を求めよ。

指針　互除法の原理「$\gcd(a,\ b) = \gcd(b,\ a - bq)$」を文字式に使い，$n$ を消していく。

解答　互除法の原理により
$\gcd(3n + 4,\ 2n + 1) = \gcd(2n + 1,\ (3n + 4) - (2n + 1)) = \gcd(2n + 1,\ n + 3)$
$\quad = \gcd(n + 3,\ (2n + 1) - 2(n + 3)) = \gcd(n + 3,\ -5) = \gcd(n + 3,\ 5)$
よって最大公約数は 5 の正の約数で，1 または 5。$n = 1$ のとき 7，3 で 1，$n = 2$ のとき 10，5 で 5 となるから，考えられる値は
$\boldsymbol{1,\ 5}$
互いに素でない ⇔ 最大公約数が 5 ⇔ $n + 3$ が 5 の倍数 ⇔ n を 5 で割った余りが 2。
$1 \leqq n \leqq 50$ では $n = 2,\ 7,\ 12,\ \cdots,\ 47$ の　$\boldsymbol{10}$ 個

検討　「連続する2つの整数 $n,\ n + 1$ は互いに素」も同じ原理で示せる：$\gcd(n + 1,\ n) = \gcd(n,\ 1) = 1$。

練習 302　n を自然数とする。$4n+9$ と $3n+5$ の最大公約数として考えられる値をすべて求めよ。また，$1 \leqq n \leqq 50$ のうち，両者が互いに素でないような n の個数を求めよ。

例題 303　★★★☆☆　標準　1次不定方程式の自然数解（文章題）

1本 70 円の鉛筆と1冊 110 円のノートを，どちらも少なくとも1つずつ買い，代金の合計をちょうど 5000 円にしたい。
(1) 鉛筆とノートの個数の組は何通りあるか。
(2) 鉛筆とノートの個数の合計が最小となるのは，それぞれ何個買うときか。

指針　鉛筆 x 本，ノート y 冊として $7x+11y=500$ の自然数解を求める。一般解を整数 k で表し，$x \geqq 1$，$y \geqq 1$ から k の範囲を絞る。

解答　鉛筆を x 本，ノートを y 冊（x，y は自然数）とすると $70x+110y=5000$，すなわち $7x+11y=500$。
$500=7\cdot 71+3$ なので，$11y$ を 7 で割った余りが 3 になる y を探すと $y=6$（$66=7\cdot 9+3$）。このとき $7x=434$，$x=62$。
$7\cdot 62+11\cdot 6=500$ との差をとって $7(x-62)=-11(y-6)$。7 と 11 は互いに素だから $x-62=-11k$（k は整数）とおけて，$y-6=7k$。
すなわち $x=62-11k$，$y=6+7k$。
$x \geqq 1$ より $k \leqq \dfrac{61}{11}$，$y \geqq 1$ より $k \geqq -\dfrac{5}{7}$。よって $k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$。
(1) $(x,\ y)=(62,\ 6),\ (51,\ 13),\ (40,\ 20),\ (29,\ 27),\ (18,\ 34),\ (7,\ 41)$ の　**6** 通り
(2) $x+y=68-4k$ は $k=5$ のとき最小で，鉛筆 **7** 本，ノート **41** 冊

検討　一般解 $x=62-11k$，$y=6+7k$ を見れば，「鉛筆を 11 本減らしてノートを 7 冊増やす（どちらも 770 円分）」という交換で解がすべて得られることがわかる。

練習 303　1個 90 円のりんごと1個 130 円のなしを，どちらも少なくとも1個ずつ買い，代金の合計をちょうど 3000 円にしたい。
(1) 個数の組は何通りあるか。(2) 個数の合計が最大となるのは，それぞれ何個買うときか。

例題 304　★★★☆☆　標準　割った余りの条件（連立合同）

7 で割ると 3 余り，11 で割ると 5 余る自然数のうち，3桁で最大のものを求めよ。

指針　$n=7a+3=11b+5$ とおくと $7a-11b=2$ という1次不定方程式になる。一般解から，n を 77 で割った余りが決まる。

解答　条件より $n=7a+3=11b+5$（a，b は 0 以上の整数）と表せて，$7a-11b=2$。
$a=5$，$b=3$ は解の1つ（$35-33=2$）なので，差をとって $7(a-5)=11(b-3)$。7 と 11 は互いに素だから $a-5=11k$（k は整数）。
よって $n=7a+3=7(11k+5)+3=77k+38$。
$77k+38 \leqq 999$ より $77k \leqq 961$，$k \leqq 12$（$77\cdot 12=924$）。$k=12$ のとき $n=962$ は3桁である。
よって求める数は　**962**

検討　3つ以上の条件でも，2つずつ順に1次不定方程式を解けばよい。条件に規則性があれば工夫できる：例えば「5 で割ると 2 余り，7 で割ると 3 余り，9 で割ると 4 余る」なら，どれも「2 倍して 1 を足すと割り切れる」ので $2n+1$ が 315 の倍数となり，n を 315 で割った余りは 157 である。

練習 304　4 で割ると 3 余り，9 で割ると 5 余る3桁の自然数のうち，最小のものを求めよ。

例題 305　★★★★☆　発展　$ax+by$ の形に表せない最大の数

0 以上の整数 x，y を用いて $7x+11y$ の形に表すことのできない自然数について，次の問いに答えよ。
(1) そのような自然数のうち，最大のものを求めよ。
(2) そのような自然数は全部で何個あるか。

指針　$y=0,\ 1,\ \cdots,\ 6$ に対する $11y$ を 7 で割った余りには 0〜6 がちょうど1回ずつ現れる。各 n に対し，$11y_0$ と n の 7 で割った余りが等しい y_0（$0 \leqq y_0 \leqq 6$）を考えると，「n が表せる $\Leftrightarrow n \geqq 11y_0$」となる。

解答　$y=0,\ 1,\ \cdots,\ 6$ のとき $11y=0,\ 11,\ 22,\ 33,\ 44,\ 55,\ 66$ を 7 で割った余りは順に $0,\ 4,\ 1,\ 5,\ 2,\ 6,\ 3$ で，すべて異なる。
よって各自然数 n に対し，$11y_0$ と n の 7 で割った余りが等しくなる y_0（$0 \leqq y_0 \leqq 6$）がただ1つ定まる。
$n=7x+11y$（$x,\ y \geqq 0$）と表せたとすると，$11(y-y_0)=(n-11y_0)-7x$ で，n と $11y_0$ の 7 で割った余りは等しいから，これは 7 の倍数。7 と 11 は互いに素なので $y-y_0$ は 7 の倍数。$y \geqq 0$，$0 \leqq y_0 \leqq 6$ より $y \geqq y_0$ なので $n \geqq 11y \geqq 11y_0$。逆に $n \geqq 11y_0$

なら，$n-11y_0$ は 0 以上の 7 の倍数で，$x=\dfrac{n-11y_0}{7}$，$y=y_0$ とすれば表せる。
したがって　n が表せる $\Leftrightarrow n \geqq 11y_0$
(1) 表せない自然数は，$n<11y_0$ で，n と $11y_0$ の 7 で割った余りが等しいもの，すなわち $11y_0-7$，$11y_0-14$，$\cdots$ のうち正のものである。最大となるのは $y_0=6$ のときの　$66-7=\mathbf{59}$
(2) $y_0=j\,(1 \leqq j \leqq 6)$ のとき，表せない自然数 $11j-7t\,(t=1,\ 2,\ \cdots)$ の個数は，$11j-7t \geqq 1$ を満たす t の個数で，$j=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$ に対して順に $1,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 9$ 個。$y_0=0$（7 の倍数）はすべて表せる。
よって　$1+3+4+6+7+9=\mathbf{30}$（個）

検討　一般に $a,\ b$ が互いに素な自然数のとき，$ax+by\,(x,\ y \geqq 0)$ の形に表せない最大の数は $ab-a-b$，表せない自然数の個数は $\dfrac{(a-1)(b-1)}{2}$ である（ここでは $77-18=59$，$\dfrac{6\cdot 10}{2}=30$）。「60 以上はすべて表せる」ことは，60〜66 の7個が表せることを確かめ，あとは 7 を足していくと考えてもよい。

練習 305　0 以上の整数 $x,\ y$ を用いて $5x+8y$ の形に表せない自然数について，そのうち最大のものと，その個数を求めよ。

例題 306　★★★★★ 最難関　非負整数解がちょうど3組となる条件

自然数 n に対し，$7x+11y=n$ を満たす 0 以上の整数の組 $(x,\ y)$ の個数を $N(n)$ とする。
(1) $N(n)=3$ となる n の最小値と最大値を求めよ。
(2) $N(n)=3$ となる n は全部で何個あるか。

指針　前の例題と同じく，n ごとに $y_0\,(0 \leqq y_0 \leqq 6)$ が決まる。$n \geqq 11y_0$ のとき $x_0=\dfrac{n-11y_0}{7}$ とおくと，解は $(x_0-11t,\ y_0+7t)$ の形に限られ，その個数は x_0 だけで決まる。n と $(x_0,\ y_0)$ の対応に注目する。

解答　前の例題のように，$11y_0$ と n の 7 で割った余りが等しい $y_0\,(0 \leqq y_0 \leqq 6)$ をとる。$n<11y_0$ なら $N(n)=0$ である。
$n \geqq 11y_0$ のとき，$x_0=\dfrac{n-11y_0}{7}$ は 0 以上の整数で $(x_0,\ y_0)$ は解。任意の解 $(x,\ y)$ について $7(x_0-x)=11(y-y_0)$ で，7，11 は互いに素だから $y=y_0+7t$，$x=x_0-11t$（t は整数）。$y \geqq 0$ と $y_0 \leqq 6$ より $t \geqq 0$，$x \geqq 0$ より $11t \leqq x_0$。
逆にこの範囲の t はすべて解を与えるから，$N(n)$ は $0 \leqq 11t \leqq x_0$ を満たす整数 t の個数である。よって
$N(n)=3 \Leftrightarrow t=0,\ 1,\ 2$ はとれて $t=3$ はとれない $\Leftrightarrow 22 \leqq x_0 \leqq 32$
逆に，$22 \leqq x_0 \leqq 32$，$0 \leqq y_0 \leqq 6$ を満たす整数を任意にとって $n=7x_0+11y_0$ とおくと，$11y_0$ と n の 7 で割った余りは等しいから，この n に対して定まる y_0 は確かにこの値で，$N(n)=3$ となる。
ゆえに，$N(n)=3$ となる n は　$n=7x_0+11y_0\,(22 \leqq x_0 \leqq 32,\ 0 \leqq y_0 \leqq 6)$　と表される数全体である。
(1) 最小値は $x_0=22,\ y_0=0$ のときの $\mathbf{154}$，最大値は $x_0=32,\ y_0=6$ のときの $224+66=\mathbf{290}$
(2) n から y_0（n の 7 で割った余りで決まる）と $x_0=\dfrac{n-11y_0}{7}$ がただ1通りに定まるので，異なる $(x_0,\ y_0)$ からは異なる n が得られる。よって　$11\cdot 7=\mathbf{77}$（個）

検討　同じ議論で，$k \geqq 2$ のとき $N(n)=k$ となる自然数 n は $11(k-1) \leqq x_0 \leqq 11k-1$ に対応して常にちょうど 77 個あり（$k=1$ では $n=0$ が除かれて 76 個），最小値は $77(k-1)$，最大値は $77(k+1)-7-11$ である。$k=0$ にあたるのが前の例題（表せない数は 30 個，最大 $59=77-18$）。

練習 306　自然数 n に対し，$5x+8y=n$ を満たす 0 以上の整数の組 $(x,\ y)$ の個数がちょうど 2 となる n について，その最小値，最大値，および個数を求めよ。

8.4　余りによる分類と合同式

基本事項
・整数 $a,\ b$ を自然数 m で割った余りが等しいとき（$a-b$ が m の倍数のとき）$a \equiv b \pmod m$ と書く
・$a \equiv b,\ c \equiv d \pmod m$ ならば　$a+c \equiv b+d,\ a-c \equiv b-d,\ ac \equiv bd,\ a^k \equiv b^k \pmod m$（$k$ は自然数）
・すべての整数は m で割った余りによって m 個の類に分けられる。mod5 なら $n \equiv 0,\ \pm 1,\ \pm 2$ と分けると計算が楽
・連続する2つの整数の積は 2 の倍数，連続する3つの整数の積は 6 の倍数

例題 307　★☆☆☆☆　基礎　余りの計算（合同式の基本）

整数 a, b を 7 で割った余りがそれぞれ 3, 5 であるとき，次の数を 7 で割った余りを求めよ。
(1) a^2+2b　(2) ab　(3) a^3-b^2

指針　$a=7k+3$, $b=7l+5$ とおいて展開してもよいが，合同式を使えば $a\equiv 3$, $b\equiv 5$ をそのまま代入して計算できる。

解答　$a\equiv 3$, $b\equiv 5 \pmod 7$ である。
(1) $a^2+2b\equiv 3^2+2\cdot 5=19=7\cdot 2+5$ より　余りは **5**
(2) $ab\equiv 3\cdot 5=15=7\cdot 2+1$ より　余りは **1**
(3) $a^3-b^2\equiv 27-25=2$ より　余りは **2**

検討　合同式を使わずに書くと，$a=7k+3$, $b=7l+5$ として $ab=49kl+35k+21l+15=7(7kl+5k+3l+2)+1$。計算結果が負の数になったときは 7 を足して 0〜6 に直す（例：$b-a^2\equiv 5-9=-4\equiv 3$）。

練習 307　整数 a, b を 9 で割った余りがそれぞれ 4, 7 であるとき，$a+2b$, a^2b, b^3-a を 9 で割った余りをそれぞれ求めよ。

例題 308　★☆☆☆☆　基礎　累乗を割った余り

(1) 3^{100} を 7 で割った余りを求めよ。
(2) 2^{2026} を 9 で割った余りを求めよ。

指針　累乗を小さい指数から順に計算し，1 や -1 と合同になる指数を見つける。それを使って指数を小さくする。

解答　(1) $3^3=27\equiv -1 \pmod 7$ なので，$3^{99}=(3^3)^{33}\equiv(-1)^{33}=-1$。
よって $3^{100}=3^{99}\cdot 3\equiv -3\equiv 4 \pmod 7$ で，余りは　**4**
(2) $2^3=8\equiv -1 \pmod 9$。$2026=3\cdot 675+1$ より
$2^{2026}=(2^3)^{675}\cdot 2\equiv(-1)^{675}\cdot 2=-2\equiv 7 \pmod 9$
よって余りは　**7**

検討　3^n を 7 で割った余りは 3, 2, 6, 4, 5, 1 と周期 6 でくり返す。1 になる指数（6）を探すより，-1 になる指数（3）を見つけるほうが早いことが多い。

練習 308　(1) 5^{123} を 7 で割った余りを求めよ。
(2) 4^{2026} を 13 で割った余りを求めよ。

例題 309　★★☆☆☆　基本　余りによる分類と倍数の証明

すべての整数 n について，n^3+5n は 6 の倍数であることを証明せよ。

指針　$6=2\cdot 3$ で 2 と 3 は互いに素なので，2 の倍数かつ 3 の倍数であることを示せばよい。n を 3 で割った余りで分類するか，連続3整数の積が現れるように変形する。

解答　【解1】$n^3+5n=(n^3-n)+6n=(n-1)n(n+1)+6n$
$(n-1)n(n+1)$ は連続する3つの整数の積で，2 の倍数と 3 の倍数を少なくとも1つずつ含むから 6 の倍数。$6n$ も 6 の倍数なので，n^3+5n は 6 の倍数である。
【解2】$n^3+5n=n(n^2+5)$ と変形する。
n が偶数なら因数 n が偶数，n が奇数なら因数 n^2+5 が偶数なので，n^3+5n は 2 の倍数。
$n\equiv 0 \pmod 3$ なら $n\equiv 0$；$n\equiv\pm 1 \pmod 3$ なら $n^2+5\equiv 1+5=6\equiv 0$。よって n^3+5n は 3 の倍数。
2 と 3 は互いに素なので，n^3+5n は 6 の倍数である。（証明終わり）

検討　「連続2整数の積は 2 の倍数」「連続3整数の積は 6 の倍数」は頻出の道具。式を「連続3整数の積 $(n-1)n(n+1)$」と「6 の倍数」の和に変形できないか，まず考えるとよい。

練習 309　すべての整数 n について，$2n^3+3n^2+n$ は 6 の倍数であることを証明せよ。

例題 310　★★☆☆☆　基本　一の位・下2桁を求める

7^{2026} の一の位の数と，下2桁を求めよ。

指針　下2桁は 100 で割った余りのこと。$7^4 = 2401$ が 100 を法として 1 と合同であることに着目する。

解答　$7^2 = 49$, $7^4 = 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$。$2026 = 4 \cdot 506 + 2$ より
$7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1^{506} \cdot 49 = 49 \pmod{100}$
よって下2桁は **49**, 一の位の数は **9**

検討　一の位だけなら mod10 で考え, 7^n の一の位が 7, 9, 3, 1 と周期 4 でくり返すことを使う。mod100 で周期が見つけにくいときは, mod4 と mod25 に分けて考える方法もある。

練習 310　3^{2026} の下2桁を求めよ。

例題 311　★★★☆☆ 標準　$n^5 - n$ が 30 の倍数であることの証明

すべての整数 n について, $n^5 - n$ は 30 の倍数であることを証明せよ。

指針　$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ で, どの2つも互いに素。因数分解 $n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$ から 6 の倍数はすぐわかる。5 の倍数は $n \equiv 0, \pm 1, \pm 2 \pmod 5$ に分類して示す。

解答　$n^5 - n = n(n^4 - 1) = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$
$(n-1)n(n+1)$ は連続する3つの整数の積なので 6 の倍数。
次に, 5 の倍数であることを $n \equiv 0, \pm 1, \pm 2 \pmod 5$ に分類して示す。
$n \equiv 0$ のとき, 因数 n が 5 の倍数。
$n \equiv \pm 1$ のとき, $(n-1)(n+1) = n^2 - 1 \equiv 1 - 1 = 0$。
$n \equiv \pm 2$ のとき, $n^2 + 1 \equiv 4 + 1 = 5 \equiv 0$。
いずれの場合も $n^5 - n$ は 5 の倍数である。
$n^5 - n$ は 6 の倍数かつ 5 の倍数で, 6 と 5 は互いに素だから, 30 の倍数である。(証明終わり)

検討　別解: $n^2 + 1 = (n^2 - 4) + 5$ と変形すると $n^5 - n = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) + 5(n-1)n(n+1)$。連続5整数の積は 5 の倍数(実は 120 の倍数)なので, 分類しなくても示せる。

練習 311　すべての整数 n について, $n^7 - n$ は 42 の倍数であることを証明せよ。

例題 312　★★★★☆ 発展　素数 p について $p^2 - 1$ が 24 の倍数

(1) p が 5 以上の素数のとき, $p^2 - 1$ は 24 の倍数であることを示せ。
(2) p が 7 以上の素数のとき, $p^4 - 1$ は 240 の倍数であることを示せ。

指針　$24 = 8 \cdot 3$, $240 = 16 \cdot 3 \cdot 5$ と, 互いに素な数の積に分ける。p が 2, 3((2) では 5 も)で割り切れないことを使い, それぞれの法で余りを調べる。

解答　(1) $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$。p は奇数なので $p-1$, $p+1$ は連続する2つの偶数で, 一方は 4 の倍数。よって $(p-1)(p+1)$ は $2 \cdot 4 = 8$ の倍数。
また p は 3 の倍数でないから $p \equiv \pm 1 \pmod 3$, よって $p^2 \equiv 1 \pmod 3$, すなわち $p^2 - 1$ は 3 の倍数。
8 と 3 は互いに素なので, $p^2 - 1$ は 24 の倍数である。
(2) $p^4 - 1 = (p^2 - 1)(p^2 + 1)$。(1) より $p^2 - 1$ は 8 の倍数かつ 3 の倍数で, p は奇数なので $p^2 + 1$ は偶数。よって $p^4 - 1$ は 16 の倍数かつ 3 の倍数。
さらに p は 5 の倍数でないから $p \equiv \pm 1, \pm 2 \pmod 5$ で, $p^2 \equiv 1$ または $p^2 \equiv 4 \equiv -1$。いずれの場合も $p^4 = (p^2)^2 \equiv 1 \pmod 5$。
16, 3, 5 はどの2つも互いに素なので, $p^4 - 1$ は $16 \cdot 3 \cdot 5 = 240$ の倍数である。(証明終わり)

検討　素数であることは「2, 3, 5 で割り切れない」ことにしか使っていない。したがって (1) は「2 でも 3 でも割り切れない整数 n について $n^2 - 1$ は 24 の倍数」と一般化できる。$p = 5$ では $p^4 - 1 = 624$ が 5 で割り切れないので (2) は成り立たない。

練習 312　n が 2, 3, 7 のいずれでも割り切れない整数のとき, $n^6 - 1$ は 504 の倍数であることを示せ。

例題 313　★★★★★ 最難関　$3^n - 1$ が 2 で割り切れる回数

$3^n - 1$ が 2^n で割り切れるような自然数 n をすべて求めよ。

指針　3^n-1 が 2 で何回割り切れるかを正確に求める。n が奇数なら mod4 で調べる。n が偶数なら $n=2^k m$（m は奇数）と表し，平方の差の因数分解をくり返して，現れる因数を1つずつ mod8 で調べる。

解答　自然数 N が 2 で割り切れる回数を $v(N)$ と表す。条件は $v(3^n-1) \geqq n$ である。
(i) n が奇数のとき：$3 \equiv -1 \pmod 4$ より $3^n \equiv -1,\ 3^n-1 \equiv -2 \equiv 2 \pmod 4$ なので $v(3^n-1)=1$。$1 \geqq n$ より $n=1$。
(ii) n が偶数のとき：$n=2^k m$（$k \geqq 1$, m は奇数）とおく。$3^{2N}-1=(3^N-1)(3^N+1)$ をくり返し用いると
$3^n-1=(3^m-1)(3^m+1)(3^{2m}+1)(3^{4m}+1)\cdots(3^{2^{k-1}m}+1)$
と表せる（$k=1$ のときは初めの2つの因数だけ）。各因数を調べる。
・3^m-1：m は奇数なので (i) と同様に $v=1$。
・3^m+1：$m=2j+1$ とおくと $3^m=3\cdot 9^j \equiv 3 \pmod 8$ なので $3^m+1 \equiv 4 \pmod 8$, $v=2$。
・$3^{2^i m}+1$（$1 \leqq i \leqq k-1$）：指数が偶数なので $3^{2^i m}=9^{2^{i-1}m} \equiv 1 \pmod 8$, よって $3^{2^i m}+1 \equiv 2 \pmod 8$ で $v=1$。この因数は $k-1$ 個ある。
したがって　$v(3^n-1)=1+2+(k-1)=k+2$
条件は $k+2 \geqq 2^k$。$m \geqq 1$ より $k+2 \geqq 2^k$ が必要で，$k=1$ のとき $3 \geqq 2$, $k=2$ のとき $4 \geqq 4$, $k=3$ のとき $5<8$。$k \geqq 3$ では，k が 1 増えるごとに左辺は 1 しか増えないが右辺は 8 以上増えるので，常に $k+2<2^k$ である。
$k=1$ のとき $3 \geqq 2m$ より $m=1$ で $n=2$。$k=2$ のとき $4 \geqq 4m$ より $m=1$ で $n=4$。
以上より　$\boldsymbol{n=1,\ 2,\ 4}$　（実際 $3-1=2,\ 3^2-1=8,\ 3^4-1=80=16\cdot 5$）

検討　同じ方法で，奇数 a と偶数 n について「$v(a^n-1)=v(a-1)+v(a+1)+v(n)-1$」が示せる（ここでは $1+2+k-1$）。「2 で何回割り切れるか」を因数ごとに調べるのが急所で，3^n-1 を直接 $\bmod 2^n$ で調べようとしても見通しが立たない。

練習 313　7^n-1 が 2^{n+1} で割り切れるような自然数 n をすべて求めよ。

8.5　n 進法

基本事項
・n 進法で $a_k a_{k-1}\cdots a_1 a_{0(n)}$ と表される数は $a_k n^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_1 n+a_0$（各 a_i は 0 以上 $n-1$ 以下の整数，$a_k \neq 0$）
・10進法の整数を n 進法で表すには，n で割った余りを下の位から順に並べる
・小数：$0.b_1 b_2 b_3\cdots_{(n)}=\dfrac{b_1}{n}+\dfrac{b_2}{n^2}+\dfrac{b_3}{n^3}+\cdots$。10進法の小数を n 進法で表すには，n 倍して整数部分を取り出すことをくり返す
・自然数 N が n 進法で k 桁 $\Leftrightarrow n^{k-1} \leqq N < n^k$

例題 314　★☆☆☆☆　基礎　n 進法と10進法の変換

(1) $101101_{(2)}$, $2102_{(3)}$ をそれぞれ10進法で表せ。
(2) 10進法で表された 200 を，5進法と3進法でそれぞれ表せ。

指針　(1) 各位の数に位の重み n^k を掛けて足す。(2) 5（3）で割ることをくり返し，余りを下の位から順に並べる。

解答　(1) $101101_{(2)}=2^5+2^3+2^2+1=32+8+4+1=\boldsymbol{45}$
$2102_{(3)}=2\cdot 3^3+1\cdot 3^2+0\cdot 3+2=54+9+2=\boldsymbol{65}$
(2) $200=5\cdot 40+0,\ 40=5\cdot 8+0,\ 8=5\cdot 1+3,\ 1=5\cdot 0+1$ より，余りを下から並べて　$\boldsymbol{1300_{(5)}}$
$200=3\cdot 66+2,\ 66=3\cdot 22+0,\ 22=3\cdot 7+1,\ 7=3\cdot 2+1,\ 2=3\cdot 0+2$ より　$\boldsymbol{21102_{(3)}}$

検討　変換したら逆向きに計算して確かめる習慣をつけよう：$1300_{(5)}=125+3\cdot 25=200$, $21102_{(3)}=2\cdot 81+27+9+2=200$。

練習 314　(1) $110110_{(2)}$, $1021_{(4)}$ をそれぞれ10進法で表せ。
(2) 10進法で表された 100 を，3進法と7進法でそれぞれ表せ。

例題 315　★☆☆☆☆　基礎　n 進法での桁数

(1) 3進法で表すと5桁となる自然数は何個あるか。
(2) 10進法で4桁の自然数を2進法で表すと，何桁から何桁までになるか。

指針　自然数 N が n 進法で k 桁 $\Leftrightarrow n^{k-1} \leqq N < n^k$。

解答　(1) $3^4 \leqq N < 3^5$, すなわち $81 \leqq N \leqq 242$ なので　$242 - 81 + 1 = \mathbf{162}$(個)
(2) $1000 \leqq N \leqq 9999$ である。$2^9 = 512 \leqq 1000 < 1024 = 2^{10}$ より 1000 は2進法で10桁, $2^{13} = 8192 \leqq 9999 < 16384 = 2^{14}$ より 9999 は2進法で14桁。
N が大きくなると桁数は減らないので, **10** 桁から **14** 桁まで

検討　(1) は「最高位は 1, 2 の2通り, 残りの4つの位は 0, 1, 2 の3通りずつ」と数えて $2 \cdot 3^4 = 162$ としてもよい。

練習 315　(1) 5進法で表すと4桁となる自然数は何個あるか。
(2) 10進法で3桁の自然数を3進法で表すと, 何桁から何桁までになるか。

例題 316　★★☆☆☆ 基本　n 進法の小数

(1) $0.101_{(2)}$ を10進法の小数で, $0.12_{(3)}$ を10進法の分数で表せ。
(2) 10進法の小数 0.6875 を2進法で表せ。

指針　(1) 小数第 k 位の重みは $\dfrac{1}{n^k}$。(2) 2 倍して整数部分を取り出し, 残った小数部分をまた 2 倍する。取り出した整数部分を順に並べる。

解答　(1) $0.101_{(2)} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{0}{4} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{5}{8} = \mathbf{0.625}$
$0.12_{(3)} = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9} = \mathbf{\dfrac{5}{9}}$
(2) $0.6875 \times 2 = 1.375$(整数部分 1), $0.375 \times 2 = 0.75$(整数部分 0), $0.75 \times 2 = 1.5$(整数部分 1), $0.5 \times 2 = 1$(整数部分 1, 小数部分 0 で終了)。
よって　$0.6875 = \mathbf{0.1011_{(2)}}$

検討　既約分数 $\dfrac{q}{p}$ が10進法で有限小数になる ⇔ 分母 p の素因数が 2, 5 だけ。同様に n 進法で有限小数になる ⇔ 分母の素因数がすべて n の素因数。例えば $\dfrac{5}{9}$ は10進法では循環小数 $0.555\cdots$ だが, 3進法では有限小数 $0.12_{(3)}$ である。

練習 316　(1) $0.32_{(5)}$ を10進法の小数で表せ。
(2) 10進法の小数 0.625 を4進法で表せ。

例題 317　★★★☆☆ 標準　2つの記数法で数字の並びが逆になる数

ある自然数 N を7進法で表すと3桁の数 $abc_{(7)}$ になり, 5進法で表すと各位の数字の並びが逆の $cba_{(5)}$ になる。N を10進法で表せ。

指針　両方を10進法に直して等式をつくる。a, b, c は5進法の数字でもあるので 0 以上 4 以下, さらに a, c はそれぞれ最高位なので 0 でない。この範囲の狭さを使って絞り込む。

解答　$N = 49a + 7b + c = 25c + 5b + a$ より $48a + 2b = 24c$, すなわち
$b = 12c - 24a = 12(c - 2a)$
a, b, c は5進法の数字でもあるから $0 \leqq b \leqq 4$, $1 \leqq a \leqq 4$, $1 \leqq c \leqq 4$(a, c はそれぞれの表し方での最高位)。
b は 12 の倍数で $0 \leqq b \leqq 4$ なので $b = 0$, よって $c = 2a$。$1 \leqq c \leqq 4$ より $(a, c) = (1, 2), (2, 4)$。
$(a, b, c) = (1, 0, 2)$ のとき $N = 49 + 2 = 51$; $(2, 0, 4)$ のとき $N = 98 + 4 = 102$。
よって　$\boldsymbol{N = 51,\ 102}$　$(51 = 102_{(7)} = 201_{(5)},\ 102 = 204_{(7)} = 402_{(5)})$

検討　「各位の数字は何進法の数字か」から範囲が決まるのがこの型の要点。等式だけを見ると解は無数にありそうだが, 数字の範囲 $0 \leqq b \leqq 4$ が強い制約になっている。

練習 317　ある自然数 N を5進法で表すと3桁の数 $abc_{(5)}$ になり, 9進法で表すと $cba_{(9)}$ になる。N を10進法で表せ。

例題 318　★★★★☆ 発展　$n!$ の素因数 2 の個数と2進法

自然数 n を2進法で表したときの各位の数字の和を $s(n)$ とする。
(1) $n!$ を素因数分解したときの素因数 2 の個数は $n - s(n)$ であることを示せ。
(2) $n!$ が 2^{n-1} で割り切れるような自然数 n をすべて求めよ。

指針　(1) $n!$ の素因数 2 の個数は「n 以下の 2 の倍数の個数+4 の倍数の個数+…」。n を2進法で表すと，n 以下の 2^j の倍数の個数は，n の2進法表示から下 j 桁を取り去った数になる。

解答　(1) $n=a_k2^k+a_{k-1}2^{k-1}+\cdots+a_12+a_0$（各 a_i は 0 か 1，$a_k=1$）とする。$n!$ の素因数 2 の個数は，$1 \leqq j \leqq k$ について「n 以下の 2^j の倍数の個数」c_j を足したものである（$j>k$ なら $2^j>n$ で個数は 0）。

$n=2^j(a_k2^{k-j}+\cdots+a_{j+1}2+a_j)+(a_{j-1}2^{j-1}+\cdots+a_12+a_0)$ で，後ろの括弧は 0 以上 $2^{j-1}+\cdots+2+1=2^j-1$ 以下だから

$c_j=a_k2^{k-j}+a_{k-1}2^{k-1-j}+\cdots+a_j$

これを $j=1,\ 2,\ \cdots,\ k$ について足すと，各 $a_i\ (i \geqq 1)$ は $c_1,\ \cdots,\ c_i$ に係数 $2^{i-1},\ \cdots,\ 2,\ 1$ で現れ，その和は 2^i-1 である。よって

$c_1+c_2+\cdots+c_k=a_k(2^k-1)+a_{k-1}(2^{k-1}-1)+\cdots+a_1(2-1)$

$\quad=(a_k2^k+\cdots+a_12+a_0)-(a_k+\cdots+a_1+a_0)=n-s(n)$

(2) $n!$ が 2^{n-1} で割り切れる $\Leftrightarrow n-s(n) \geqq n-1 \Leftrightarrow s(n) \leqq 1$。$s(n) \geqq 1$ なので $s(n)=1$，すなわち n は2進法で $100\cdots0_{(2)}$ の形。

よって　$\boldsymbol{n=2^k}\ (k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$

検討　特に，$n!$ は決して 2^n で割り切れない（$s(n) \geqq 1$）。同様に，素数 p について n の p 進法での各位の数字の和を $s_p(n)$ とすると，$n!$ の素因数 p の個数は $\dfrac{n-s_p(n)}{p-1}$ である。

練習 318　$1 \leqq n \leqq 100$ のうち，$n!$ を素因数分解したときの素因数 2 の個数がちょうど $n-2$ であるような n は何個あるか。

8.6　いろいろな不定方程式

基本事項

・積の形：$(x+a)(y+b)=c$ の形に変形し，c の約数の組を調べる（整数解なら負の約数も忘れない）

・不等式で絞る：$x \leqq y \leqq z$ のように大小を仮定すると，最小の文字の範囲が有限になる。自然数なら $\dfrac{1}{x} \leqq 1$ なども使う

・2次の不定方程式：平方完成や判別式 $D \geqq 0$ で文字の範囲を有限にしてから調べる

・ピタゴラス数：$a^2+b^2=c^2$ は $(c-b)(c+b)=a^2$ と積の形にできる。$c-b$ と $c+b$ は偶奇が一致する

・指数を含む方程式：適当な数で割った余りを調べて偶奇などを決め，積の形に持ち込む

例題 319　★★☆☆☆ 基本　積の形に変形する不定方程式

$xy+2x-3y=13$ を満たす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

指針　左辺を $(x+\square)(y+\square)$ の形にする。展開すると定数項が出てくるので，その分を右辺で調整する。

解答　$xy+2x-3y=(x-3)(y+2)-6$ なので，方程式は $(x-3)(y+2)=7$ となる。

$x-3,\ y+2$ は整数で，積が 7 だから

$(x-3,\ y+2)=(1,\ 7),\ (7,\ 1),\ (-1,\ -7),\ (-7,\ -1)$

よって　$\boldsymbol{(x,\ y)=(4,\ 5),\ (10,\ -1),\ (2,\ -9),\ (-4,\ -3)}$

検討　y について解いて $y=\dfrac{13-2x}{x-3}=-2+\dfrac{7}{x-3}$ とし，「$x-3$ は 7 の約数」と考えてもよい（分数式が整数となる条件）。

練習 319　$xy-4x-3y=0$ を満たす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

例題 320　★★★☆☆ 標準　分数型の不定方程式

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}=\dfrac{1}{3}$ を満たす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

指針　分母を払うと $xy-6x-3y=0$ となり，積の形にできる。さらに，各項が正であることから $x>3,\ y>6$ がわかり，負の約数の場合を調べなくて済む。

解答　両辺に $3xy$ を掛けて $3y+6x=xy$，すなわち $xy-6x-3y=0$，$(x-3)(y-6)=18$。

$\dfrac{2}{y}>0$ より $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{3}$，よって $x>3$。同様に $\dfrac{2}{y}<\dfrac{1}{3}$ より $y>6$。

したがって $x-3,\ y-6$ はともに正の整数で，積が 18 だから
$(x-3,\ y-6)=(1,\ 18),\ (2,\ 9),\ (3,\ 6),\ (6,\ 3),\ (9,\ 2),\ (18,\ 1)$
よって　$\boldsymbol{(x,\ y)=(4,\ 24),\ (5,\ 15),\ (6,\ 12),\ (9,\ 9),\ (12,\ 8),\ (21,\ 7)}$

検討　$x>3,\ y>6$ を先に示さない場合は，$x-3\geqq -2, y-6\geqq -5$ から，ともに負のとき積は $(-2)\cdot(-5)=10$ 以下で 18 にならない，と調べる必要がある。

練習 320　$\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{4}$ を満たす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

例題 321　★★★☆☆　標準　大小関係を仮定して不等式で絞る

$x\leqq y\leqq z$ を満たす自然数 $x,\ y,\ z$ で，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$ となるものをすべて求めよ。

指針　$x\leqq y\leqq z$ なら $\dfrac{1}{x}\geqq\dfrac{1}{y}\geqq\dfrac{1}{z}$。最も大きい $\dfrac{1}{x}$ で他の項を上から押さえると，x の範囲が有限になる。x を決めたら同じ方法で y を絞る。

解答　$x\leqq y\leqq z$ より $\dfrac{1}{x}\geqq\dfrac{1}{y}\geqq\dfrac{1}{z}$ なので　$1=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\leqq\dfrac{3}{x}$，よって $x\leqq 3$。
また $\dfrac{1}{x}<1$ より $x\geqq 2$。
・$x=2$ のとき $\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{2}$。$\dfrac{1}{2}\leqq\dfrac{2}{y}$ より $y\leqq 4$，$\dfrac{1}{y}<\dfrac{1}{2}$ より $y\geqq 3$。$y=3$ のとき $\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{6}$ で $z=6$，$y=4$ のとき $z=4$。
・$x=3$ のとき $\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{2}{3}$。$\dfrac{2}{3}\leqq\dfrac{2}{y}$ より $y\leqq 3$，$y\geqq x=3$ より $y=3$，このとき $z=3$。
よって　$\boldsymbol{(x,\ y,\ z)=(2,\ 3,\ 6),\ (2,\ 4,\ 4),\ (3,\ 3,\ 3)}$

検討　大小関係の仮定がない問題（順序を区別する）では，得られた解の並べかえもすべて解になり，$3!+3+1=10$ 組となる。対称な式では「大小を仮定して絞り，最後に並べかえる」のが定石。

練習 321　$x\leqq y\leqq z$ を満たす自然数 $x,\ y,\ z$ で，$xyz=2(x+y+z)$ となるものをすべて求めよ。

例題 322　★★★☆☆　標準　2次の不定方程式（平方完成で範囲を絞る）

$x^2+2xy+3y^2=27$ を満たす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

指針　x について平方完成すると $(x+y)^2+2y^2=27$。$(x+y)^2\geqq 0$ から y のとり得る値が有限個になる。

解答　与式は $(x+y)^2+2y^2=27$ と変形できる。$(x+y)^2\geqq 0$ より $2y^2\leqq 27$，$y^2\leqq 13$，よって $y=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$。
$y=0$ のとき $(x+y)^2=27$，$y=\pm2$ のとき $(x+y)^2=19$ で，いずれも平方数でないから不適。
$y=\pm1$ のとき $(x+y)^2=25$。$y=1$ なら $x+1=\pm5$ より $x=4,\ -6$；$y=-1$ なら $x-1=\pm5$ より $x=6,\ -4$。
$y=\pm3$ のとき $(x+y)^2=9$。$y=3$ なら $x+3=\pm3$ より $x=0,\ -6$；$y=-3$ なら $x-3=\pm3$ より $x=6,\ 0$。
よって　$\boldsymbol{(x,\ y)=(4,\ 1),\ (-6,\ 1),\ (6,\ -1),\ (-4,\ -1),\ (0,\ 3),\ (-6,\ 3),\ (6,\ -3),\ (0,\ -3)}$

検討　x についての2次方程式 $x^2+2yx+(3y^2-27)=0$ が実数解をもつ条件 $\dfrac{D}{4}=y^2-(3y^2-27)=27-2y^2\geqq 0$ から絞っても同じ。整数解をもつには $\dfrac{D}{4}$ が平方数であることも必要。

練習 322　$x^2-2xy+2y^2=10$ を満たす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

例題 323　★★★☆☆　標準　ピタゴラス数（1辺が与えられた直角三角形）

3辺の長さがすべて自然数である直角三角形で，斜辺でない1辺の長さが 24 であるものはいくつあるか。また，そのうち斜辺が最も長いものの3辺の長さを求めよ。ただし，合同なものは同じとみなす。

指針　残りの2辺を b（斜辺でない），c（斜辺）とすると $(c-b)(c+b)=576$。$c-b$ と $c+b$ の偶奇が一致することに注意して，約数の組を調べる。

解答　残りの2辺を $b,\ c$（c が斜辺）とすると $24^2+b^2=c^2$，すなわち $(c-b)(c+b)=576$。
$c-b$ と $c+b$ は和が $2c$ で偶数だから偶奇が一致し，積 576 が偶数なのでともに偶数。$c-b=2u,\ c+b=2v\ (0<u<v)$ とおくと $uv=144$。

$u<v$ より $u^2<144$, $u<12$ で, u は 144 の約数だから $u=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 9$。
$(u,\ v)=(1,\ 144),\ (2,\ 72),\ (3,\ 48),\ (4,\ 36),\ (6,\ 24),\ (8,\ 18),\ (9,\ 16)$ に対し, $(b,\ c)=(v-u,\ u+v)$ は
$(143,\ 145),\ (70,\ 74),\ (45,\ 51),\ (32,\ 40),\ (18,\ 30),\ (10,\ 26),\ (7,\ 25)$
よって **7** 個あり, 斜辺が最も長いものの3辺は　**24, 143, 145**

検討　このうち3辺の最大公約数が 1 のもの(原始ピタゴラス数)は $(24,\ 7,\ 25)$ と $(24,\ 143,\ 145)$ の2つ。他は $(12,\ 5,\ 13)$ の2倍など, 小さいピタゴラス数の何倍かである。原始ピタゴラス数の一般形は 8.7 節で扱う。

練習 323　3辺の長さがすべて自然数である直角三角形で, 斜辺でない1辺の長さが 20 であるものをすべて求めよ(3辺の長さを答えよ)。

例題 324　★★★★☆ 発展　3次の不定方程式(差でおきかえて絞る)

$x^3-y^3=xy+183$ を満たす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

指針　右辺は正なので $x>y$。$x-y=d\ (d\geqq 1)$ とおくと $x^3-y^3=d^3+3dxy$ となり, 方程式が xy の1次式になる。$xy>0$ から d の範囲が有限になる。

解答　$x^3-y^3=xy+183>0$ より $x>y$。$x-y=d$(d は自然数)とおくと
$x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)=d^3+3dxy$
なので, 方程式は $d^3+3dxy=xy+183$, すなわち $(3d-1)xy=183-d^3$。
$xy>0,\ 3d-1>0$ より $183-d^3>0$, $d^3<183$, よって $d\leqq 5$ ($5^3=125,\ 6^3=216$)。
各 d について $xy=\dfrac{183-d^3}{3d-1}$ を計算すると
$d=1$: $\dfrac{182}{2}=91$, $d=2$: $\dfrac{175}{5}=35$, $d=3$: $\dfrac{156}{8}$, $d=4$: $\dfrac{119}{11}$, $d=5$: $\dfrac{58}{14}$ ($d=3,\ 4,\ 5$ は整数でなく不適)
$d=1$ のとき $y(y+1)=91$。$9\cdot 10=90<91<110=10\cdot 11$ より, これを満たす自然数 y はない。
$d=2$ のとき $y(y+2)=35$, $y^2+2y-35=0$, $(y+7)(y-5)=0$ より $y=5$, $x=7$。
よって　$\boldsymbol{(x,\ y)=(7,\ 5)}$

検討　「差 $d=x-y$ でおく」と3次式が xy の1次式になるのが急所。$x>y$ だけから x を直接絞ろうとすると(例えば $x^3-y^3\geqq x^2+xy+y^2$ を使う), 範囲が広くなり調べる手間がかかる。

練習 324　$x^3-y^3=xy+251$ を満たす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。

例題 325　★★★★★ 最難関　指数を含む不定方程式 $2^x+3^y=z^2$

$2^x+3^y=z^2$ を満たす自然数 $x,\ y,\ z$ の組をすべて求めよ。

指針　まず mod3 と mod4 で $x,\ y$ の偶奇を決める(それぞれ一方の項が消える法を選ぶ)。$x=2a$ とすれば $z^2-(2^a)^2=3^y$ と積の形になり, 「3 の累乗どうしの差が 2 の累乗」という強い条件に帰着する。

解答　① $y\geqq 1$ より $z^2\equiv 2^x\equiv(-1)^x\pmod 3$。平方数を 3 で割った余りは 0 か 1 なので, $(-1)^x\equiv 1$, すなわち x は偶数。
② x は 2 以上の偶数なので $2^x\equiv 0\pmod 4$, よって $z^2\equiv 3^y\equiv(-1)^y\pmod 4$。平方数を 4 で割った余りは 0 か 1 なので, y は偶数。
③ $x=2a$(a は自然数)とおくと $z^2-(2^a)^2=3^y$, すなわち $(z-2^a)(z+2^a)=3^y$。$z+2^a>0$ より $z-2^a>0$ で, 2つの因数はともに 3^y の正の約数だから
$z-2^a=3^s,\ z+2^a=3^t$ ($s,\ t$ は 0 以上の整数で $s<t,\ s+t=y$)
と表せる。2式の差をとると $2^{a+1}=3^t-3^s=3^s(3^{t-s}-1)$。左辺は 3 で割り切れないので $s=0$, よって $t=y$ で
$3^y-1=2^{a+1}$
④ ② より $y=2b$(b は自然数)とおくと $(3^b-1)(3^b+1)=2^{a+1}$。2つの因数はともに 2 の累乗で, その差は 2 である。2 の累乗のうち差が 2 となる2数は 2 と 4 だけ(小さいほうが 4 以上なら差は 4 の倍数, 小さいほうが 1 なら大きいほうは 3 で不適)。
よって $3^b-1=2$, $b=1$。すると $y=2$, $2^{a+1}=8$ より $a=2$, $x=4$, $z=2^a+1=5$。
以上より　$\boldsymbol{(x,\ y,\ z)=(4,\ 2,\ 5)}$　$(16+9=25)$

検討　「余りで偶奇を決める → 平方の差で積の形 → 素因数が限られた数どうしの差」は指数型の不定方程式の定石。① の mod3 は 3^y を消すため, ② の mod4 は 2^x を消すために選んでいる。

練習 325　$2^x+5^y=z^2$ を満たす自然数 $x,\ y,\ z$ の組をすべて求めよ。

8.7　素数・互いに素の証明と有理数・無理数

基本事項

・p が素数で ab が p の倍数ならば，a または b は p の倍数

・$a,\ b$ が互いに素で ac が b の倍数ならば，c は b の倍数。互いに素な2数の積が平方数なら，それぞれ平方数

・互いに素であることの証明は「共通な素因数 p をもつと仮定して矛盾を導く」のが基本

・$\sqrt{2}$ などが無理数であることの証明は背理法：$\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は互いに素な自然数）とおいて矛盾を導く

・$a,\ b,\ c,\ d$ が有理数で $\sqrt{2}$ が無理数のとき　$a+b\sqrt{2}=c+d\sqrt{2} \Leftrightarrow a=c$ かつ $b=d$

例題 326　★☆☆☆☆ 基礎　無理数を含む等式（係数の比較）

$\sqrt{2}$ が無理数であることを用いてよい。

(1) $a,\ b$ が有理数で $a+b\sqrt{2}=0$ ならば，$a=b=0$ であることを示せ。

(2) $(1+\sqrt{2})x+(2-\sqrt{2})y=4+\sqrt{2}$ を満たす有理数 $x,\ y$ を求めよ。

指針　(1) $b\neq 0$ と仮定すると $\sqrt{2}=-\dfrac{a}{b}$ が有理数になって矛盾する（背理法）。(2) $\sqrt{2}$ について整理して (1) の形にする。

解答　(1) $b\neq 0$ と仮定すると $\sqrt{2}=-\dfrac{a}{b}$ となる。右辺は有理数なので，$\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾する。よって $b=0$ で，このとき $a=-b\sqrt{2}=0$。

(2) 与式を整理すると $(x+2y-4)+(x-y-1)\sqrt{2}=0$。$x,\ y$ は有理数なので $x+2y-4,\ x-y-1$ も有理数で，(1) より

$x+2y-4=0,\ x-y-1=0$

これを解いて　$\boldsymbol{x=2,\ y=1}$

検討　「有理数」という条件がないと (1) は成り立たない（例えば $a=\sqrt{2},\ b=-1$）。係数を比較する前に，各係数が有理数であることを必ず確認する。

練習 326　$(2+\sqrt{3})x+(1-\sqrt{3})y=4+5\sqrt{3}$ を満たす有理数 $x,\ y$ を求めよ。ただし，$\sqrt{3}$ が無理数であることを用いてよい。

例題 327　★★☆☆☆ 基本　無理数であることの証明（背理法）

(1) $\sqrt{6}$ が無理数であることを証明せよ。

(2) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。

指針　(1) $\sqrt{6}=\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は互いに素な自然数）と仮定し，$m^2=6n^2$ から $m,\ n$ がともに偶数になる矛盾を導く。(2) $\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（有理数）と仮定して2乗すると，$\sqrt{6}$ が有理数で表される。

解答　(1) $\sqrt{6}$ が有理数であると仮定すると，$\sqrt{6}=\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は互いに素な自然数）と表せる。このとき $m^2=6n^2$。

m^2 は偶数なので m も偶数（m が奇数なら m^2 も奇数）。$m=2k$ とおくと $4k^2=6n^2$，すなわち $2k^2=3n^2$。よって $3n^2$ は偶数で，3 は奇数だから n^2 は偶数，n も偶数。

$m,\ n$ がともに偶数となり，互いに素であることに矛盾する。よって $\sqrt{6}$ は無理数である。

(2) $\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。両辺を2乗して $5+2\sqrt{6}=r^2$，すなわち $\sqrt{6}=\dfrac{r^2-5}{2}$。右辺は有理数なので，(1) に矛盾する。よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。（証明終わり）

検討　(2) は $\sqrt{3}=r-\sqrt{2}$ と移項して2乗し，$\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$（$r>0$）と $\sqrt{2}$ の無理数性に帰着してもよい。「無理数＋無理数」は無理数とは限らない（$\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$）ので，このような論証が必要になる。

練習 327　(1) $\sqrt{15}$ が無理数であることを証明せよ。

(2) $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ が無理数であることを証明せよ。

例題 328　★★★☆☆ 標準　互いに素であることの証明

$a,\ b$ は互いに素な自然数とする。

(1) $a+b$ と ab は互いに素であることを証明せよ。

(2) $a+b$ と a^2-ab+b^2 の最大公約数は 1 か 3 であることを証明せよ。

指針　互いに素であることを示すには,「共通な素因数 p をもつ」と仮定して矛盾を導く。(2) は $a^2-ab+b^2=(a+b)^2-3ab$ と変形して (1) を利用する。

解答　(1) $a+b$ と ab が共通な素因数 p をもつと仮定する。ab が p の倍数で p は素数だから, a または b が p の倍数。a が p の倍数なら, $b=(a+b)-a$ も p の倍数となり, $a,\ b$ が互いに素であることに矛盾する。b が p の倍数のときも同様。よって $a+b$ と ab は互いに素である。
(2) $a+b$ と a^2-ab+b^2 の最大公約数を g とする。$3ab=(a+b)^2-(a^2-ab+b^2)$ は g の倍数である。
g が 3 以外の素因数 p をもつとすると, $3ab$ が p の倍数で $p\neq 3$ なので ab が p の倍数。$a+b$ も p の倍数だから (1) に矛盾する。よって g は 3 の累乗である。
g が 9 の倍数とすると, $(a+b)^2$ と a^2-ab+b^2 がともに 9 の倍数なので $3ab$ は 9 の倍数, すなわち ab は 3 の倍数。$a+b$ も 3 の倍数だから (1) に矛盾する。
したがって $g=1$ または $g=3$ である。(証明終わり)
($a=b=1$ のとき $g=1$, $a=1,\ b=2$ のとき $g=3$ となり, どちらの場合も実際に起こる)

検討　(1) は互除法の原理を使って, $\gcd(a+b,\ a)=\gcd(b,\ a)=1$, $\gcd(a+b,\ b)=1$ から「$a+b$ は a とも b とも互いに素なので, ab とも互いに素」と示すこともできる。

練習 328　$a,\ b$ が互いに素な自然数のとき, $a+b$ と a^2+b^2 の最大公約数は 1 か 2 であることを証明せよ。

例題 329　★★★☆☆　標準　素数となる条件

(1) n^4+4 が素数となるような自然数 n をすべて求めよ。
(2) $p,\ p+10,\ p+14$ がすべて素数となるような素数 p をすべて求めよ。

指針　(1) $n^4+4=(n^2+2)^2-(2n)^2$ と因数分解できる。素数は 1 とそれ自身の積にしか分解できないので, 小さいほうの因数が 1 でなければならない。(2) p を 3 で割った余りで分類する。

解答　(1) $n^4+4=(n^2+2)^2-(2n)^2=(n^2-2n+2)(n^2+2n+2)$
$n^2+2n+2>n^2-2n+2=(n-1)^2+1\geqq 1$ なので, n^4+4 が素数であるためには $n^2-2n+2=1$, すなわち $(n-1)^2=0$ が必要で, $n=1$。
$n=1$ のとき $n^4+4=5$ は素数。よって　$\boldsymbol{n=1}$
(2) $p=3$ のとき, 3, 13, 17 はすべて素数。
$p\neq 3$ のとき, $p\equiv 1$ または $p\equiv 2\pmod 3$。$p\equiv 1$ なら $p+14\equiv 15\equiv 0$, $p\equiv 2$ なら $p+10\equiv 12\equiv 0\pmod 3$ で, いずれも 3 より大きい 3 の倍数となり素数でない。
よって　$\boldsymbol{p=3}$

検討　素数になる条件の問題は「因数分解して一方の因数を 1 にする」か「ある数の倍数になることを示す」が基本。(2) では $p,\ p+10,\ p+14$ を 3 で割った余りが $p,\ p+1,\ p+2$ を 3 で割った余りと同じなので, どれかは必ず 3 の倍数になる。

練習 329　(1) n^4+n^2+1 が素数となるような自然数 n をすべて求めよ。
(2) $p,\ p+4,\ p+14$ がすべて素数となるような素数 p をすべて求めよ。

例題 330　★★★★☆　発展　p^q+q^p が素数となる素数 $p,\ q$

$p,\ q$ を素数とする。p^q+q^p が素数となるような $p,\ q$ の組をすべて求めよ。

指針　$p,\ q$ がともに奇数なら p^q+q^p は 2 より大きい偶数。よって一方は 2 である。残りは 3 で割った余りを調べる。

解答　$p,\ q$ がともに奇数の素数なら, p^q+q^p は奇数どうしの和で偶数, しかも 2 より大きいので素数でない。$p=q=2$ なら 8 で素数でない。
よって一方が 2, 他方が奇数の素数である。式は $p,\ q$ について対称なので, $p=2$, q を奇数の素数として調べる。このとき $p^q+q^p=2^q+q^2$。
$q=3$ のとき $2^3+3^2=17$ で素数。
$q\neq 3$ のとき, q は 3 の倍数でないから $q\equiv\pm 1\pmod 3$, $q^2\equiv 1$。また q は奇数なので $2^q\equiv(-1)^q=-1\pmod 3$。
よって $2^q+q^2\equiv -1+1=0\pmod 3$ で, $2^q+q^2>3$ だから素数でない。
以上より　$\boldsymbol{(p,\ q)=(2,\ 3),\ (3,\ 2)}$

検討　「偶奇 → mod3」と，小さい数で割った余りから順に調べるのが定石。mod3 では $2 \equiv -1$ と考えると，2^q の余りが q の偶奇だけで決まる。

練習 330　$p^2 + 2^p$ が素数となるような素数 p をすべて求めよ。

例題 331　★★★★★ 最難関　原始ピタゴラス数の一般形

自然数 $a,\ b,\ c$ が $a^2 + b^2 = c^2$ を満たし，a と b は互いに素であるとする。
(1) $a,\ b$ の一方は偶数で他方は奇数であり，c は奇数であることを示せ。
(2) b が偶数のとき，互いに素で偶奇の異なる自然数 $m,\ n\ (m > n)$ を用いて，$a = m^2 - n^2,\ b = 2mn,\ c = m^2 + n^2$ と表されることを示せ。
(3) 3辺の長さが自然数で，斜辺の長さが 65，斜辺以外の2辺の長さが互いに素である直角三角形について，斜辺以外の2辺の長さを求めよ。

指針　(1) mod4 で考える。(2) $b^2 = (c-a)(c+a)$ と積の形にし，$\dfrac{c+a}{2}$ と $\dfrac{c-a}{2}$ が互いに素であることを示す。そのうえで「互いに素な2数の積が平方数なら，それぞれ平方数」を使う。

解答　(1) $a,\ b$ は互いに素なので，ともに偶数ではない。ともに奇数とすると $a^2 + b^2 \equiv 1 + 1 = 2 \pmod 4$ となるが，平方数 c^2 を 4 で割った余りは 0 か 1 なので矛盾。よって一方が偶数で他方が奇数であり，$c^2 = a^2 + b^2$ は奇数だから c も奇数。
(2) b が偶数なので，(1) より $a,\ c$ は奇数。よって $c+a,\ c-a$ はともに偶数で，$s = \dfrac{c+a}{2},\ t = \dfrac{c-a}{2}$ とおくと，$c > a$ より $s,\ t$ は自然数で

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{(c+a)(c-a)}{4} = st$$

$s,\ t$ が共通な素因数 p をもつとすると，$s+t = c$ と $s-t = a$ も p の倍数。すると $b^2 = c^2 - a^2$ も p の倍数で，p は素数だから b も p の倍数となり，$a,\ b$ が互いに素であることに矛盾する。よって $s,\ t$ は互いに素である。
st は平方数で，$s,\ t$ は共通な素因数をもたないから，st の各素因数はその指数（偶数）ごと $s,\ t$ の一方だけに含まれる。よって $s,\ t$ はそれぞれ平方数で，$s = m^2,\ t = n^2$（$m,\ n$ は自然数）と表せる。$s > t$ より $m > n$，$s,\ t$ が互いに素なので $m,\ n$ も互いに素。
このとき $c = s + t = m^2 + n^2$，$a = s - t = m^2 - n^2$，$\left(\dfrac{b}{2}\right)^2 = m^2 n^2$ より $b = 2mn$。さらに $c = m^2 + n^2$ は奇数なので，$m,\ n$ の偶奇は異なる。
(3) 斜辺以外の2辺のうち偶数のほうを b とすると，(1)(2) より $65 = m^2 + n^2\ (m > n$，互いに素，偶奇が異なる$)$。$m^2 < 65 < 2m^2$ より $6 \leqq m \leqq 8$。$m = 8$ のとき $n^2 = 1$，$m = 7$ のとき $n^2 = 16$，$m = 6$ のとき $n^2 = 29$（不適）。
$(m,\ n) = (8,\ 1)$ のとき $(a,\ b) = (63,\ 16)$；$(m,\ n) = (7,\ 4)$ のとき $(a,\ b) = (33,\ 56)$。どちらも $m,\ n$ は互いに素で偶奇が異なる。
よって，斜辺以外の2辺の長さは　**16, 63**　または　**33, 56**

検討　逆に，互いに素で偶奇の異なる $m > n$ から作った $(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2)$ は必ず互いに素なピタゴラス数になる。一般のピタゴラス数は，これを何倍かしたものである。8.6 節の「1辺が 24」の問題もこの一般形から求め直せる。

練習 331　3辺の長さが自然数で，斜辺の長さが 85，斜辺以外の2辺の長さが互いに素である直角三角形について，斜辺以外の2辺の長さを求めよ。

例題 332　★★★★★ 最難関　無限降下法 $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$

$x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$ を満たす整数 $x,\ y,\ z$ は $x = y = z = 0$ に限ることを証明せよ。

指針　まず mod4 で $x,\ y,\ z$ がすべて偶数であることを示す。$x = 2x'$ などとおくと $x'^2 + y'^2 + z'^2 = 4x'y'z'$ となり，同じ議論がくり返せる。くり返しても使えるように，$x^2 + y^2 + z^2 = 2^k xyz$ の形に一般化して示すのがコツ（無限降下法）。

解答　自然数 k に対して，方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = 2^k xyz$ …(*) を考える（問題は $k = 1$ の場合）。
【主張】整数 $x,\ y,\ z$ が (*) を満たせば，$x,\ y,\ z$ はすべて偶数であり，$x = 2x',\ y = 2y',\ z = 2z'$ とおくと，$x',\ y',\ z'$ は k を $k+1$ におきかえた (*) を満たす。
【主張の証明】右辺 $2^k xyz$ は偶数なので，奇数の平方が奇数であることから，$x,\ y,\ z$ のうち奇数のものは 0 個か 2 個。
ちょうど2個が奇数とすると，平方数を 4 で割った余りは奇数なら 1，偶数なら 0 なので，左辺を 4 で割った余りは $1 + 1 + 0 = 2$。
一方，残りの1個は偶数なので，右辺 $2^k xyz$ は $2 \cdot 2 = 4$ の倍数となり矛盾する。

よって $x,\ y,\ z$ はすべて偶数。$x=2x',\ y=2y',\ z=2z'$ を代入すると $4(x'^2+y'^2+z'^2)=2^k\cdot 8x'y'z'$，すなわち $x'^2+y'^2+z'^2=2^{k+1}x'y'z'$。
【結論】$(x,\ y,\ z)$ が $k=1$ の (*) を満たすとする。主張をくり返し用いると，任意の自然数 j について $\dfrac{x}{2^j},\ \dfrac{y}{2^j},\ \dfrac{z}{2^j}$ はすべて整数（それぞれ $k=j+1$ の (*) を満たす）。$x\neq 0$ とすると，$2^j>|x|$ となる j に対して $\dfrac{x}{2^j}$ は 0 でなく絶対値が 1 未満の整数となり矛盾。よって $x=0$，同様に $y=z=0$。
逆に $x=y=z=0$ は方程式を満たす。（証明終わり）

検討 「解があれば，より小さい解（ここでは $\dfrac{1}{2}$ 倍）がある」ことをくり返して矛盾を導く方法を無限降下法という。k を含めて一般化しておかないと，2回目以降に同じ議論が使えるかどうかを毎回確かめる必要が生じる。

練習 332　$x^3+2y^3=4z^3$ を満たす整数 $x,\ y,\ z$ は $x=y=z=0$ に限ることを証明せよ。

8.8　ガウス記号と整数の発展問題

基本事項
・実数 x に対し，x を超えない最大の整数を $[x]$ と表す（ガウス記号）。n が整数のとき　$[x]=n \Leftrightarrow n\leqq x<n+1 \Leftrightarrow x-1<n\leqq x$
・$x=n+t$（n は整数，$0\leqq t<1$）と整数部分と小数部分に分けると，整数 k に対して $[kx]=kn+[kt]$
・自然数 $N,\ m$ について，N 以下の m の倍数の個数は $\left[\dfrac{N}{m}\right]$
・ある数が p で「何回」割り切れるかを，因数ごとに調べて足し合わせる見方は，最難関レベルの整数問題でよく使われる

例題 333　★★☆☆☆　基本　ガウス記号の基本

$[x]$ は x を超えない最大の整数を表す。
(1) $[\sqrt{50}],\ \left[-\dfrac{7}{3}\right]$ の値を求めよ。
(2) $[2x-1]=3$ を満たす実数 x の範囲を求めよ。
(3) $\left[\dfrac{x}{2}\right]=3$ かつ $\left[\dfrac{x}{3}\right]=2$ を満たす実数 x の範囲を求めよ。

指針　$[a]=n \Leftrightarrow n\leqq a<n+1$ と不等式に直す。負の数では「小数部分の切り捨て」ではなく「小さいほうの整数」になることに注意する。

解答　(1) $7<\sqrt{50}<8$ より　$[\sqrt{50}]=\mathbf{7}$
$-3<-\dfrac{7}{3}<-2$ より　$\left[-\dfrac{7}{3}\right]=\mathbf{-3}$
(2) $3\leqq 2x-1<4$ より　$\boldsymbol{2\leqq x<\dfrac{5}{2}}$
(3) $3\leqq \dfrac{x}{2}<4$ より $6\leqq x<8$。$2\leqq \dfrac{x}{3}<3$ より $6\leqq x<9$。共通部分をとって　$\boldsymbol{6\leqq x<8}$

検討　$\left[-\dfrac{7}{3}\right]=-2$ としてしまうのは典型的な誤り。$[x]\leqq x<[x]+1$ を変形した $x-1<[x]\leqq x$ もよく使う。

練習 333　(1) $[-\sqrt{10}]$ の値を求めよ。
(2) $[3x+2]=5$ を満たす実数 x の範囲を求めよ。
(3) $[x]=3$ かつ $[2x]=7$ を満たす実数 x の範囲を求めよ。

例題 334　★★★☆☆　標準　ガウス記号を含む方程式

$[3x+1]=2x$ を満たす実数 x をすべて求めよ。ただし，$[a]$ は a を超えない最大の整数を表す。

指針　左辺は整数なので $2x$ も整数。$2x=n$ とおいて x を消去すると，$n\leqq \dfrac{3n}{2}+1<n+1$ という n の不等式になる。

解答　左辺は整数なので，$2x=n$（n は整数）とおける。$x=\dfrac{n}{2}$ を代入して $\left[\dfrac{3n}{2}+1\right]=n$。これは
$n\leqq \dfrac{3n}{2}+1<n+1$
と同値である。左の不等式から $2n\leqq 3n+2,\ n\geqq -2$。右の不等式から $3n+2<2n+2,\ n<0$。

よって $n=-2,\ -1$ で　$\boldsymbol{x=-1,\ -\frac{1}{2}}$

（確かめ：$x=-1$ のとき $[-2]=-2=2x$，$x=-\frac{1}{2}$ のとき $\left[-\frac{1}{2}\right]=-1=2x$）

検討　グラフで見ると，階段状の $y=[3x+1]$ と直線 $y=2x$ の共有点の x 座標を求めている。「一方の辺が整数」に注目して文字を置きかえるのが定石。

練習 334　$[2x+1]=3x$ を満たす実数 x をすべて求めよ。

例題 335　★★★★☆ 発展　$[\sqrt{n}]$ で割り切れる n の個数

1 以上 1000 以下の自然数 n のうち，n が $[\sqrt{n}]$ で割り切れるものは何個あるか。

指針　$[\sqrt{n}]=m$ となる n の範囲は $m^2 \leqq n < (m+1)^2$，すなわち $m^2 \leqq n \leqq m^2+2m$。この範囲にある m の倍数を数え，最後の区間だけ 1000 で切れることに注意する。

解答　$[\sqrt{n}]=m$（m は自然数）$\Leftrightarrow m \leqq \sqrt{n} < m+1 \Leftrightarrow m^2 \leqq n \leqq m^2+2m$。

この範囲にある m の倍数は $m^2,\ m^2+m,\ m^2+2m$ の 3 個である。

$31^2=961 \leqq 1000 < 1024=32^2$ なので，$m=1,\ 2,\ \cdots,\ 30$ では範囲全体（$m^2+2m \leqq 960$）が 1000 以下に含まれ，その個数は $3\cdot 30=90$。

$m=31$ のときの範囲は $961 \leqq n \leqq 1023$ だが，$n \leqq 1000$ なので 31 の倍数は 961，992 の 2 個（$1023>1000$）。

よって　$90+2=\boldsymbol{92}$（個）

検討　$[\sqrt{n}]=m$ となる n はちょうど $2m+1$ 個ある。ガウス記号を含む個数や和の問題では，ガウス記号の値が一定となる区間に分けて考えるのが基本。

練習 335　1 以上 2026 以下の自然数 n のうち，n が $[\sqrt{n}]$ で割り切れるものは何個あるか。

例題 336　★★★★☆ 発展　$[x]+[2x]+[3x]$ のとり得る値

実数 x に対して $f(x)=[x]+[2x]+[3x]$ とする。1 以上 100 以下の整数のうち，$f(x)$ の値としてとり得るものは何個あるか。

指針　$x=n+t$（n は整数，$0 \leqq t<1$）とおくと $f(x)=6n+[2t]+[3t]$。t が $0 \leqq t<1$ を動くとき $[2t]+[3t]$ がどんな値をとるかを，値が変わる点で区間を分けて調べる。

解答　$x=n+t$（n は整数，$0 \leqq t<1$）とおくと，$[kx]=[kn+kt]=kn+[kt]$ なので $f(x)=6n+[2t]+[3t]$。

$0 \leqq t < \frac{1}{3}$ のとき $[2t]=0,\ [3t]=0$ で，和は 0

$\frac{1}{3} \leqq t < \frac{1}{2}$ のとき $[2t]=0,\ [3t]=1$ で，和は 1

$\frac{1}{2} \leqq t < \frac{2}{3}$ のとき $[2t]=1,\ [3t]=1$ で，和は 2

$\frac{2}{3} \leqq t < 1$ のとき $[2t]=1,\ [3t]=2$ で，和は 3

n はすべての整数を動くから，$f(x)$ のとり得る値は 6 で割った余りが 0，1，2，3 の整数全体であり，余りが 4，5 の整数はとらない。

1 以上 96 以下には，6 で割った余りが 0〜5 の整数が 16 個ずつあるので，とり得る値は $16\cdot 4=64$ 個。97，98，99，100 の余りは 1，2，3，4 なので，さらに 3 個。

よって　$64+3=\boldsymbol{67}$（個）

検討　$[2t]$ と $[3t]$ の値が変わる点 $t=\frac{1}{3},\ \frac{1}{2},\ \frac{2}{3}$ で区間を分けるのがポイント。「整数部分を外に出し，$0 \leqq t<1$ だけを調べる」はガウス記号の和の問題の定石である。

練習 336　実数 x に対して $g(x)=[x]+[2x]+[4x]$ とする。1 以上 100 以下の整数のうち，$g(x)$ の値としてとり得るものは何個あるか。

例題 337　★★★★★ 最難関　$11\cdots1$ が 3 で割り切れる回数

1 が n 個並んだ n 桁の自然数を R_n とする（$R_1=1,\ R_2=11,\ R_3=111,\ \cdots$）。
(1) 自然数 m に対して $R_{3m}=R_m(10^{2m}+10^m+1)$ が成り立つことを示し，$10^{2m}+10^m+1$ は 3 の倍数であるが 9 の倍数でないことを示せ。
(2) R_n が 3 で割り切れる回数は，n が 3 で割り切れる回数に等しいことを示せ。
(3) R_n が 27 の倍数となるような最小の自然数 n を求めよ。

指針　(1) R_{3m} は R_m を3つ並べた数。$10\equiv1\pmod 9$ を使う。(2) $n=3^km$（m は 3 の倍数でない）と表して (1) を k 回使う。R_m が 3 の倍数でないことは各位の数の和で判定できる。

解答　(1) R_{3m} は R_m を3つ並べた $3m$ 桁の数なので　$R_{3m}=R_m\cdot10^{2m}+R_m\cdot10^m+R_m=R_m(10^{2m}+10^m+1)$
$10\equiv1\pmod 9$ より $10^{2m}+10^m+1\equiv1+1+1=3\pmod 9$。よって $10^{2m}+10^m+1$ は 9 で割ると 3 余るので，3 の倍数であるが 9 の倍数でない。
(2) 自然数 N が 3 で割り切れる回数を $w(N)$ と書く。(1) より，任意の自然数 m について $w(R_{3m})=w(R_m)+1$。
$n=3^km$（$k\geqq0$，m は 3 の倍数でない自然数）とおく。R_m の各位の数の和は m で 3 の倍数でないから，R_m は 3 の倍数でなく $w(R_m)=0$。
(1) の結果を $R_{3m},\ R_{9m},\ \cdots,\ R_{3^km}$ に順に用いると　$w(R_n)=w(R_m)+k=k=w(n)$
(3) (2) より，R_n が 27 の倍数 $\Leftrightarrow w(R_n)\geqq3\Leftrightarrow w(n)\geqq3\Leftrightarrow n$ が 27 の倍数。
よって求める最小の n は　**27**

検討　「R_n が 9 の倍数 $\Leftrightarrow$ 各位の和 n が 9 の倍数」は判定法から直接わかるが，27 には各位の数の和による判定法がない。各位の和の類推で「n が 27 の倍数だから」と答えても論証にならず，(1)(2) のように「何回割り切れるか」を因数ごとに追う必要がある。

練習 337　R_n を上と同じ数とする。1 以上 100 以下の自然数 n のうち，R_n が 9 の倍数であるが 27 の倍数でないものは何個あるか。

練習の答え

1　数と式

練習 1　(1) $16a^2+24ab+9b^2$　(2) $10x^2+13x-3$　(3) $27x^3-54x^2+36x-8$　(4) $8a^3+1$

練習 2　(1) $x^2-y^2-2yz-z^2$　(2) x^4+2x^2+9　(3) $a^2+4b^2+c^2-4ab-4bc+2ca$

練習 3　x^3 の係数 -5, x^2 の係数 16

練習 4　(1) $x^4+2x^3-13x^2-14x+24$　(2) x^8-y^8

練習 5　(1) $(2x-3)(4x+5)$　(2) $(3a-2b)(4a+b)$　(3) $3x(x+2y)(x-2y)$

練習 6　(1) $(x+1)(x-1)(x-2)(x-4)$　(2) $(x+1)(x-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$　(3) $(x+2)(x+6)(x^2+8x+10)$

練習 7　(1) $(a+1)(a-1)(b+1)$　(2) $(x+y-2)(x+2y+1)$

練習 8　(1) $(x^2+x+2)(x^2-x+2)$　(2) $(x^2+3x-1)(x^2-3x-1)$

練習 9　(1) $(a+b)(b+c)(c+a)$　(2) $(a-b)(b-c)(c-a)$

練習 10　$(x-2y+3)(x^2+4y^2+2xy-3x+6y+9)$

練習 11　$k=-6$, $(2x+y-3)(x-y+2)$

練習 12　(1) $\dfrac{41}{333}$　(2) $\dfrac{41}{90}$

練習 13　(1) $3\sqrt{3}$　(2) 4　(3) $4\sqrt{10}$

練習 14　(1) 5　(2) $2a+1$　(3) -5

練習 15　(1) $\sqrt{7}-\sqrt{2}$　(2) $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2}$

練習 16　$\dfrac{2-\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$

練習 17　$a=4,\ b=\sqrt{5}-2, b^2+4b=1$, $\dfrac{a}{b}$ の整数部分は 16

練習 18　(1) 2乗すると $2n+2+2\sqrt{n^2+2n}$ で、$n+\dfrac{1}{2}<\sqrt{n^2+2n}<n+1$　(2) $m=[\sqrt{n}+\sqrt{n+2}]$ が $\sqrt{4n+2}$ より大きいとすると $4n+2<m^2<4n+4$ より $m^2=4n+3$ となり、平方数を 4 で割った余りが 0 か 1 であることに矛盾　(3) 15 個（$n=225,\ \cdots,\ 239$）

練習 19　$x^2+\dfrac{1}{x^2}=6, x^3-\dfrac{1}{x^3}=14$

練習 20　$x^2+y^2=14, x^3+y^3=52, x^4+y^4=194$

練習 21　$4+3\sqrt{2}$; $x^4=17+12\sqrt{2}$ の整数部分は 33（$1.414<\sqrt{2}<1.415$ で評価）

練習 22　$-\dfrac{5}{2}\leqq x+y+xy\leqq 2+2\sqrt{2}$

練習 23　$-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\leqq c\leqq\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, 最大値 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

練習 24　(1) $x\leqq -4$　(2) $x<4$

練習 25　(1) $-3<x\leqq 3$ より 6 個　(2) $-4<x\leqq 1$

練習 26　$a>1$ のとき $x>a+1$, $a=1$ のとき解なし, $a<1$ のとき $x<a+1$

練習 27　長いす5脚・生徒28人, 長いす6脚・生徒32人

練習 28　(1) $a>-1$ のとき $-3<x<a-2$, $-2\leqq a\leqq -1$ のとき解なし, $a<-2$ のとき $x>-3$　(2) $2<a\leqq 3$

練習 29　(1) $\dfrac{38}{3}\leqq x<13$　(2) $[x]+[3x]=4[x]+[3t]$（t は x の小数部分）を 4 で割った余りは $0,\ 1,\ 2$ のいずれかで、2027 の余り 3 にはならない　(3) 750 個

練習 30　(1) $-2<x<\dfrac{4}{3}$　(2) $x=-1,\ 5$

練習 31　(1) $x=-4,\ 2$　(2) $-1\leqq x\leqq 3$

練習 32　$a\leqq -2$ のとき1個, $-2<a<-\dfrac{1}{2}$ のとき2個, $a=-\dfrac{1}{2}$ のとき1個, $-\dfrac{1}{2}<a\leqq 2$ のとき0個, $a>2$ のとき1個

練習 33　$p=b+c-a,\ q=c+a-b,\ r=a+b-c$ とおくと $a=\dfrac{q+r}{2}, b=\dfrac{r+p}{2}, c=\dfrac{p+q}{2}$。$|a|\leqq\dfrac{|q|+|r|}{2}$ などの3式を辺々加える

練習 34　(1) $\{x\mid 2<x<4\}$　(2) $\{x\mid x\geqq 4\}$　(3) $\{x\mid x<-1\}$

練習 35　$a=2, A\cup B=\{2,\ 3,\ 5,\ 6\}$

練習 36　(1) $-\dfrac{3}{2}\leqq a\leqq -1,\ 2\leqq a$　(2) $a\leqq -5,\ \dfrac{1}{2}\leqq a$

練習 37　(1) 必要条件であるが十分条件ではない　(2) 十分条件であるが必要条件ではない　(3) 十分条件であるが必要条件ではない

練習 38　(1) 否定「ある実数 x について $|x|<x$」, もとの命題は真　(2) 否定「すべての整数 n について n^2+n は偶数」, もとの命題は偽
(3) 否定「すべての実数 x に対して、ある実数 y が存在して $xy\neq 0$」, もとの命題は真（$x=0$）

練習 39　(1) 対偶:$n=5k\pm1,\ 5k\pm2$ のとき $n^2=5(5k^2\pm2k)+1,\ 5(5k^2\pm4k)+4$ で 5 の倍数でない　(2) 対偶:$x\geqq1$ かつ $y\geqq1$ ならば $x^2\geqq1,\ y^2\geqq1$ より $x^2+y^2\geqq2$

練習 40　(1) $\sqrt{5}=\dfrac{m}{n}$ ($m,\ n$ は互いに素な自然数)とおくと $m^2=5n^2$ から $m,\ n$ がともに 5 の倍数となり矛盾　(2) $\sqrt{5}-\sqrt{2}=r$(有理数)とすると、2乗して $\sqrt{10}=\dfrac{7-r^2}{2}$ が有理数となり矛盾

練習 41　3つとも $\dfrac{1}{4}$ より大きいと仮定すると $0<a,\ b,\ c<1$ で、3式の積から $a(1-a)\cdot b(1-b)\cdot c(1-c)>\dfrac{1}{64}$。一方 $x(1-x)=\dfrac{1}{4}-\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqq\dfrac{1}{4}$ より左辺は $\dfrac{1}{64}$ 以下で矛盾

練習 42　まず「有理数 $p,\ q,\ r$ が $p+q\sqrt{3}=r\sqrt{5}$ ならば $p=q=r=0$」を2乗して示す。次に $c+d\sqrt{3}\neq0$ なら $\sqrt{5}=-\dfrac{a+b\sqrt{3}}{c+d\sqrt{3}}$ を有理化して $P+Q\sqrt{3}$($P,\ Q$ は有理数)の形となり矛盾。よって $c=d=0$, さらに $a=b=0$

2　2次関数

練習 43　(1) 軸 $x=-2$, 頂点 $(-2,\ -5)$　(2) 軸 $x=\dfrac{3}{2}$, 頂点 $\left(\dfrac{3}{2},\ \dfrac{7}{2}\right)$

練習 44　$y=-2x^2+9$

練習 45　(1) $y=x^2-6x+5$　(2) $y=-x^2-6x-5$　(3) $y=x^2+6x+5$

練習 46　$a>0,\ b>0,\ c>0,\ b^2-4ac>0$

練習 47　(1) $y=-2x^2-4x+6$　(2) $y=x^2+6x+8$

練習 48　(1) $y=-(x+2)^2+5$　(2) $y=3(x-2)^2-3$

練習 49　$y=-2(x+2)(x-4)$ $(y=-2x^2+4x+16)$

練習 50　$y=x^2+2x-3$

練習 51　$y=\dfrac{1}{2}(x-3)^2,\quad y=\dfrac{9}{2}\left(x-\dfrac{1}{3}\right)^2$

練習 52　$b=1,\ c=-\dfrac{3}{4}$

練習 53　17 ($f(x)=8x^2-8x+1$ のとき。$a=2f(0)-4f\left(\frac{1}{2}\right)+2f(1), b=-3f(0)+4f\left(\frac{1}{2}\right)-f(1), c=f(0)$ と表して評価する)

練習 54　(1) $x=-3,\ 1$ で最大値 $5, x=-1$ で最小値 -3　(2) $x=2$ で最大値 $2, x=4$ で最小値 -6

練習 55　$(a,\ b)=(1,\ 2),\ (-1,\ 4)$

練習 56　$x=-1\pm\sqrt{2}$ のとき最小値 -2

練習 57　$x=0,\ y=4$ で最大値 $16, x=y=\dfrac{4}{3}$ で最小値 $\dfrac{16}{3}$

練習 58　$x=-1,\ y=-1$ のとき最小値 3

練習 59　$m(a)$:$a<0$ のとき $1, 0\leqq a\leqq\dfrac{1}{2}$ のとき $1-4a^2, a>\dfrac{1}{2}$ のとき $2-4a$。$M(a)$:$a<\dfrac{1}{4}$ のとき $2-4a, a\geqq\dfrac{1}{4}$ のとき 1

練習 60　$a<0$ のとき $M(a)=-a^2+4, 0\leqq a\leqq1$ のとき $M(a)=4, a>1$ のとき $M(a)=-a^2+2a+3$

練習 61　$x=\pm\sqrt{6},\ y=1$ のとき最大値 $12, x=0,\ y=-\sqrt{3}$ のとき最小値 $-6\sqrt{3}$

練習 62　$a=1$ のとき最大値 4

練習 63　$a=\dfrac{1}{2}$ のとき最小値 $\dfrac{1}{4}$

練習 64　$x=\dfrac{5}{12},\ y=\dfrac{7}{12}$ のとき最小値 $-\dfrac{25}{24}$

練習 65　$a=-4,\ b=2$ のとき最小値 2

練習 66　(1) $x=\dfrac{1}{2},\ -3$　(2) $x=-3\pm\sqrt{5}$　(3) $x=\dfrac{1\pm\sqrt{7}}{3}$

練習 67　(1) $-1<k<3$　(2) $k=-1$ のとき $x=1, k=3$ のとき $x=-3$

練習 68　(1) $a\leqq1,\ 2\leqq a$　(2) $-2<a\leqq1,\ 2\leqq a$

練習 69　$k=-4$, 共通解 $x=1$

練習 70　$\dfrac{1}{3}\leqq y\leqq3$

練習 71　$\dfrac{2-2\sqrt{7}}{3}\leqq z\leqq\dfrac{2+2\sqrt{7}}{3}$

練習 72　$a<\dfrac{21}{4}$ のとき4個, $\dfrac{21}{4}\leqq a<\dfrac{25}{4}$ のとき2個, $a=\dfrac{25}{4}$ のとき1個, $a>\dfrac{25}{4}$ のとき0個

練習 73　(1) $-2\leqq x\leqq4$　(2) $x<\dfrac{-1-\sqrt{7}}{3},\ \dfrac{-1+\sqrt{7}}{3}<x$　(3) $x=\dfrac{1}{2}$　(4) すべての実数

練習 74　$-2\leqq x<-1,\ 2<x\leqq4$

練習 75　$a<0,\ 1<a$ のとき $a<x<a^2$;$a=0,\ 1$ のとき解なし;$0<a<1$ のとき $a^2<x<a$

練習 76　$-1\leqq a<1$

練習 77 $a \geqq -1$

練習 78 $0 \leqq a < 1,\ 5 < a$

練習 79 (1) $a \leqq \dfrac{1}{2}$　(2) $a \leqq 0$　(3) $a \leqq 8$

練習 80 $-\dfrac{1}{3} \leqq a < 0,\quad 8 < a \leqq \dfrac{25}{3}$（$h(x) = \dfrac{x^2}{x-2}$ は $x \geqq 3$ の整数では $h(4) = 8$ が最小で，$h(3) = h(6) = 9$ となる点に注意）

練習 81 グラフは $y = x^2 - 4x$ の $0 < x < 4$ の部分を x 軸に関して折り返したもの（折り返した頂点は $(2,\ 4)$）。$x = 1,\ 3,\ 2 \pm \sqrt{7}$

練習 82 $x = 2$ で最大値 2，$x = -1$ で最小値 -3

練習 83 (1) $x = -1,\ 2,\ 4$　(2) $x < -1,\ -1 < x < 2,\ 4 < x$

練習 84 $0 < a < 2$ のとき $M(a) = -a^2 + 4a$，$2 \leqq a \leqq 2 + 2\sqrt{2}$ のとき $M(a) = 4$，$a > 2 + 2\sqrt{2}$ のとき $M(a) = a^2 - 4a$

練習 85 $a = 2\sqrt{2} - 2$ のとき最小値 $3 - 2\sqrt{2}$

練習 86 (1) $a > 4$　(2) $a < -5$

練習 87 $1 < a < 3$

練習 88 $a > 3$

練習 89 $-3 \leqq a \leqq -2$

練習 90 $a < -2,\ -2 < a < 1$

練習 91 $a < -1,\ 3 < a$ のとき0個；$a = -1,\ 0 \leqq a \leqq 3$ のとき1個；$-1 < a < 0$ のとき2個

練習 92 $a < -1$ のとき0個，$a = -1$ のとき2個，$-1 < a < 0$ のとき4個，$a = 0$ のとき3個，$a > 0$ のとき2個

練習 93 $k < -4$ のとき0個，$k = -4$ のとき1個，$-4 < k < 4$ のとき2個，$k = 4$ のとき3個，$4 < k < 5$ のとき4個，$k = 5$ のとき3個，$k > 5$ のとき2個

練習 94 $-4 < a < 4$ のとき0個；$a = 4,\ \dfrac{29}{5} < a$ のとき1個；$a < -5,\ a = -4,\ 4 < a \leqq \dfrac{29}{5}$ のとき2個；$a = -5$ のとき3個；$-5 < a < -4$ のとき4個

3　図形と計量

練習 95 $\sin C = \dfrac{2}{3},\ \cos C = \dfrac{\sqrt{5}}{3},\ \tan C = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

練習 96 (1) $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{3},\ \tan\theta = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$　(2) $\cos\theta = \dfrac{2\sqrt{5}}{5},\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$

練習 97 (1) 2　(2) 0

練習 98 $15\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

練習 99 $\tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1,\ \cos 22.5^\circ = \dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$

練習 100 (1) $\dfrac{1}{2},\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ -\sqrt{3}$　(2) 1　(3) -1

練習 101 (1) $\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$　(2) $\theta = 150^\circ$　(3) $\theta = 120^\circ$

練習 102 (1) $\cos\theta = \pm\dfrac{\sqrt{7}}{4},\ \tan\theta = \pm\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$（複号同順）　(2) $\cos\theta = -\dfrac{3\sqrt{10}}{10},\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{10}}{10}$

練習 103 (1) $45^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$　(2) $0^\circ \leqq \theta < 60^\circ,\ 90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$　(3) $30^\circ < \theta < 150^\circ$

練習 104 $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{3}{8},\ \sin^3\theta - \cos^3\theta = \dfrac{11}{16},\ \sin\theta + \cos\theta = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$

練習 105 $\theta = 150^\circ$ のとき最大値 $\dfrac{7}{4}$，$\theta = 0^\circ$ のとき最小値 $-\sqrt{3}$

練習 106 $a < 2,\ \dfrac{25}{8} < a$ のとき 0 個，$2 \leqq a < 3$ のとき 2 個，$a = 3$ のとき 3 個，$3 < a < \dfrac{25}{8}$ のとき 4 個，$a = \dfrac{25}{8}$ のとき 2 個

練習 107 $R = 4,\ c = 4\sqrt{2}$

練習 108 $b = \sqrt{10}$

練習 109 $C = 135^\circ$

練習 110 $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 5 : 3$，最大の角は $A = 120^\circ$

練習 111 $c = 2\sqrt{2},\ A = 15^\circ,\ B = 30^\circ$

練習 112 $c = 2,\ B = 60^\circ,\ C = 90^\circ$　または　$c = 1,\ B = 120^\circ,\ C = 30^\circ$

練習 113 CA = AB の二等辺三角形（$b = c$）

練習 114 $\sqrt{5} < x < \sqrt{13}$

練習 115 $a = 12,\ \cos B = \dfrac{2}{3}$

練習 116 (1) $3\sqrt{3}$　(2) $10\sqrt{3}$

練習 117 $\cos A = \dfrac{3}{4},\ S = \dfrac{15\sqrt{7}}{4},\ r = \dfrac{\sqrt{7}}{2},\ R = \dfrac{8\sqrt{7}}{7}$

練習 118　$\mathrm{AD}=2\sqrt{3}$, $\mathrm{BD}=\sqrt{3}$

練習 119　$b=5$, $c=3$, $r=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

練習 120　(1) $\dfrac{35}{4}$　(2) $\dfrac{25}{2}$

練習 121　$B=120^\circ$, $\mathrm{AC}=\sqrt{13}$, $S=\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$, $R=\dfrac{\sqrt{39}}{3}$

練習 122　$\mathrm{AC}=7$, $\mathrm{BD}=\dfrac{55}{7}$, $\mathrm{AP}:\mathrm{PC}=24:25$, $\mathrm{BP}:\mathrm{PD}=3:8$

練習 123　$2\sqrt{6}$（円に内接し $\cos B=-\dfrac{5}{7}$ のとき）

練習 124　$50\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

練習 125　$\cos\angle\mathrm{BED}=\dfrac{4}{5}$, 面積 $\dfrac{3}{2}$, 垂線の長さ $\dfrac{2}{3}$

練習 126　高さ $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$, 体積 $\dfrac{16\sqrt{2}}{3}$, 内接球の半径 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$, 外接球の半径 $\sqrt{6}$

練習 127　5

練習 128　高さ 1, 内接球の半径 $\sqrt{2}-1$, $\theta=120^\circ$

練習 129　面積 $3\sqrt{14}$, 垂線の長さ $\dfrac{3\sqrt{14}}{7}$

練習 130　体積 $\dfrac{15\sqrt{6}}{4}$, 外接球の半径 $\dfrac{\sqrt{154}}{4}$

練習 131　a の最小値 $2\sqrt{3}$, 面積 $\sqrt{3}$

練習 132　$3\sqrt{2}$（P, Q がそれぞれ AB, CD の中点のとき）

練習 133　$\sqrt{3}<b+c\leqq 2$, r の最大値 $\dfrac{2\sqrt{3}-3}{2}$

練習 134　$\sqrt{19}$

練習 135　最大値 $3\sqrt{2}$（$\dfrac{\sqrt{3}}{3}\leqq x\leqq\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ のとき）

練習 136　$V=\dfrac{1}{6}(1-\cos\theta)\sqrt{1+2\cos\theta}$, 最大値 $\dfrac{1}{6}$（$\theta=90^\circ$）

4　データの分析

練習 137　平均値 13, 中央値 13, 最頻値 15

練習 138　平均値 52.25 kg, 最頻値 52.5 kg, 中央値は 50 kg 以上 55 kg 未満の階級

練習 139　$a=9,\ b=14$

練習 140　$Q_1=8,\ Q_2=13,\ Q_3=19$, 四分位範囲 11

練習 141　①, ③, ④

練習 142　58 のみ（$Q_1=32,\ Q_3=41$ で、境界の値は 18.5 と 54.5）

練習 143　③

練習 144　最大値 66.2 点, 最小値 60.4 点

練習 145　分散 7, 標準偏差 $\sqrt{7}$

練習 146　$a=5,\ b=8$

練習 147　(1) $x=\dfrac{13}{2}$ のとき最小値 $\dfrac{41}{5}$　(2) 70（57.5 が4個と 70 が1個のとき）

練習 148　$D\geqq 4\cdot1^2+3\cdot2^2+2\cdot3^2+1\cdot4^2=50$ より $s^2=\dfrac{D}{25}\geqq 2$。データは $-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$

練習 149　$\dfrac{192}{49}$（1 と 5 が3個と4個のとき）

練習 150　平均値 68 度, 分散 81, 標準偏差 9 度

練習 151　平均値 520, 分散 1600, 標準偏差 40

練習 152　英語 65, 理科 $\dfrac{200}{3}$ ($\fallingdotseq 66.7$)。理科の方が高い

練習 153　(1) 正の相関　(2) 負の相関　(3) ほとんど相関がない

練習 154　共分散 -2.4, 相関係数 -0.6

練習 155　共分散 7, 相関係数 0.7

練習 156　相関係数 0.5, $x-y$ の分散 52

練習 157　すべての点が傾きが負の直線上にあるとき。相関係数は -1（5点は直線 $y=-2x+11$ 上にある）

練習 158　$\dfrac{4}{9}$（$a=b=2$ のとき）

練習 159　標準化した値で $(u_k-w_k-1.4v_k)^2$ の平均値を計算すると $0.04-2r$ となり、これが 0 以上より $r\leqq 0.02$

練習 160　平均値 161 cm, 分散 52

練習 161　平均値 29.5, 標準偏差 $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$

練習 162　42 点, 58 点

練習 163　14人以上となる確率は 0.058 で 0.05 より大きいので、A の方が好まれているとは判断できない

練習 164　14

5　場合の数

練習 165　(1) 111 個　(2) 389 個　(3) 56 個

練習 166　(1) 7 通り　(2) 20 通り　(3) 20 通り

練習 167　(1) 429 個　(2) 171 個　(3) 172 個

練習 168　(1) $13 \leqq x \leqq 29$　(2) 9 人

練習 169　(1) 32 個　(2) 3600　(3) 240

練習 170　(1) 160 個　(2) 48000

練習 171　(1) 1440 通り　(2) 3600 通り　(3) 2400 通り

練習 172　(1) 162 個　(2) 64 通り, 62 通り　(3) 31 通り

練習 173　(1) 48 個　(2) 30 個　(3) 20 個

練習 174　(1) 68 番目　(2) 51342

練習 175　(1) 12 通り　(2) 48 通り　(3) 60 通り

練習 176　(1) 48 通り　(2) 1560 通り

練習 177　(1) 20 通り　(2) 6 通り

練習 178　1488 通り

練習 179　36 通り

練習 180　(1) 792 通り　(2) 350 通り　(3) 771 通り　(4) 210 通り

練習 181　(1) 35 通り　(2) 105 通り　(3) 280 通り

練習 182　(1) 495 通り　(2) 450 通り

練習 183　(1) 384 通り　(2) 795 通り

練習 184　67950 通り

練習 185　(1) 10080 通り　(2) 2520 通り　(3) 1680 通り

練習 186　(1) 210 通り　(2) 72 通り　(3) 102 通り

練習 187　42 通り

練習 188　38 通り

練習 189　(1) 21 通り　(2) 10 通り　(3) 7 通り

練習 190　165 通り

練習 191　(1) 120 通り　(2) 20 通り　(3) 126 個

練習 192　(1) 455 個　(2) 165 個　(3) 84 個　(4) 165 個

練習 193　(1) 495 個　(2) 28 個　(3) 25 個

練習 194　(1) 19 個　(2) 27 通り

練習 195　(1) 54 本　(2) 220 個　(3) 96 個　(4) 112 個

練習 196　(1) 225 個　(2) 315 個　(3) 70 個

練習 197　2148 個（一直線上の 3 点の選び方は 152 通り）

練習 198　(1) 84 個　(2) 210 個　(3) 70 個

練習 199　(1) 42 通り　(2) 14 通り

練習 200　(1) 265 通り　(2) 135 通り

練習 201　(1) 81 通り　(2) 88 通り

練習 202　1200 通り

練習 203　12 通り

練習 204　571 通り

練習 205　(1) 540 通り　(2) 90 通り　(3) 10 通り　(4) 3 通り

練習 206　(1) 315 通り　(2) 228 通り

練習 207　(1) 1024 個　(2) 243 個　(3) 211 個　(4) 150 個

練習 208 $\dfrac{2}{9}$

練習 209 $\dfrac{10}{21}$

練習 210 $\dfrac{5}{21}$

練習 211 (1) $\dfrac{1}{10}$ (2) $\dfrac{3}{10}$

練習 212 (1) $\dfrac{5}{432}$ (2) $\dfrac{7}{72}$

練習 213 (1) $\dfrac{10}{81}$ (2) $\dfrac{17}{27}$

練習 214 $\dfrac{67}{200}$

練習 215 $\dfrac{98}{99}$

練習 216 (1) $\dfrac{175}{1296}$ (2) $\dfrac{25}{648}$

練習 217 $\dfrac{5}{8}$

練習 218 $\dfrac{12}{35}$

練習 219 $1-\dfrac{5^n+(2n+3)\cdot 3^{n-1}-(n+1)\cdot 2^n}{6^n}$

練習 220 $\dfrac{8}{15}$

練習 221 $\dfrac{15}{64}$

練習 222 $\dfrac{763}{3888}$

練習 223 $\dfrac{35}{128}$

練習 224 (1) $\dfrac{2133}{3125}$ (2) $\dfrac{216}{625}$

練習 225 $\dfrac{29}{128}$

練習 226 $\dfrac{21}{512}$

練習 227 $\dfrac{1}{3}$

練習 228 $\dfrac{28}{165}$

練習 229 (1) $\dfrac{14}{25}$ (2) $\dfrac{3}{7}$

練習 230 $\dfrac{8}{11}$

練習 231 $\dfrac{18}{67}$

練習 232 (1) $\dfrac{1}{4}$ (2) $\dfrac{3}{8}$

練習 233 $\dfrac{n+1}{N+1}$

練習 234 62 円

練習 235 $\dfrac{21}{4}$

練習 236 $\dfrac{7}{4}$

練習 237 期待値は $\dfrac{49}{4}$ 円で、参加費 12 円より大きいから有利

練習 238 1回目・2回目は5以上、3回目は4以上の目でやめる。期待値 $\dfrac{89}{18}$

練習 239 (1) $\dfrac{11}{4}$ (2) $\dfrac{11}{2}$

練習 240 $\dfrac{4}{7}$

練習 241 $\dfrac{20}{243}$

練習 242 $k=5$

練習 243 $n=5,\ 6\ (p_5=p_6)$

練習 244 $\dfrac{1}{8}$

練習 245　$m=3$, 確率 $\dfrac{3349}{8400}$

練習 246　$\dfrac{1}{6}$

練習 247　$\dfrac{55}{256}$

練習 248　$\dfrac{n}{3^n}$

練習 249　$\dfrac{73}{256}$

練習 250　$\dfrac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)}$

練習 251　$\dfrac{75}{1024}$

練習 252　$\dfrac{65}{128}$

7　図形の性質

練習 253　$\mathrm{BD}=\dfrac{21}{5}$, $\mathrm{BE}=\dfrac{21}{2}$, $\mathrm{DE}=\dfrac{63}{10}$, $\mathrm{AI}:\mathrm{ID}=5:3$

練習 254　左：$\mathrm{PA}+\mathrm{PB}>\mathrm{AB}$ など3式を加えて2で割る。右：例題の不等式と，同様に示せる $\mathrm{PC}+\mathrm{PA}<\mathrm{BC}+\mathrm{BA}$, $\mathrm{PA}+\mathrm{PB}<\mathrm{CA}+\mathrm{CB}$ を加えて2で割る。

練習 255　$\mathrm{BD}=4\sqrt{3}$

練習 256　$\mathrm{AD}=6$

練習 257　例題の計算で $c>b$ より $\mathrm{BD}^2-\mathrm{CE}^2>0$。中線は中線定理より（B からの中線）$^2-$（C からの中線）$^2=\dfrac{3}{4}(c^2-b^2)>0$ で，B から引いた中線の方が長い。

練習 258　(1) $\angle\mathrm{OCA}=30^\circ$, $\angle\mathrm{ABC}=60^\circ$　(2) 56°　(3) $\dfrac{4}{9}S$

練習 259　$\mathrm{BD}=6$, $\mathrm{BE}=8$, $r=4$, $r'=12$

練習 260　四角形 BHCQ は平行四辺形なので $\mathrm{QB}\parallel\mathrm{CH}$, $\mathrm{CH}\perp\mathrm{AB}$ より $\angle\mathrm{ABQ}=90^\circ$。同様に $\angle\mathrm{ACQ}=90^\circ$。よって B, C は AQ を直径とする円周上にあり，その円が外接円である。

練習 261　$\angle\mathrm{BOC}=2\angle\mathrm{A}=120^\circ$ で OM は $\angle\mathrm{BOC}$ を二等分するから $\angle\mathrm{BOM}=60^\circ$, $\mathrm{OM}=\mathrm{OB}\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}\mathrm{OB}$。(1) より $\mathrm{AH}=2\mathrm{OM}=\mathrm{OB}=\mathrm{AO}$。

練習 262　例題の $a\cdot\mathrm{PA}\geqq cy+bz\geqq 2\sqrt{bc\,yz}$（$(\sqrt{cy}-\sqrt{bz})^2\geqq 0$ による）と同様の2式を掛け合わせると $abc\cdot\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}\cdot\mathrm{PC}\geqq 8abc\,xyz$。

練習 263　$\mathrm{CQ}:\mathrm{QA}=3:1$, $\mathrm{AO}:\mathrm{OP}=1:1$

練習 264　$\mathrm{AP}:\mathrm{PD}=6:1$, $\mathrm{BP}:\mathrm{PE}=3:4$, $\dfrac{2}{7}$ 倍

練習 265　$s=\dfrac{a+b+c}{2}$ とすると $\mathrm{BD}=s-c$, $\mathrm{DC}=s-b$, $\mathrm{CE}=s-a$, $\mathrm{EA}=s-c$, $\mathrm{AF}=s-b$, $\mathrm{FB}=s-a$（前節の例題と同様）で，比の積が 1。チェバの定理の逆による（ナーゲル点）。

練習 266　$\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}=\dfrac{c}{b}$, $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\dfrac{a}{c}$, $\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}=\dfrac{b}{a}$ で積は 1。3点とも辺の延長上にあるので，例題と同様にメネラウスの定理の逆が使える。

練習 267　$\dfrac{4}{13}$ 倍

練習 268　$\mathrm{AF}:\mathrm{FB}=2:1$, $\triangle\mathrm{DEF}=\dfrac{2}{9}S$

練習 269　(1) $\angle\mathrm{ACB}=40^\circ$, $\angle\mathrm{AEB}=70^\circ$　(2) $\angle\mathrm{BCD}=70^\circ$, $\angle\mathrm{CBD}=40^\circ$, $\angle\mathrm{BDC}=70^\circ$

練習 270　$\mathrm{EF}=\dfrac{7}{5}$

練習 271　BI, BJ は $\angle\mathrm{B}$ の内角・外角の二等分線なので $\angle\mathrm{IBJ}=90^\circ$。$\angle\mathrm{MBJ}=90^\circ-\angle\mathrm{MBI}=90^\circ-\angle\mathrm{MIB}=\angle\mathrm{MJB}$ より $\mathrm{MB}=\mathrm{MJ}$。

練習 272　$\mathrm{AB}=a$, $\mathrm{AC}=b$, $\mathrm{AD}=c$ とすると，円に内接する四角形 ACDE で $\mathrm{AC}=\mathrm{CE}=b$, $\mathrm{CD}=\mathrm{DE}=a$, $\mathrm{AD}=\mathrm{AE}=c$。トレミーの定理より $ba+ac=cb$，両辺を abc で割る。

練習 273　$\dfrac{192}{25}$

練習 274　(1) $\mathrm{PD}=10$　(2) $\mathrm{CD}=5$　(3) $\mathrm{PT}=4$

練習 275　(1) $2\sqrt{21}$, 6　(2) 12

練習 276　$\mathrm{PA}=\dfrac{15}{4}$, $\mathrm{PB}=\dfrac{25}{4}$, $\mathrm{PC}=\dfrac{9}{4}$

練習 277　P から3円に引いた接線の長さは例題 (1) と同様にすべて等しく，これを t とする。K_2, K_3 の共有点の1つを C とし，直線 PC と K_2, K_3 の C 以外の交点を D, D′ とすると $\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}=t^2=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}'$ より $\mathrm{D}=\mathrm{D}'$。これは K_2, K_3 のもう1つの共有点であり，P は直線 CD 上にある。

練習 278　$\mathrm{OI}=\dfrac{5}{8}$（$R=\dfrac{25}{8}$, $r=\dfrac{3}{2}$）

練習 279　例題と同様に $\dfrac{x^2}{y^2}=\dfrac{\mathrm{PX}\cdot\mathrm{XQ}}{\mathrm{PY}\cdot\mathrm{YQ}}=\dfrac{(p-x)(q+x)}{(p+y)(q-y)}$。整理すると $(x+y)\{pq(x-y)-(p-q)xy\}=0$ で，$pq(x-y)=(p-q)xy$ の両辺を $pqxy$ で割る。

練習 280　例題と同様に $\mathrm{AC}=3e$, $\mathrm{BD}=\mathrm{BD}'=e$ をとる（D は C と同じ側，D′ は反対側）。CD′ と AB の交点が内分点，直線 CD と直線 AB の交点（B の側の延長上）が外分点。

練習 281　$\dfrac{a}{b}$：ℓ_1 上に $\mathrm{OE}=1$, $\mathrm{OB}=b$，ℓ_2 上に $\mathrm{OA}=a$ をとり，E を通り BA に平行な直線と ℓ_2 の交点を C とすると $\mathrm{OC}=\dfrac{a}{b}$。$\sqrt{ab}$：例題 (2) で $\mathrm{AB}=a$, $\mathrm{BC}=b$ とする。

練習 282　$\dfrac{60}{37}$

練習 283　13（△ABC は鋭角三角形で，最小値は $\sqrt{7^2+8^2+7\cdot 8}=13$）

練習 284　$v=24$, $e=36$, $f=14$，対角線は $276-36-84=156$ 本

練習 285　$v=12$, $e=24$, $f=14$（正三角形 8 個，正方形 6 個）

練習 286　(1) CD の中点 M について $\mathrm{AM}\perp\mathrm{CD}$, $\mathrm{BM}\perp\mathrm{CD}$ より $\mathrm{CD}\perp$ 平面 ABM，よって $\mathrm{AB}\perp\mathrm{CD}$。(2) $\sqrt{3}$

練習 287　$v=12$, $e=18$, $f=8$，$\dfrac{23}{27}$ 倍

練習 288　$2\sqrt{95}$

練習 289　$3\sqrt{2}$（$1\leqq t\leqq 2$ のとき周の長さは $3\sqrt{2}(2-t)+3\sqrt{2}(t-1)=3\sqrt{2}$ で一定，$t\leqq 1$ では $3\sqrt{2}t\leqq 3\sqrt{2}$）

8　整数の性質

練習 290　$a=7$, $b=2$（7632）

練習 291　個数 32，総和 3600，奇数の約数の総和 240

練習 292　(1) 15　(2) $n=15$, 60, 135, 240, 540, 2160

練習 293　(1) 180　(2) 21

練習 294　(1) 37 個　(2) $k=72$

練習 295　最大公約数 6，最小公倍数 6930

練習 296　$(a,\ b)=(24,\ 168),\ (72,\ 120)$

練習 297　$n=45,\ 90,\ 180,\ 360$

練習 298　$a=70$, $b=80$

練習 299　15 組

練習 300　最大公約数 37，$\dfrac{83}{97}$

練習 301　$x=29k-7$, $y=-41k+10$（k は整数）

練習 302　1, 7；7 個（$n=3,\ 10,\ \cdots,\ 45$）

練習 303　(1) 3 通り　(2) りんご 29 個，なし 3 個

練習 304　131

練習 305　最大 27，個数 14 個

練習 306　最小値 40，最大値 107，個数 40 個

練習 307　順に 0, 4, 6

練習 308　(1) 6　(2) 9

練習 309　$2n^3+3n^2+n=n(n+1)(2n+1)=n(n+1)\{(n+2)+(n-1)\}=n(n+1)(n+2)+(n-1)n(n+1)$ で，どちらも連続3整数の積なので 6 の倍数。

練習 310　29（$3^{10}\equiv 49$, $3^{20}\equiv 1\pmod{100}$ を使う）

練習 311　$n^7-n=(n-1)n(n+1)(n^2+n+1)(n^2-n+1)$。6 の倍数は連続3整数の積から。mod7 で，$n\equiv 0,\ \pm 1$ なら前の3因数のどれか，$n\equiv 2,\ 4$ なら n^2+n+1，$n\equiv 3,\ 5$ なら n^2-n+1 が 7 の倍数。

練習 312　$504=8\cdot 9\cdot 7$。n は奇数で $n^2\equiv 1\pmod 8$ より $n^6\equiv 1\pmod 8$。mod9 では $n\equiv\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 4$ で $n^2\equiv 1,\ 4,\ 7$，いずれも $n^6\equiv 1$。mod7 では $n^2\equiv 1,\ 2,\ 4$ で $n^6\equiv 1$。

練習 313　$n=2,\ 4$

練習 314　(1) 54, 73　(2) $10201_{(3)}$, $202_{(7)}$

練習 315　(1) 500 個　(2) 5 桁から 7 桁まで

練習 316　(1) 0.68　(2) $0.22_{(4)}$

練習 317　$N=121$（$441_{(5)}=144_{(9)}$）

練習 318　21 個（$s(n)=2$，すなわち $n=2^i+2^j$（$0\leqq i<j$）の形のもの）

練習 319　$(x,\ y)=(4,\ 16),\ (5,\ 10),\ (6,\ 8),\ (7,\ 7),\ (9,\ 6),\ (15,\ 5)$

練習 320　$(x,\ y) = (9,\ 36),\ (10,\ 20),\ (12,\ 12),\ (16,\ 8),\ (24,\ 6),\ (40,\ 5)$

練習 321　$(x,\ y,\ z) = (1,\ 3,\ 8),\ (1,\ 4,\ 5),\ (2,\ 2,\ 4)$

練習 322　$(x,\ y) = (4,\ 1),\ (-2,\ 1),\ (2,\ -1),\ (-4,\ -1),\ (4,\ 3),\ (2,\ 3),\ (-2,\ -3),\ (-4,\ -3)$

練習 323　$(20,\ 15,\ 25),\ (20,\ 21,\ 29),\ (20,\ 48,\ 52),\ (20,\ 99,\ 101)$ の 4 個

練習 324　$(x,\ y) = (7,\ 4)$

練習 325　$(x,\ y,\ z) = (2,\ 1,\ 3)$（mod5 で x は偶数，$x = 2a$ とすると $z - 2^a = 1, 5^y - 1 = 2^{a+1}$ で，mod8 を考えると $a = 1,\ y = 1$）

練習 326　$x = 3,\ y = -2$

練習 327　(1) $m^2 = 15n^2$ から m^2，したがって m は 3 の倍数（3 は素数）。$m = 3k$ とすると $3k^2 = 5n^2$ で n も 3 の倍数となり矛盾。(2) $\sqrt{3} + \sqrt{5} = r$ を2乗して $\sqrt{15} = \dfrac{r^2 - 8}{2}$ となり (1) に矛盾。

練習 328　最大公約数 g は $2ab = (a+b)^2 - (a^2 + b^2)$ を割り切る。$a + b$ と ab は互いに素なので g は 2 の累乗。g が 4 の倍数なら $2ab$ が 4 の倍数で ab が偶数，$a + b$ も偶数となり矛盾。

練習 329　(1) $n = 1$　(2) $p = 3$

練習 330　$p = 3$（$3^2 + 2^3 = 17$）

練習 331　$36,\ 77$ または $13,\ 84$

練習 332　x は偶数で $x = 2x_1$ とすると $4x_1^3 + y^3 = 2z^3$。y も偶数で $y = 2y_1$ とすると $2x_1^3 + 4y_1^3 = z^3$。z も偶数で $z = 2z_1$ とすると $x_1^3 + 2y_1^3 = 4z_1^3$ と同じ形にもどる。よって $x,\ y,\ z$ はいくらでも大きい 2 の累乗で割り切れ，0 に限る。

練習 333　(1) -4　(2) $1 \leqq x < \dfrac{4}{3}$　(3) $\dfrac{7}{2} \leqq x < 4$

練習 334　$x = \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3},\ 1$

練習 335　133 個

練習 336　57 個（7 で割った余りが $0,\ 1,\ 3,\ 4$ のもの）

練習 337　8 個（n が 9 の倍数で 27 の倍数でないもの）